

Assistance à la Maîtrise d'ouvrage
"AMOA" pour la mise en place d'un MES

**Cahier d'analyse des besoins &
définition des spécifications
fonctionnelles et techniques**

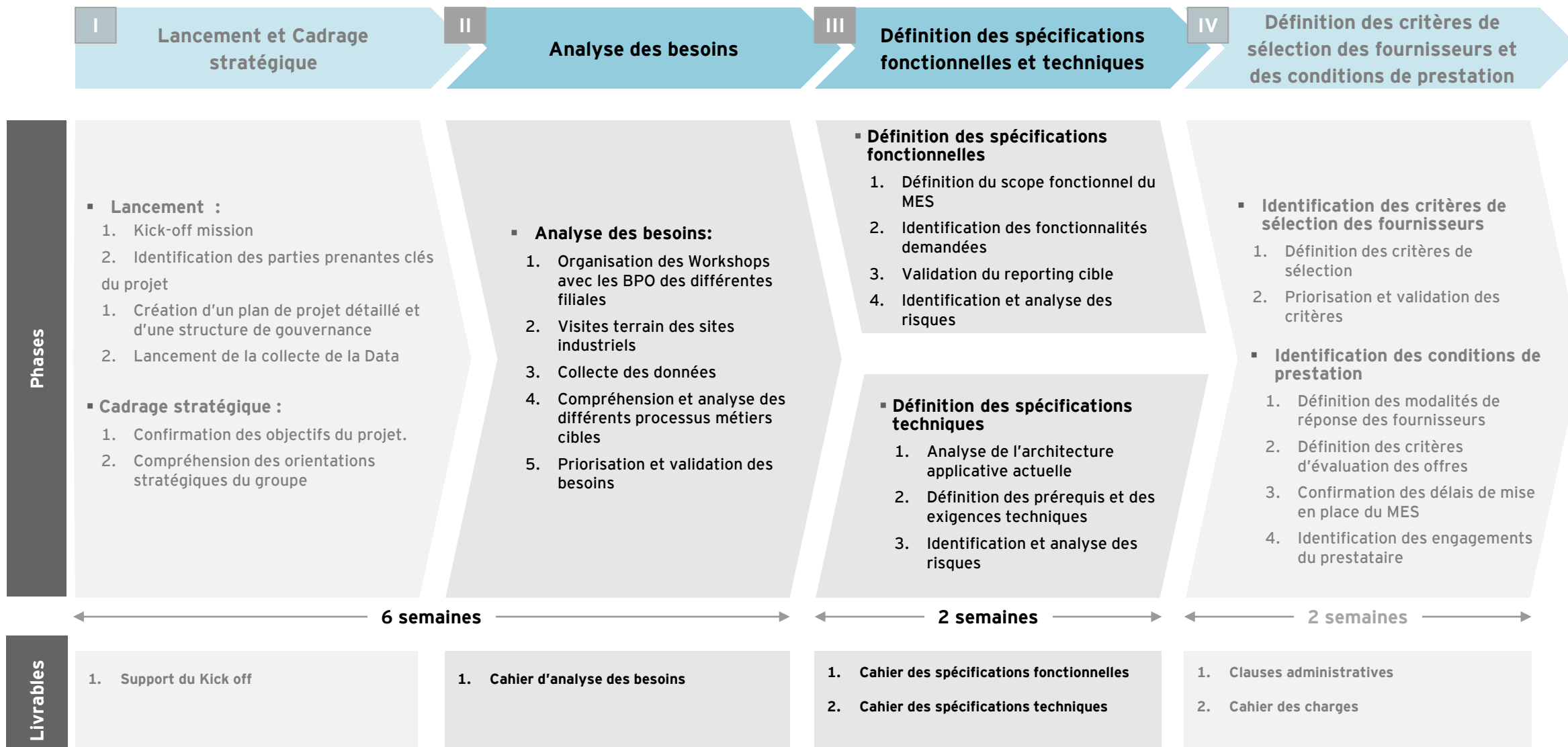
12/03/2024

ROSE BLANCHE GROUP



I	Rappel de la méthodologie
II	Sommaire Exécutif
III	Analyse des besoins par entité
IV	Scope de la solution
V	Reporting cible
VI	Prérequis et besoins techniques
VII	Analyse des risques
VIII	Annexe

Une démarche concentrée en 10 semaines permettra d'élaborer un cahier de charge de mise en place de MES pour Le Rose Blanche Group



I	Rappel de la méthodologie
II	Sommaire Exécutif
III	Analyse des besoins par entité
IV	Scope de la solution
V	Reporting cible
VI	Prérequis et besoins techniques
VII	Analyse des risques
VIII	Annexe

Au cours de la première phase, plusieurs travaux ont été entrepris pour approfondir la compréhension et recueillir les besoins des filiales

7 réunions de cadrage stratégique



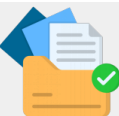
- ▶ Direction systèmes d'information groupe
- ▶ Chef de projet applicatif groupe
- ▶ Responsable maintenance et énergie groupe
- ▶ Responsable excellence opérationnelle groupe
- ▶ Responsable contrôle de gestion groupe
- ▶ Responsable contrôle de gestion pate Warda
- ▶ Direction qualité du groupe

19 visites terrain



- ▶ **Agricole & Avicole** : Gallus, Sopat, Savinord, Pisso, STPA, ACN, Alifort
- ▶ **Céréale et dérivés** : Warda, STPA, CDS, MCSR, GMCB, AMT, SPPAS, SOSEM, Unagro, GSS, CMA
- ▶ **Autre** : Flexoprint

+5 documents analysés



- ▶ Descriptif des processus de fabrication
- ▶ Inventaires des postes de travail
- ▶ Schéma directeur IT
- ▶ Architecture applicative
- ▶ Indicateurs de performance opérationnels

02 entretiens d'alignement

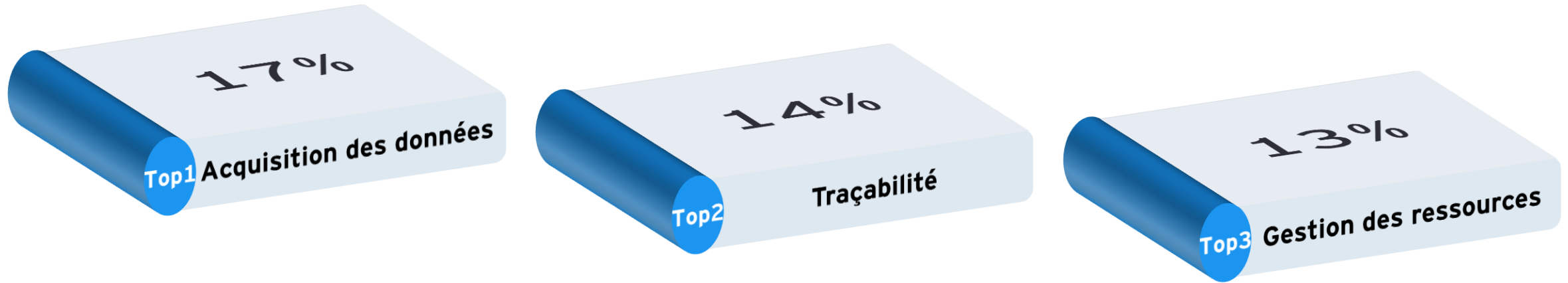


- ▶ Entretien avec SAVINORD
- ▶ Entretien avec Pâtes Warda

Rose Blanche Group a entamé une transformation digitale d'envergure nécessitant la mise en place de prérequis indispensables pour la réalisation des objectifs attendus

Axes	Principaux constats
Stratégique 	✔ Une stratégie de transformation digitale en cours de concrétisation à travers la définition d'un SDSI permettant d'orienter et d'aligner les filiales vers les objectifs d'excellence opérationnelle du Groupe. ⚡ Une stratégie de cybersécurité à déployer davantage afin de garantir une transition digitale sécurisée.
Organisation/gouvernance 	✔ Une forte expertise métier au sein des filiales constituant un avantage concurrentiel important du Groupe. ⚡ La définition et la mise en place d'une stratégie de conduite de changement sont indispensables pour la réussite de la transformation du Groupe. ⚡ Un alignement de la feuille de route digitale avec la capacité organisationnelle des équipes est essentiel pour garantir une implémentation réussie des projets.
Process 	⚡ Absence d'un plan industriel et commercial (PIC) formalisé permettant de convertir la planification stratégique en planification opérationnelle en prenant en considération les contraintes techniques et financières. ⚡ Plusieurs processus sont gérés manuellement et hors le système d'information impactant l'efficacité des équipes et des opérations.
Pilotage de la performance 	✔ Un chantier de transformation du système de pilotage de la performance (chantier 14), a été mis en place, permettant de standardiser le suivi opérations au sein du Groupe et d'affiner le calcul des indicateurs de performance.
Système d'information 	⚡ Un déploiement limité de l'ERP SageX3 au niveau de la gestion de production et la gestion des stocks compromettant l'efficacité opérationnelle des activités et présentant un blocage devant l'implémentation d'une solution MES. ⚡ Plusieurs applications implémentées (WinCos, 2CM) et en cours de développement assurent des fonctionnalités qui interfèrent avec la solution MES, nécessitant ainsi arbitrage pour définir une architecture applicative cible optimale et sans conflits.

La priorisation fonctionnelle exprimée par les filiales confirme l'importance de l'acquisition des données en temps réel et la fiabilisation de la traçabilité pour assurer l'excellence opérationnelle

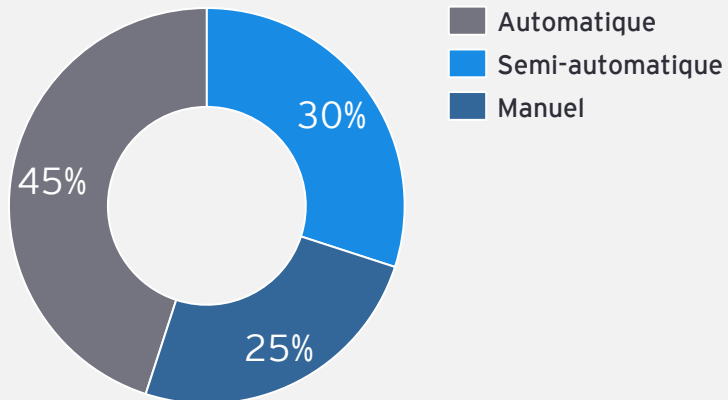


Les Défis

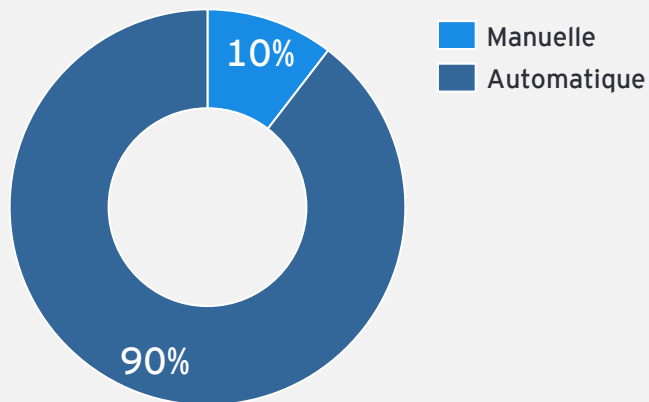
- ▶ La collecte de la data demeurera manuelle au niveau d'un nombre important de postes de travail ce qui risque d'impacter la qualité de l'information.
- ▶ La collecte de la data au niveau des postes automatiques reste tributaire de la capacité de l'intégrateur à interfacer le MES avec les automates.
- ▶ La capacité de l'intégrateur à implémenter des appareils IOT permettant de surmonter les contraintes techniques (exp: calcul des stocks au niveau des silos).
- ▶ Les contraintes de l'activité de transformation des céréales (mélange des lots à la réception, capacité de stockage limitée) empêchant ainsi l'élaboration d'une traçabilité précise.

La connectivité demeure le défi technique le plus important au sein d'un projet d'implémentation d'un MES

Nature des postes



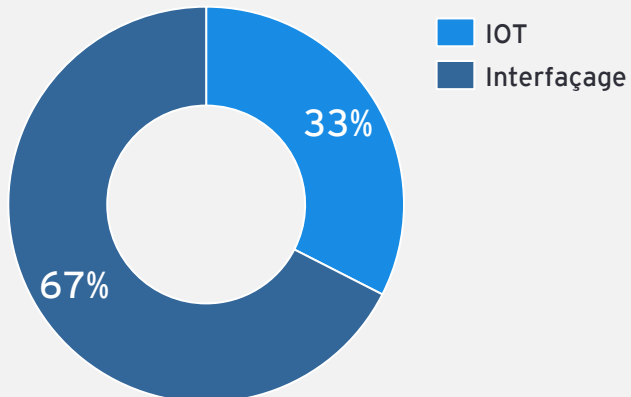
Collecte data



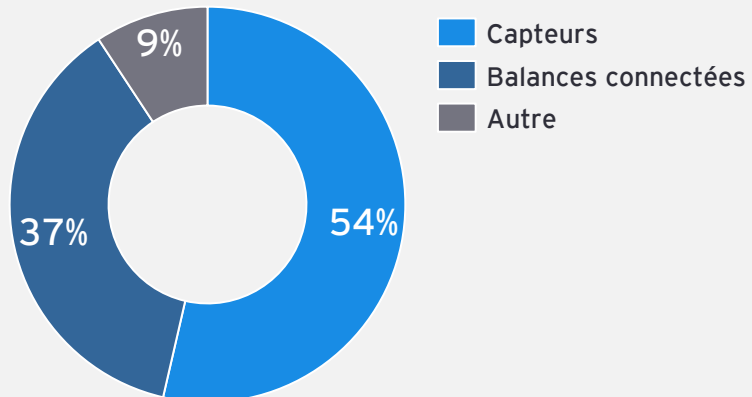
Commentaires

- ▶ Les postes de travaux manuels et semi-automatiques nécessiteront un investissement en termes de hardware impactant à la hausse le budget du projet.
- ▶ 67% de la collecte automatique des données sera faite grâce à l'interfaçage entre les différents systèmes (ERP, LIMS, GMAO, etc.) impliquant une forte coordination technique entre les différents intégrateurs des applications implémentées
- ▶ 33% de la collecte automatique de la data sera assurée à travers des objets connectés nécessitant à la fois la connexion internet nécessaire au sein des ateliers ainsi que les moyens adéquats pour la cybersécurité.

Collecte automatique

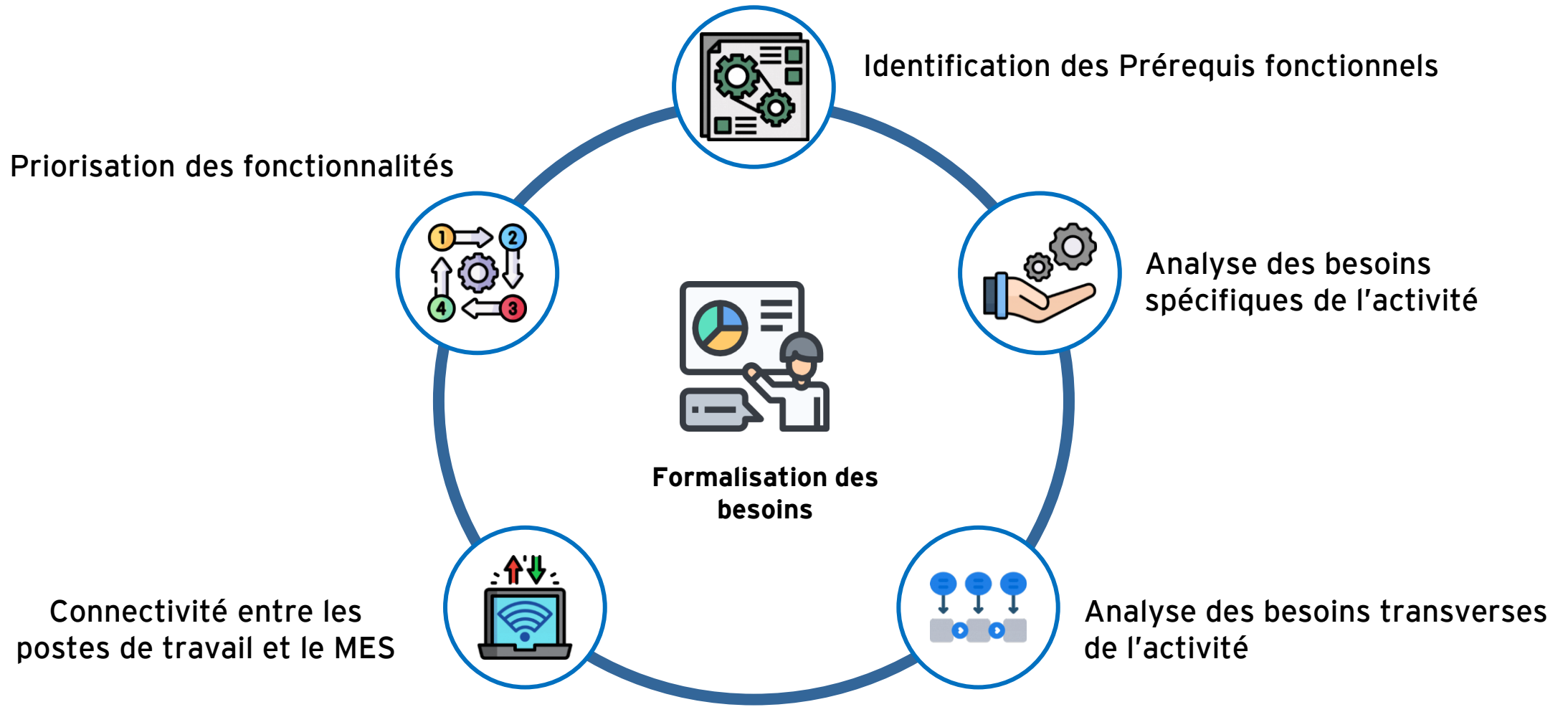


Connectivité



I	Rappel de la méthodologie
II	Sommaire Exécutif
III	Analyse des besoins par entité
IV	Scope de la solution
V	Reporting cible
VI	Prérequis et besoins techniques
VII	Analyse des risques
VIII	Annexe

L'analyse des besoins des filiales repose sur un framework de cinq axes permettant une identification exhaustive des prérequis et des fonctionnalités cibles



Analyse des Besoins STP Sboula



Présentation générale de la société STPA Sboula

Présentation de la filiale



STPA Sboula

La principale expertise de la société Sboula réside dans deux secteurs industriels, à savoir la minoterie et la semoulerie. Ces domaines d'activité sont axés sur la transformation des céréales, en particulier le blé, afin de produire des denrées alimentaires telles que la farine et la semoule.

Applications existantes

sage X3

ELCO
solutions

Coswin8i

Chiffres Clés



Effectifs :
80 Employés

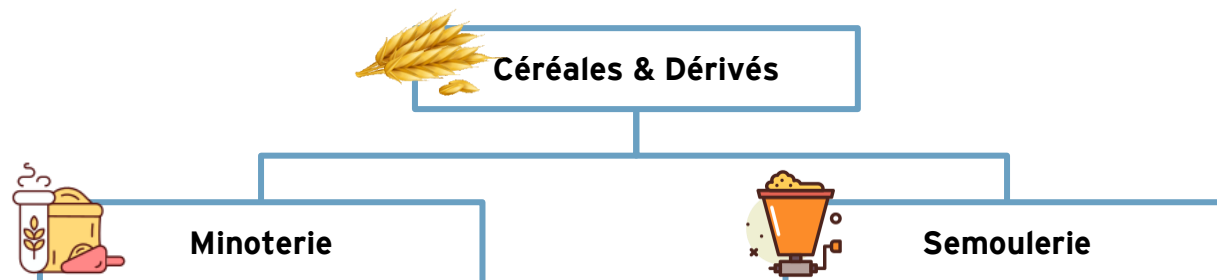


Capacité de production :
270.000 Tonnes/an



vente à l'export :
40%

Description de l'activité



La minoterie correspond à la transformation des grains de blé en farine. Ce processus comprend plusieurs étapes, à commencer par la réception et le stockage du blé, suivis du nettoyage et du tri des grains. Ensuite, les grains passent par une étape de broyage et de tamisage. La dernière étape est l'emballage de la farine obtenue, pour sa distribution.

La semoulerie est un processus industriel qui transforme les grains en semoule, une farine plus grossière utilisée pour fabriquer des pâtes alimentaires et du couscous. Bien qu'il suive les mêmes étapes que la minoterie, le processus de la semoulerie se distingue par la façon spécifique dont les grains sont moulus.

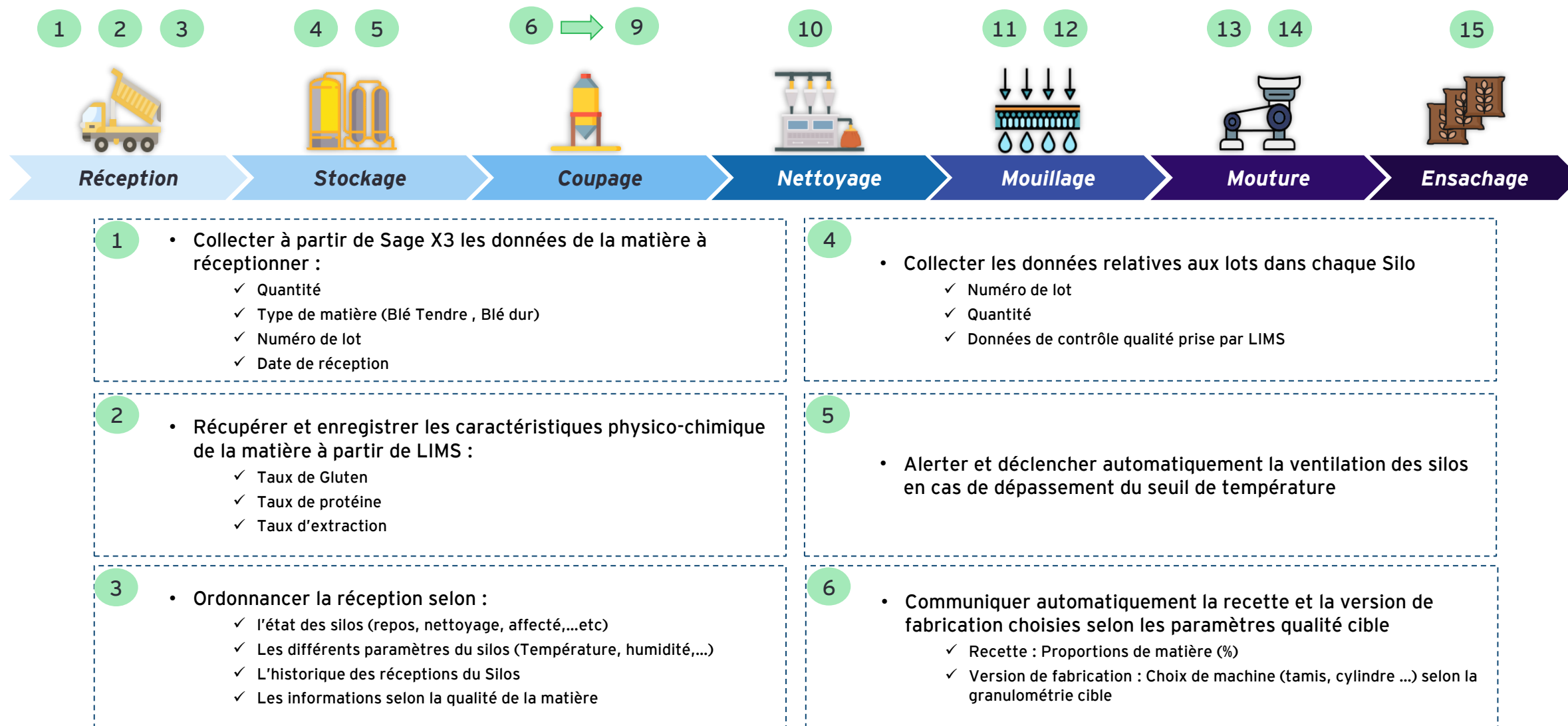
Prérequis fonctionnels

L'intégration de la gestion de production et la gestion des stocks sur l'ERP est cruciale chez STPA Sboula afin d'assurer un suivi en temps réel de la production via la solution MES

Prérequis fonctionnels	Implications
Déployer le plan industriel et commercial (PIC)	• Convertir les objectifs commerciaux en prévision de production, en tenant compte des capacités de production et des niveaux de stock cibles.
Déployer le Material Requirements Planning (MRP) dans Sage X3	• Convertir le PIC en un planning de production sur le court terme en tenant compte la disponibilité des ressources et les contraintes de production .
Paramétrer les gammes opératoires et les temps de cycle dans Sage X3	• Permettre d'ajuster le planning de production et l'ordonnancement des opérations.
Configurer les nomenclatures dans Sage X3	• Assurer une gestion de stock fiable et des mélanges de grains pour atteindre la qualité de produit souhaité.
Formaliser et configurer les recettes selon la qualité du produit réceptionné	• Capitaliser et standardiser les informations liées aux recettes assure une automatisation de la planification opérationnelle et une réduction des risques d'erreurs.
Déployer le module de gestion de stock dans Sage X3 (Réception, Consommation des matières premières, Livraison)	• Assurer une gestion de stock fiable est essentielle pour garantir la maîtrise des pertes et un suivi rigoureux du bilan matière.
Assurer le prélèvement du stock emballage selon la règle FIFO	• Garantir la traçabilité de la consommation d'emballage.
Respecter le plan de maintenance préventive	• Prévoir la disponibilité de l'équipement, favorisant ainsi une meilleure planification de la production et la réduction des retards et des arrêts imprévus.

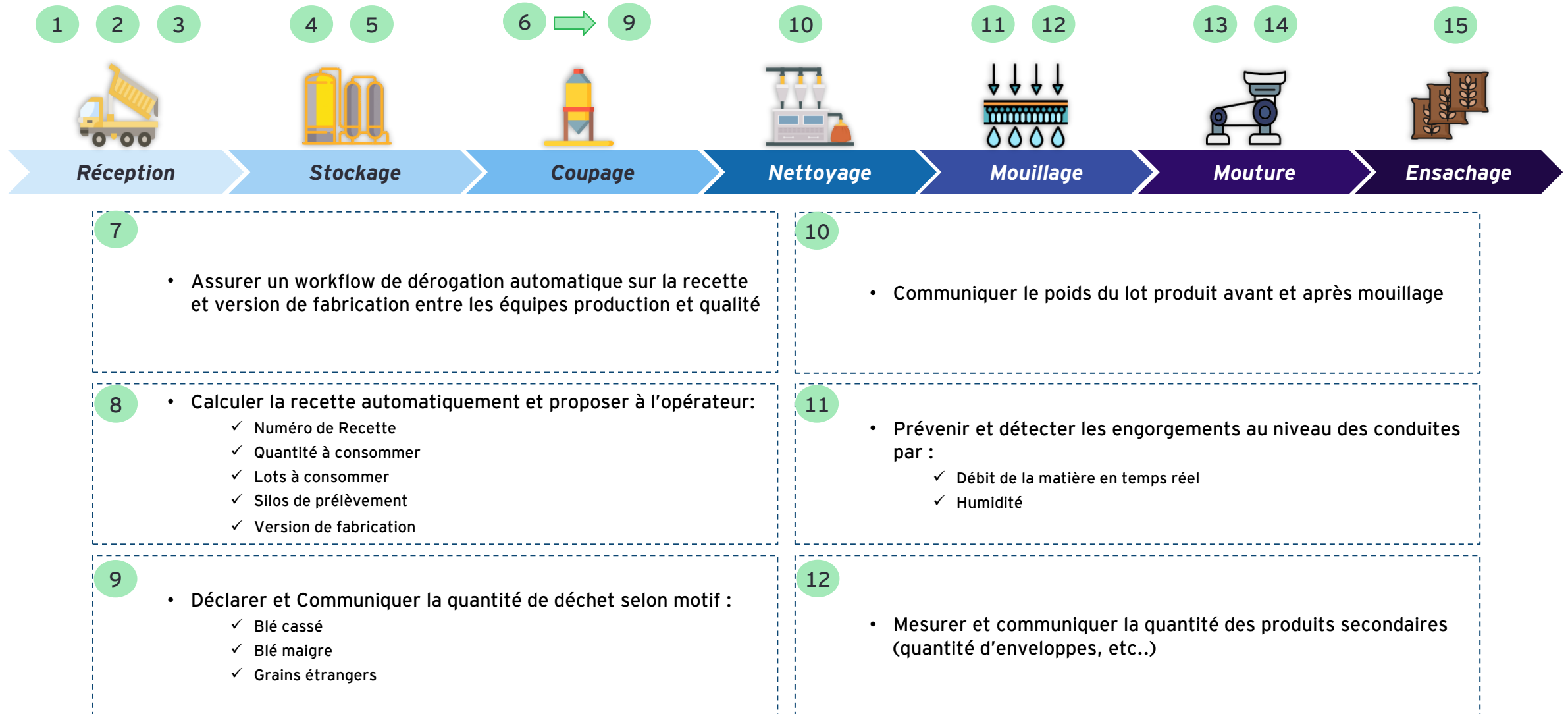
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez SBOULA

L'automatisation de la collecte de la data est cruciale chez SBOULA pour la préparation des recettes et la fiabilisation du suivi de la consommation entre les différents sous-processus



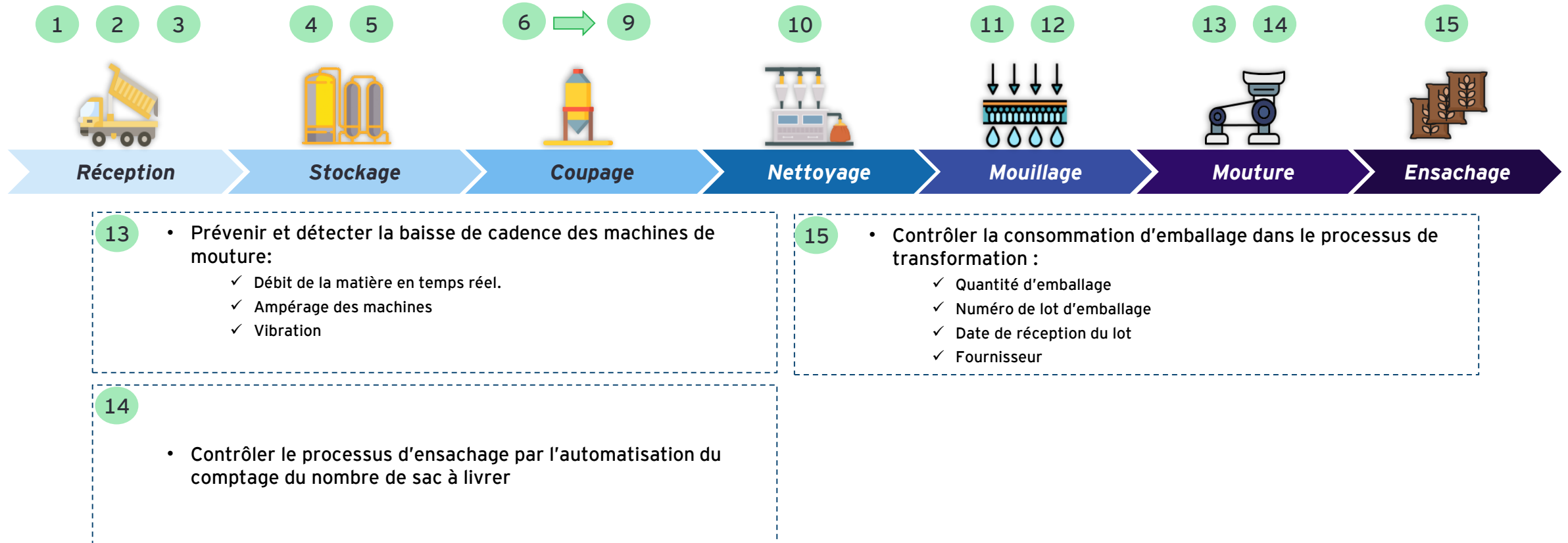
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez SBOULA

L'automatisation de la collecte de la data est cruciale chez SBOULA pour la préparation des recettes et la fiabilisation du suivi de la consommation entre les différents sous-processus



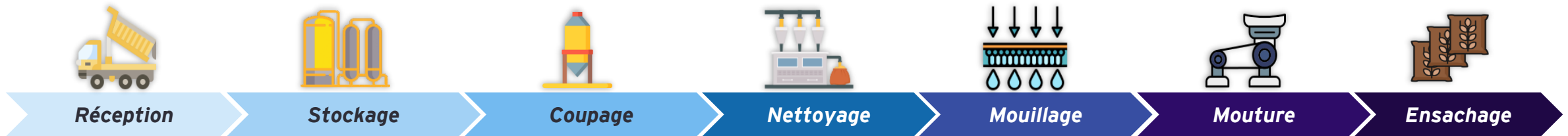
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez SBOULA

L'automatisation de la collecte de la data est cruciale chez SBOULA pour la préparation des recettes et la fiabilisation du suivi de la consommation entre les différents sous-processus



Analyse des besoins transverses à tous les processus de fabrication chez SBOULA

Un suivi en temps réel des stocks sur toute la chaîne de production permettra à SBOULA de détecter les zones de pertes et d'optimiser la consommation de la matière première



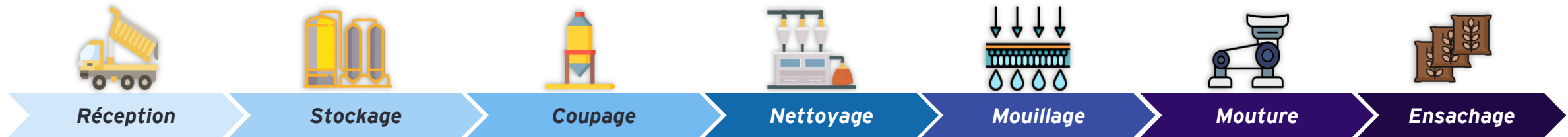
- Collecter automatiquement les OFs planifiés à partir du MRP de Sage X3 :
 - ✓ Numéro d'OF
 - ✓ Quantité de matière à consommer
 - ✓ Produit
 - ✓ Numéro de lot de consommation
 - ✓ Date de lancement prévu
 - ✓ Date de fin prévu
 - ✓ Quantité à produire
- Changer automatiquement le statut d'OF selon l'avancement du processus de fabrication :
 - ✓ Ferme / Planifié
 - ✓ Lancé
 - ✓ En cours d'exécution
 - ✓ En attente de dérogation
- Collecter et fournir les données relatives à l'OF en cours d'exécution :
 - ✓ Statut d'OF
 - ✓ Quantité consommée
 - ✓ Lot de matière consommée
 - ✓ Quantité produite
 - ✓ Temps de fabrication
 - ✓ Quantité d'énergie consommée
 - ✓ Données de contrôle qualité prise par LIMS

- Clôturer automatiquement les OFs suite à :
 - ✓ Réalisation de toutes les opérations définies dans la gamme de fabrication
 - ✓ Fabrication de toute la quantité du produit demandé
 - ✓ Finalisation des enregistrements (Lead time, Bilan matières, rapports qualité, etc...)
- Identifier l'opérateur responsable du poste de travail :
 - ✓ Matricule
 - ✓ Poste de travail
 - ✓ Horaire
 - ✓ Taches effectuées
 - ✓ Anomalies ou incendies
- Communiquer en temps réel la température et l'humidité du produit

- Automatiser les plans de contrôle de lancement de production :
 - ✓ Contrôle paramètres machines
 - ✓ Contrôle qualité produit
 - ✓ Contrôle qualité emballage
- Communiquer pour chaque Silo de stockage/Stockage tampon
 - ✓ Produit dans le Silo
 - ✓ Quantité du produit
- Collecter les différents paramètres machines
 - ✓ Ampérage
 - ✓ Vibration
 - ✓ Débit de vapeur
 - ✓ Débit d'air comprimé
 - ✓ Rendement

Analyse des besoins transverses à tous les processus de fabrication chez SBOULA

Un suivi en temps réel des stocks sur toute la chaîne de production permettra à SBOULA de détecter les zones de pertes et d'optimiser la consommation de la matière première



- Communiquer à Coswin les compteurs machines :
 - ✓ Nombre d'heures de fonctionnement
 - ✓ Temps d'arrêt par motif (planifié, panne, réglage, nettoyage, etc...)
- Alerter et bloquer le processus si nécessaire en cas de :
 - ✓ Arrêt machine
 - ✓ Fonctionnement à vide
 - ✓ Engorgement ou fuite au niveau des conduites
 - ✓ Dépassement des paramètres machines des seuils de tolérance (ampérage, vibration, etc...)
- Digitaliser tous les rapports de production et de qualité
- Assurer un workflow automatique du processus de la maintenance curative depuis la création de la demande de travail jusqu'à la réception de l'équipement après réparation
- Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de performance :
 - ✓ Quantités produites conformes, les issues, quantité trituré B0
 - ✓ Temps utile, temps de production planifié, temps d'ouverture
 - ✓ Quantité de déchet non recyclées et non recyclées, Production nette, quantité de matière première consommée, Quantité non conforme avec dérogation
 - ✓ Nombre d'heure de MOD
- Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de maintenance :
 - ✓ Nombre d'heures de maintenance curative avec arrêt, temps de production planifié
 - ✓ Nombre d'heures de maintenance préventive réalisées, nombre d'heures total de maintenance réalisées (préventive planifiée, préventive non planifiée et curative)
 - ✓ Nombre d'actions de maintenance préventive réalisées, nombre d'actions planifiées
- Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de performance suivants
 - ✓ Taux de rendement Moulin
 - ✓ TRS, TRE, TRG
 - ✓ Taux de temps d'arrêt
 - ✓ Taux de non-qualité
 - ✓ Rendement Produits finis vs Matière première consommée
 - ✓ Taux de matières recyclés, Taux de déchet non recyclés
 - ✓ Taux de productivité de la MOD
- Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de maintenance suivants
 - ✓ Taux d'arrêt pour maintenance curative
 - ✓ Taux de maintenance préventive planifiée et non planifiée
 - ✓ Taux de respect des programmes de maintenance préventive (en nombre d'actions)

Connectivité entre les postes de travail et le MES

Certaines données, comme les temps de production et les temps d'arrêt, seront collectées automatiquement via les systèmes automatisés, tandis que d'autres informations nécessitant une collecte manuelle seront recueillies par le biais de tablettes

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Réception	Silos de réception	Automatique	Quantité	API/Sage X3
			Etat du silo	Ethernet/Omron CJ2M-CPU33 / Omron NJ 301-1100
			Quantité au niveau de silo	Sonde radar
			Température	Thermomètre
			Humidité	Humidimètre
			Tests qualité visuels	MES application mobile/Tablette
			Taux de gluten	API/LIMS
			Taux de protéine	API/LIMS
			Taux d'extraction	API/LIMS
Nettoyage	Machine de nettoyage	Automatique	Données Ofs	API/Sage X3
			Quantité / Débit	Ethernet/Omron CJ2M-CPU33
			Température	Ethernet/Omron CJ2M-CPU33
			Humidité	Ethernet/Omron CJ2M-CPU33
Mouture	Broyeur	Automatique	Données Ofs	API/Sage X3
			Quantité au niveau de silo	Ethernet/Omron CJ2M-CPU35
			Température	Ethernet/Omron CJ2M-CPU35
			Humidité	Ethernet/Omron CJ2M-CPU35
			Ampérage	Ethernet/Omron CJ2M-CPU35

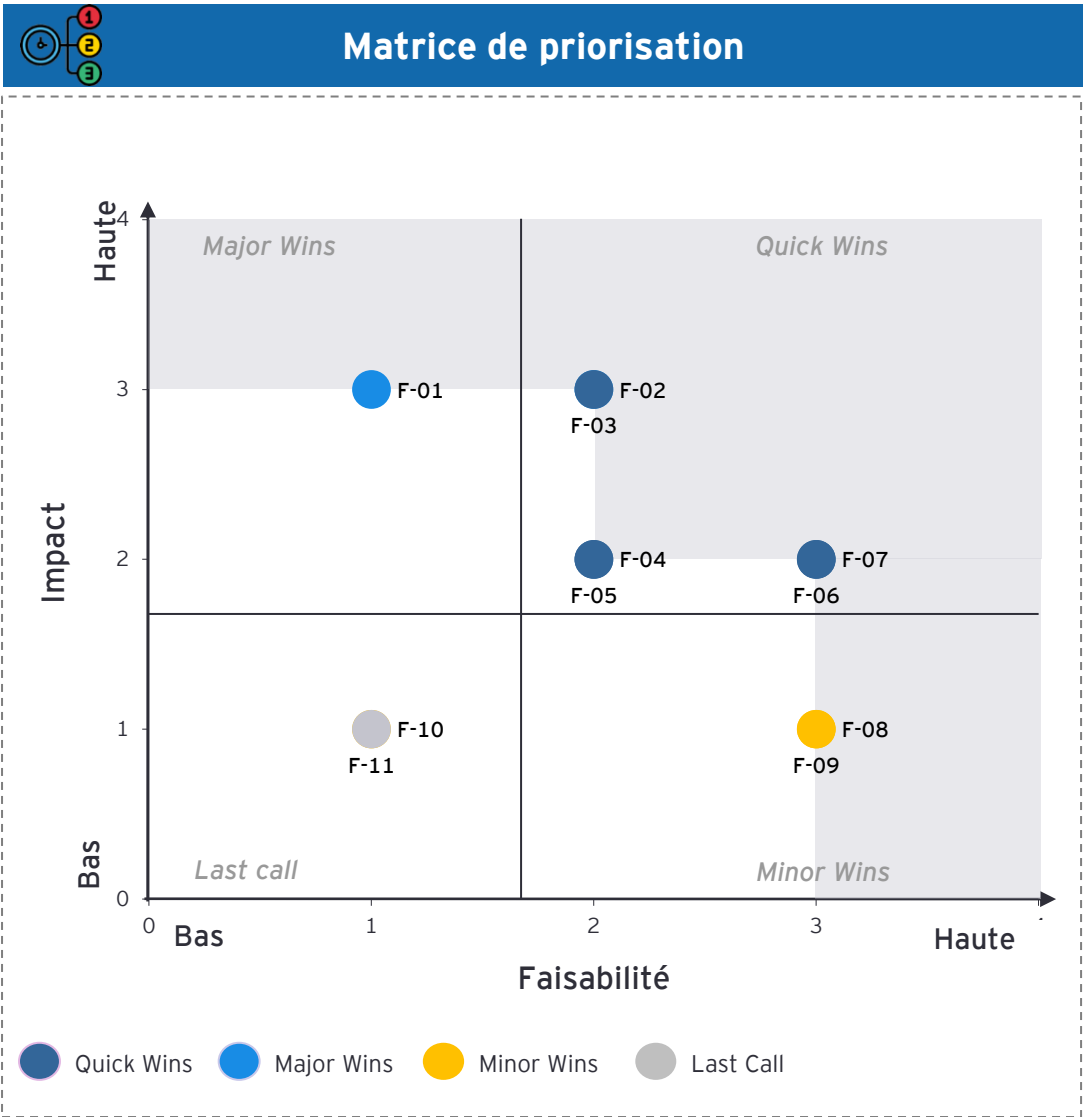
Connectivité entre les postes de travail et le MES

Certaines données, comme les temps de production et les temps d'arrêt, seront collectées automatiquement via les systèmes automatisés, tandis que d'autres informations nécessitant une collecte manuelle seront recueillies par le biais de tablettes

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Emballage	Ensacheuse	Automatique	Données Ofs	API/Sage X3
			Données sur le Lot d'emballage	API/Sage X3 / Code à barre
			Nombre de sachet à livrer	API/Sage X3
			Nombre de sachet livré	Ethernet/Omron CJ2m-CPU33 / Capteur au niveau du chargement du camion
Déchet	Section commune	Automatique	Quantité de déchet	Ethernet/Omron CJ2m-CPU33

Priorisation des fonctionnalités et identification des besoins spécifiques

Bien que la traçabilité soit la priorité de Sboula, plusieurs défis techniques peuvent empêcher la reconstitution précise de l'historique des produits



Listes des Fonctionnalités

F-01	Traçabilités
F-02	Acquisition des données
F-03	Analyse des performances
F-04	Gestion des processus
F-05	Gestion des ressources
F-06	Gestion de la maintenance
F-07	Gestion du personnel
F-08	Management de la qualité
F-09	Gestion documentaire
F-10	Gestion des OFs
F-11	Ordonnancement

Analyse des Besoins GMCB



Présentation générale de la société GMCB

Présentation de la filiale



Les Grands Moulins du Cap Bon

La société GMCB se spécialise principalement dans deux activités industrielles, la minoterie et la semoulerie. Ces deux activités sont dédiées à la transformation des céréales, notamment le blé, en produits alimentaires tels que la farine et la semoule.

Applications existantes

sage X3

2CM Industries

Coswin 8i

Chiffres Clés



Effectifs :
182 Employés

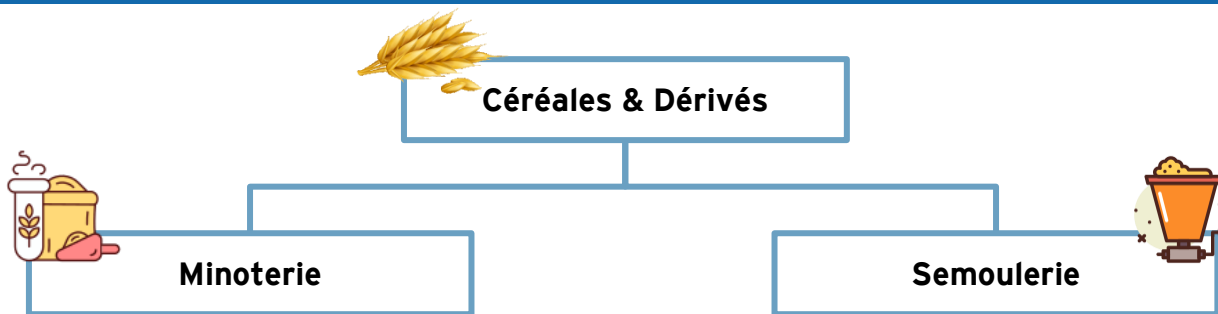


Capacité de production :
285.000 Tonnes/An



vente à l'export :
2%

Description de l'activité



La minoterie est le processus industriel de transformation des grains de blé en farine. Ce processus comprend plusieurs étapes, allant de la réception et du stockage du blé, au nettoyage et au tri des grains, puis au broyage et au tamisage avant l'emballage final de la farine. Pour obtenir une farine de haute qualité, les moulins à cylindres sont généralement utilisés.

La semoulerie est un processus industriel qui transforme les grains en semoule, une farine plus grossière utilisée pour fabriquer des pâtes alimentaires et du couscous. Bien qu'il suive les mêmes étapes que la minoterie, le processus de la semoulerie se distingue par la façon spécifique dont les grains sont moulus.

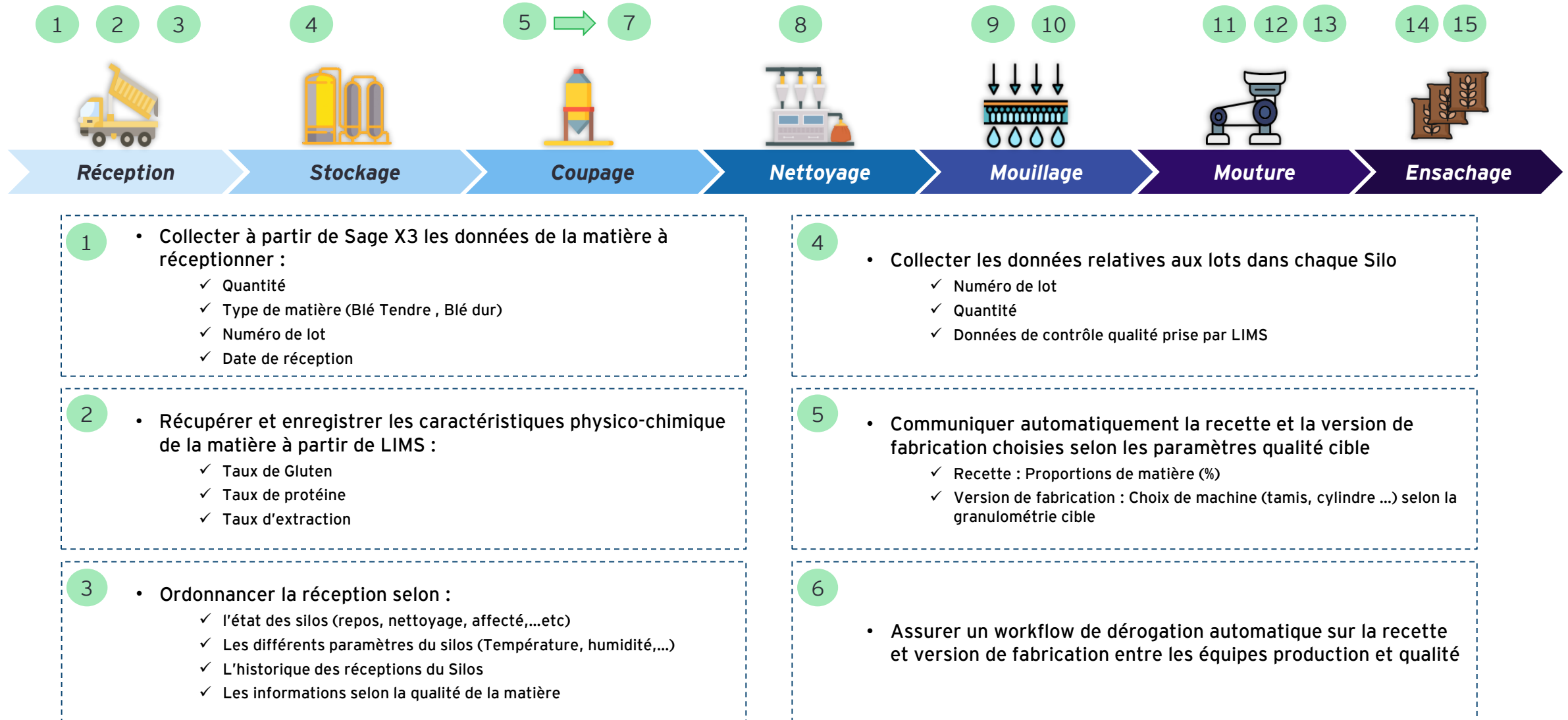
Prérequis fonctionnels

L'intégration de la gestion de production et la gestion des stocks sur l'ERP est cruciale chez GMCB afin d'assurer un suivi en temps réel de la production via la solution MES

Prérequis fonctionnels	Implications
Déployer le plan industriel et commercial (PIC)	• Convertir les objectifs commerciaux en prévision de production, en tenant compte des capacités de production et des niveaux de stock cibles.
Déployer le Material Requirements Planning (MRP) dans Sage X3	• Convertir le PIC en un planning de production sur le court terme en tenant compte la disponibilité des ressources et les contraintes de production .
Paramétrer les gammes opératoires et les temps de cycle dans Sage X3	• Permettre d'ajuster le planning de production et l'ordonnancement des opérations.
Configurer les nomenclatures dans Sage X3	• Assurer une gestion de stock fiable et des mélanges de grains pour atteindre la qualité de produit souhaité.
Formaliser et configurer les recettes selon la qualité du produit réceptionné	• Capitaliser et standardiser les informations liées aux recettes assure une automatisation de la planification opérationnelle et une réduction des risques d'erreurs.
Déployer le module de gestion de stock dans Sage X3 (Réception, Consommation des matières premières, Livraison)	• Assurer une gestion de stock fiable est essentielle pour garantir la maîtrise des pertes et un suivi rigoureux du bilan matière.
Respecter le plan de maintenance preventive	• Prévoir la disponibilité de l'équipement, favorisant ainsi une meilleure planification de la production et la réduction des retards et des arrêts imprévus.

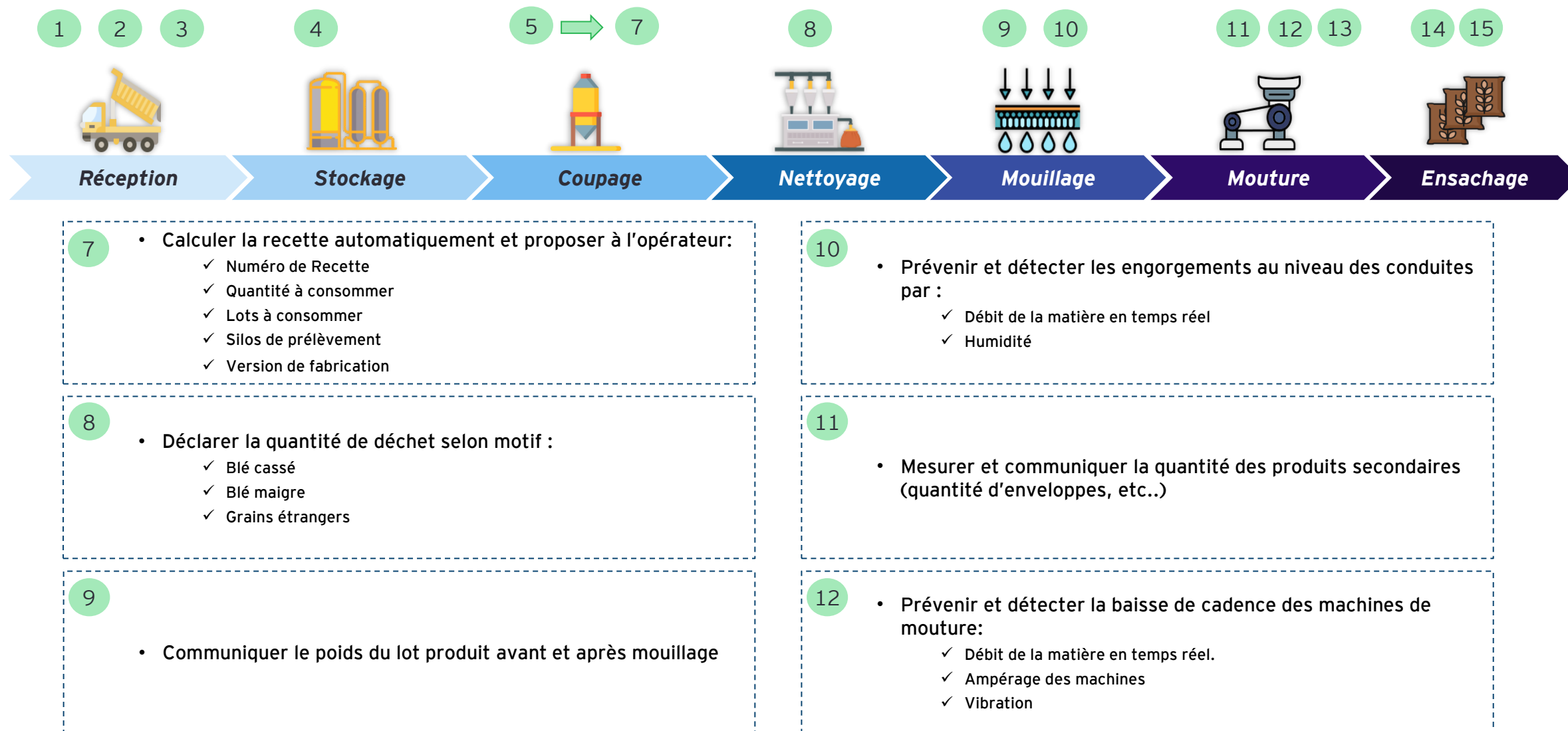
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez GMCB

L'automatisation de la collecte de la data est cruciale chez GMCB pour la préparation des recettes et la fiabilisation du suivi de la consommation entre les différents sous-processus



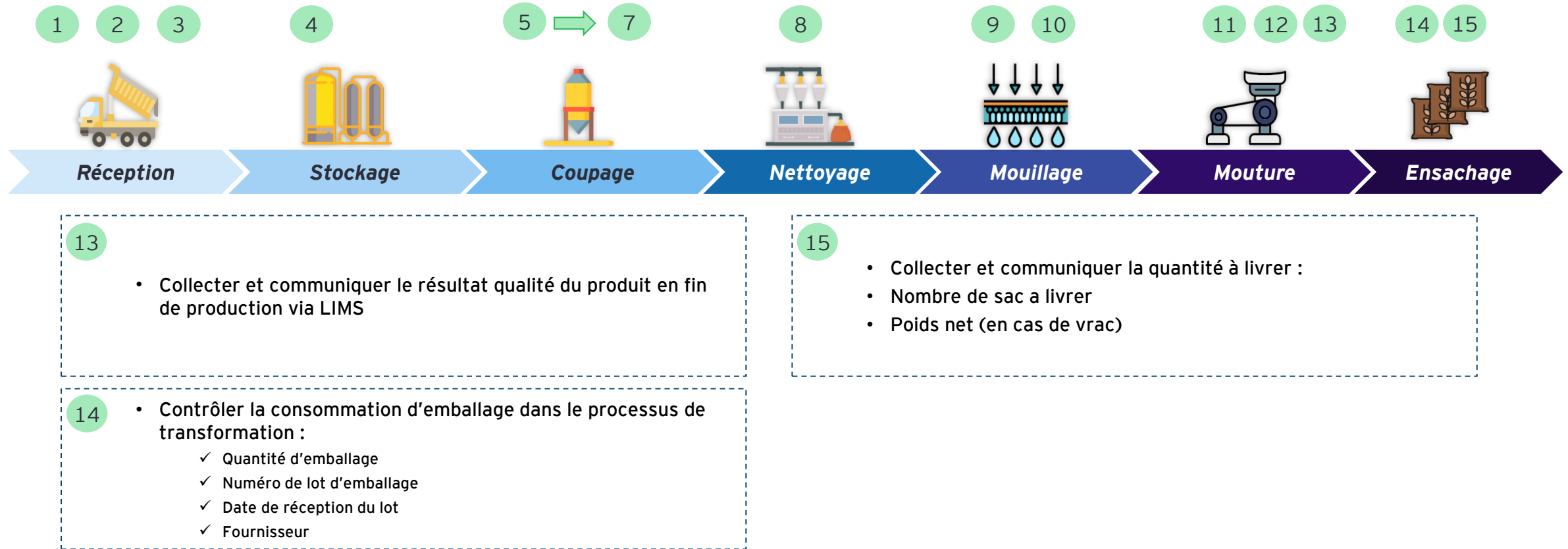
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez GMCB

L'automatisation de la collecte de la data est cruciale chez GMCB pour la préparation des recettes et la fiabilisation du suivi de la consommation entre les différents sous-processus



Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez GMCB

L'automatisation de la collecte de la data est cruciale chez GMCB pour la préparation des recettes et la fiabilisation du suivi de la consommation entre les différents sous-processus



Analyse des besoins transverses à tous les processus de fabrication chez GMCB

Un suivi en temps réel des stocks sur toute la chaîne de production permettra à GMCB de détecter les zones de pertes et d'optimiser la consommation de la matière première



- Collecter automatiquement les OFs planifiés à partir du MRP de Sage X3 :
 - ✓ Numéro d'OF
 - ✓ Quantité de matière à consommer
 - ✓ Produit
 - ✓ Numéro de lot de consommation
 - ✓ Date de lancement prévu
 - ✓ Date de fin prévu
 - ✓ Quantité à produire
- Changer automatiquement le statut d'OF selon l'avancement du processus de fabrication :
 - ✓ Ferme / Planifié
 - ✓ Lancé
 - ✓ En cours d'exécution
 - ✓ En attente de dérogation
- Collecter et fournir les données relatives à l'OF en cours d'exécution :
 - ✓ Statut d'OF
 - ✓ Quantité d'énergie consommée
 - ✓ Quantité consommée
 - ✓ Lot de matière consommée
 - ✓ Quantité produite
 - ✓ Temps de fabrication
 - ✓ Données de contrôle qualité prise par LIMS

- Clôturer automatiquement les OFs suite à :
 - ✓ Réalisation de toutes les opérations définies dans la gamme de fabrication
 - ✓ Fabrication de toute la quantité du produit demandé
 - ✓ Finalisation des enregistrements (Lead time, Bilan matières, rapports qualité, etc...)
- Identifier l'opérateur responsable du poste de travail :
 - ✓ Matricule
 - ✓ Poste de travail
 - ✓ Horaire
 - ✓ Taches effectuées
 - ✓ Anomalies ou incendies
- Communiquer en temps réel la température et l'humidité du produit

- Automatiser les plans de contrôle de lancement de production :
 - ✓ Contrôle paramètres machines
 - ✓ Contrôle qualité produit
 - ✓ Contrôle qualité emballage
- Communiquer pour chaque Silo de stockage/Stockage tampon
 - ✓ Produit dans le Silo
 - ✓ Quantité du produit
- Collecter les différents paramètres machines
 - ✓ Ampérage
 - ✓ Vibration
 - ✓ Débit de vapeur
 - ✓ Débit d'air comprimé
 - ✓ Rendement

Analyse des besoins transverses à tous les processus de fabrication chez GMCB

Un suivi en temps réel des stocks sur toute la chaîne de production permettra à GMCB de détecter les zones de pertes et d'optimiser la consommation de la matière première



- Communiquer à Coswin les compteurs machines :
 - ✓ Nombre d'heures de fonctionnement
 - ✓ Temps d'arrêt par motif (planifié, panne, réglage, nettoyage, etc...)
- Alerter et bloquer le processus si nécessaire en cas de :
 - ✓ Arrêt machine
 - ✓ Fonctionnement à vide
 - ✓ Engorgement ou fuite au niveau des conduites
 - ✓ Dépassement des paramètres machines des seuils de tolérance (ampérage, vibration, etc...)
- Digitaliser tous les rapports de production et de qualité
- Assurer un workflow automatique du processus de la maintenance curative depuis la création de la demande de travail jusqu'à la réception de l'équipement après réparation
- Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de performance :
 - ✓ Quantités produites conformes, les issues, quantité trituré B0
 - ✓ Temps utile, temps de production planifié, temps d'ouverture
 - ✓ Quantité de déchet non recyclées et non recyclées, Production nette, quantité de matière première consommée, Quantité non conforme avec dérogation
 - ✓ Nombre d'heure de MOD
- Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de maintenance :
 - ✓ Nombre d'heures de maintenance curative avec arrêt, temps de production planifié
 - ✓ Nombre d'heures de maintenance préventive réalisées, nombre d'heures total de maintenance réalisées (préventive planifiée, préventive non planifiée et curative)
 - ✓ Nombre d'actions de maintenance préventive réalisées, nombre d'actions planifiées
- Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de performance suivants
 - ✓ Taux de rendement Moulin
 - ✓ TRS, TRE, TRG
 - ✓ Taux de temps d'arrêt
 - ✓ Taux de non-qualité
 - ✓ Rendement Produits finis vs Matière première consommée
 - ✓ Taux de matières recyclés, Taux de déchet non recyclés
 - ✓ Taux de productivité de la MOD
- Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de maintenance suivants
 - ✓ Taux d'arrêt pour maintenance curative
 - ✓ Taux de maintenance préventive planifiée et non planifiée
 - ✓ Taux de respect des programmes de maintenance préventive (en nombre d'actions)

Connectivité entre les postes de travail et le MES

Une partie des données sera collectée automatiquement grâce aux systèmes déjà en place comme les temps de production et les temps d'arrêt, tandis que certaines données comme les tests qualités visuels seront toujours recueillies manuellement

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Réception	Silos de réception	Automatique	Quantité	API/Sage X3
			Etat du silo	Omron CJ2m-CPU32
			Quantité au niveau de silo	Sonde radar
			Température	Thermomètre
			Humidité	Humidimètre
			Tests qualité visuels	MES application mobile/Tablette
			Taux de gluten	API/LIMS
			Taux de protéine	API/LIMS
			Taux d'extraction	API/LIMS
Nettoyage	Machine de nettoyage	Automatique	Données Ofs	API/Sage X3
			Quantité / Débit	Ethernet/Omron CJ2M-CPU34
			Température	Ethernet/Omron CJ2M-CPU34
			Humidité	Ethernet/Omron CJ2M-CPU34
Mouture	Broyeur	Automatique	Données Ofs	API/Sage X3
			Quantité au niveau de silo	Ethernet/Omron CJ2M-CPU34
			Température	Ethernet/Omron CJ2M-CPU34
			Humidité	Ethernet/Omron CJ2M-CPU34
			Ampérage	Ethernet/Omron CJ2M-CPU34

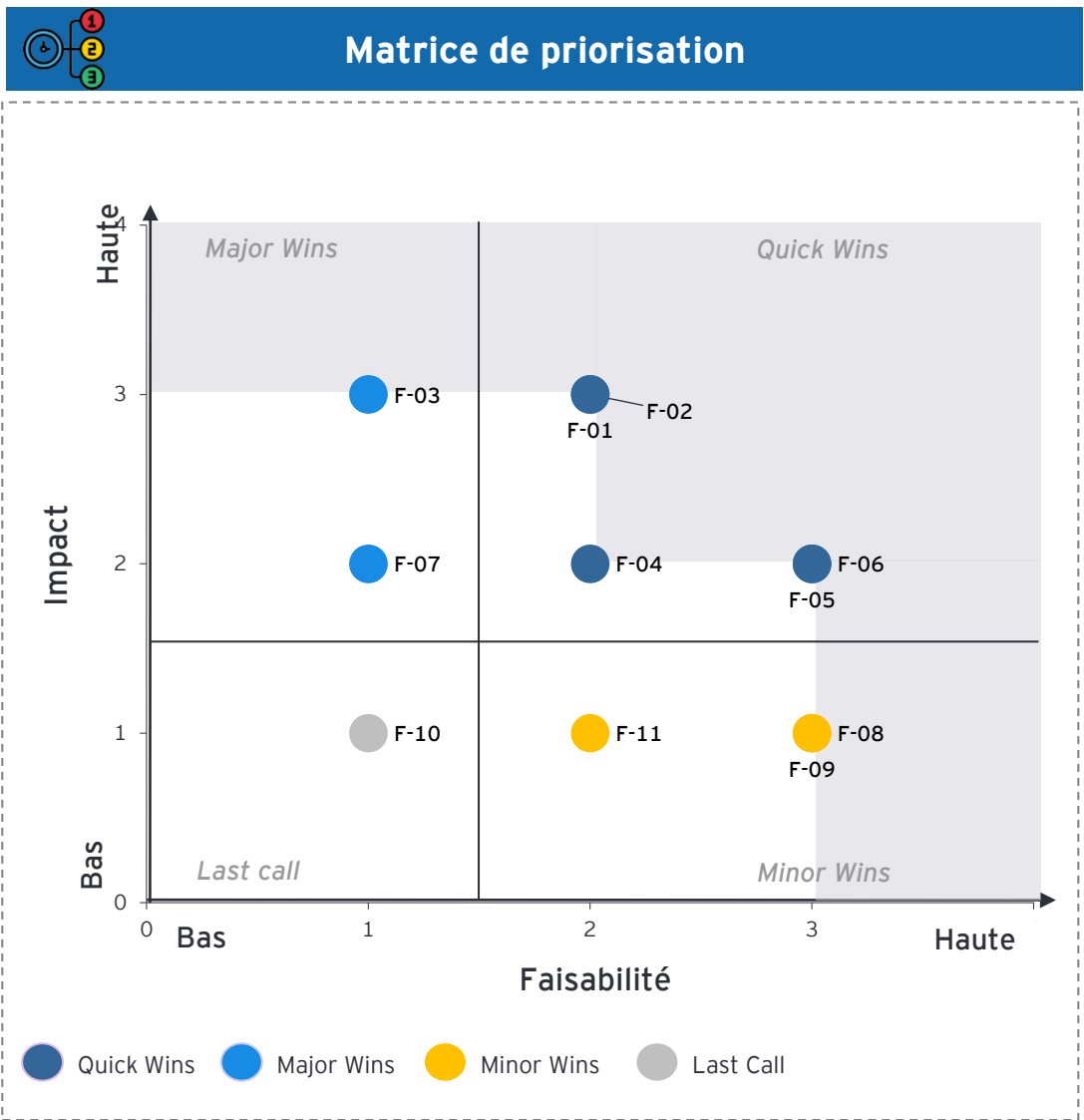
Connectivité entre les postes de travail et le MES

Une partie des données sera collectée automatiquement grâce aux systèmes déjà en place comme le temps de production et le temps d'arrêt, tandis que certaines données comme les tests qualités visuels seront toujours recueillies manuellement

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Emballage	Ensacheuse	Automatique	Données Ofs	API/Sage X3
			Données sur le Lot d'emballage	API/Sage X3 / Code à barre
			Nombre de sachet à livrer	API/Sage X3
			Nombre de sachet livré	Ethernet/Omron CJ2m-CPU32/ SIEMENS S7 1500 / Capteur au niveau du chargement du camion
Déchet	Section commune	Automatique	Quantité de déchet	Ethernet/Omron CJ2m-CPU34

Priorisation des fonctionnalités et identification des besoins spécifiques

Avec le degré d'automatisation élevé de la chaîne de production de GMCB, la collecte des paramètres de production est relativement peu complexe. Cependant, une traçabilité précise peut s'avérer difficile en raison des défis de suivi des lots dès le stade de la réception



Listes des Fonctionnalités

F-01	Gestion du personnel
F-02	Gestion des ressources
F-03	Traçabilité
F-04	Analyse des performances
F-05	Acquisition des données
F-06	Management de la qualité
F-07	Gestion des OFs
F-08	Gestion des processus
F-09	Gestion de la maintenance
F-10	Ordonnancement
F-11	Gestion documentaire

Analyse des Besoins ACN



Présentation générale de la société ACN

Présentation de la filiale



ACN

ACN est une entreprise spécialisée dans la production d'une large sélection de produits nutritionnels destinés aux animaux d'élevage. Les produits proposés par ACN sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques d'élevage de poules de chair, tout en réduisant les coûts de production des éleveurs.

Applications existantes

sage X3

ECM
Industries

Coswin 8i

Chiffres Clés



Effectifs :
148 Employés



Capacité de production :
400.000 Tonnes/an



Marché Local

Description de l'activité



Agricole et alimentation animale



Aliment bétail

La fabrication de compléments alimentaires pour les animaux d'élevage commence par l'identification des besoins nutritionnels spécifiques. Les ingrédients essentiels sont sélectionnés avec soin puis formulés de manière équilibrée pour répondre à ces besoins. Cette démarche garantit une alimentation adaptée et optimale pour les animaux d'élevage



Complément minéraux vitaminé

La formulation des vitamines et minéraux pour les compléments alimentaires des animaux d'élevage commence par le mélange des ingrédients dans des proportions précises pour créer un produit équilibré et conforme aux besoins spécifiques des animaux. Ces vitamines et minéraux peuvent être obtenus par synthèse chimique en laboratoire ou par extraction de sources naturelles.

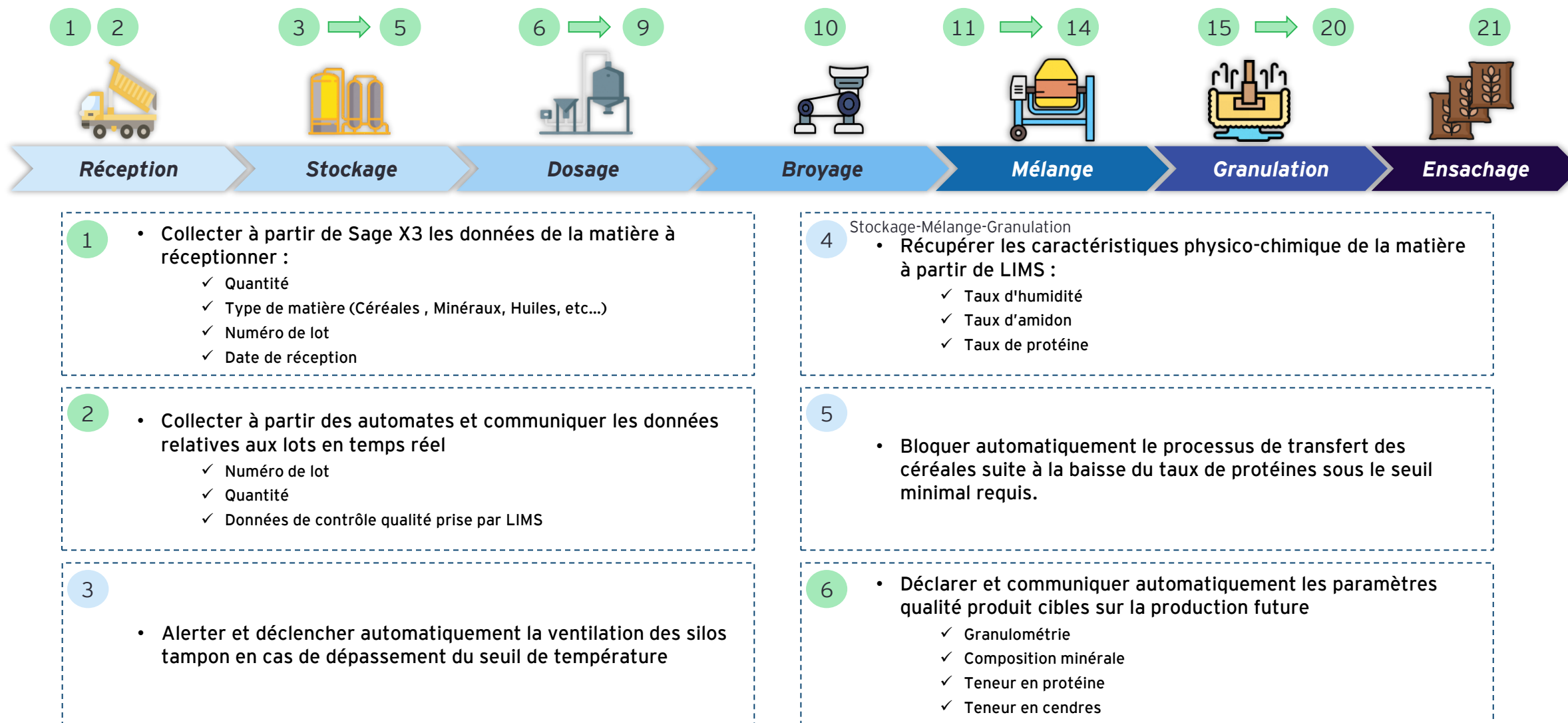
Prérequis fonctionnels

L'intégration de la gestion de production et la gestion des stocks sur l'ERP est cruciale chez ACN afin d'assurer une mise en place réussie de la solution MES

Prérequis fonctionnels	Implications
Déployer le plan industriel et commercial (PIC)	Convertir les objectifs commerciaux en prévision de production, en tenant compte des capacités de production et des niveaux de stock cibles.
Déployer le Material Requirements Planning (MRP) dans Sage X3	Convertir le PIC en un planning de production sur le court terme en tenant compte la disponibilité des ressources et les contraintes de production .
Paramétrer les gammes opératoires et les temps de cycle dans Sage X3	Permettre d'ajuster le planning de production et l'ordonnancement des opérations.
Configurer les nomenclatures et les recettes dans Sage X3	Assurer une gestion de stock fiable et des mélanges de grains qui sont réalisés de manière automatique et précise pour atteindre la qualité de produit souhaité.
Déployer le module de gestion de stock dans Sage X3 (Réception, Consommation des matières premières, Livraison)	Assurer une gestion de stock fiable est essentiel pour garantir la maîtrise des pertes et un suivi rigoureux du bilan matière.
Respecter le plan de maintenance preventive	Prévoir la disponibilité de l'équipement, favorisant ainsi une meilleure planification de la production et la réduction des retards et des interruptions.

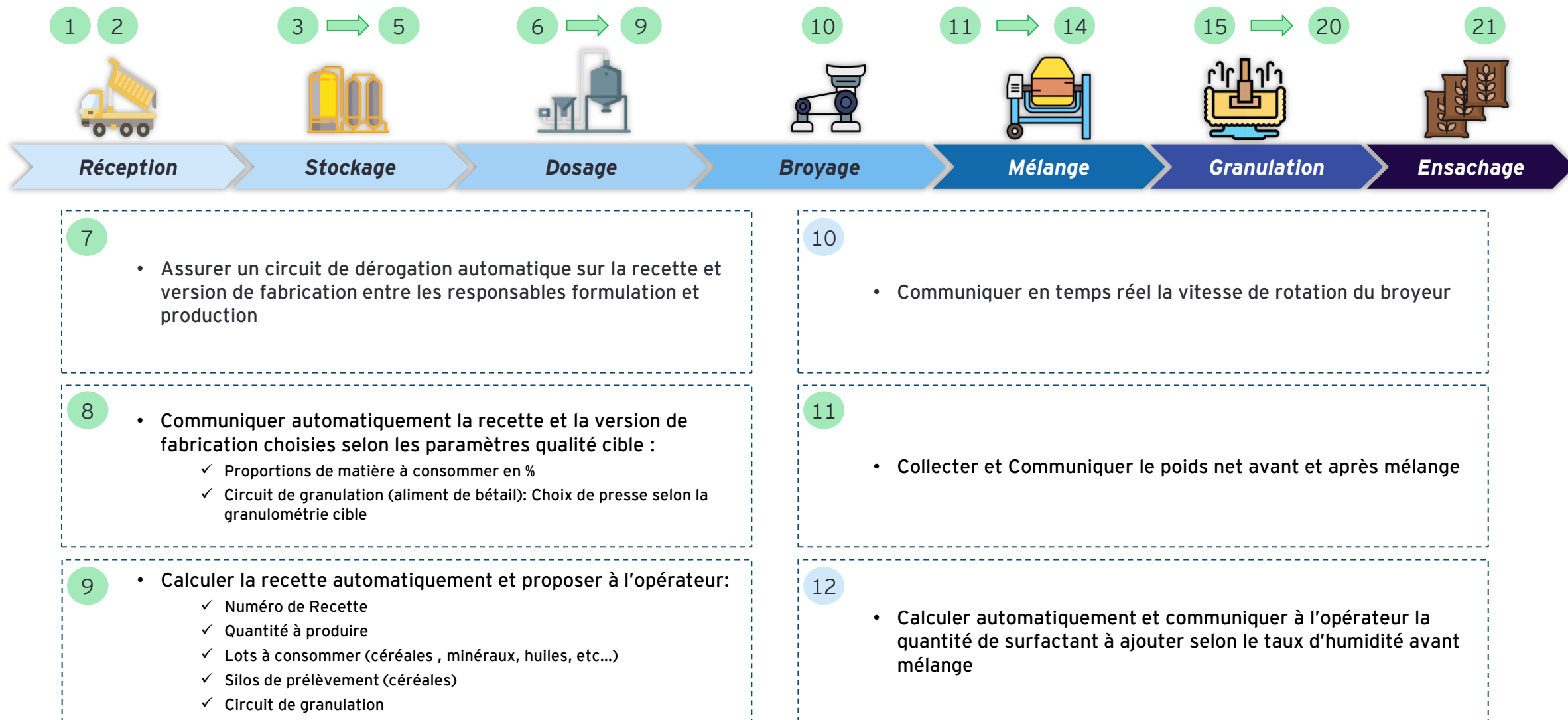
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez ACN

Automatiser le suivi quantitatif et qualitatif du mélange tout au long du processus chez ACN est crucial pour une gestion optimale des consommations et une surveillance rigoureuse des pertes



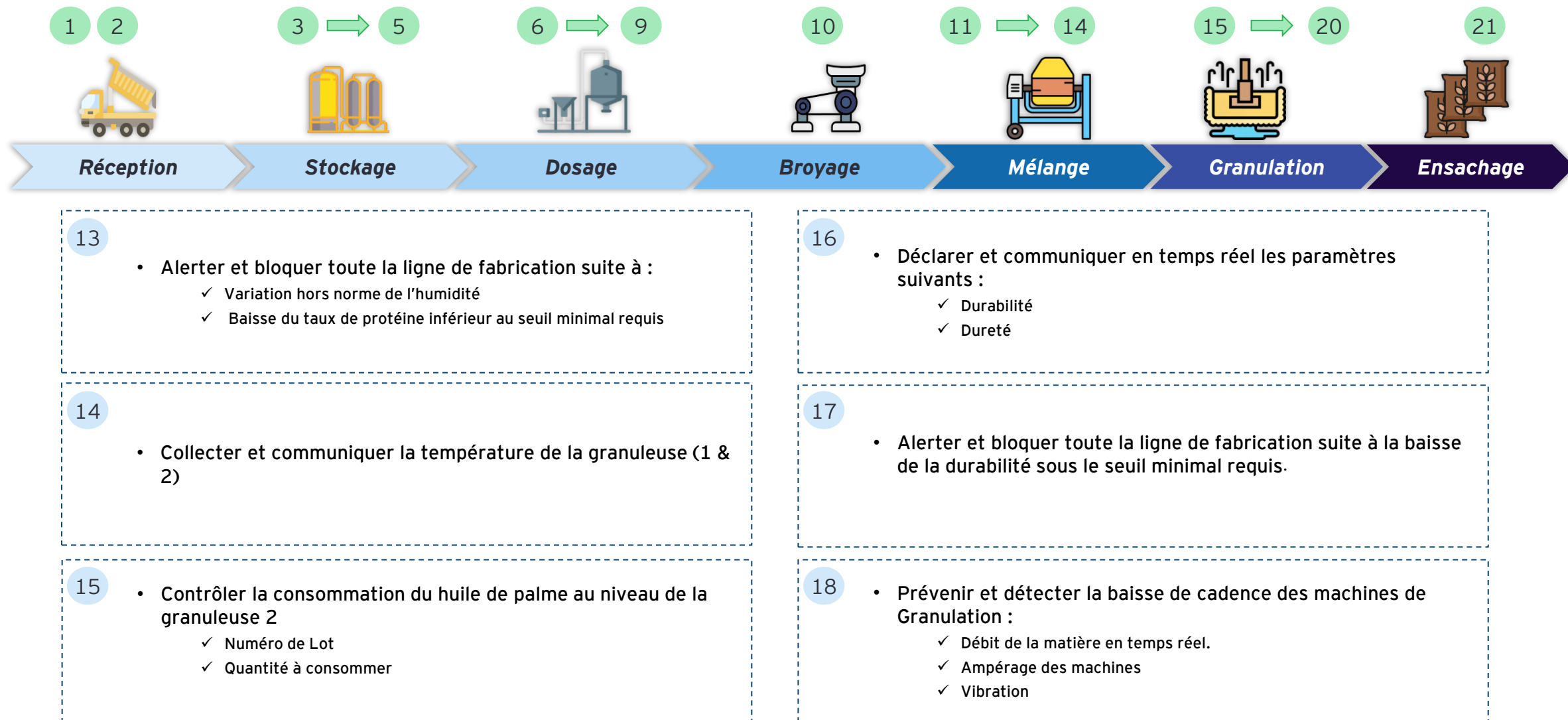
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez ACN

Automatiser le suivi quantitatif et qualitatif du mélange tout au long du processus chez ACN est crucial pour une gestion optimale des consommations et une surveillance rigoureuse des pertes



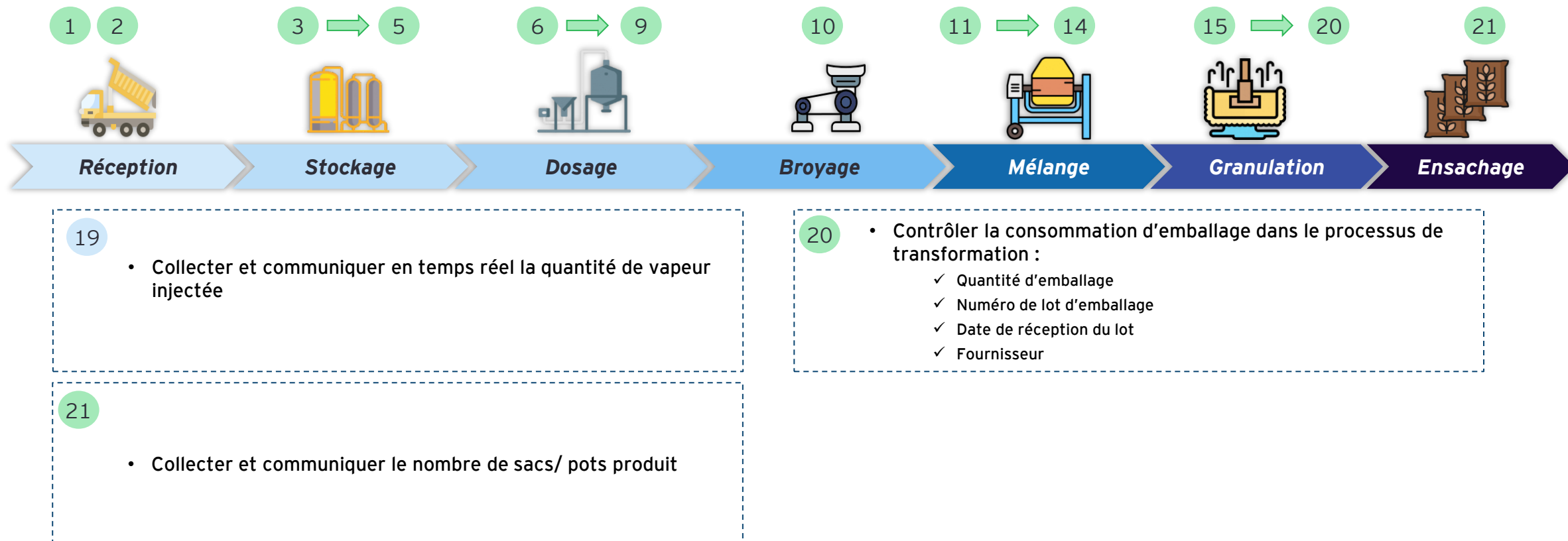
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez ACN

Automatiser le suivi quantitatif et qualitatif du mélange tout au long du processus chez ACN est crucial pour une gestion optimale des consommations et une surveillance rigoureuse des pertes



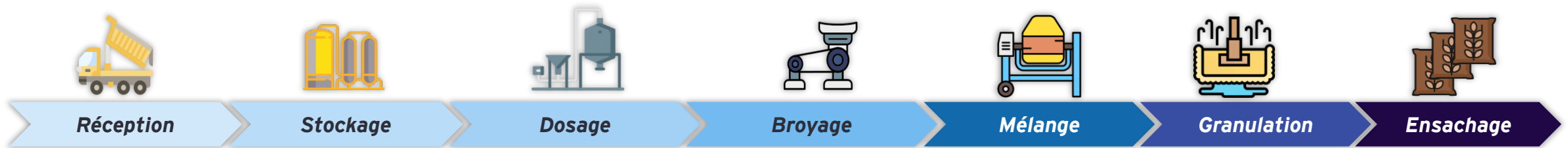
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez ACN

Automatiser le suivi quantitatif et qualitatif du mélange tout au long du processus chez ACN est crucial pour une gestion optimale des consommations et une surveillance rigoureuse des pertes



Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de ACN

La centralisation des données et leur partage en temps réel chez ACN faciliteront la prise de décisions rapides, renforçant ainsi la réactivité et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise



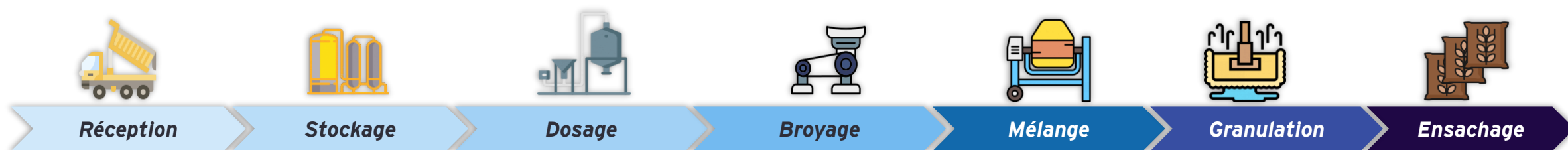
- Collecter automatiquement les OFs planifiés à partir du MRP de Sage X3 :
 - ✓ Numéro d'OF
 - ✓ Produit
 - ✓ Date de lancement prévu
 - ✓ Date de fin prévu
 - ✓ Quantité à produire
- Changer automatiquement le statut d'OF selon l'avancement du processus de fabrication :
 - ✓ Ferme / Planifié
 - ✓ Lancé
 - ✓ En cours d'exécution
 - ✓ En attente de dérogation
- Collecter et fournir les données relatives à l'OF en cours d'exécution :
 - ✓ Statut d'OF
 - ✓ Quantité consommée
 - ✓ Lot de matière consommée
 - ✓ Quantité produite
 - ✓ Temps de fabrication

- Clôturer automatiquement les OFs suite à :
 - ✓ Réalisation de toutes les opérations définies dans la gamme de fabrication
 - ✓ Fabrication de toute la quantité du produit demandé
 - ✓ Finalisation des enregistrements (Lead time, Bilan matières,, rapports qualité, etc...)
- Identifier l'opérateur responsable du poste de travail :
 - ✓ Matricule
 - ✓ Poste de travail
 - ✓ Horaire
 - ✓ Taches effectuées
 - ✓ Anomalies ou incendies
- Automatiser les plans de contrôle de lancement de production :
 - ✓ Contrôle paramètres machines
 - ✓ Contrôle qualité produit
 - ✓ Contrôle qualité emballage

- Collecter les différents paramètres machines
 - ✓ Ampérage
 - ✓ Vibration
 - ✓ Débit de vapeur
 - ✓ Rendement
- Communiquer à Coswin les compteurs machines :
 - ✓ Nombre d'heures de fonctionnement
 - ✓ Quantité produite en temps réel
 - ✓ Temps d'arrêt par motif (planifié, panne, réglage, nettoyage, etc...)
- Alerter et bloquer le processus si nécessaire en cas de :
 - ✓ Arrêt machine
 - ✓ Fonctionnement à vide
 - ✓ Engorgement ou fuite au niveau du conditionneur, refroidisseur ou tamiseur
 - ✓ Dépassement des paramètres machines des seuils de tolérance (ampérage, vibration, etc...)

Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de ACN

La centralisation des données et leur partage en temps réel chez ACN faciliteront la prise de décisions rapides, renforçant ainsi la réactivité et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise



- Assurer un workflow automatique du processus de la maintenance curative depuis la création de la demande de travail jusqu'à la réception de l'équipement après réparation
- Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de performance :
 - ✓ Quantités produites conformes, les issues, quantité trituré B0
 - ✓ Temps utile, temps de production planifié, temps d'ouverture
 - ✓ Quantité de déchet non recyclées et non recyclées, Production nette, quantité de matière première consommée, Quantité non conforme avec dérogation
 - ✓ Nombre d'heure de MOD
- Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de maintenance :
 - ✓ Nombre d'heures de maintenance curative avec arrêt, temps de production planifié
 - ✓ Nombre d'heures de maintenance préventive réalisées, nombre d'heures total de maintenance réalisées (préventive planifiée, préventive non planifiée et curative)
 - ✓ Nombre d'actions de maintenance préventive réalisées, nombre d'actions planifiées
- Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de performance suivants
 - ✓ Taux de rendement Moulin
 - ✓ TRS, TRE, TRG
 - ✓ Taux de temps d'arrêt
 - ✓ Taux de pertes non identifiées
 - ✓ Taux de non-qualité
 - ✓ Rendement Produits finis vs Matière première consommée
 - ✓ Taux de matières recyclés, Taux de déchet non recyclés
 - ✓ Taux de productivité de la MOD
- Digitaliser tous les rapports de production et qualité
- Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de maintenance suivants
 - ✓ Taux d'arrêt pour maintenance curative
 - ✓ Taux de maintenance préventive planifiée et non planifiée
 - ✓ Taux de respect des programmes de maintenance préventive (en nombre d'actions)

Connectivité entre les postes de travail et le MES

Étant donné le haut niveau d'automatisation chez ACN, la collecte de données sera facilitée et principalement effectuée à l'aide d'automates, de balances et de divers systèmes et applications disponibles

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Réception	Réception	Automatique	Quantité	Balances communicantes (Silos de stockage tampon)
		Automatique	Taux d'humidité	API / LIMS
		Automatique	Taux de proteine	API / LIMS
		Automatique	Autres tests qualité	API / LIMS
		Automatique	Température	Capteur thermique
		Automatique	Humidité silo	Humidimetre
Fabrication	Doseur	Automatique	Données Ofs	API / Sage X3
		Automatique	Quantité	Balances communicantes
	Broyeur	Automatique	Données Ofs	API / Sage X3
		Automatique	Débit	Profinet / siemens SIMATIC S7 1500
		Automatique	Vitesse de rotation	Profinet / siemens SIMATIC S7 1500
		Automatique	Données Ofs	API / Sage X3
	Mélangeuse	Automatique	Quantité	Balances communicantes
		Automatique	Taux d'humidité	API / LIMS
		Automatique	Taux de proteine	API / LIMS
		Automatique	Numéro de Lot de surfactant	Lecteur code à barre
		Automatique	Qauntité de surfactant	Balances communicantes

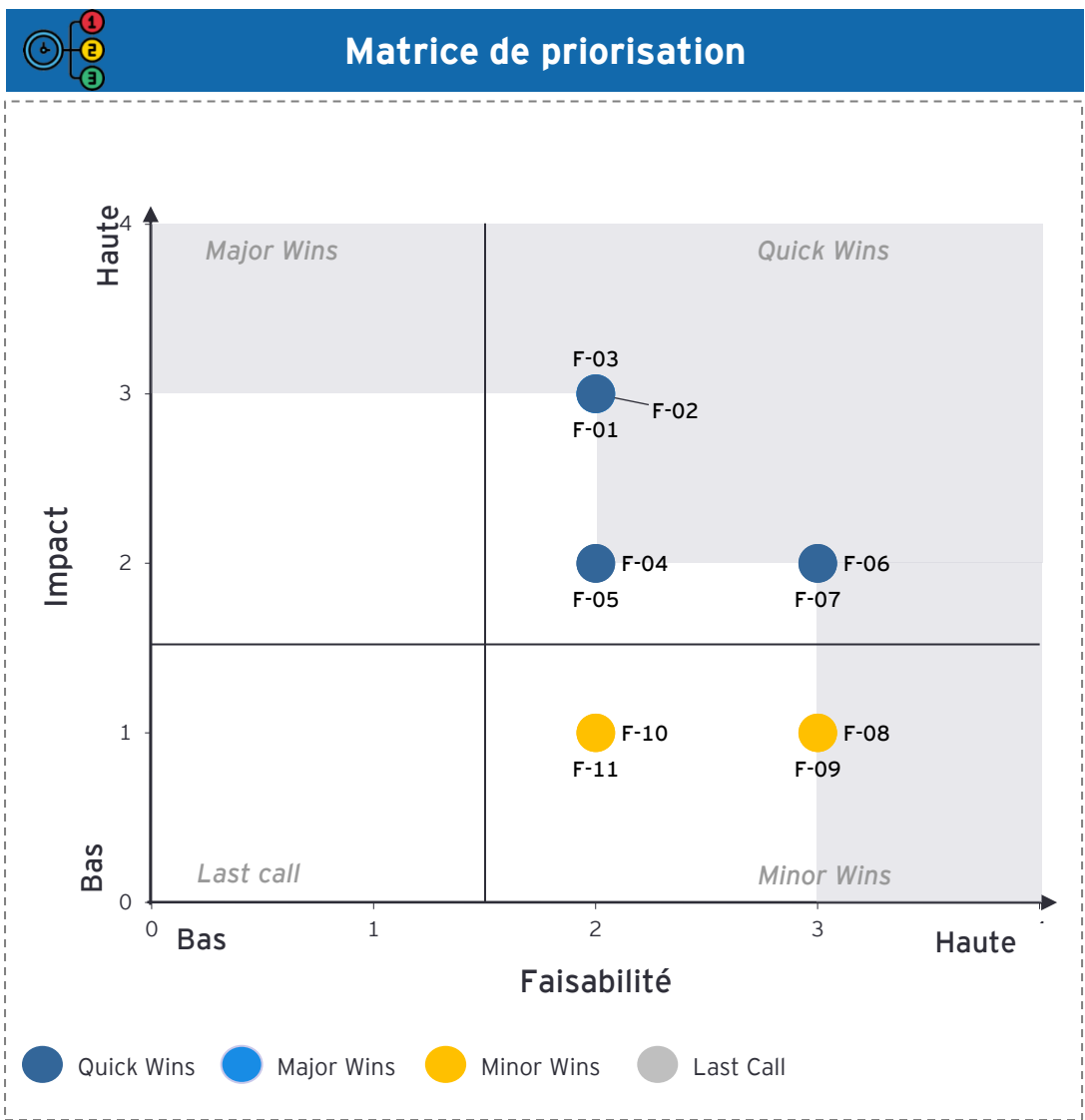
Connectivité entre les postes de travail et le MES

Étant donné le haut niveau d'automatisation chez ACN, la collecte de données sera facilitée et principalement effectuée à l'aide d'automates, de balances et de divers systèmes et applications disponibles

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Granulation 1	Granulation 1	Automatique	Données Ofs	API / Sage X3
		Automatique	Quantité	Balances communicantes
		Automatique	Durabilité	MES (Application mobile) / Tablette
		Automatique	Dureté	MES (Application mobile) / Tablette
Granulation 2	Granulation 2	Automatique	Données Ofs	API / Sage X3
		Automatique	Quantité	Balances communicantes
		Automatique	Durabilité	MES (Application mobile) / Tablette
		Automatique	Dureté	MES (Application mobile) / Tablette
		Automatique	Qauntité d'huile de palme	Balances communicantes
Ensachage	Ensachage	Automatique	Données Ofs	API / Sage X3
		Automatique	Quantité	Balances communicantes

Priorisation des fonctionnalités et identification des besoins spécifiques

L'acquisition de données est l'aspect le plus significatif chez ACN. Son application sera relativement plus simple du fait qu'elle dispose déjà de balances et de capteurs mis en place sur la majorité des postes de travail



Analyse des Besoins ALCO



Présentation générale de la société STPA ALCO

Présentation de la filiale



STPA Alco

ALCO est une entreprise spécialisée dans la production d'une large sélection de produits nutritionnels destinés aux animaux d'élevage en valorisant les sous-produits du blé. Les produits proposés par ALCO sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques de chaque espèce d'animal, tout en tenant compte des préférences des éleveurs.

Applications existantes

sage X3

WinCoS

Coswin 8i

Chiffres Clés



Effectifs :

163 Employés



Capacité de production :

180.000 Tonnes



Marché Local

Description de l'activité



Agricole et alimentation animale



Compléments alimentaires

La fabrication de compléments alimentaires pour les animaux d'élevage commence par la recherche et le développement pour identifier les besoins nutritionnels précis des différentes espèces d'animaux. Les ingrédients tels que les vitamines, les minéraux et d'autres nutriments essentiels sont ensuite soigneusement sélectionnés et formulés de manière équilibrée pour répondre à ces besoins.

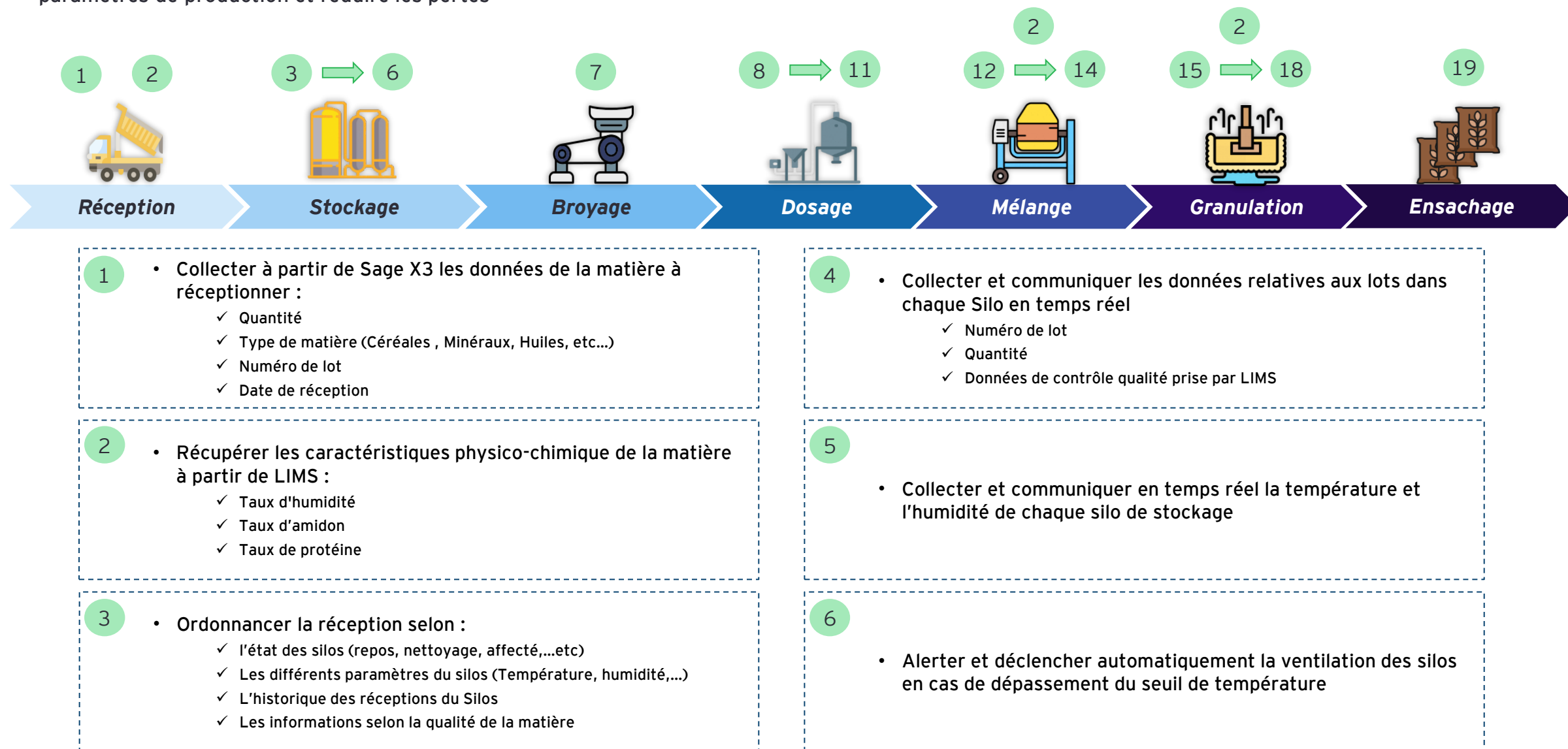
Prérequis fonctionnels

L'intégration de la gestion de production et la gestion des stocks sur l'ERP est cruciale chez ALCO afin d'assurer une mise en place réussie de la solution MES

Prérequis fonctionnels	Implications
Déployer le plan industriel et commercial (PIC)	Convertir les objectifs commerciaux en prévision de production, en tenant compte des capacités de production et des niveaux de stock cibles.
Déployer le Material Requirements Planning (MRP) dans Sage X3	Convertir le PIC en un planning de production sur le court terme en tenant compte la disponibilité des ressources et les contraintes de production .
Paramétrer les gammes opératoires et les temps de cycle dans Sage X3	Permettre d'ajuster le planning de production et l'ordonnancement des opérations.
Configurer les nomenclatures et les recettes dans Sage X3	Assurer une gestion de stock fiable et des mélanges de grains qui sont réalisés de manière automatique et précise pour atteindre la qualité de produit souhaité.
Déployer le module de gestion de stock dans Sage X3 (Réception, Consommation des matières premières, Livraison)	Assurer une gestion de stock fiable est essentiel pour garantir la maîtrise des pertes et un suivi rigoureux du bilan matière.
Respecter le plan de maintenance preventive	Prévoir la disponibilité de l'équipement, favorisant ainsi une meilleure planification de la production et la réduction des retards et des interruptions.

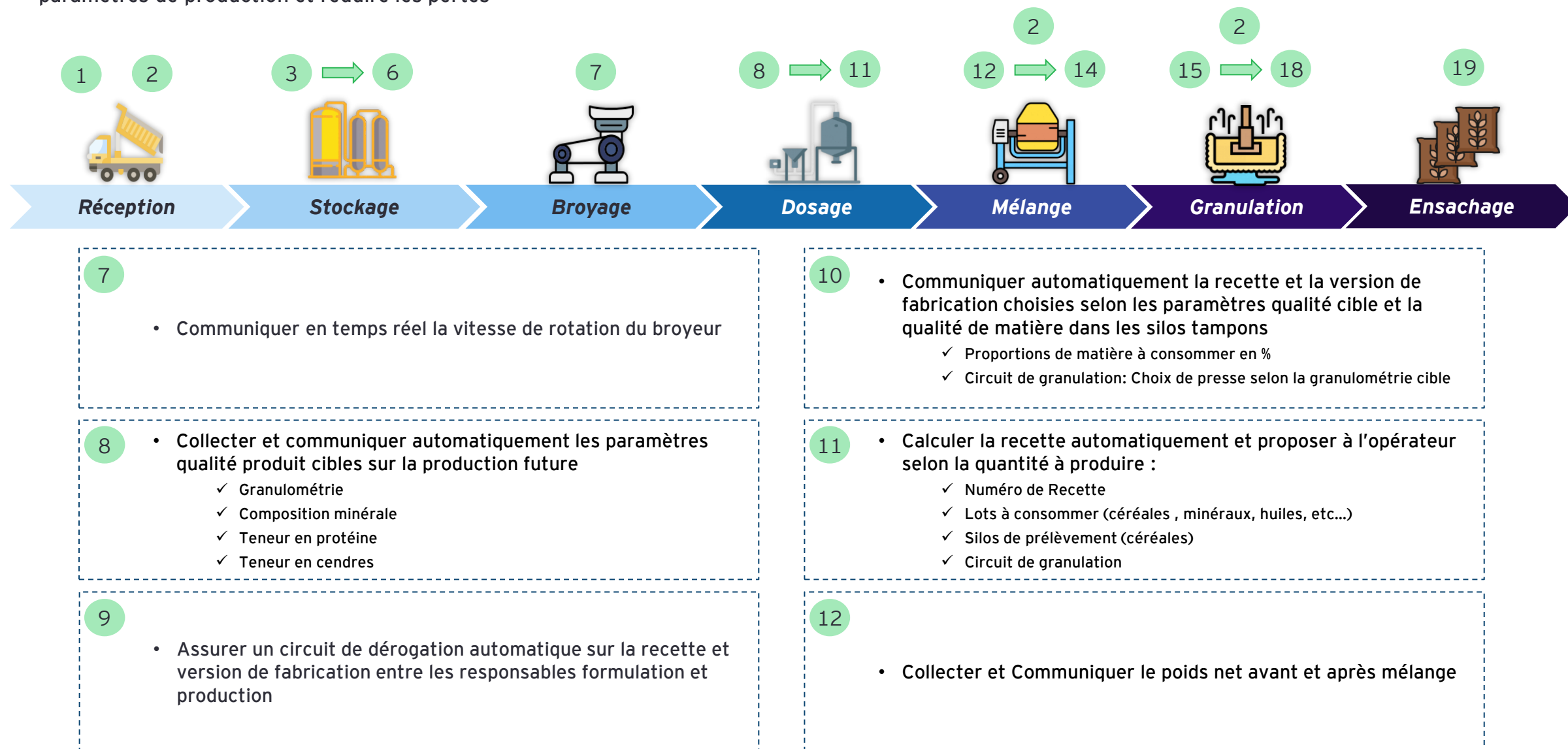
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez ALCO

Automatiser le suivi quantitatif et qualitatif de l'ensemble du processus de fabrication chez ALCO est indispensable pour optimiser la gestion des paramètres de production et réduire les pertes



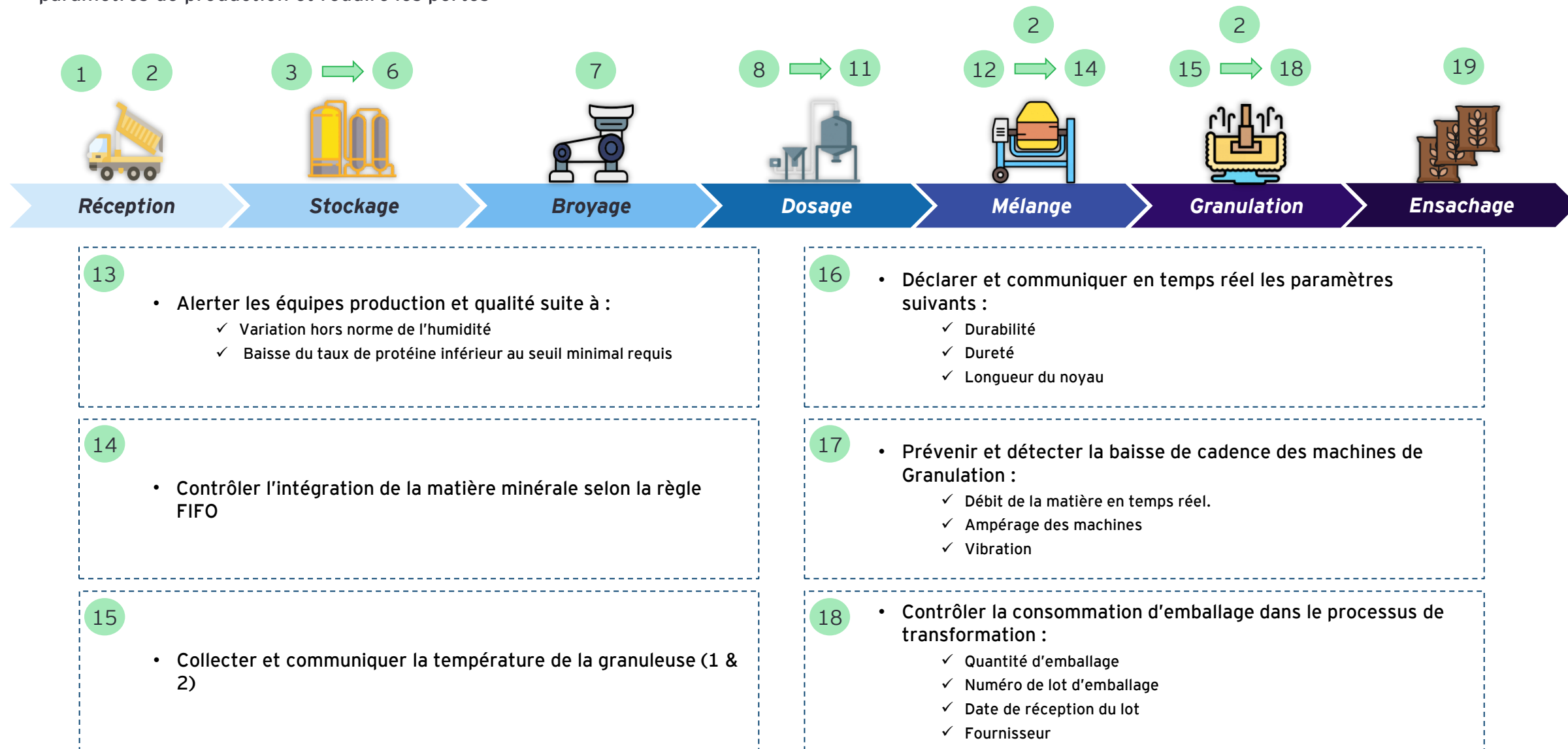
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez ALCO

Automatiser le suivi quantitatif et qualitatif de l'ensemble du processus de fabrication chez ALCO est indispensable pour optimiser la gestion des paramètres de production et réduire les pertes



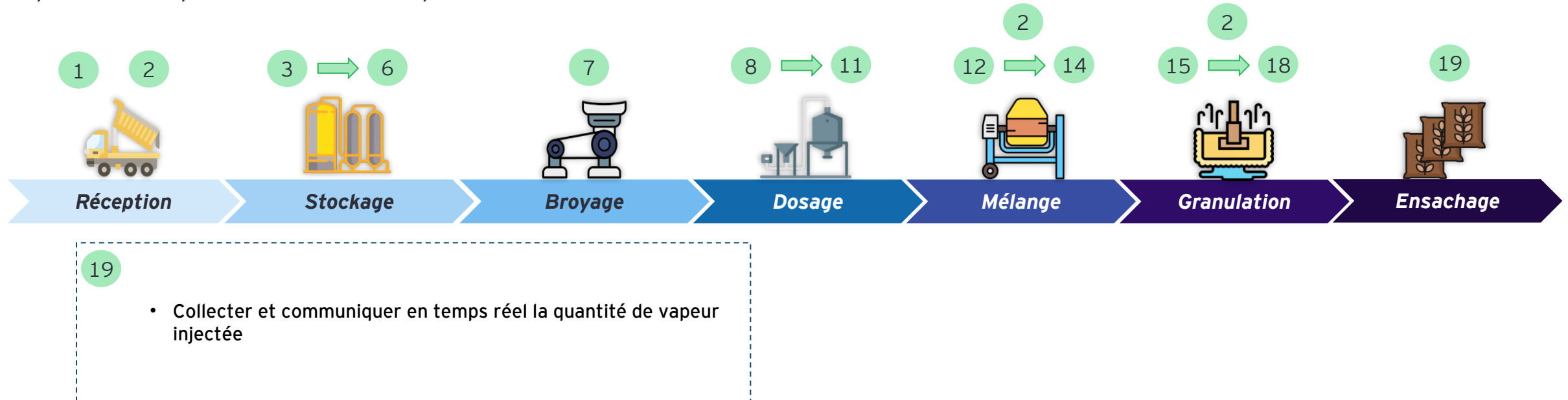
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez ALCO

Automatiser le suivi quantitatif et qualitatif de l'ensemble du processus de fabrication chez ALCO est indispensable pour optimiser la gestion des paramètres de production et réduire les pertes



Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez ALCO

Automatiser le suivi quantitatif et qualitatif de l'ensemble du processus de fabrication chez ALCO est indispensable pour optimiser la gestion des paramètres de production et réduire les pertes



Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de ALCO

Le MES permettra de suivre en temps réel le déroulement de la fabrication et d'afficher les indicateurs de performance facilitant ainsi la prise de décisions



- Collecter automatiquement les OFs planifiés à partir du MRP de Sage X3 :
 - ✓ Numéro d'OF
 - ✓ Produit
 - ✓ Date de lancement prévu
 - ✓ Date de fin prévu
 - ✓ Quantité à produire
- Changer automatiquement le statut d'OF selon l'avancement du processus de fabrication :
 - ✓ Ferme / Planifié
 - ✓ Lancé
 - ✓ En cours d'exécution
 - ✓ En attente de dérogation
- Collecter et fournir les données relatives à l'OF en cours d'exécution :
 - ✓ Statut d'OF
 - ✓ Quantité consommée
 - ✓ Lot de matière consommée
 - ✓ Quantité produite
 - ✓ Temps de fabrication

- Clôturer automatiquement les OFs suite à :
 - ✓ Réalisation de toutes les opérations définies dans la gamme de fabrication
 - ✓ Fabrication de toute la quantité du produit demandé
 - ✓ Finalisation des enregistrements (Lead time, Bilan matières,, rapports qualité, etc...)
- Identifier l'opérateur responsable du poste de travail :
 - ✓ Matricule
 - ✓ Poste de travail
 - ✓ Horaire
 - ✓ Taches effectuées
 - ✓ Anomalies ou incendies
- Automatiser les plans de contrôle de lancement de production :
 - ✓ Contrôle paramètres machines
 - ✓ Contrôle qualité produit
 - ✓ Contrôle qualité emballage

- Collecter les différents paramètres machines
 - ✓ Ampérage
 - ✓ Vibration
 - ✓ Débit de vapeur
 - ✓ Rendement
- Communiquer à Coswin les compteurs machines :
 - ✓ Nombre d'heures de fonctionnement
 - ✓ Quantité produite en temps réel
 - ✓ Temps d'arrêt par motif (planifié, panne, réglage, nettoyage,etc...)
- Alerter et bloquer le processus si nécessaire en cas de :
 - ✓ Arrêt machine
 - ✓ Fonctionnement à vide
 - ✓ Engorgement ou fuite au niveau du conditionneur, refroidisseur ou tamiseur
 - ✓ Dépassement des paramètres machines des seuils de tolérance (ampérage, vibration, etc...)

Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de ALCO

Le MES permettra de suivre en temps réel le déroulement de la fabrication et d'afficher les indicateurs de performance facilitant ainsi la prise de décisions



- Assurer un workflow automatique du processus de la maintenance curative depuis la création de la demande de travail jusqu'à la réception de l'équipement après réparation
- Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de performance :
 - ✓ Quantités produites conformes, les issues, quantité trituré B0
 - ✓ Temps utile, temps de production planifié, temps d'ouverture
 - ✓ Quantité de déchet non recyclées et non recyclées, Production nette, quantité de matière première consommée, Quantité non conforme avec dérogation
 - ✓ Nombre d'heure de MOD
- Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de maintenance :
 - ✓ Nombre d'heures de maintenance curative avec arrêt, temps de production planifié
 - ✓ Nombre d'heures de maintenance préventive réalisées, nombre d'heures total de maintenance réalisées (préventive planifiée, préventive non planifiée et curative)
 - ✓ Nombre d'actions de maintenance préventive réalisées, nombre d'actions planifiées
- Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de performance suivants
 - ✓ Taux de rendement Moulin
 - ✓ TRS, TRE, TRG
 - ✓ Taux de temps d'arrêt
 - ✓ Taux de pertes non identifiées
 - ✓ Taux de non-qualité
 - ✓ Rendement Produits finis vs Matière première consommée
 - ✓ Taux de matières recyclés, Taux de déchet non recyclés
 - ✓ Taux de productivité de la MOD
- Digitaliser tous les rapports de production et qualité
- Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de maintenance suivants
 - ✓ Taux d'arrêt pour maintenance curative
 - ✓ Taux de maintenance préventive planifiée et non planifiée
 - ✓ Taux de respect des programmes de maintenance préventive (en nombre d'actions)

Connectivité entre les postes de travail et le MES

Étant donné le haut niveau de connectivité chez ALCO, l'acquisition de données sera relativement facilitée et effectuée principalement à l'aide d'automates, de balances et de divers systèmes connectés

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Réception	Réception	Automatique	Quantité	Balances communicantes (Silos de stockage tampon)
		Automatique	Taux d'humidité	LIMS
		Automatique	Taux de proteine	LIMS
		Automatique	Autres tests qualité	LIMS
		Automatique	Température	Capteur thermique
		Automatique	Humidité silo	Humidimetre
Fabrication	Doseur	Automatique	Données Ofs	API / Sage X3
		Automatique	Quantité	Balances communicantes
	Broyeur	Automatique	Données Ofs	API / Sage X3
		Automatique	Débit	Profinet / Automate
		Automatique	Vitesse de rotation	Profinet / Automate
		Automatique	Données Ofs	API / Sage X3
	Mélangeuse	Automatique	Quantité	Balances communicantes
		Automatique	Taux d'humidité	LIMS
		Automatique	Taux de proteine	LIMS
		Manuel	Numéro de lot des vitamines	Lecteur code à barre
		Manuel	Quantité de vitamine	Balances communicantes

Connectivité entre les postes de travail et le MES

Étant donné le haut niveau de connectivité chez ALCO, l'acquisition de données sera relativement facilitée et effectuée principalement à l'aide d'automates, de balances et de divers systèmes connectés

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Granulation 1	Granulation 1	Automatique	Données Ofs	API / Sage X3
		Automatique	Quantité	Balances communicantes
		Automatique	Durabilité	MES (Application mobile) / Tablette
		Automatique	Dureté	MES (Application mobile) / Tablette
Granulation 2	Granulation 2	Automatique	Données Ofs	API / Sage X3
		Automatique	Quantité	Balances communicantes
		Automatique	Durabilité	MES (Application mobile) / Tablette
		Automatique	Dureté	MES (Application mobile) / Tablette
Ensachage	Ensachage	Automatique	Données Ofs	API / Sage X3
		Automatique	Quantité	Balances communicantes

Priorisation des fonctionnalités et identification des besoins spécifiques

Vu que la majorité des processus sont automatisés chez ALCO, cela facilite la collecte de données et la gestion des processus. Néanmoins, assurer une traçabilité précise se présente comme un défi de taille, à cause du mélange de plusieurs lots à la réception.



Analyse des Besoins SOPAT-MLIHA



Présentation générale de la société SOPAT

Présentation de la filiale



S.O.P.A.T

SOPAT est spécialisée dans la production, la transformation et la commercialisation de viande de poulet et de dinde, ainsi que dans la vente de produits de volaille transformés et emballés. Son objectif principal est de proposer des produits de volaille de qualité supérieure pour répondre à la demande croissante du marché. Sous la marque MLHA, l'entreprise a introduit plusieurs innovations dans le domaine de la charcuterie conditionnée.



Applications existantes

sage X3

Coswin8i

SMART
WMS

Chiffres Clés



Effectifs :

400 Employés



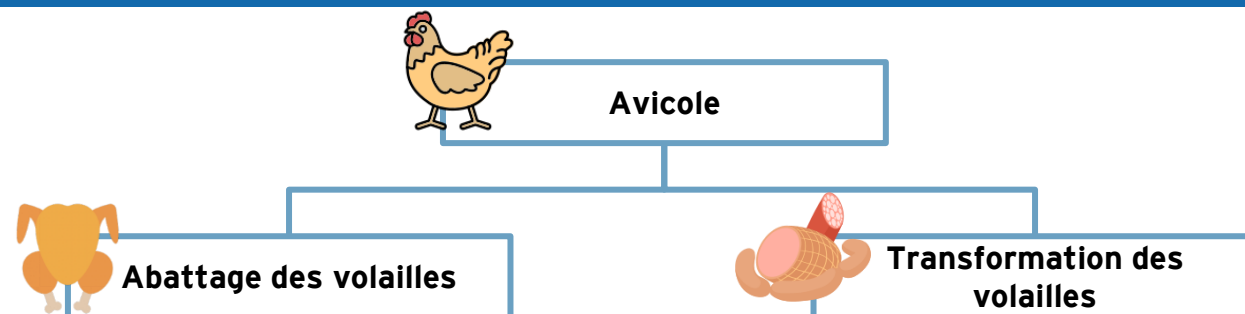
Capacité de production :

10 Millions Sujets



vente à l'export :
Négligeable

Description de l'activité



Le processus commence par l'abattage éthique des animaux. Ensuite, ils sont suspendus sur une chaîne de production pour être saignés efficacement. Les plumes sont retirées à l'aide de machines de plumaison et puis l'eviscération. Enfin, les volailles sont découpées en morceaux ou en filets selon les besoins du marché, avant d'être emballées pour la distribution.

Le processus de transformation de la viande implique d'abord sa séparation mécanique, suivie de diverses techniques telles que le hachage ou la mouture. Les morceaux transformés sont ensuite assaisonnés et conditionnés selon le produit final souhaité, comme des saucisses, des saucissons ou des nuggets, puis emballés pour la distribution.

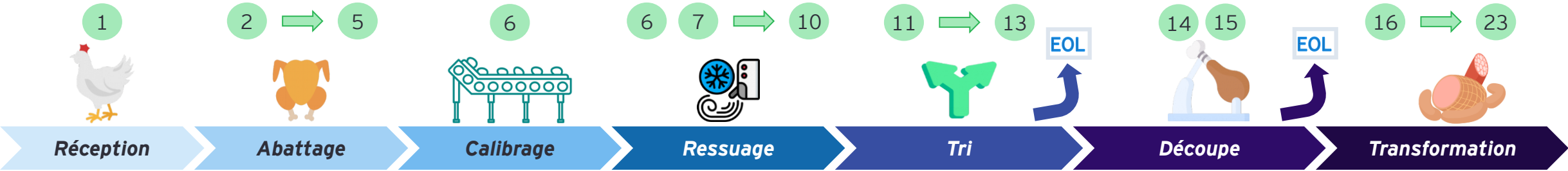
Prérequis fonctionnels

L'intégration de la gestion de production et la gestion des stocks sur l'ERP est cruciale chez SOPAT Mliha afin d'assurer une mise en place réussie de la solution MES

Prérequis fonctionnels	Implications
Déployer le plan industriel et commercial (PIC)	Convertir les objectifs commerciaux en prévision de production, en tenant compte des capacités de production et des niveaux de stock cibles.
Déployer le Material Requirements Planning (MRP) dans Sage X3	Convertir le PIC en un planning de production sur le court terme en tenant compte la disponibilité des ressources et les contraintes de production .
Paramétrer les gammes opératoires et les temps de cycle dans Sage X3	Permettre d'ajuster le planning de production et l'ordonnancement des opérations.
Configurer les nomenclatures et les recettes dans Sage X3	Assurer une gestion de stock fiable et des mélanges d'ingrédient qui sont réalisés de manière répétitive et précise pour atteindre la qualité de produit souhaité.

Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez SOPAT Mliha

Il est indispensable, Pour SOPAT, de réaliser un suivi en temps réel des quantités à chaque poste, avec une mesure du poids à l'entrée et à la sortie, afin d'identifier les éventuelles pertes et d'optimiser la gestion du stock



1

- Collecter à partir de Sage X3 les données de la matière à réceptionner :
 - ✓ Poids
 - ✓ Numéro de lot
 - ✓ Nombre de sujet
 - ✓ Date de réception
 - ✓ Type de matière (Poulet de chair, Dinde...)

2

- Proposer à l'opérateur les paramètres nécessaires pour l'anesthésie
 - ✓ Voltage
 - ✓ Fréquence

3

- Déclarer et communiquer les résultats du test de réveil

4

- Collecter et communiquer en temps réel la température d'échaudage

5

- Déclarer et communiquer les données relatives du lot après Eviscération:
 - ✓ Poids
 - ✓ Type de matière (Poulet de chair, Dinde...)
 - ✓ Numéro de lot

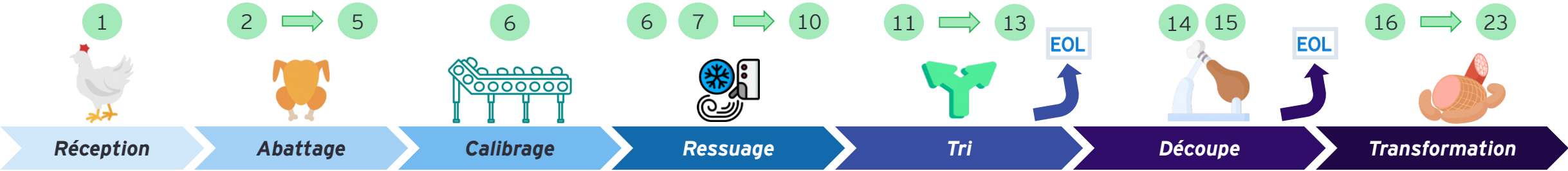
6

Tri-Découpe-Transformation

- Collecter et communiquer automatiquement les différentes données relatives au lot (chariot) via lecteur code à barre :
 - ✓ Numéro de lot
 - ✓ Poids
 - ✓ Calibre
 - ✓ Nombre de sujets

Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez SOPAT Mliha

Il est indispensable, Pour SOPAT, de réaliser un suivi en temps réel des quantités à chaque poste, avec une mesure du poids à l'entrée et à la sortie, afin d'identifier les éventuelles pertes et d'optimiser la gestion du stock



7

- Collecter et communiquer les différentes données relatives au ressuage du lot
 - ✓ Température à cœur
 - ✓ Température d'ambiance de la chambre
 - ✓ Heure d'entrée et heure de sortie réelle du chariot

8

- Alerter et proposer à l'opérateur l'horaire de sortie des chariots selon :
 - ✓ Température à cœur
 - ✓ Calibre
 - ✓ Horaire d'entrée

9

Tri-Découpe-Transformation

- Collecter et communiquer en temps réel la température de la salle

10

Tri-Découpe-Transformation

- Alerter en cas de dépassement du seuil de température de la chambre à la hausse ou à la baisse

11

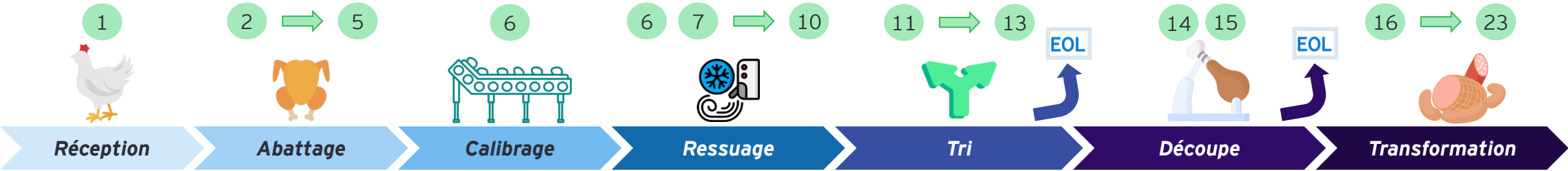
- Déclarer le poids de la quantité déclassée par lot et communiquer automatiquement le taux de déclasserement

12

- Alerter et bloquer le processus de tri suite à la détection des corps étrangers :
 - ✓ Bois
 - ✓ Plastique
 - ✓ Pièces métalliques
 - ✓ Autres

Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez SOPAT Mliha

Il est indispensable, Pour SOPAT, de réaliser un suivi en temps réel des quantités à chaque poste, avec une mesure du poids à l'entrée et à la sortie, afin d'identifier les éventuelles pertes et d'optimiser la gestion du stock



13

Transformation

- Assurer un circuit de dérogation automatique entre les équipes qualité et production

14

- Déclarer et communiquer la quantité découpée selon la catégorie :
 - ✓ Cuisse
 - ✓ Blanc de poulet
 - ✓ Ailes
 - ✓ Carcasse

15

- Collecter et communiquer le poids de la quantité dédiée à la transformation

16

- Contrôler l'intégration des consommables (Unité pate fine)
 - ✓ Numéro de lot
 - ✓ Poids
 - ✓ Type (Boyau imperméable, Boyau pour produit fumé, Eclips, Epices, ...)

17

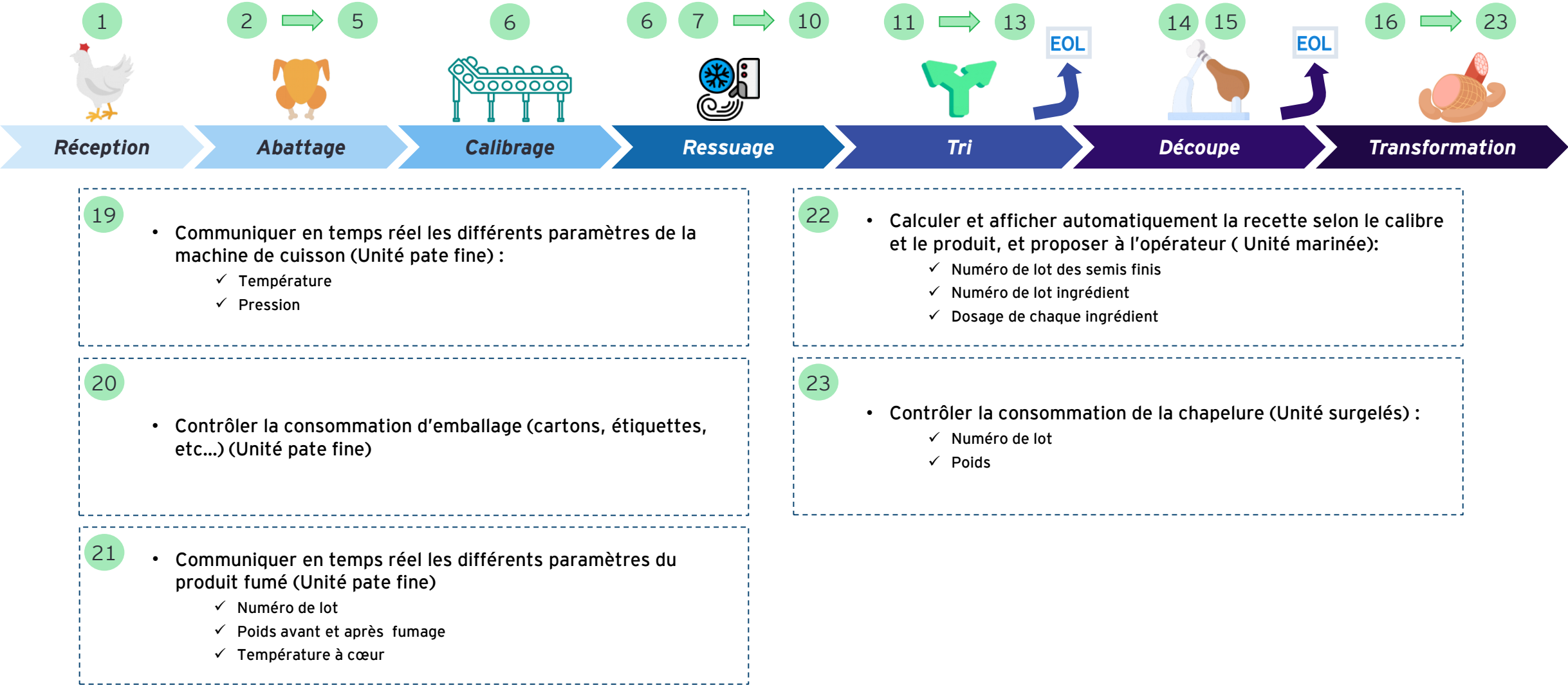
- Communiquer en temps réel la cadence de la clippeuse (Unité pate fine)

18

- Communiquer en temps réel la densité du produit (Unité pate fine)

Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez SOPAT Mliha

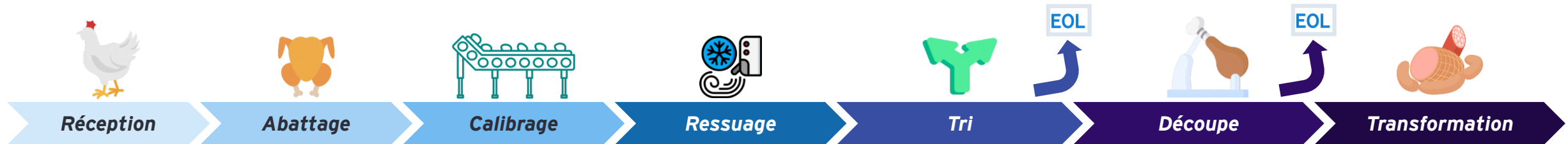
Il est indispensable, Pour SOPAT, de réaliser un suivi en temps réel des quantités à chaque poste, avec une mesure du poids à l'entrée et à la sortie, afin d'identifier les éventuelles pertes et d'optimiser la gestion du stock



*EOL (End of line) : Fin du processus et passage à l'emballage

Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez SOPAT Mliha

Chez SOPAT, le suivi rigoureux de la consommation d'énergie et de la performance des opérateurs s'avère crucial pour optimiser les processus de production. De plus, le suivi des stocks sur toute la chaîne de fabrication permettra de fiabiliser le bilan matière



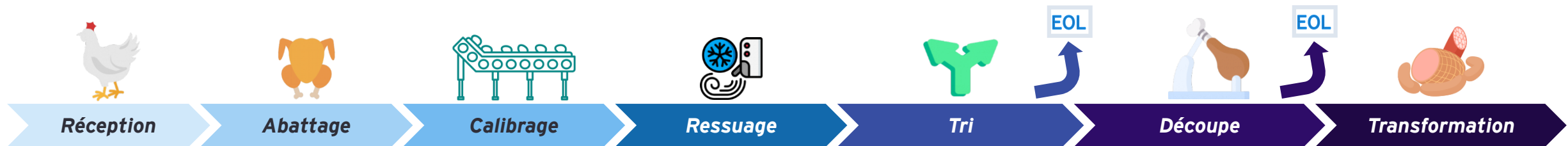
- Collecter automatiquement les OFs planifiés à partir du MRP de Sage X3 :
 - ✓ Numéro d'OF
 - ✓ Produit
 - ✓ Date de lancement prévu
 - ✓ Date de fin prévu
 - ✓ Quantité à produire
 - ✓ Numéro de lot de consommation
- Changer automatiquement le statut d'OF selon l'avancement du processus de fabrication :
 - ✓ Ferme / Planifié
 - ✓ Lancé
 - ✓ En cours d'exécution
 - ✓ En attente de dérogation
- Collecter et fournir les données relatives à l'OF en cours d'exécution :
 - ✓ Statut d'OF
 - ✓ Quantité consommée
 - ✓ Quantité déclassée
 - ✓ Lot de matière consommée
 - ✓ Quantité produite (selon gammes de produits finis)
 - ✓ Quantité d'énergie consommée
 - ✓ Données de contrôle qualité

- Clôturer automatiquement les OFs suite à :
 - ✓ Réalisation de toutes les opérations définies dans la gamme de fabrication
 - ✓ Fabrication de toute la quantité du produit demandé
 - ✓ Finalisation des enregistrements (Lead time, Bilan matières, rapports qualité, etc...)
- Identifier l'opérateur responsable du poste de travail :
 - ✓ Matricule
 - ✓ Poste de travail
 - ✓ Horaire
 - ✓ Taches effectuées dans la salle
- Automatiser les plans de contrôle de lancement de production :
 - ✓ Contrôle paramètres machines
 - ✓ Contrôle qualité produit
 - ✓ Contrôle qualité emballage
- Collecter les différents paramètres machines
 - ✓ Ampérage
 - ✓ Vibration
 - ✓ Débit de vapeur

- Communiquer à Coswin les compteurs machines :
 - ✓ Nombre d'heures de fonctionnement
 - ✓ Quantité produite en temps réel
 - ✓ Temps d'arrêt par motif (planifié, panne, réglage, nettoyage, etc...)
- Alerter et bloquer le processus si nécessaire en cas de :
 - ✓ Arrêt machine
 - ✓ Fonctionnement à vide
 - ✓ Engorgement au niveau du tapis convoyeur
 - ✓ Dépassement des paramètres machines des seuils de tolérance (ampérage, vibration, etc...)
- Communiquer en temps réel la température des salles de stockage Tampon
- Alerter les équipes qualité et production en cas de dépassement du seuil de température

Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez SOPAT Mliha

Chez SOPAT, le suivi rigoureux de la consommation d'énergie et de la performance des opérateurs s'avère crucial pour optimiser les processus de production. De plus, le suivi des stocks sur toute la chaîne de fabrication permettra de fiabiliser le bilan matière



- Assurer un workflow automatique du processus de la maintenance curative depuis la création de la demande de travail jusqu'à la réception de l'équipement après réparation
 - Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de performance :
 - ✓ Quantités produites conformes, Quantités demandées par le planificateur
 - ✓ Temps utile, temps de production planifié, temps d'ouverture
 - ✓ Production nette, quantité de matière première consommée, Quantité non conforme avec dérogation
 - ✓ Nombre d'heure de MOD
 - Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de maintenance :
 - ✓ Nombre d'heures de maintenance curative avec arrêt, temps de production planifié
 - ✓ Nombre d'heures de maintenance préventive réalisées, nombre d'heures total de maintenance réalisées (préventive planifiée, préventive non planifiée et curative)
 - ✓ Nombre d'actions de maintenance préventive réalisées, nombre d'actions planifiées
- Digitaliser tous les rapports de production et qualité
 - Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de performance suivants
 - ✓ Taux de réalisation du planning de fabrication
 - ✓ Taux de rendement
 - ✓ TRS, TRE, TRG
 - ✓ Taux de temps d'arrêt
 - ✓ Taux de pertes non identifiées
 - ✓ Taux de non-qualité
 - Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de maintenance suivants
 - ✓ Taux d'arrêt pour maintenance curative
 - ✓ Taux de maintenance préventive planifiée et non planifiée
 - ✓ Taux de respect des programmes de maintenance préventive (en nombre d'actions)

Connectivité entre les postes de travail et le MES

Étant donné que l'activité de SOPAT Mliha n'est pas entièrement automatisée, une grande partie des données sera collectée via une saisie manuelle

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Electroanesthésie	Electroanesthésie	Semi-Auto	Voltage	Machine d'anesthésie
		Semi-Auto	Fréquence	Machine d'anesthésie
Echaudage	Echaudoir	Manuel	Température	Capteur thermique
Eviscération	Eviscéreuse	Manuel	Poids	Balance communicante
Calibrage	Calibreuse	Manuel	Numéro de lot	MES application mobile / Tablette
	Pesage	Automatique	Poids	Balance communicante
	Calibreuse	Manuel	Calibre	MES application mobile / Tablette
	Calibreuse	Manuel	Nombre de sujet	MES application mobile / Tablette
Ressuage	Chambre de ressuage	Automatique	Numéro de lot	Lecteur code à barre
			Calibre	Lecteur code à barre
			Poids	Balance communicante
			Température à cœur	Capteur thermique
			Température d'ambiance	Capteur thermique
			Heure d'entrée et de sortie	MES application mobile / Tablette
			Température fournie par le refroidisseur	Profinet / Schnider
Tri	Chambre de tri	Manuel	Poids	Balance communicante
			Taux de déclassement	MES application mobile / Tablette

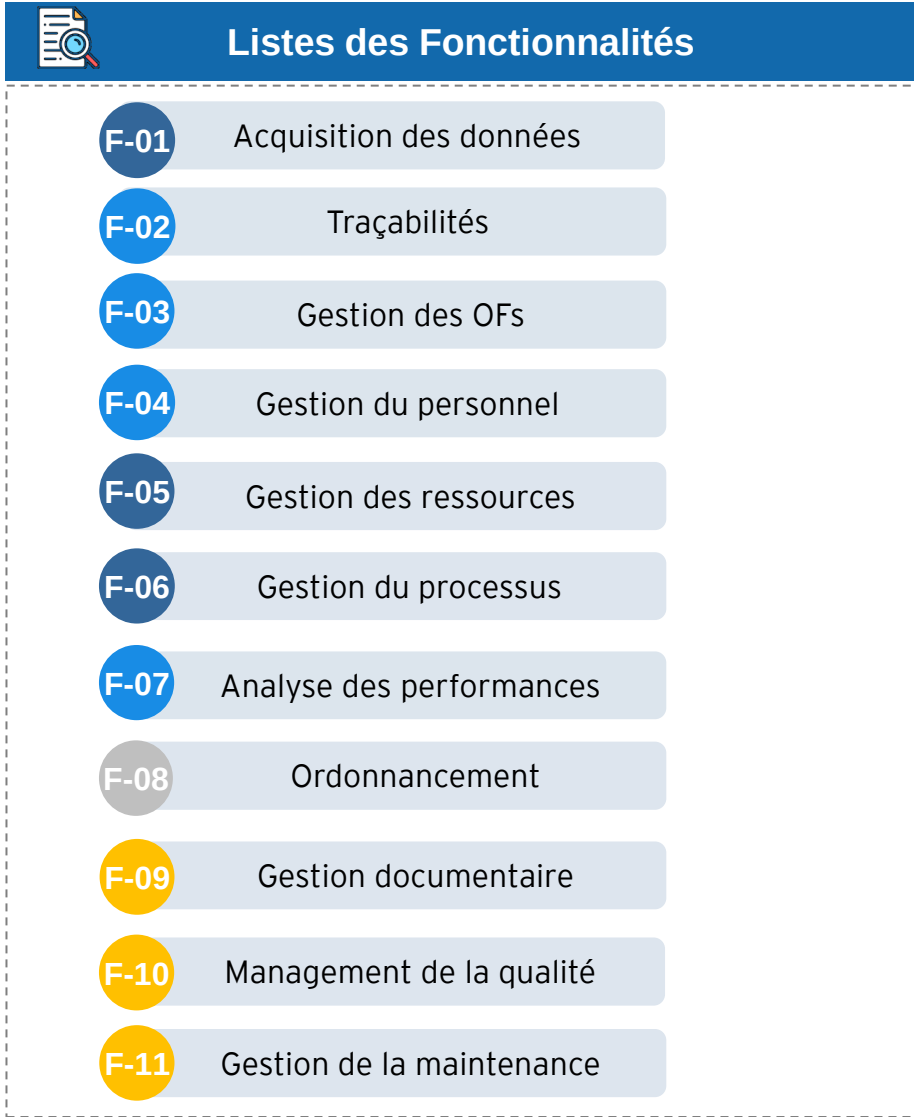
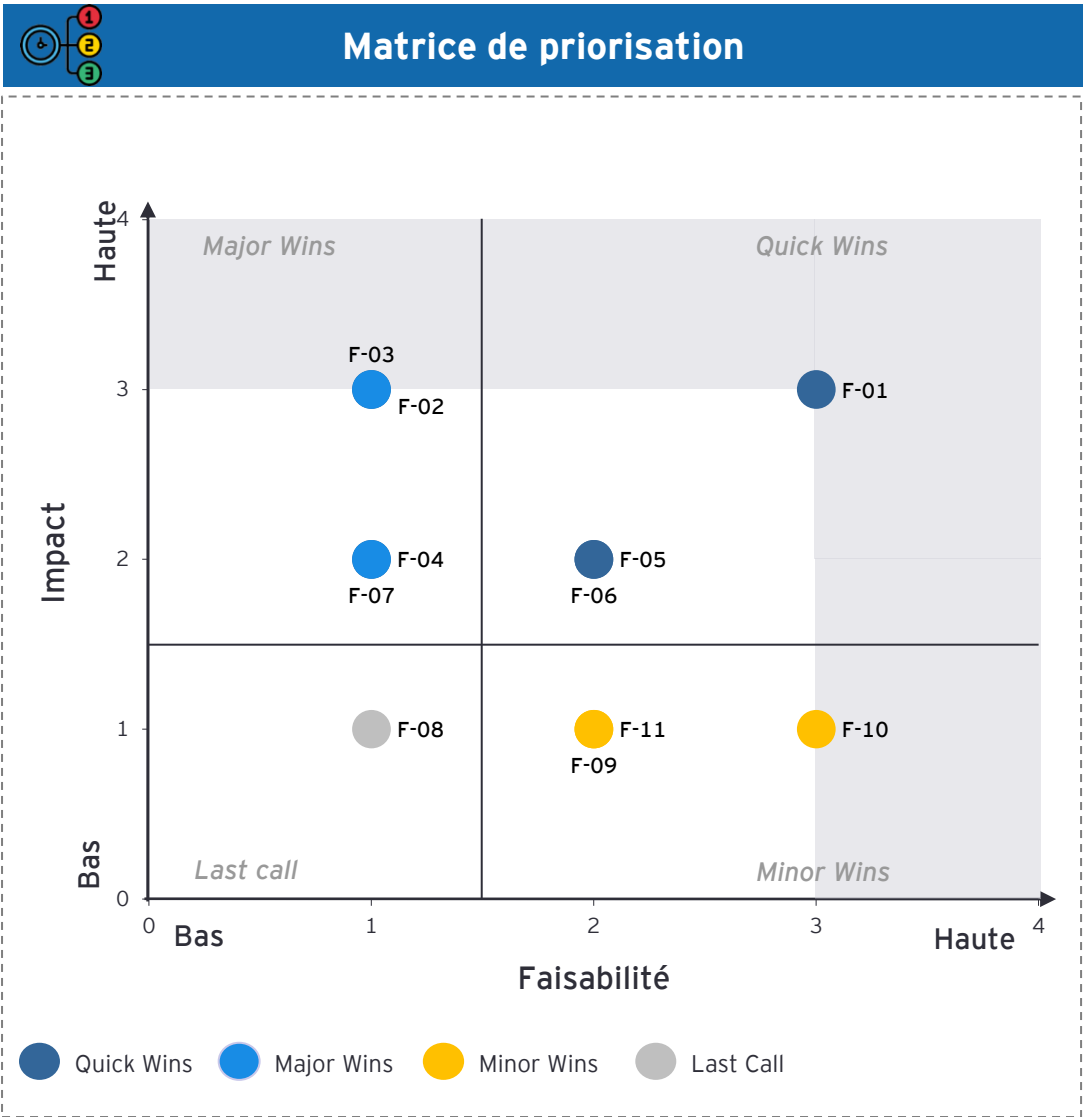
Connectivité entre les postes de travail et le MES

Étant donné que l'activité de SOPAT Mliha n'est pas entièrement automatisée, une grande partie des données sera collectée via une saisie manuelle

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Tri	Chambre de tri	Manuel	Quantité corps étrangers	MES application mobile / Tablette
			Température de la salle	Capteur thermique
			Données Ofs	API / Sage X3
Découpe	Chambre de découpe	Manuel	Numéro de lot	Lecteur code à barre
			Calibre	Lecteur code à barre
			Poids	Balances communicantes
			Température d'ambiance	Capteur thermique
			Quantité découpée par référence	Balances communicantes
			Données Ofs	API / Sage X3
Transformation	Chambre de transformation	Manuel	Numéro de lot	Lecteur code à barre
			Calibre	Lecteur code à barre
			Poids	Balances communicantes
			Température d'ambiance	Capteur thermique
			Cadence de la clippeuse	Poly Clip
	Clippeuse	Automatique	Densité du produit	MES application mobile / Tablette
	Clippeuse + Poussoir	Automatique	Température	Machine de cuisson
	Cuisson	Automatique	Pression	Machine de cuisson
		Automatique	Quantité d'emballage	Lecteur code à barre
	Emballage	Semi-auto		

Priorisation des fonctionnalités et identification des besoins spécifiques

L'intégration de balances et de capteurs chez SOPAT est cruciale pour simplifier la collecte de données et accroître l'efficacité opérationnelle



Analyse des Besoins GALLUS



Présentation générale de la société GALLUS

Présentation de la filiale



GALLUS est une entreprise spécialisée dans l'élevage de poulets et de dindes. Le bien-être des animaux est sa priorité tout en assurant une alimentation appropriée et des conditions de vie adéquates. Grâce à ses pratiques d'élevage responsables, GALLUS fournit des produits de volaille de haute qualité conformes aux attentes des consommateurs en termes de sécurité, de nutrition et de goût.

Applications existantes



Chiffres Clés



Effectifs :
140 Employés

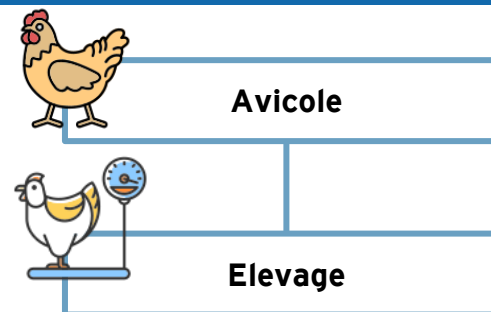


Capacité de production :
13.500 tonne/an



Marché Local

Description de l'activité



L'élevage industriel des poulets de chair se déroule dans des conditions strictement contrôlées. Tout commence par une préparation rigoureuse du bâtiment qui consiste en son assainissement, sa désinfection et son préchauffage, garantissant ainsi aux nouveaux poussins un cadre optimal dès leur arrivée. En parallèle, une attention particulière est accordée à la surveillance de leur alimentation, qui est formulée pour stimuler une croissance rapide, et de leur santé, afin de prévenir toute éventuelle maladie.

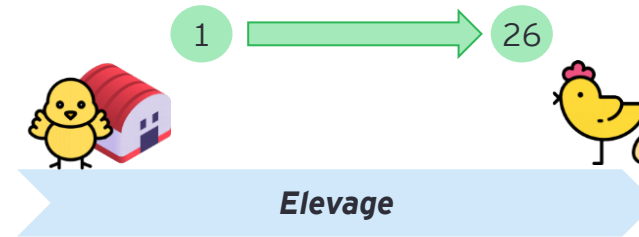
Prérequis fonctionnels

Chez GALLUS, l'incorporation de la gestion des stocks dans l'ERP est essentielle pour garantir une gestion de stock efficiente

Prérequis fonctionnels	Implications
Déployer le module de gestion de stock dans Sage X3 (Réception, Consommation des matières premières, Livraison)	Assurer une gestion de stock fiable est essentiel pour garantir la maîtrise des pertes et un suivi rigoureux du bilan matière.
Respecter le plan de maintenance preventive	Prévoir la disponibilité de l'équipement, favorisant ainsi une meilleure planification de la production et la réduction des retards et des interruptions.

Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez Gallus

Chez Gallus , il est essentiel de surveiller attentivement la consommation alimentaire ainsi que les paramètres environnementaux des bâtiments pour garantir la qualité des poulets et de dindes de chair



- 1
- Collecter à partir de Sage X3 les données de la matière à réceptionner :
 - ✓ Effectif
 - ✓ Souche
 - ✓ Numéro de lot
 - ✓ Date de réception

- 2
- Collecter automatiquement les OFs planifiés à partir du MRP de Sage X3 :
 - ✓ Numéro d'OF
 - ✓ Date de fin prévu
 - ✓ Produit
 - ✓ Quantité à produire
 - ✓ Date de lancement prévu

- 3
- Identifier l'opérateur responsable du poste de travail :
 - ✓ Matricule
 - ✓ Poste de travail
 - ✓ Horaire
 - ✓ Taches effectuées dans la salle

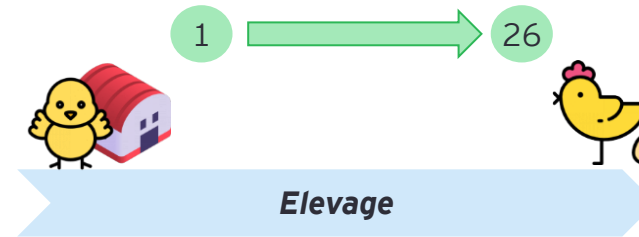
- 4
- Proposer le changement du statut d'OF selon l'avancement du processus de fabrication :
 - ✓ Ferme / Planifié
 - ✓ Lancé
 - ✓ En cours d'exécution
 - ✓ En attente de dérogation

- 5
- Automatiser les plans de contrôle de lancement de production :
 - ✓ Paramètres d'ambiance
 - ✓ Propreté
 - ✓ Désinfection

- 6
- Collecter et communiquer les résultats des différents contrôles effectués avant la production
 - ✓ Homogénéité des sujets
 - ✓ Température du bâtiment

Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez Gallus

Chez Gallus , il est essentiel de surveiller attentivement la consommation alimentaire ainsi que les paramètres environnementaux des bâtiments pour garantir la qualité des poulets et de dindes de chair



7

- Collecter et fournir les données relatives à l'OF en cours d'exécution:

- ✓ Statut d'OF
- ✓ Quantité d'aliment totale consommée
- ✓ Mortalité
- ✓ Quantité produite (Kg)
- ✓ Temps d'engraissement
- ✓ Quantité d'énergie consommée
- ✓ Données de contrôle qualité

8

- Collecter et communiquer en temps réel la température du bâtiment

9

- Déclencher automatiquement le processus refroidissement en cas d'élévation de température à l'intérieur du bâtiment
 - ✓ Refroidissement par ventilation
 - ✓ Refroidissement par évaporation

10

- Déclencher automatiquement le processus de chauffage en cas de baisse de température à l'intérieur du bâtiment

11

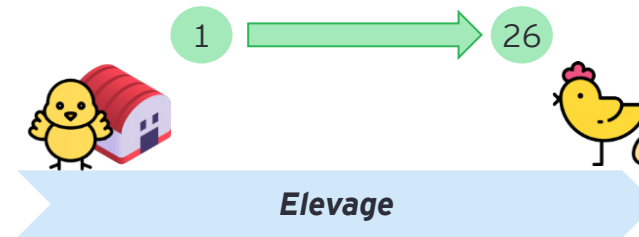
- Collecter et communiquer en temps réel les données relatives au stock aliments au niveau des silos:
 - ✓ Numéro du lot
 - ✓ Quantité

12

- Collecter les différents paramètres de machines d'alimentation:
 - ✓ Débit d'eau
 - ✓ Débit d'aliment

Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez Gallus

Chez Gallus , il est essentiel de surveiller attentivement la consommation alimentaire ainsi que les paramètres environnementaux des bâtiments pour garantir la qualité des poulets et de dindes de chair



- 13
- Alerter et bloquer le processus si nécessaire en cas de :
 - ✓ Arrêt du distributeur d'aliment
 - ✓ Engorgement ou fuite
 - ✓ Dépassement des paramètres machines des seuils de tolérance (Débit qui dépasse...)

- 14
- Alerter automatiquement en cas de dépassement du seuil de température à la hausse et à la baisse

- 15
- Contrôler automatiquement l'éclairage nécessaire au cours de la production :
 - ✓ L'allumage et l'extinction des lumières
 - ✓ L'intensité de l'éclairage
 - ✓ La couleur de la lumière

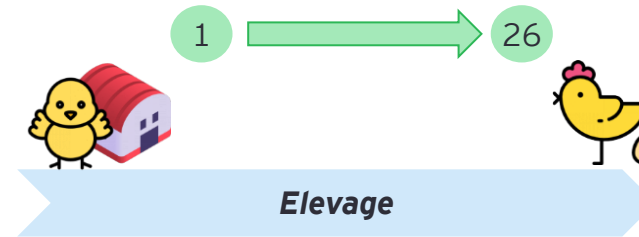
- 16
- Calculer automatiquement et proposer à l'opérateur la quantité de copeaux de bois nécessaire selon :
 - ✓ Age
 - ✓ Souche
 - ✓ Propreté
 - ✓ Autres..

- 17
- Calculer automatiquement et proposer à l'opérateur la quantité d'aliment et d'eau à consommer selon :
 - ✓ Taux de mortalité
 - ✓ Age
 - ✓ Poids
 - ✓ Effectifs

- 18
- Collecter en temps réel les paramètres d'ambiance :
 - ✓ Température à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment
 - ✓ Humidité
 - ✓ CO2
 - ✓ Dépression

Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez Gallus

Chez Gallus , il est essentiel de surveiller attentivement la consommation alimentaire ainsi que les paramètres environnementaux des bâtiments pour garantir la qualité des poulets et de dindes de chair



19

- Déclarer et communiquer automatiquement le taux de mortalité
 - ✓ Male, Femelle / jour
 - ✓ Male, Femelle / semaine

20

- Clôturer automatiquement les OFs suite à :
 - ✓ Passation des poussins par les différents stades de croissance
 - ✓ Atteinte de l'indice de production cible
 - ✓ Finalisation des enregistrements (Lead time, Bilan matières,, rapports qualité, etc...)

21

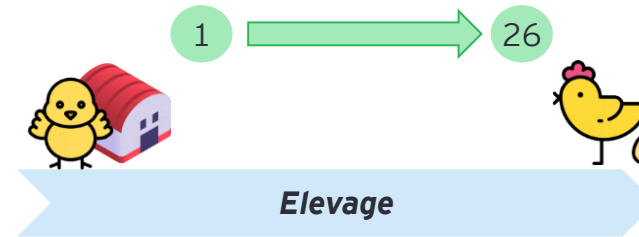
- Collecter et communiquer les indicateurs de performance suivant:
 - ✓ Taux de mortalité (Male , Femelle)
 - ✓ Indice de consommation
 - ✓ Indice de production poulet/ dinde
 - ✓ Poids
 - ✓ GMQ (Gain moyen Quotidien)
 - ✓ Conformité aux normes
 - ✓ Densité

22

- Communiquer à Coswin les paramètres du distributeur d'aliment :
 - ✓ Nombre d'heures de fonctionnement
 - ✓ Temps d'arrêt par motif (planifié, panne, réglage, nettoyage, etc...)

Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez Gallus

Chez Gallus , il est essentiel de surveiller attentivement la consommation alimentaire ainsi que les paramètres environnementaux des bâtiments pour garantir la qualité des poulets et de dindes de chair



23

- Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de production :

- ✓ Quantités produites conformes, quantités planifiées
- ✓ Temps utile , temps de production planifié, temps d'ouverture
- ✓ Production nette, quantité de matière première consommée, Quantité non conforme avec dérogation
- ✓ Nombre d'heure de MOD

24

- Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de maintenance :

- ✓ Nombre d'heures de maintenance curative avec arrêt, temps de production planifié
- ✓ Nombre d'heures de maintenance préventive réalisées, nombre d'heures total de maintenance réalisées (préventive planifiée, préventive non planifiée et curative)

25

- Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de production suivants

- ✓ Taux de réalisation du planning de fabrication
- ✓ Taux de rendement
- ✓ TRS, TRE, TRG
- ✓ Taux de temps d'arrêt
- ✓ Taux de pertes non identifiées
- ✓ Taux de non-qualité

26

- Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de maintenance suivants

- ✓ Taux d'arrêt pour maintenance curative
- ✓ Taux de maintenance préventive planifiée et non planifiée
- ✓ Taux de respect des programmes de maintenance préventive (en nombre d'actions)

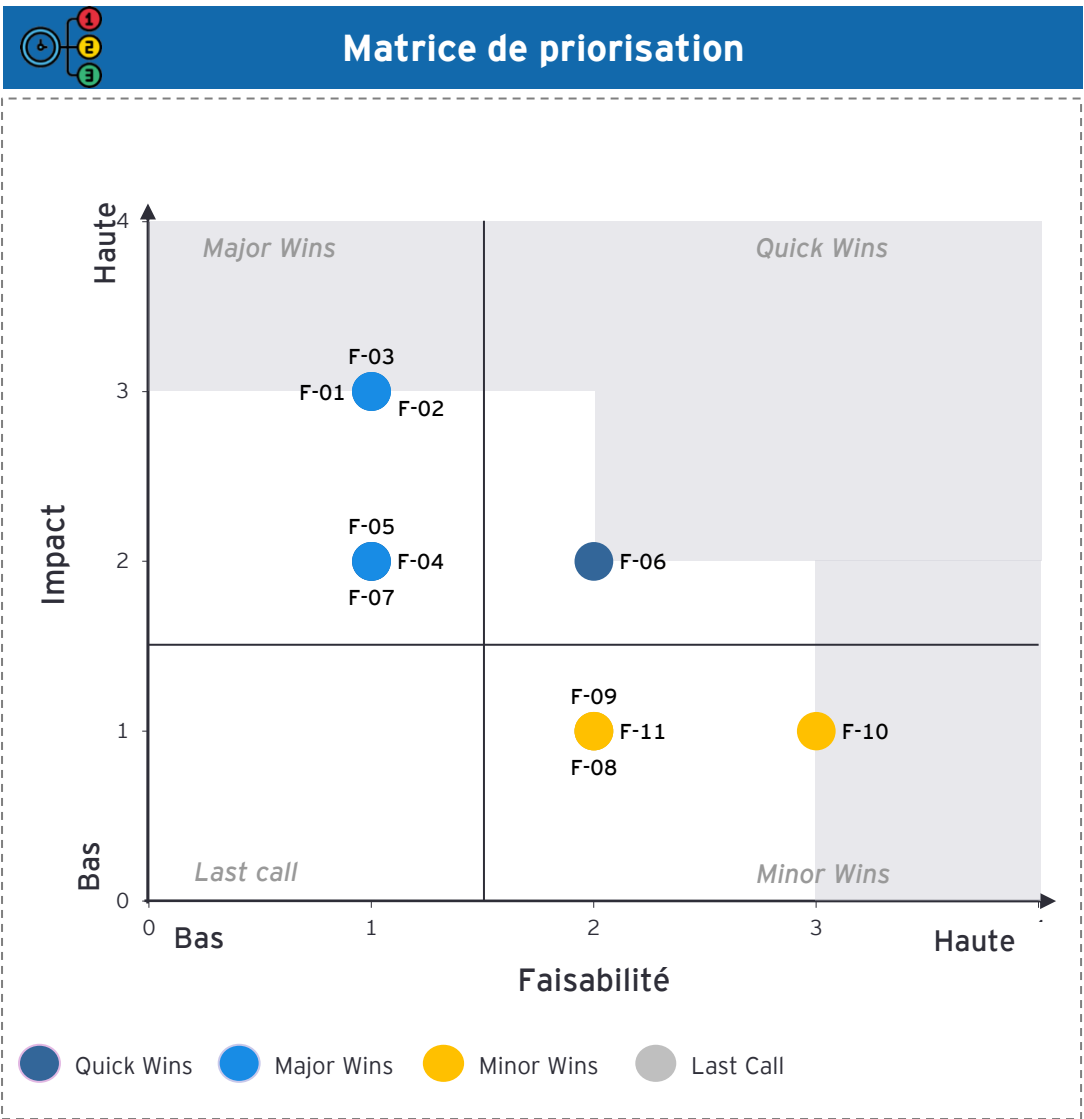
Connectivité entre les postes de travail et le MES

Comme l'élevage n'est pas totalement automatisé, une partie de la collecte de données sera réalisée à l'aide d'outils connectés

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Alimentation	Salle de supervision	Manuel	Quantité d'Aliment au niveau du silo	Balance communicante
		Automatique	Quantité d'aliment au niveau des mangeoires	Carte électronique
		Automatique	Consommation d'eau	Compteur d'eau
Chauffage / Refroidissement		Automatique	Température	Carte électronique
Automatique		Consommation de gaz	Compteur de gaz	
Eclairage		Automatique	Intensité de la lumière	Wattmètre
Elevage		Manuel	Données Ofs	API/Sage X3
			Poids	Balance communicante
			Humidité	Humidimètre
			Mortalité	MES application mobile/Tablette
			Effectif	MES application mobile/Tablette
			Dépression	Dépressiomètre

Priorisation des fonctionnalités et identification des besoins spécifiques

La gestion des ressources et la traçabilité sont parmi les priorités de Gallus visant ainsi à assurer une gestion efficace et transparente de ses activités



Analyse des Besoins SAVINORD



Présentation générale de la société SAVINORD

Présentation de la filiale



SAVINORD

SAVINORD est une entreprise de premier plan dans l'industrie avicole, réputée pour sa chaîne d'activités diversifiées et complète. Ces activités comprennent l'élevage de poussins. Ses opérations sont mises en œuvre sur divers sites, parfaitement conçus pour couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur avicole. Cela comprend l'étape initiale de l'élevage de poussins, progressant vers la production d'OAC et culminant avec l'incubation et l'éclosion des poussins dans une couveuse modernisée.

Applications existantes

sage X3

Chiffres Clés



Effectifs :
210 Employés

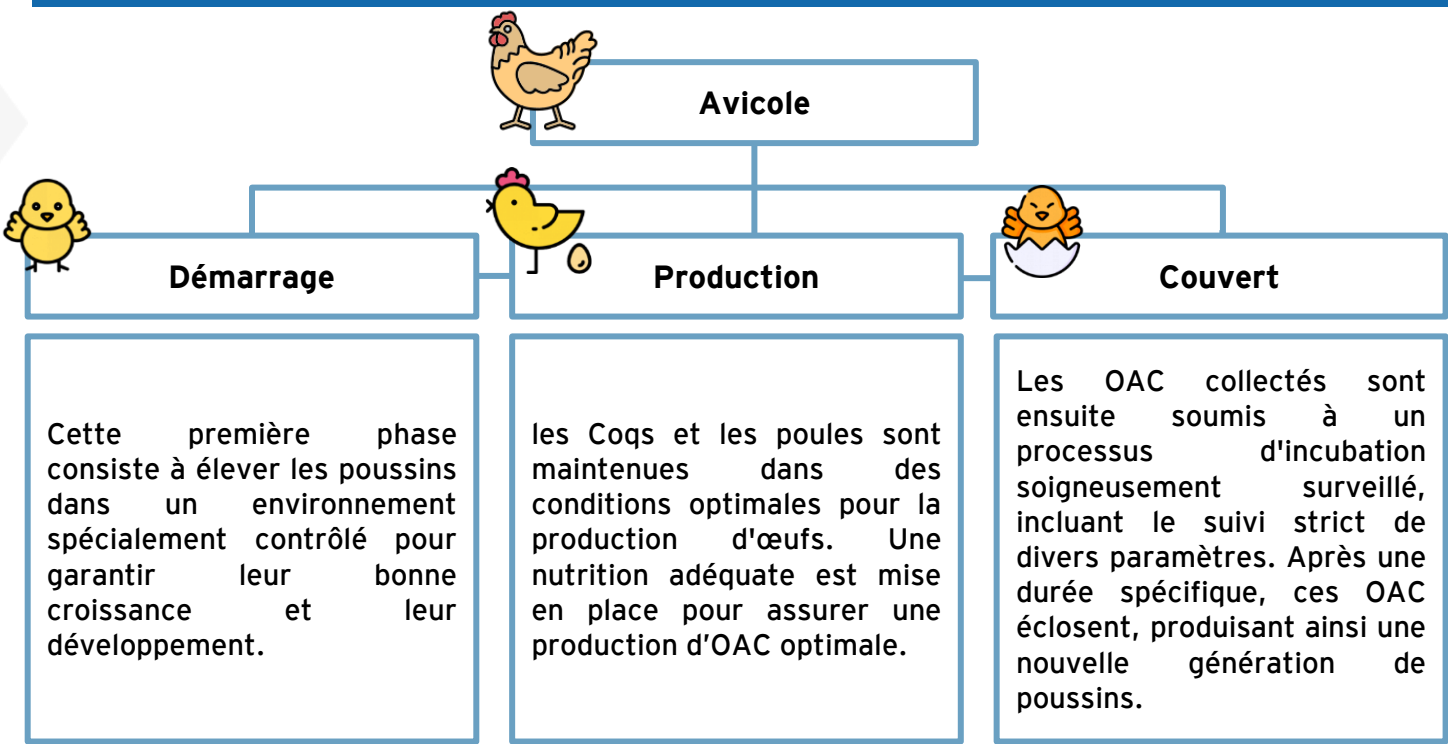


Capacité de production :
16 Millions Sujets/an



Marché Local

Description de l'activité



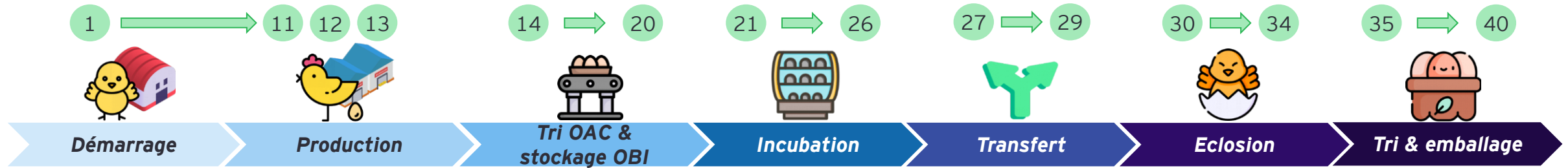
Prérequis fonctionnels

L'intégration de la gestion de production sur l'ERP et l'implémentation de codes à barres sur les chariots d'OAC* sont des chantiers cruciaux chez SAVINORD afin d'assurer une traçabilité accrue dès la phase de réception

Prérequis fonctionnels	Implications
Déployer le Material Requirements Planning (MRP) dans Sage X3	Convertir le PIC en un planning de production sur le court terme en tenant compte la disponibilité des ressources et les contraintes de production.
Paramétrer les gammes opératoires et les temps de cycle dans Sage X3	Permettre d'ajuster le planning de production et l'ordonnancement des opérations.
Configurer les nomenclatures dans Sage X3	Garantir une gestion précise de l'effectif des poussins et du stock des consommables pour atteindre l'indice de production souhaité.
Déployer le module de gestion de stock dans Sage X3 (Reception, Livraison...)	Assurer une gestion de stock fiable est essentiel pour garantir la maîtrise des pertes et un suivi rigoureux du bilan matière.
Paramétrer la codification des incubateurs et éclosiers sur sage X3	Permettre une identification spécifique et organisée des incubateurs ce qui facilitera la planification et l'ordonnancement tout au long de la chaine de production.
Mis en place d'un système de traçabilité par codes à barres sur les chariots OAC*	suivre et enregistrer les mouvements des chariots afin d'assurer la traçabilité des produits et ainsi garantir la qualité et la sécurité des lots.
Respecter le plan de maintenance preventive	Prévoir la disponibilité de l'équipement, favorisant ainsi une meilleure planification de la production et la réduction des retards et des interruptions.

Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez SAVINORD

Durant toutes les étapes de son processus de production SAVINORD vise à déterminer précisément le nombre exact de poules par poule départ. Cet indicateur de performance globale exige une surveillance quantitative méticuleuse et une traçabilité sans faille



- 1**
- Collecter à partir de Sage X3 les données de réception :
 - ✓ Nombre des poussins
 - ✓ Souche
 - ✓ Numéro de lot
 - ✓ Date de réception

- 2**
- Déclarer et communiquer les résultats des différents contrôles manuels et visuels effectués à la réception
 - ✓ Homogénéité des sujets
 - ✓ Poids des sujets
 - ✓ Nombre de sujets morts ou affaiblis

- 3**
- Déclencher automatiquement le processus de ventilation et refroidissement (Par intervalle) en cas d'élévation de température à l'intérieur du bâtiment

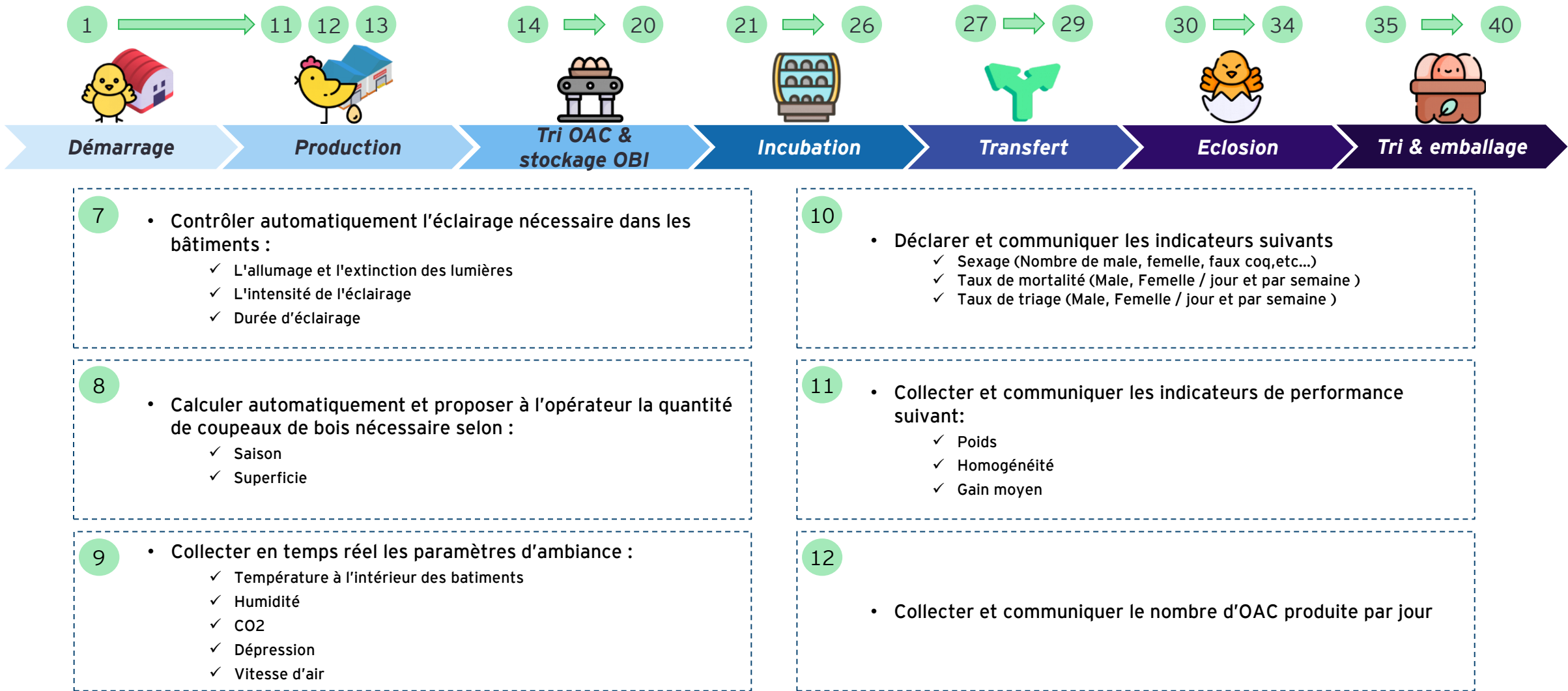
- 4**
- Déclencher automatiquement le processus de chauffage en cas de baisse de température à l'intérieur du bâtiment

- 5**
- Collecter et communiquer en temps réel les données relatives au stock aliments au niveau des silos de stockage:
 - ✓ Numéro du lot (Centre / Bâtiment de démarrage)
 - ✓ Quantité

- 6**
- Calculer automatiquement et proposer à l'opérateur la quantité d'aliment et d'eau à consommer selon :
 - ✓ Taux de mortalité
 - ✓ Nombre de sujet
 - ✓ Age
 - ✓ Poids actuel et cible

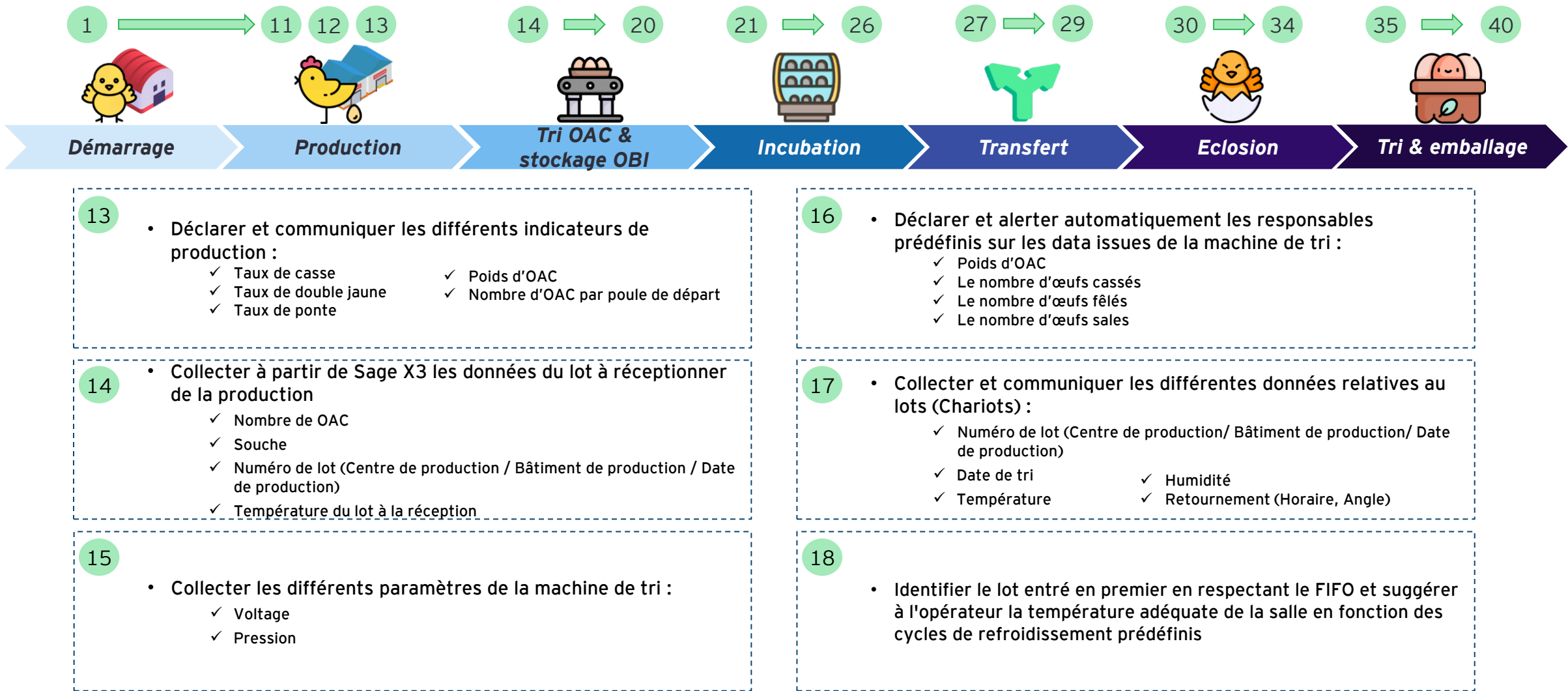
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez SAVINORD

Durant toutes les étapes de son processus de production SAVINORD vise à déterminer précisément le nombre exact de poules par poule départ. Cet indicateur de performance globale exige une surveillance quantitative méticuleuse et une traçabilité sans faille



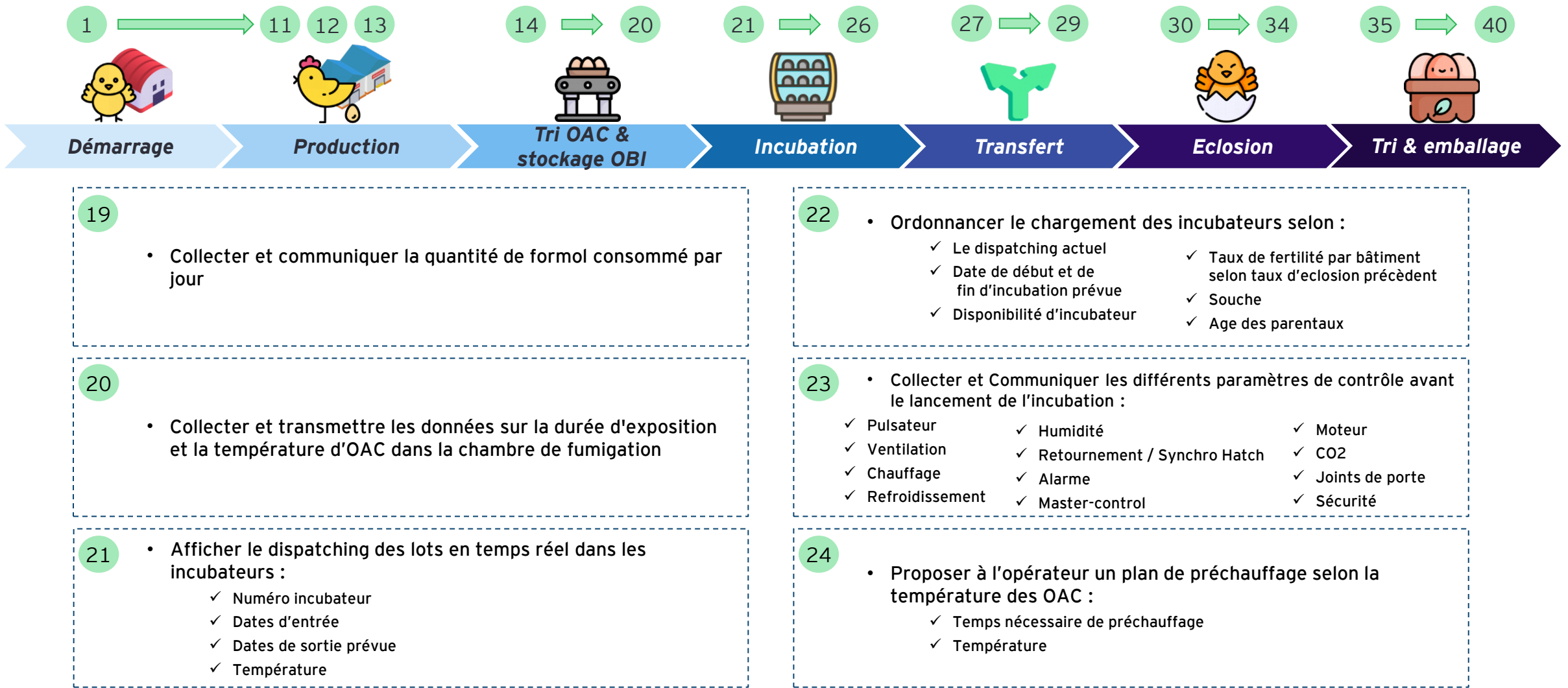
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez SAVINORD

Durant toutes les étapes de son processus de production SAVINORD vise à déterminer précisément le nombre exact de poules par poule départ. Cet indicateur de performance globale exige une surveillance quantitative méticuleuse et une traçabilité sans faille



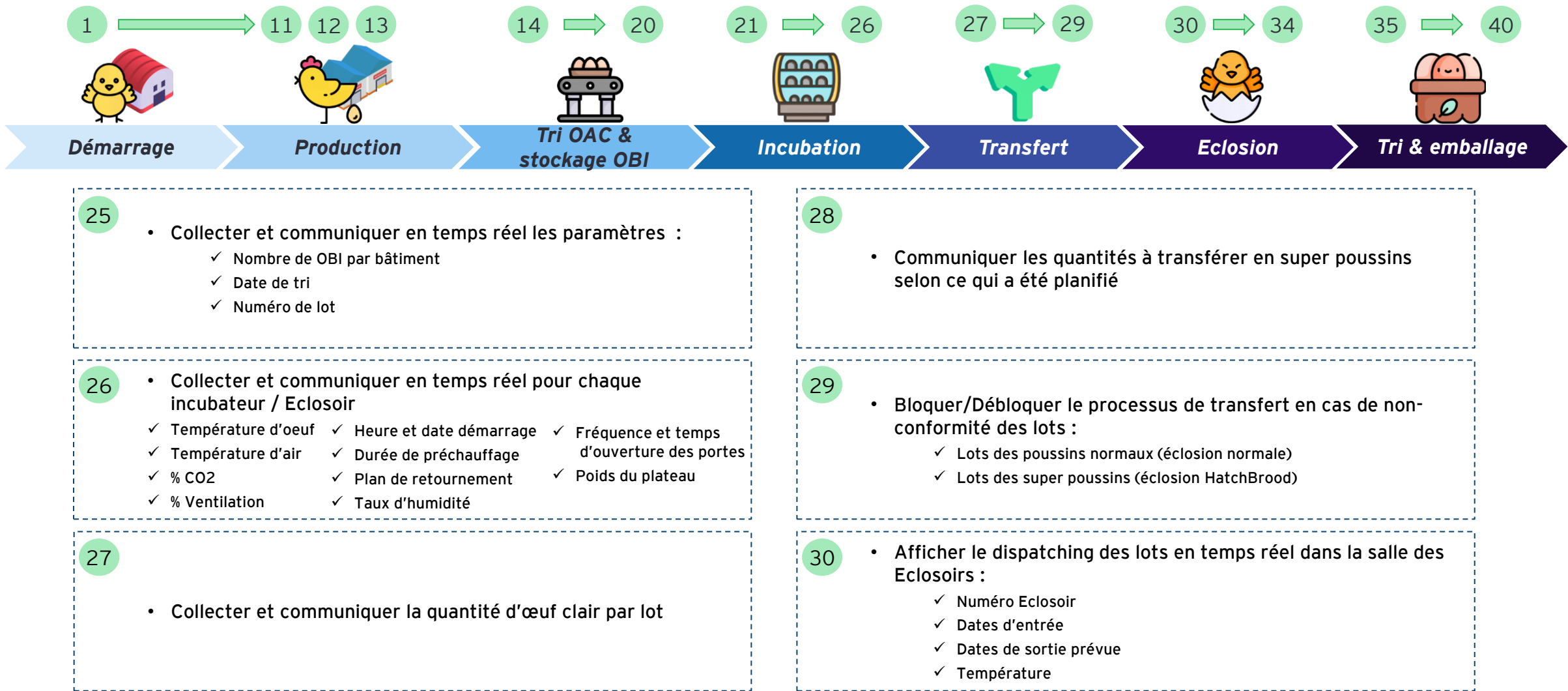
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez SAVINORD

Durant toutes les étapes de son processus de production SAVINORD vise à déterminer précisément le nombre exact de poules par poule départ. Cet indicateur de performance globale exige une surveillance quantitative méticuleuse et une traçabilité sans faille



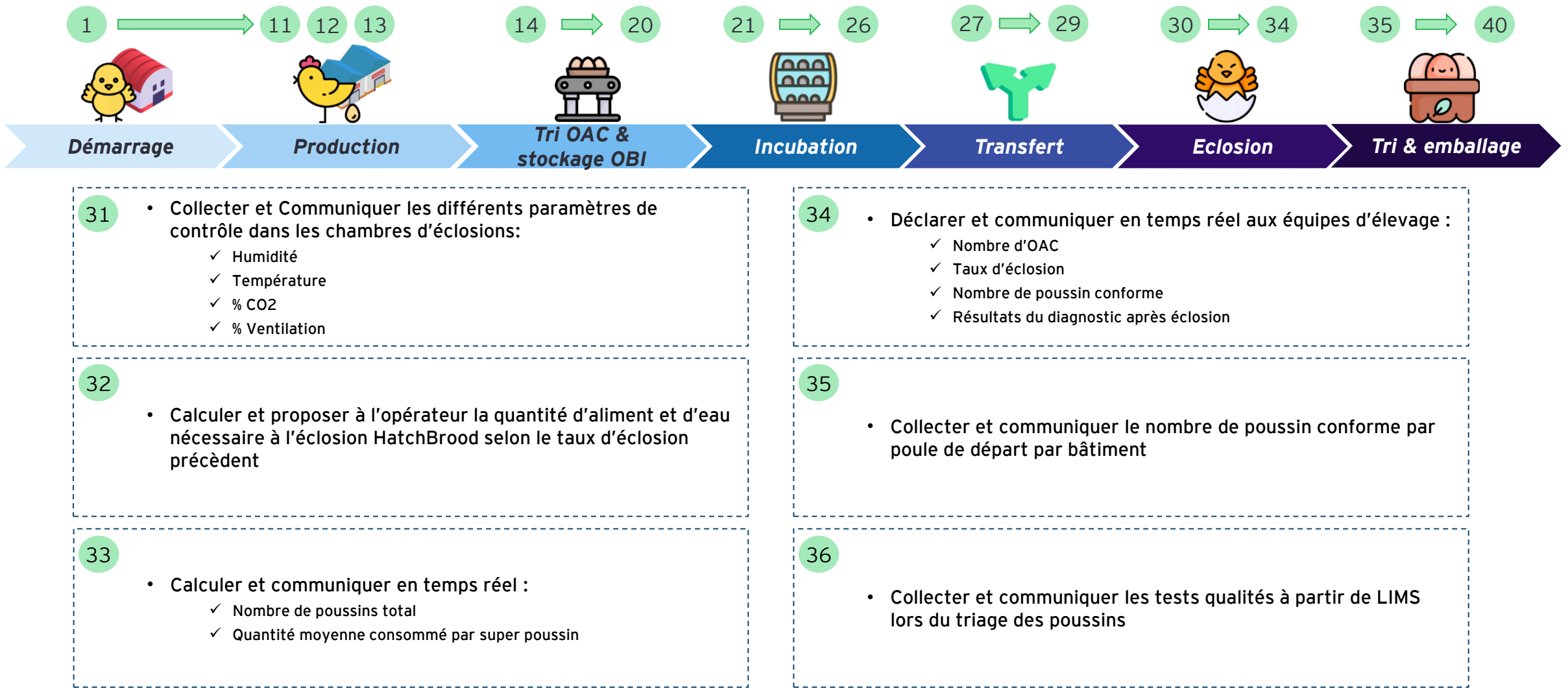
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez SAVINORD

Durant toutes les étapes de son processus de production SAVINORD vise à déterminer précisément le nombre exact de poules par poule départ. Cet indicateur de performance globale exige une surveillance quantitative méticuleuse et une traçabilité sans faille



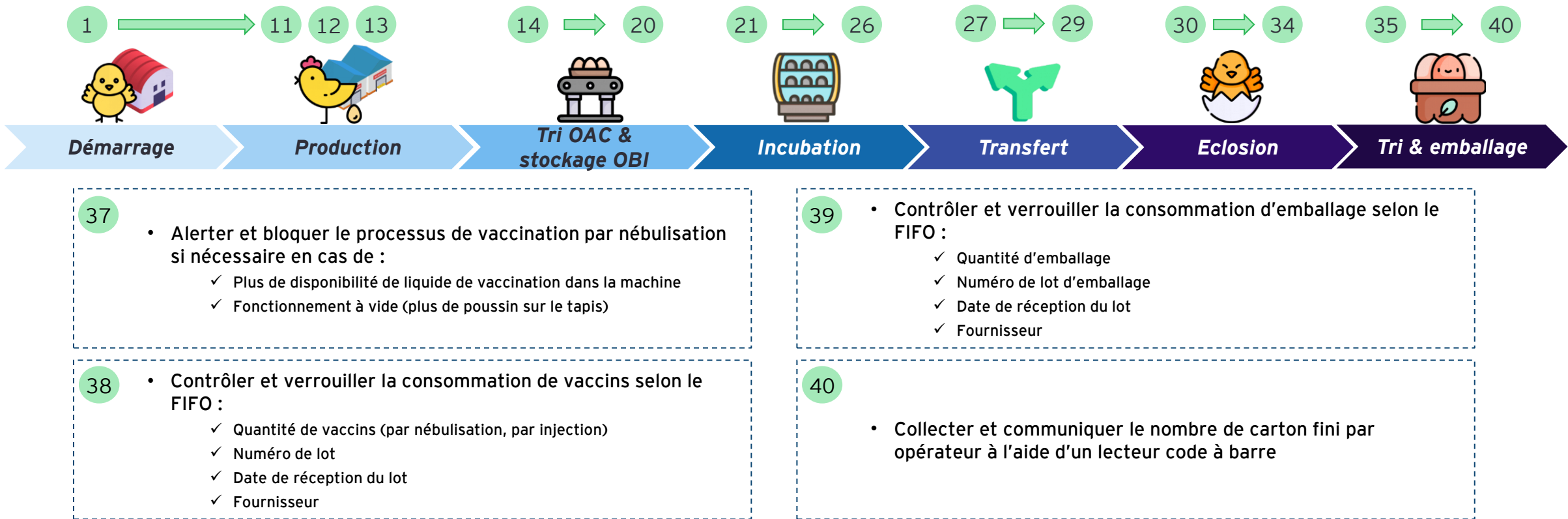
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez SAVINORD

Durant toutes les étapes de son processus de production SAVINORD vise à déterminer précisément le nombre exact de poules par poule départ. Cet indicateur de performance globale exige une surveillance quantitative méticuleuse et une traçabilité sans faille



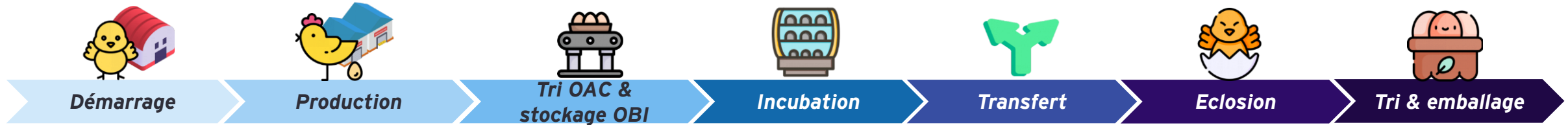
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez SAVINORD

Durant toutes les étapes de son processus de production SAVINORD vise à déterminer précisément le nombre exact de poules par poule départ. Cet indicateur de performance globale exige une surveillance quantitative méticuleuse et une traçabilité sans faille



Analyse des besoins transverses à tous les processus de fabrication chez SAVINORD

La collecte d'informations tout au long du processus de production revêt une importance capitale pour la prise de décisions à divers stades, essentielle pour orienter les choix stratégiques



- Collecter automatiquement les OFs planifiés à partir du MRP de Sage X3 :
 - ✓ Numéro d'OF
 - ✓ Nombre d'OAC
 - ✓ Date de lancement prévu
 - ✓ Date de fin prévu
 - ✓ Nombre de poussins
 - ✓ Quantité de matière à consommer
 - ✓ Numéro de lot de consommation
- Changer automatiquement le statut d'OF selon l'avancement du processus de fabrication :
 - ✓ Ferme / Planifié
 - ✓ Lancé
 - ✓ En cours d'exécution
 - ✓ En attente de dérogation
- Collecter et fournir les données relatives à l'OF en cours d'exécution :

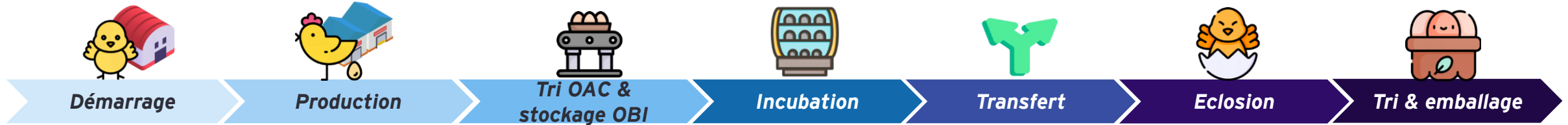
✓ Statut d'OF	✓ Quantité d'énergie consommée	✓ Mortalité
✓ Nombre et lot d'OAC consommé	✓ Données de contrôle qualité	✓ Temps de démarrage, Production, couvoir
✓ Quantité d'aliment totale consommée	✓ Nombre de poussins produits	

- Clôturer automatiquement les OFs suite à :
 - ✓ Réalisation de toutes les opérations définies dans la gamme de fabrication
 - ✓ Atteinte Du niveau de croissance cible
 - ✓ Production du nombre de requis des poussins
 - ✓ Finalisation des enregistrements (Lead time, Bilan matières,, rapports qualité, etc...)
- Collecter et communiquer en temps réel la température du bâtiment
- Alerter automatiquement en cas de dépassement du seuil de température à la hausse et à la baisse
- Identifier l'opérateur responsable du poste de travail :
 - ✓ Matricule
 - ✓ Poste de travail
 - ✓ Horaire
 - ✓ Taches effectuées
 - ✓ Anomalies ou incendies

- Communiquer à Coswin les compteurs machines :
 - ✓ Nombre d'heures de fonctionnement
 - ✓ Quantité produite en temps réel
 - ✓ Temps d'arrêt par motif (planifié, panne, réglage, nettoyage, etc...)
- Alerter / bloquer le processus si nécessaire en cas de :
 - ✓ Arrêt machine
 - ✓ Fonctionnement à vide
 - ✓ Dépassement des paramètres machines des seuils de tolérance
- Assurer un workflow automatique du processus de la maintenance curative depuis la création de la demande de travail jusqu'à la réception de l'équipement après réparation
- Digitaliser tous les rapports de production et de qualité

Analyse des besoins transverses à tous les processus de fabrication chez SAVINORD

La collecte d'informations tout au long du processus de production revêt une importance capitale pour la prise de décisions à divers stades, essentielle pour orienter les choix stratégiques



- Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de performance :
 - ✓ Quantités produites conformes, quantités demandées par le planificateur
 - ✓ Temps utile, temps de production planifié, temps d'ouverture
 - ✓ Production nette, quantité de matière première consommée, Quantité non conforme avec dérogation
 - ✓ Nombre d'heure de MOD
- Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de maintenance :
 - ✓ Nombre d'heures de maintenance curative avec arrêt, temps de production planifié
 - ✓ Nombre d'heures de maintenance préventive réalisées, nombre d'heures total de maintenance réalisées (préventive planifiée, préventive non planifiée et curative)
 - ✓ Nombre d'actions de maintenance préventive réalisées, nombre d'actions planifiées

- Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de performance suivants
 - ✓ Taux de réalisation du planning de fabrication
 - ✓ TRS, TRE, TRG
 - ✓ Bilan matière
 - ✓ Taux de pertes non identifiées
 - ✓ Taux de temps d'arrêt
 - ✓ Taux de non-qualité
 - ✓ Rendement Produits finis vs Matière première consommée
 - ✓ Taux de productivité de la MOD
- Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de maintenance suivants
 - ✓ Taux d'arrêt pour maintenance curative
 - ✓ Taux de maintenance préventive planifiée et non planifiée
 - ✓ Taux de respect des programmes de maintenance préventive (en nombre d'actions)

Connectivité entre les postes de travail et le MES

Une partie de la collecte de données sera automatisée via l'interfaçage avec les systèmes existants, tandis que d'autres processus demeureront manuels, avec la proposition de méthode de récupération et de collecte alternative

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Démarrage	Bâtiment de démarrage	Semi-Auto	Température de chauffage ou climatisation	ViperTouch
			Température à l'intérieur du bâtiment	Détecteur thermique
			Quantité d'aliment dans le silo	ViperTouch
			Homogénéité des sujets	MES application mobile/Tablette
			Effectif des poussins	MES application mobile/Tablette
			Mortalité	MES application mobile/Tablette
			Poids	MES application mobile/Tablette
			Intensité de la lumière	ViperTouch
			Humidité	Humidimètre
			% CO2	Capteur
			Dépression	Dépressiomètre
			Densité	MES application mobile/Tablette

Connectivité entre les postes de travail et le MES

Une partie de la collecte de données sera automatisée via l'interfaçage avec les systèmes existants, tandis que d'autres processus demeureront manuels, avec la proposition de méthode de récupération et de collecte alternative

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Production	Bâtiment de Production	Semi-Auto	Température de chauffage ou climatisation	ViperTouch
			Température à l'intérieur du bâtiment	Détecteur thermique
			Quantité d'aliment dans le silo	ViperTouch
			Homogénéité des sujets	MES application mobile/Tablette
			Effectif des poussins	MES application mobile/Tablette
			Mortalité	MES application mobile/Tablette
			Poids	MES application mobile/Tablette
			Intensité de la lumière	ViperTouch
			Humidité	Humidimètre
			% CO2	Capteur
			Dépression	Dépressiomètre
			Densité	MES application mobile/Tablette
			Nombre d'œuf produite par jour	MES application mobile/Tablette
			Taux de ramassage	MES application mobile/Tablette
			Taux de casse	MES application mobile/Tablette

Connectivité entre les postes de travail et le MES

Une partie de la collecte de données sera automatisée via l'interfaçage avec les systèmes existants, tandis que d'autres processus demeureront manuels, avec la proposition de méthode de récupération et de collecte alternative

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Tri OAC	Salle de tri	Semi-Auto	Nombre de OAC	API/Sage X3
			Numéro de Lot	API/Sage X3
			Date de sortie du site de production	API/Sage X3
			Voltage	Machine de tri PRINZEN
			Pression	Machine de tri PRINZEN
			Date de tri	API/Sage X3
			Nombre d'oeuf clair par lot	MES application mobile/Tablette
			Température de la salle	Thermomètre numérique
Fumigation	Salle de fumigation	Semi-Auto	Nombre de chariot de chargement	API/Sage X3
			Température de la salle	Thermomètre numérique
Incubation	Incubateur	Automatique	Température interne	Incubateur
			Humidité	Incubateur
			Heure du chargement	Incubateur
			Suivi fumigation	MES application mobile/Tablette
			% CO2	Incubateur

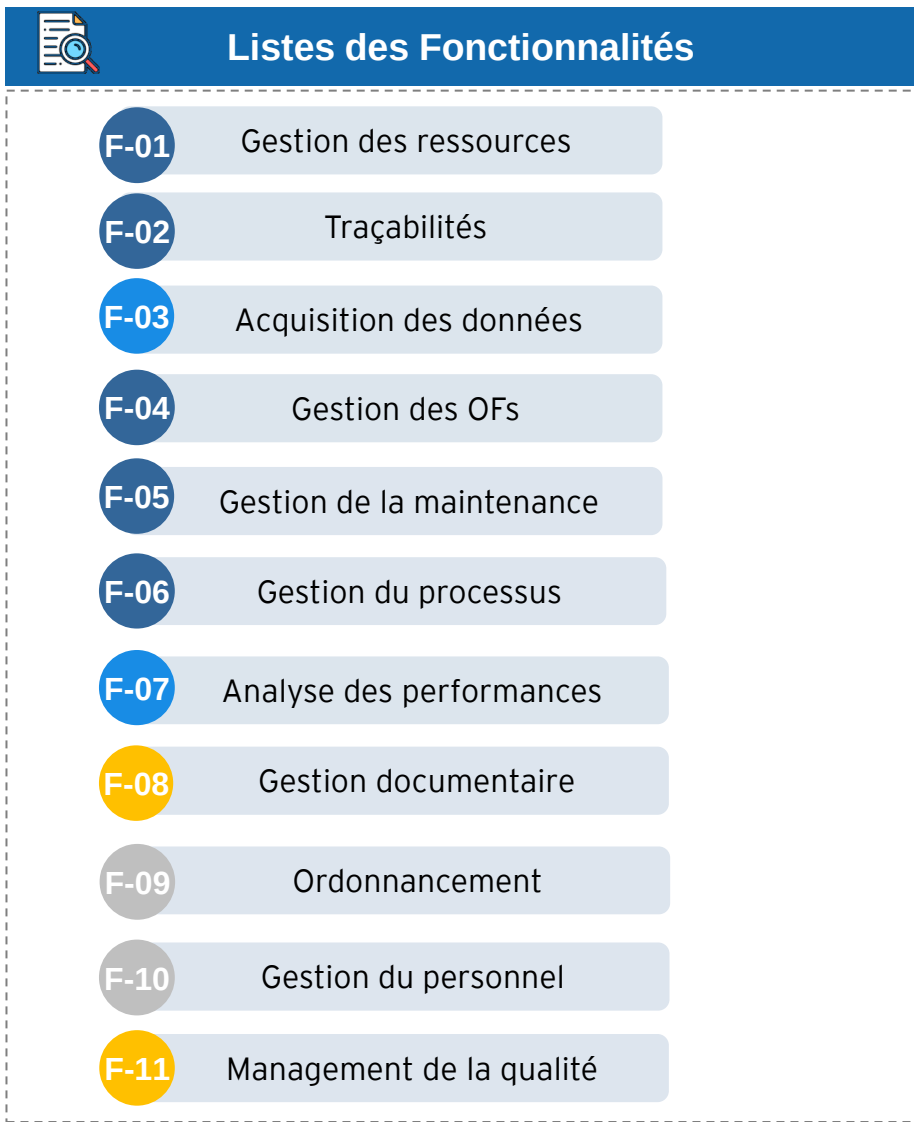
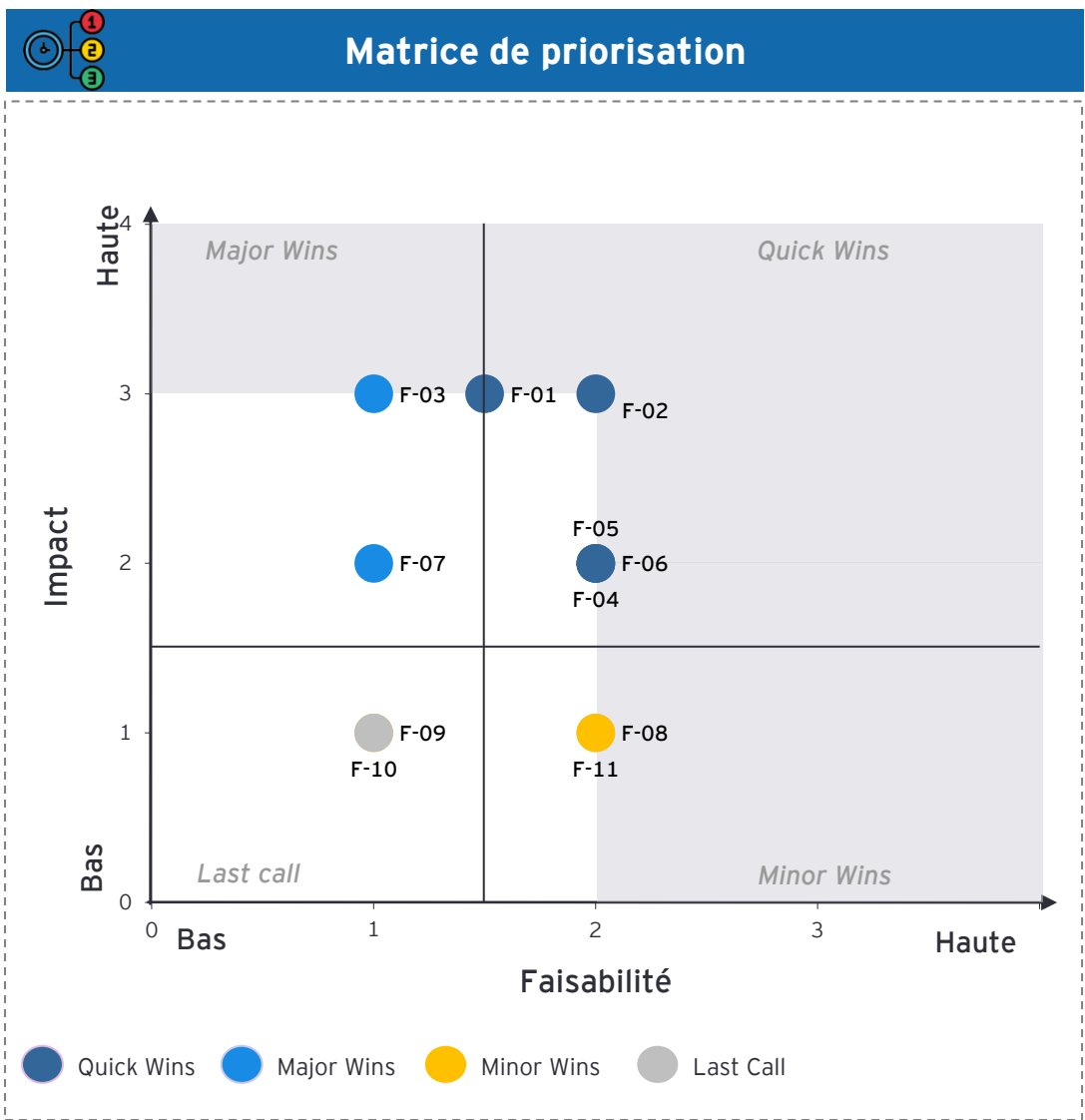
Connectivité entre les postes de travail et le MES

Une partie de la collecte de données sera automatisée via l'interfaçage avec les systèmes existants, tandis que d'autres processus demeureront manuels, avec la proposition de méthode de récupération et de collecte alternative

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Incubation	Incubateur	Automatique	Retournement effectué	Incubateur
			Température de la salle	Thermometre numérique
			Consommation d'énergie	Wattmetre
Transfert	Salle de transfert	Semi-Auto	Lots des poussins normaux	Code à barre
			Lots des super poussins	Code à barre
			Température de la salle	Thermomètre numérique
Tri des poussins éclos	Eclosoir	Manuel	Nombre de poussins éclos	MES application mobile/Tablette
			Tests qualité	MES application mobile/Tablette
			Nombre de carton traité par opérateur	MES application mobile/Tablette
Vaccination	Salle de tri	Semi-Auto	Numéro de lot de vaccin	API/Sage X3

Priorisation des fonctionnalités et identification des besoins spécifiques

La traçabilité est la priorité incontestable de SAVINORD permettant d'assurer la sécurité alimentaire exigée tout au long de sa chaîne de valeur



Analyse des Besoins SOSEM



Présentation générale de la société SOSEM

Présentation de la filiale



SOSEM

La principale expertise de la société SOSEM (société des semences sélectionnées) réside dans la collecte et la commercialisation des semences de céréales et de légumineuses. Cette activité est cruciale pour assurer le succès des cultures agricoles ainsi que l'approvisionnement de qualité en semences.

Applications existantes

sage X3

Coswin8i

Chiffres Clés



Effectifs :

21 Employés



Capacité de production :

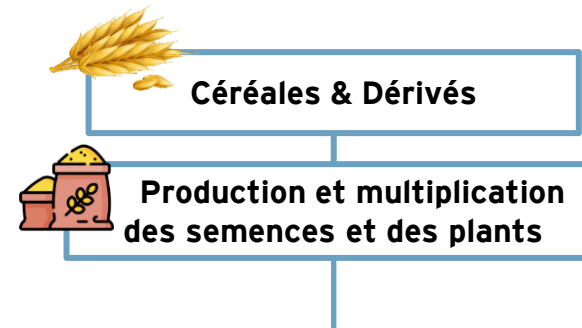
25.000 Tonnes/an



vente à l'export :

10% 2021

Description de l'activité



L'entité sélectionne des plantes mères caractérisées par leur qualité supérieure. Une fois les semences arrivées à maturité, elle ordonne la récolte. Les semences récoltées sont soumises à un processus de nettoyage, de tri et de stockage dans des conditions idéales pour maintenir leur viabilité jusqu'à leur ensachage et livraison.

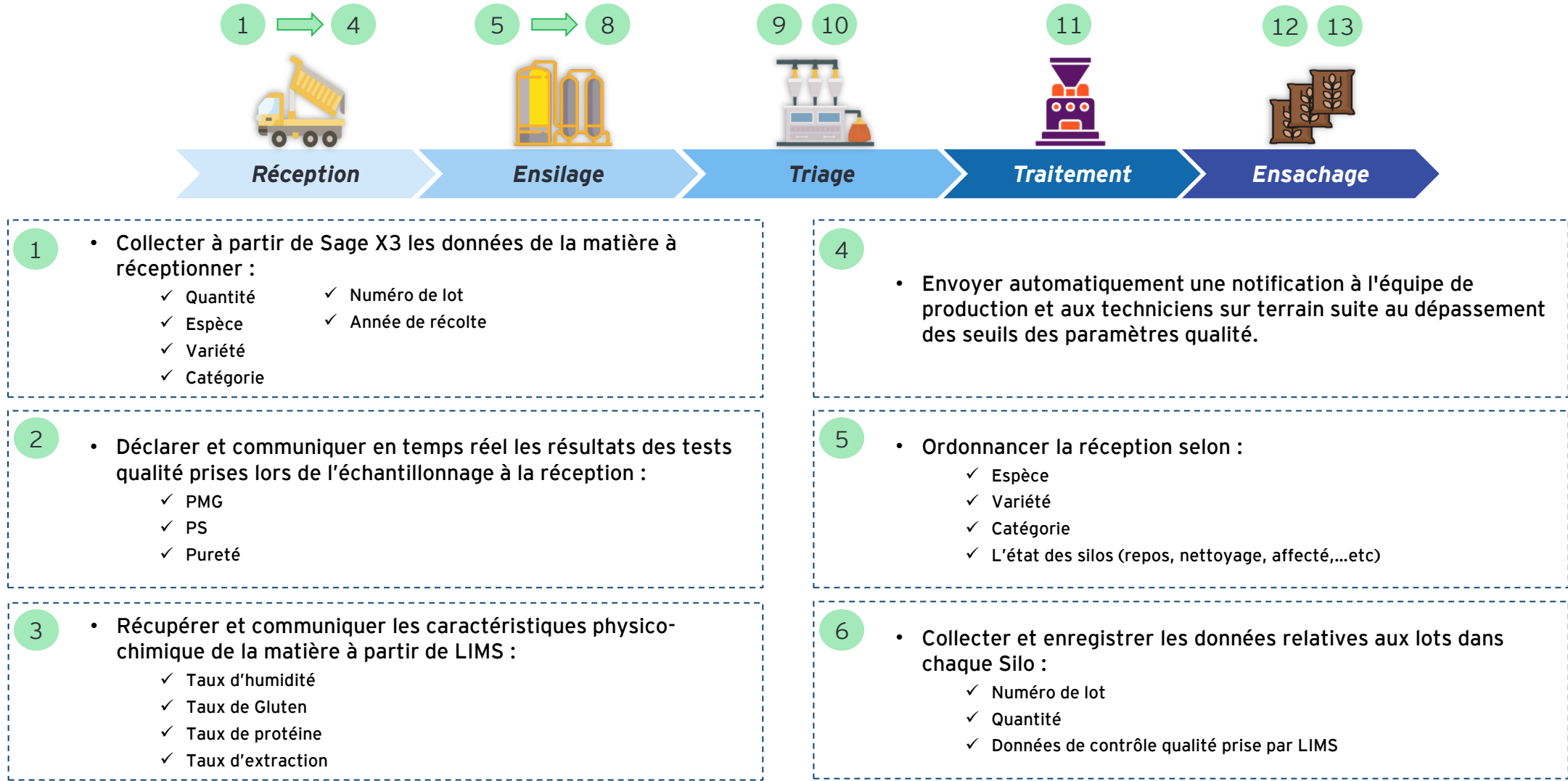
Prérequis fonctionnels

L'intégration de la gestion de production et la gestion des stocks sur l'ERP est cruciale chez SOSEM

Prérequis fonctionnels	Implications
Déployer le module gestion de stock	Assurer une gestion de stock fiable est essentiel pour garantir la maîtrise des stocks.
Déployer le module gestion de production	Assurer une meilleure planification des ressources et une optimisation des flux de travail ainsi qu'une amélioration générale de la productivité
Respecter le plan de maintenance preventive	Prévoir la disponibilité de l'équipement, favorisant ainsi une meilleure planification de la production et la réduction des retards et des interruptions.

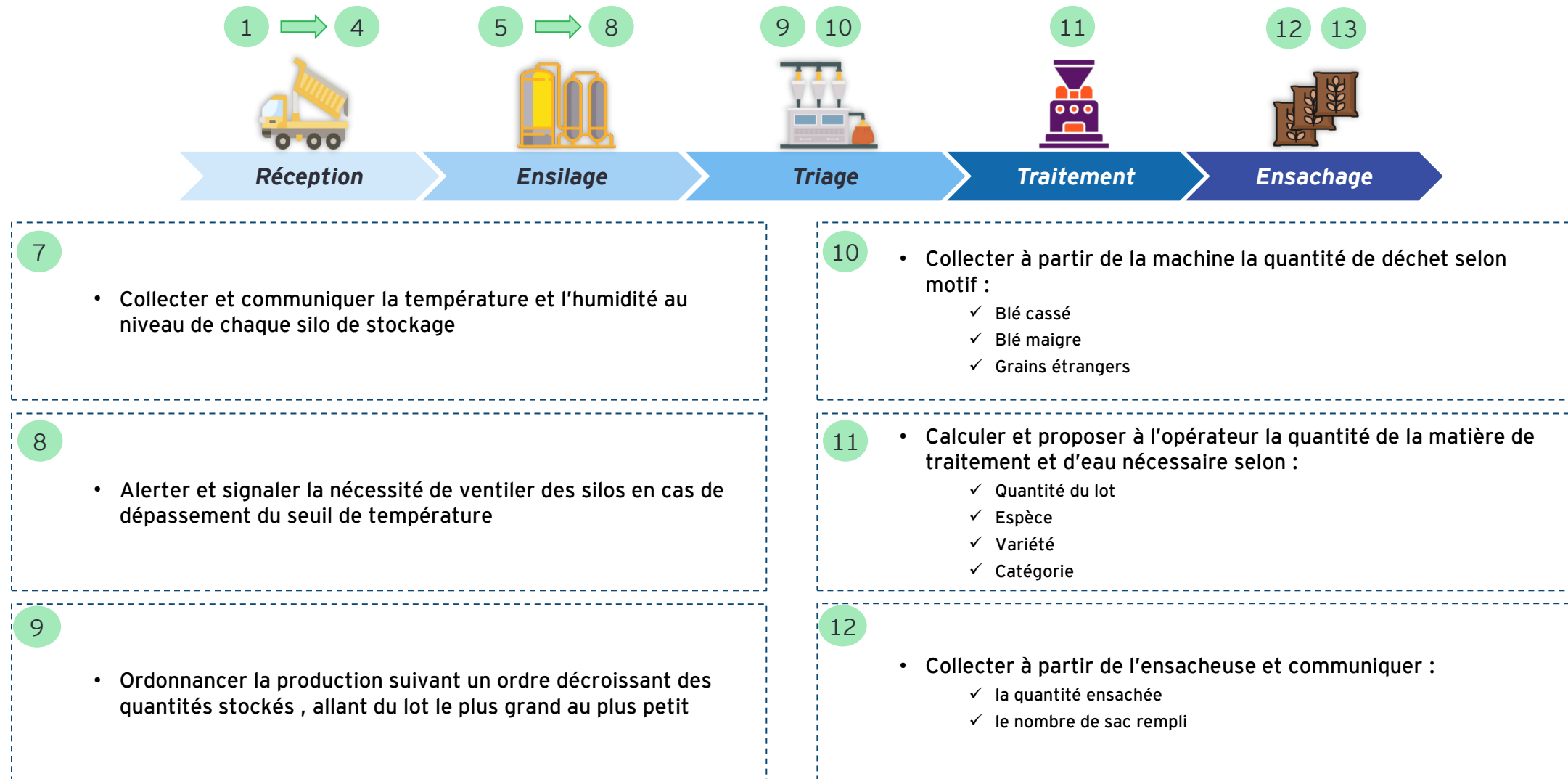
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez SOSEM

Il est crucial pour SOSEM de digitaliser les rapports de production et de qualité afin de fiabiliser la collecte de la data et gagner en efficacité notamment pendant les périodes de pointe



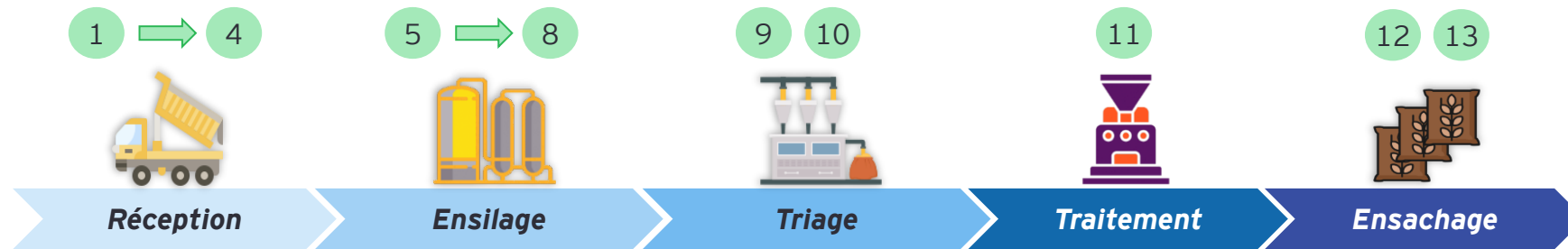
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez SOSEM

Il est crucial pour SOSEM de digitaliser les rapports de production et de qualité afin de fiabiliser la collecte de la data et gagner en efficacité notamment pendant les périodes de pointe



Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez SOSEM

Il est crucial pour SOSEM de digitaliser les rapports de production et de qualité afin de fiabiliser la collecte de la data et gagner en efficacité notamment pendant les périodes de pointe



13

- Clôturer le lot actuel et proposer un nouveau numéro de lot, dès l'atteinte de 300 quintaux de produit fini

Analyse des besoins transverses à tous les processus de fabrication chez SOSEM

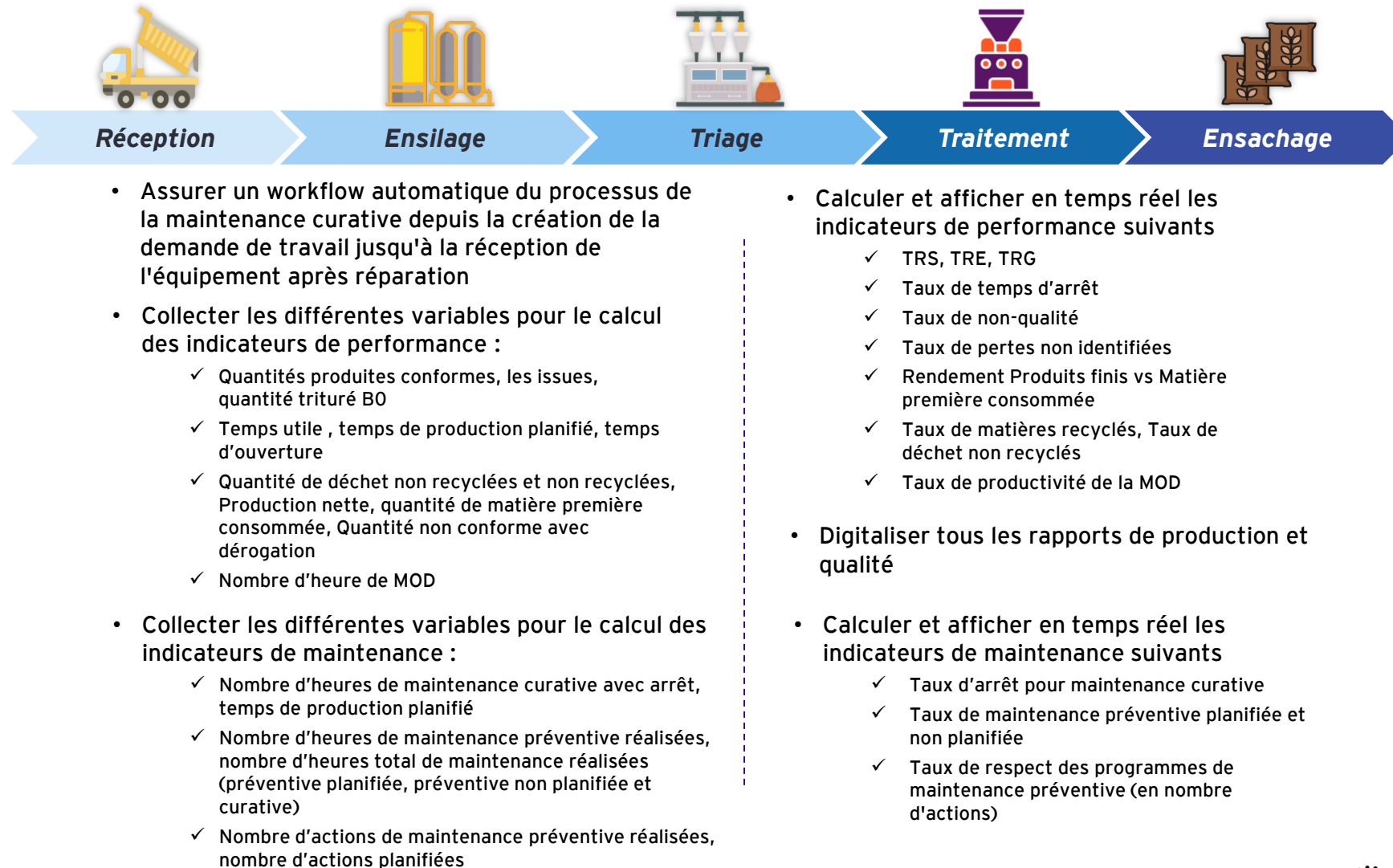
Pour optimiser la gestion de la production chez SOSEM, l'intégration de la gestion des OF sur l'ERP est nécessaire pour un suivi efficace de la performance opérationnelle



- Collecter automatiquement les OFs planifiés à partir du MRP de Sage X3 :
 - ✓ Numéro d'OF
 - ✓ Quantité de matière à consommer
 - ✓ Produit
 - ✓ Numéro de lot de consommation
 - ✓ Date de lancement prévu
 - ✓ Date de fin prévu
 - ✓ Quantité à produire
- Changer automatiquement le statut d'OF selon l'avancement du processus de fabrication :
 - ✓ Ferme / Planifié
 - ✓ Lancé
 - ✓ En cours d'exécution
 - ✓ En attente de dérogation
- Collecter et fournir les données relatives à l'OF en cours d'exécution :
 - ✓ Statut d'OF
 - ✓ Quantité consommée
 - ✓ Lot de matière consommée
 - ✓ Quantité produite
 - ✓ Temps de fabrication
 - ✓ Quantité d'énergie consommée
 - ✓ Données de contrôle qualité prise par LIMS
- Clôturer automatiquement les OFs suite à :
 - ✓ Réalisation de toutes les opérations définies dans la gamme de fabrication
 - ✓ Fabrication de toute la quantité du produit demandé
 - ✓ Finalisation des enregistrements (Lead time, Bilan matières, rapports qualité, etc...)
- Identifier l'opérateur responsable du poste de travail :
 - ✓ Matricule
 - ✓ Poste de travail
 - ✓ Horaire
 - ✓ Taches effectuées
 - ✓ Anomalies ou incendies
- Automatiser les plans de contrôle de lancement de production :
 - ✓ Contrôle paramètres machines
 - ✓ Contrôle qualité produit
 - ✓ Contrôle qualité emballage
- Collecter les différents paramètres machines
 - ✓ Ampérage
 - ✓ Vibration
 - ✓ Débit d'air comprimé
 - ✓ Rendement
- Communiquer à Coswin les compteurs machines :
 - ✓ Nombre d'heures de fonctionnement
 - ✓ Quantité produite en temps réel
 - ✓ Temps d'arrêt par motif (planifié, panne, réglage, nettoyage, etc...)
- Alerter et bloquer le processus si nécessaire en cas de :
 - ✓ Arrêt machine
 - ✓ Fonctionnement à vide
 - ✓ Engorgement ou fuite au niveau des conduites
 - ✓ Dépassement des paramètres machines des seuils de tolérance (ampérage, vibration, etc...)

Analyse des besoins transverses à tous les processus de fabrication chez SOSEM

Pour optimiser la gestion de la production chez SOSEM, l'intégration de la gestion des OF sur l'ERP est nécessaire pour un suivi efficace de la performance opérationnelle



Connectivité entre les postes de travail et le MES

Le MES pourra impacter positivement la chaîne de production chez SOSEM à travers un interfaçage avec la solution LIMS pour une meilleure gestion des échantillons

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Réception	Silos de réception	Semi-Auto	Tests Qualités physico-chimique	API / LIMS
			Tests physiques	MES (Application mobile) / Tablette
Ensilage	Pré-nettoyage + Ebarbeur + Aspiration	Automatique	Température	Capteur thermique
			Humidité	Humidimètre
Triage	Tamiseur + Alvéolaire + Table densimétrique	Automatique	Données OFs	API / Sage X3
			Quantité de déchet	Balances communicantes
Traitement	Machine de traitement	Semi-Automatique	Données OF	API / Sage X3
			Poids de la matiere de traitement	Balance communicante
			Volume d'eau	MES (Application mobile) / Tablette
Ensachage	Ensachage	Semi-Automatique	Données OF	API / Sage X3

Priorisation des fonctionnalités et identification des besoins spécifiques

La traçabilité et l'acquisition des données chez SOSEM sont les deux fonctionnalités prioritaires pour atteindre une gestion efficace de la production et une amélioration continue des processus



Listes des Fonctionnalités

F-01	Traçabilités
F-02	Acquisition des données
F-03	Management de la qualité
F-04	Gestion des OFs
F-05	Ordonnancement
F-06	Gestion du personnel
F-07	Gestion des processus
F-08	Gestion des ressources
F-09	Analyse des performances
F-10	Gestion de la maintenance
F-11	Gestion documentaire

Analyse des Besoins ALIFORT



Présentation générale de la société ALIFORT

Présentation de la filiale



ALIFORT

ALIFORT est une entreprise spécialisée dans la fabrication d'aliments destinés à l'élevage de moutons et de vaches laitières. En privilégiant des ingrédients de haute qualité, elle s'engage à optimiser la production laitière et la santé des troupeaux. Grâce à son dévouement envers la qualité nutritionnelle, ALIFORT accompagne ses clients tout au long de leur processus d'élevage, offrant ainsi une expertise précieuse pour assurer le bien-être et la productivité de leurs animaux.

Applications existantes



Chiffres Clés



Effectifs :
19 Employés



Capacité de production :
420.000 Tonnes/an



vente à l'export :
Marché local

Description de l'activité



Agricole et alimentation animale



Aliments des vaches laitières

Le processus de production commence par la réception d'ingrédients tels que le foin, l'orge, les bouchons, etc.. Le foin est ensuite soigneusement trié pour éliminer tout corps étranger. Les ingrédients triés sont ensuite mélangés de manière précise pour préparer un aliment équilibré pour les bétails.

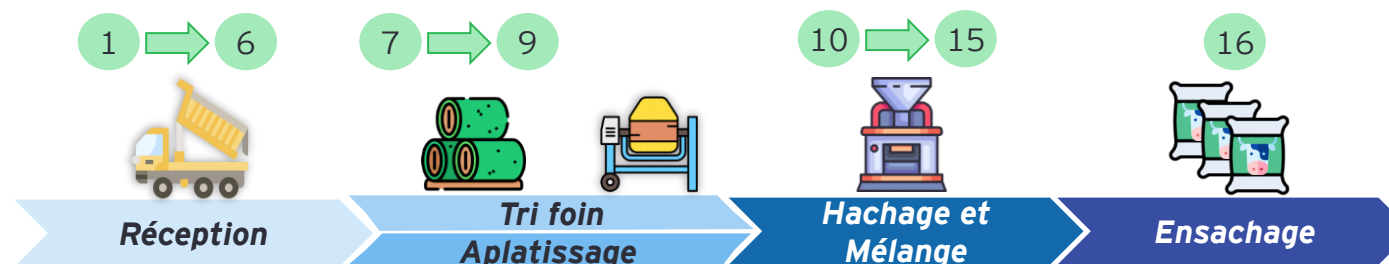
Prérequis fonctionnels

L'intégration de l'ERP Sage X3, notamment ses modules de gestion de production et de gestion de stock, est cruciale pour ALIFORT afin de garantir une mise en place réussie de la solution MES

Prérequis fonctionnels	Implications
Déployer l'ERP Sage X3	L'intégration d'un ERP comme Sage X3 renforce la centralisation des données collectées par le MES, améliorant ainsi la gestion de l'information et favorisant la coordination avec d'autres fonctions pour une prise de décision efficace et éclairée.
Déployer le plan industriel et commercial (PIC)	Convertir les objectifs commerciaux en prévision de production, en tenant compte des capacités de production et des niveaux de stock cibles.
Déployer le Material Requirements Planning (MRP) dans Sage X3	Convertir le PIC en un planning de production sur le moyen terme en tenant compte de la disponibilité des ressources et des contraintes de production.
Paramétrer les gammes opératoires et les temps de cycle dans Sage X3	Permettre d'ajuster le planning de production et l'ordonnancement des opérations.
Configurer les nomenclatures dans Sage X3	Assurer une gestion de stock fiable et des mélanges qui sont réalisés de manière automatique et précise pour atteindre la qualité de produit souhaité.
Déployer le module gestion de stock	Assurer une gestion de stock fiable est essentiel pour garantir la maîtrise des pertes et un suivi rigoureux du bilan matière.

Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez ALIFORT

La collecte de données tout au long des processus de fabrication chez ALIFORT est cruciale pour contrôler à la fois la consommation et la qualité des produits finaux



- 1 • Collecter à partir de Sage X3 les données de la matière à réceptionner :

- ✓ Quantité
- ✓ Type de matière (Bouchon, Foin, Mais, Orge, Mélasse,...)
- ✓ Numéro de lot
- ✓ Date de réception

- 2 • Récupérer les caractéristiques physico-chimique de la matière à partir de LIMS :

- ✓ Taux de fibre
- ✓ Taux de protéine

- 3 • Collecter et communiquer les données relatives aux lots dans chaque fosse en temps réel:

- ✓ Numéro de lot
- ✓ Quantité
- ✓ Données de contrôle qualité prise par LIMS

- 4 • Collecter et communiquer en temps réel le poids des quantités de noyaux au niveau des Silos

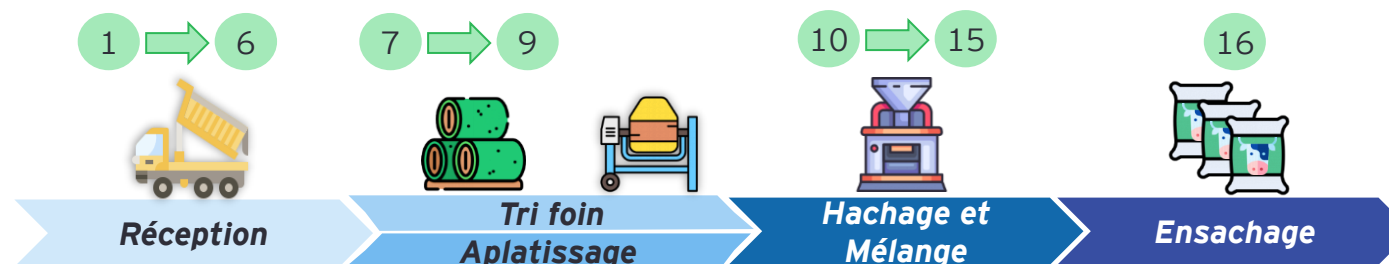
- 5 • Collecter et communiquer le taux d'humidité du foin

- 6 • Déclarer et communiquer les différents paramètres qualités du foin :

- ✓ Coefficient d'encombrement
- ✓ Aspect

Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez ALIFORT

La collecte de données tout au long des processus de fabrication chez ALIFORT est cruciale pour contrôler à la fois la consommation et la qualité des produits finaux



7

- Déclarer et communiquer la quantité de foin trié par heure

8

- Déclarer et communiquer les réclamations suite à la présence de :
 - ✓ Pierre
 - ✓ débris métalliques
 - ✓ Tissus
 - ✓ Plastique...

9

- Alerter et signaler le retard de production dû au manque de foin trié (Date de début de fabrication prévisionnelle comparée à la date de disponibilité du foin trié).

10

- Proposer et communiquer la recette à produire selon le produit fini souhaité

11

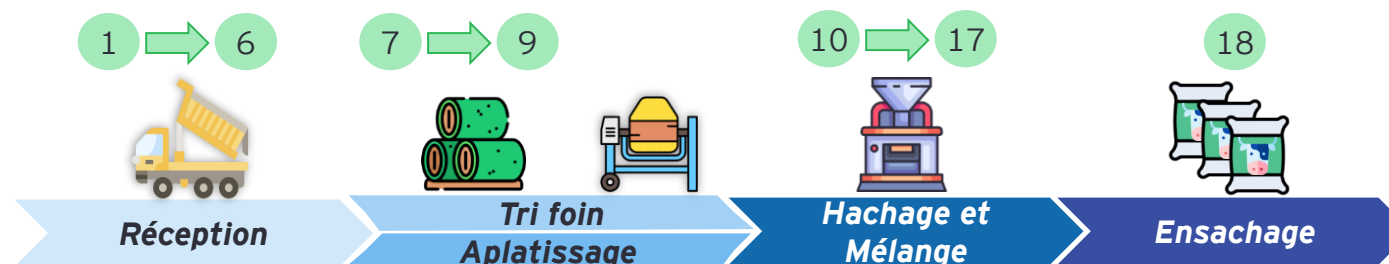
- Communiquer automatiquement le poids de chaque ingrédient dosé

12

- Collecter et communiquer en temps réel le poids du mélange

Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez ALIFORT

La collecte de données tout au long des processus de fabrication chez ALIFORT est cruciale pour contrôler à la fois la consommation et la qualité des produits finaux



13

- Collecter et communiquer la densité du mélange à travers LIMS

14

- Communiquer et proposer le temps de de mélange nécessaire selon la valeur d'humidité du foin intégré

15

- Collecter et communiquer l'ampérage au niveau du mélangeur

16

- Alerter en cas de dépassement du seuil d'ampérage maximal

17

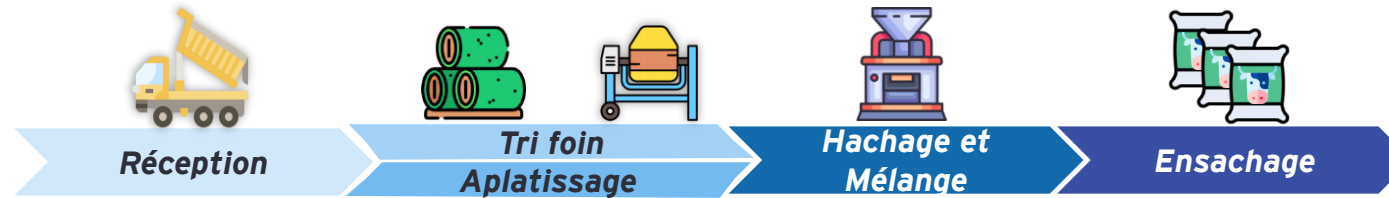
- Assurer un circuit de dérogation automatisé entre le responsable production et l'opérateur sur la clôture de la phase de mélange

18

- Alerter et bloquer le processus suite à l'engorgement de la trémie d'ensachage

Analyse des besoins transverses à tous les processus de fabrication chez ALIFORT

Suivre la cadence de production chez ALIFORT en continue et en temps réel est primordial pour assurer l'efficacité opérationnelle attendue



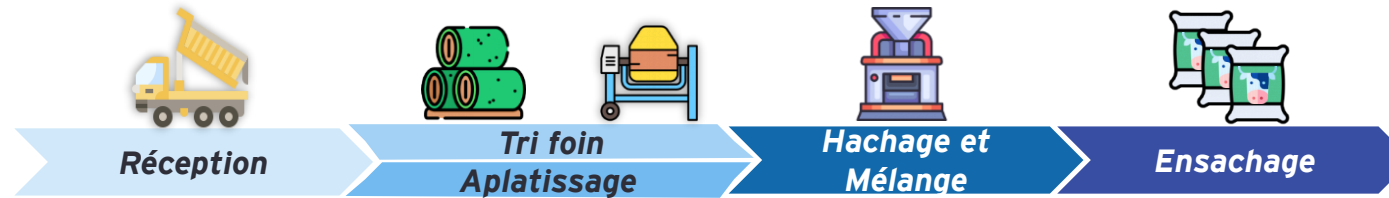
- Collecter automatiquement les OFs planifiés à partir du MRP de Sage X3 :
 - ✓ Numéro d'OF
 - ✓ Produit
 - ✓ Date de lancement prévu
 - ✓ Date de fin prévu
 - ✓ Quantité à produire
 - ✓ Numéro de lot de consommation
- Changer automatiquement le statut d'OF selon l'avancement du processus de fabrication :
 - ✓ Ferme / Planifié
 - ✓ Lancé
 - ✓ En cours d'exécution
 - ✓ En attente de dérogation
- Collecter et fournir les données relatives à l'OF en cours d'exécution :
 - ✓ Statut d'OF
 - ✓ Quantité consommée
 - ✓ Lot de matière consommée
 - ✓ Quantité produite (selon gammes de produits finis)
 - ✓ Temps de fabrication (Temps de tri, temps de mélange, etc...)
 - ✓ Quantité d'énergie consommée
 - ✓ Données de contrôle qualité

- Clôturer automatiquement les OFs suite à :
 - ✓ Réalisation de toutes les opérations définies dans la gamme de fabrication
 - ✓ Fabrication de toute la quantité du produit demandé
 - ✓ Finalisation des enregistrements (Lead time, Bilan matières,, rapports qualité, etc...)
- Identifier l'opérateur responsable du poste de travail :
 - ✓ Matricule
 - ✓ Poste de travail
 - ✓ Horaire
 - ✓ Taches effectuées
- Automatiser les plans de contrôle de lancement de production :
 - ✓ Contrôle paramètres machines
 - ✓ Contrôle qualité produit
 - ✓ Contrôle qualité emballage
- Collecter et communiquer les cadences des machines

- Communiquer à Coswin les compteurs machines :
 - ✓ Nombre d'heures de fonctionnement
 - ✓ Quantité produite en temps réel
 - ✓ Temps d'arrêt par motif (planifié, panne, réglage, nettoyage, etc...)
- Alerter et bloquer le processus si nécessaire en cas de :
 - ✓ Arrêt machine
 - ✓ Fonctionnement à vide
 - ✓ Engorgement ou fuite au niveau de l'ensacheuse
 - ✓ Dépassement des paramètres machines des seuils de tolérance (ampérage, vibration, etc...)
- Communiquer en temps réel la durée moyenne du cycle de production

Analyse des besoins transverses à tous les processus de fabrication chez ALIFORT

Suivre la cadence de production chez ALIFORT en continue et en temps réel est primordial pour assurer l'efficacité opérationnelle attendue



- Assurer un workflow automatique du processus de la maintenance curative depuis la création de la demande de travail jusqu'à la réception de l'équipement après réparation
- Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de performance :
 - ✓ Quantités produites conformes, les issues, quantité trituré B0
 - ✓ Temps utile, temps de production planifié, temps d'ouverture
 - ✓ Quantité de déchet non recyclés et non recyclés, Production nette, quantité de matière première consommée, Quantité non conforme avec dérogation
 - ✓ Nombre d'heure de MOD
- Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de maintenance :
 - ✓ Nombre d'heures de maintenance curative avec arrêt, temps de production planifié
 - ✓ Nombre d'heures de maintenance préventive réalisées, nombre d'heures total de maintenance réalisées (préventive planifiée, préventive non planifiée et curative)
 - ✓ Nombre d'actions de maintenance préventive réalisées, nombre d'actions planifiées
- Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de performance suivants
 - ✓ TRS, TRE, TRG
 - ✓ Taux de temps d'arrêt
 - ✓ Taux de non-qualité
 - ✓ Taux de pertes non identifiées
 - ✓ Rendement Produits finis vs Matière première consommée
 - ✓ Taux de matières recyclés, Taux de déchet non recyclés
 - ✓ Taux de productivité de la MOD
- Digitaliser tous les rapports de production et qualité
- Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de maintenance suivants
 - ✓ Taux d'arrêt pour maintenance curative
 - ✓ Taux de maintenance préventive planifiée et non planifiée
 - ✓ Taux de respect des programmes de maintenance préventive (en nombre d'actions)

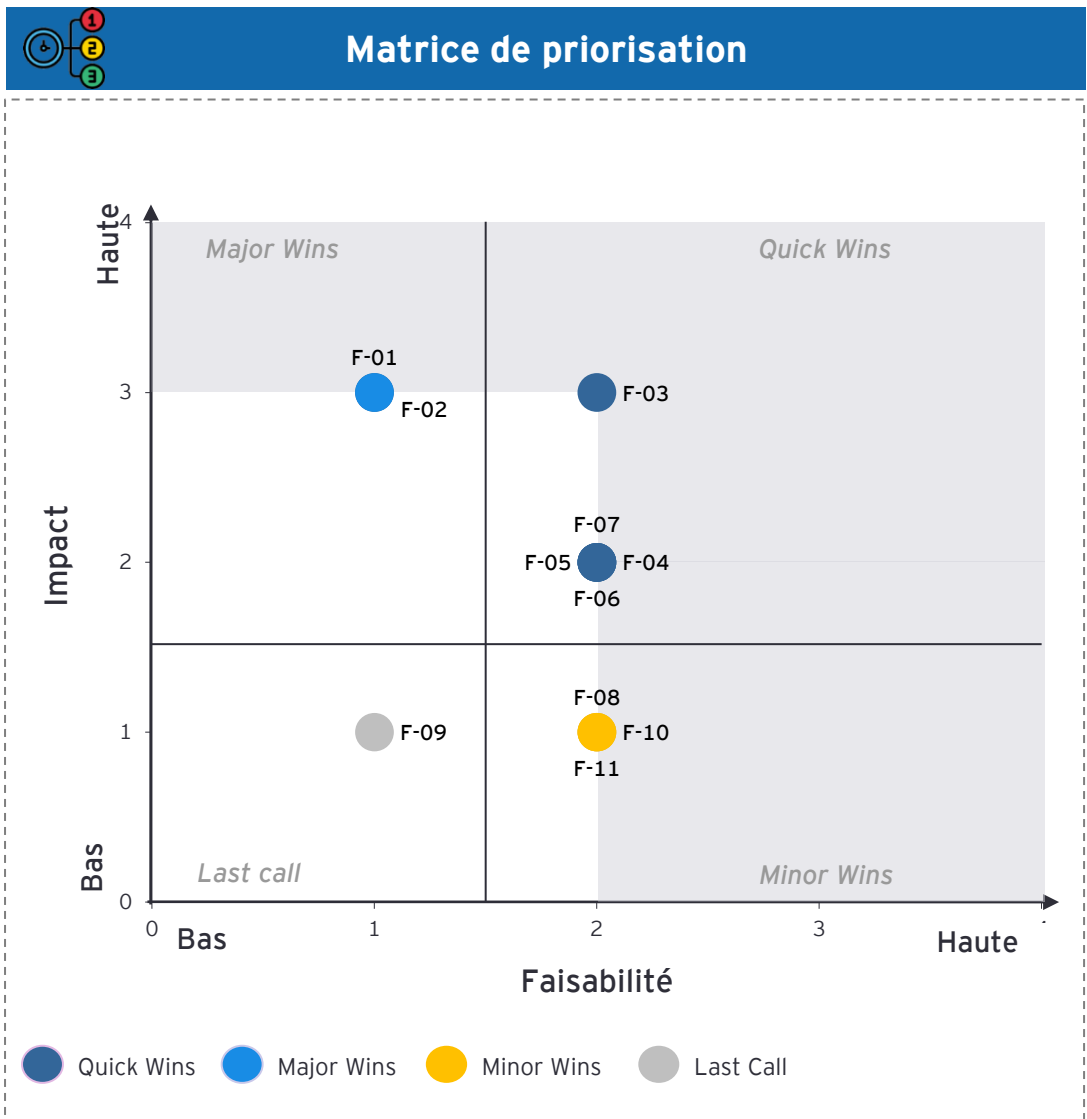
Connectivité entre les postes de travail et le MES

Pour certains postes de travail actuellement gérés en manuel, la solution envisageable est l'utilisation d'outils connectés afin de faciliter la déclaration et la collecte de l'information en temps réel

Processus	Poste de travail	Nature de poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Réception	Réception foin	Manuel	Humidité	Humidimètre
	Réception Orge, Maïs, Noyau, Melasse	Manuel	Quantité	Balances communicantes
	Réception Orge, Maïs, Noyau	Manuel	Tests qualités de LIMS	API / LIMS
Tri	Tri foin	Manuel	Données OFs	API /Sage X3
		Manuel	Réclamation après détection des débris métalliques	Détecteur métallique
		Manuel	Retard de production due au manque de foin trié	MES (Application mobile) / Tablette
Dosage + Hachage + Mélange	Mélangeur	Automatique	Temps de mélange	PLC / Siemens Simatic S7 - 1500
			Quantité de mélange	PLC / Siemens Simatic S7 - 1500
			Ampérage	PLC / Siemens Simatic S7 - 1500
Ensachage	Ensacheuse	Automatique	Données OfS	API /Sage X3
			Nombre de sac / heure	PLC / Siemens Simatic S7 - 1500

Priorisation des fonctionnalités et identification des besoins spécifiques

Chez ALIFORT, l'accent est mis sur l'acquisition de données et la gestion efficace des ressources dans l'objectifs d'améliorer la productivité et la qualité des produits



- 

Listes des Fonctionnalités
- F-01 Acquisition des données
 - F-02 Gestion des ressources
 - F-03 Analyse des performances
 - F-04 Management de la qualité
 - F-05 Traçabilités
 - F-06 Gestion de la maintenance
 - F-07 Gestion des processus
 - F-08 Ordonnancement
 - F-09 Gestion du personel
 - F-10 Gestion documentaire
 - F-11 Gestion des Of

Analyse des Besoins CMA



Présentation générale de la société CMA

Présentation de la filiale



Comptoir multiservices agricole

La C.M.A a établi un vaste réseau de 49 centres de collecte et stockage de céréales polyvalents dans plusieurs régions, créant ainsi des partenariats bénéfiques avec les agriculteurs locaux et développant des activités supplémentaires. Grâce à leur proximité avec les exploitations, ces centres ont réussi à fidéliser plus de 16 000 agriculteurs

Applications existantes



Chiffres Clés



Effectifs :
260 Employés



Capacité de stockage :
195.000 Tonnes



Marché Local

Description de l'activité



Céréales et dérivées



Collecte et stockage des
céréales

Lors de l'arrivée des céréales au centre de collecte, un contrôle qualité incluant une inspection visuelle et des tests de la teneur en eau sont réalisés. Une fois approuvées, les céréales sont stockées dans des conditions optimales pour prévenir la dégradation et faciliter la traçabilité.

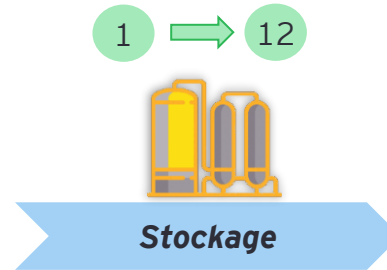
Prérequis fonctionnels

Bien que CMA n'est pas une activité industrielle, le déploiement du module de gestion des stocks est essentiel pour assurer une gestion efficace et optimale des opérations

Prérequis fonctionnels	Implications
Déployer le module de gestion de stock dans Sage X3 (Réception, Transfert, Livraison)	Assurer une gestion de stock fiable est essentiel pour garantir la maîtrise sa gestion de stock
Respecter le plan de maintenance preventive	Prévoir la disponibilité de l'équipement, favorisant ainsi une meilleure planification de la production et la réduction des retards et des interruptions.

Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez CMA

CMA vise à améliorer l'acquisition de données sur les céréales stockées en partageant en temps réel les différentes données sur les quantités réceptionnées



- 1 • Collecter à partir de Sage X3 les données de la matière à réceptionner :

- ✓ Quantité
- ✓ Espèce
- ✓ Variété
- ✓ Agriculteur
- ✓ Numéro de lot
- ✓ Date de réception

- 2 • Déclarer et communiquer en temps réel les résultats des tests qualité physique prises lors de l'échantillonnage à la réception :

- ✓ Taux d'humidité
- ✓ Taux d'impureté
- ✓ Taux de casse

- 3 • Ordonnancer le stockage selon :

- ✓ Quantité
- ✓ Espèce
- ✓ Variété
- ✓ L'état des silos (repos, nettoyage, affecté,...etc)

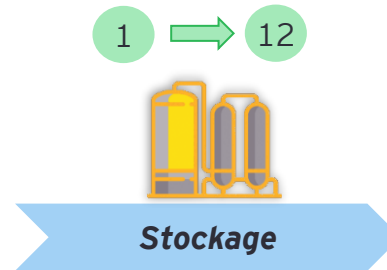
- 4 • Collecter et communiquer la température et l'humidité au niveau de chaque silo de stockage

- 5 • Alerter et déclencher automatiquement la ventilation des silos en cas de dépassement du seuil de température

- 6 • Collecter les données relatives aux lots dans chaque Silo :
- ✓ Numéro de lot
 - ✓ Quantité
 - ✓ Données de contrôle qualité prise par LIMS

Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez CMA

CMA vise à améliorer l'acquisition de données sur les céréales stockées en partageant en temps réel les différentes données sur les quantités réceptionnées



7

- Contrôler l'intégration du gaz toxique selon la règle FIFO

8

- Assurer un workflow automatique du processus de la maintenance curative depuis la création de la demande de travail jusqu'à la réception de l'équipement après réparation

11

- Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de maintenance :
 - ✓ Nombre d'heures de maintenance curative avec arrêt, temps de production planifié
 - ✓ Nombre d'heures de maintenance préventive réalisées, nombre d'heures total de maintenance réalisées (préventive planifiée, préventive non planifiée et curative)

9

- Identifier l'opérateur responsable du poste de travail :
 - ✓ Matricule
 - ✓ Poste de travail
 - ✓ Horaire
 - ✓ Taches effectuées
 - ✓ Anomalies ou incendies

10

- Digitaliser tous les rapports de qualité

12

- Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de maintenance suivants
 - ✓ Taux d'arrêt pour maintenance curative
 - ✓ Taux de maintenance préventive planifiée et non planifiée
 - ✓ Taux de respect des programmes de maintenance préventive (en nombre d'actions)

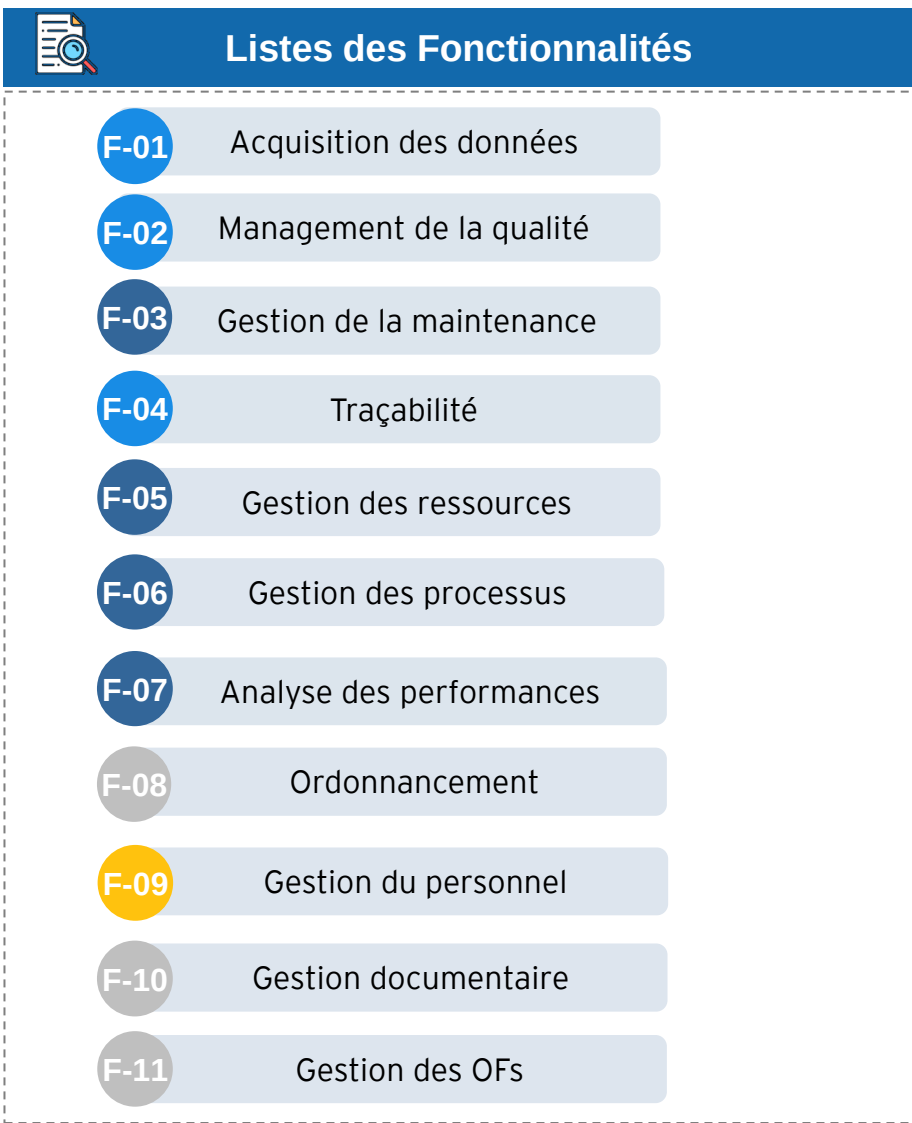
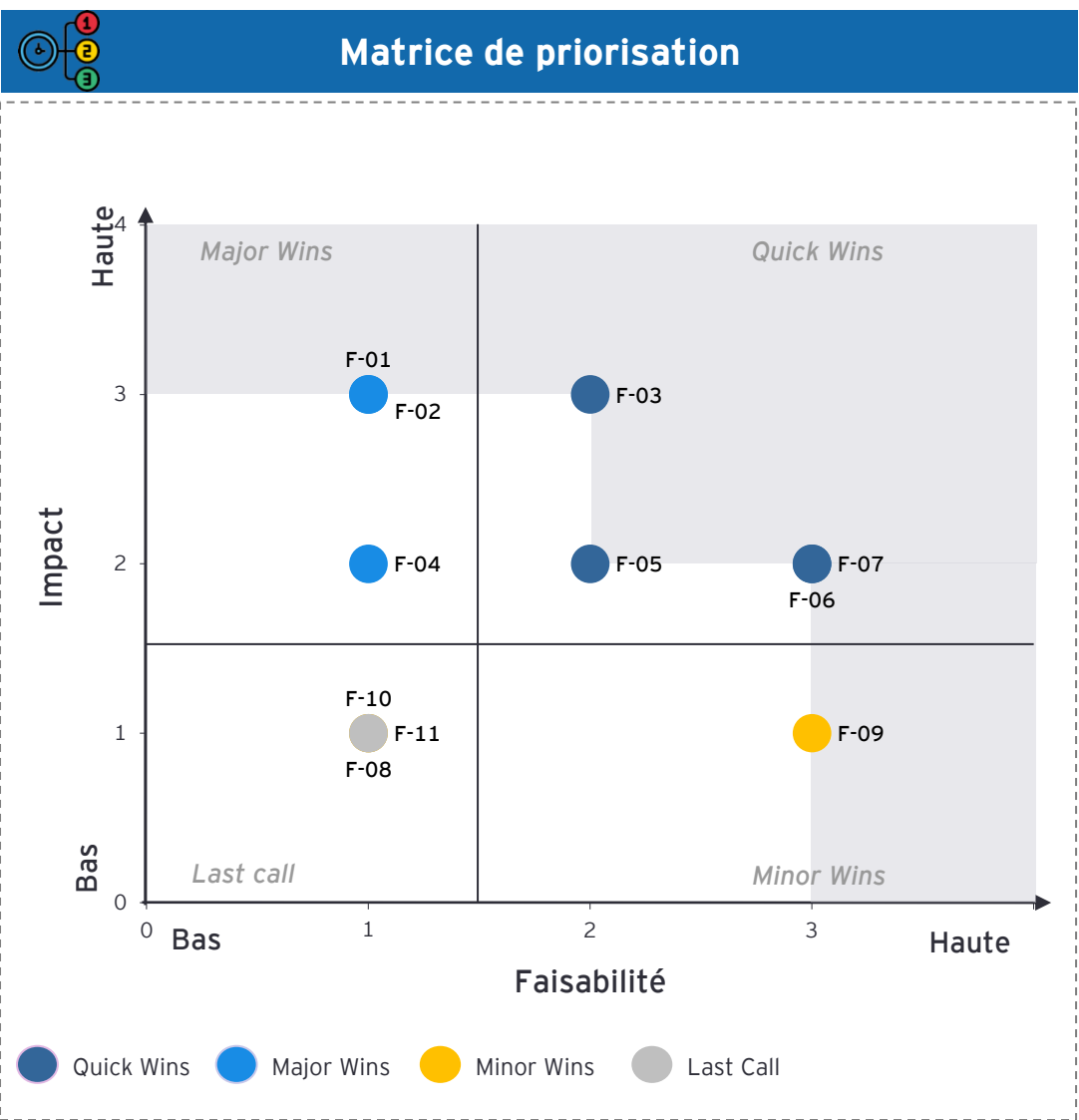
Connectivité entre les postes de travail et le MES

La collecte des niveaux de stock dans les silos est essentielle pour CMA ; l'utilisation d'outils connectés pour recueillir les données est primordiale

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Réception	Silos de réception	Automatique	Niveau de silos	Sonde radar
			Tests physiques	MES (Application mobile) / Tablette

Priorisation des fonctionnalités et identification des besoins spécifiques

Malgré son importance, l'acquisition de données reste quelque peu difficile en raison d'un manque de connectivité



Analyse des Besoins CDS



Présentation générale de la société CDS

Présentation de la filiale

CDS (Couscouseries du Sud)

C.D.S. est une entreprise agroalimentaire de premier plan en Tunisie, spécialisée dans la transformation du blé dur et tendre. Elle est reconnue pour avoir introduit la première usine de couscous entièrement automatisée dans le pays et pour sa marque phare, Diari. Depuis 1996, elle a diversifié sa production avec les pâtes Spiga. Toujours à la pointe de l'innovation, elle investit dans la recherche pour développer des produits novateurs comme le couscous express et les pâtes aux légumes.



Applications existantes



Chiffres Clés



Effectifs :
306 Employés

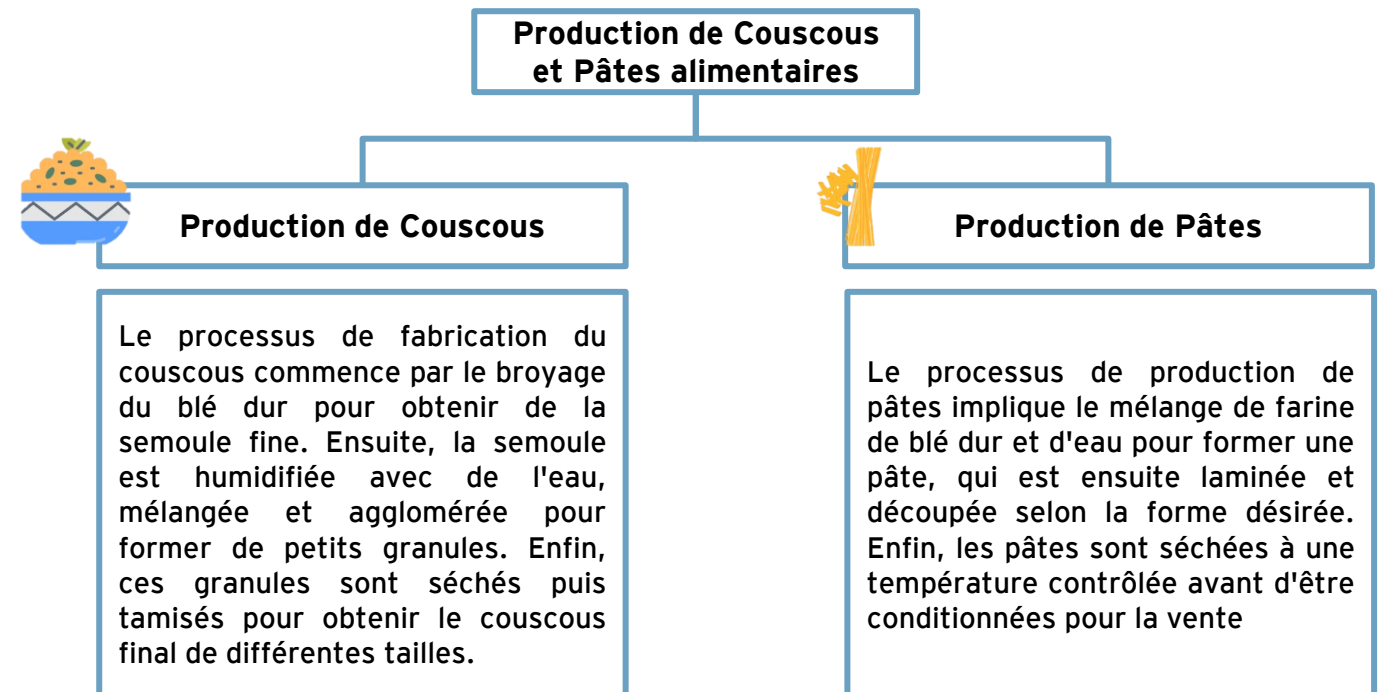


Capacité de production :
100.000 Tonnes/an



40 % de vente à l'export

Description de l'activité



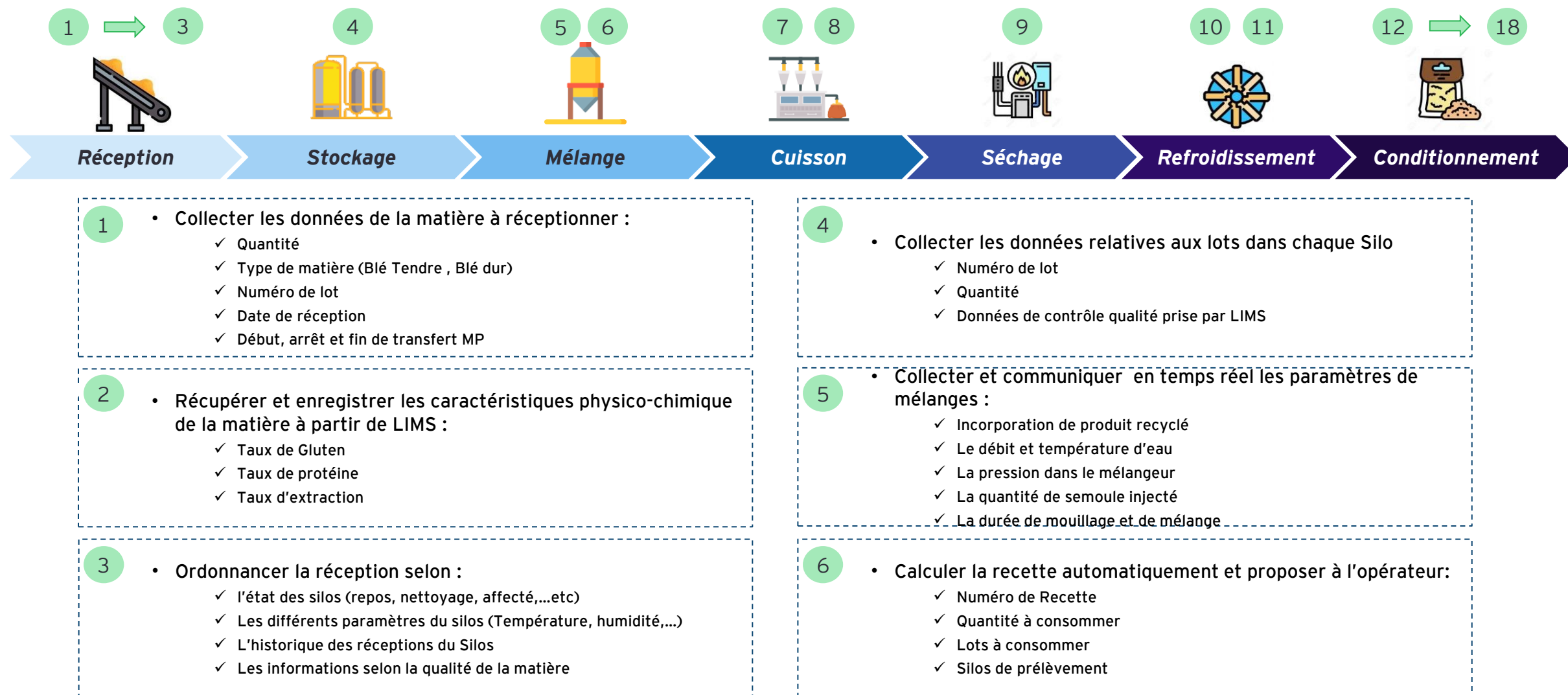
Prérequis fonctionnels

La centralisation des données de production, de qualité et de maintenance revêt une importance cruciale chez CDS pour la prise de décisions éclairées et une gestion efficiente des ressources

Prérequis fonctionnels	Implications
Déployer le plan industriel et commercial (PIC)	Convertir les objectifs commerciaux en prévision de production, en tenant compte des capacités de production et des niveaux de stock cibles.
Déployer le Material Requirements Planning (MRP) dans Sage X3	Convertir le PIC en un planning de production sur le court terme en tenant compte la disponibilité des ressources et les contraintes de production .
Paramétrer les gammes opératoires et les temps de cycle dans Sage X3	Permettre d'ajuster le planning de production et l'ordonnancement des opérations.
Configurer les nomenclatures dans Sage X3	Assurer une gestion de stock fiable et des mélanges de grains pour atteindre la qualité de produit souhaité.
Formaliser et configurer les recettes selon la qualité du produit réceptionner	Capitaliser et standardiser les informations liées aux recettes assure une réalisation précise et répétitive.

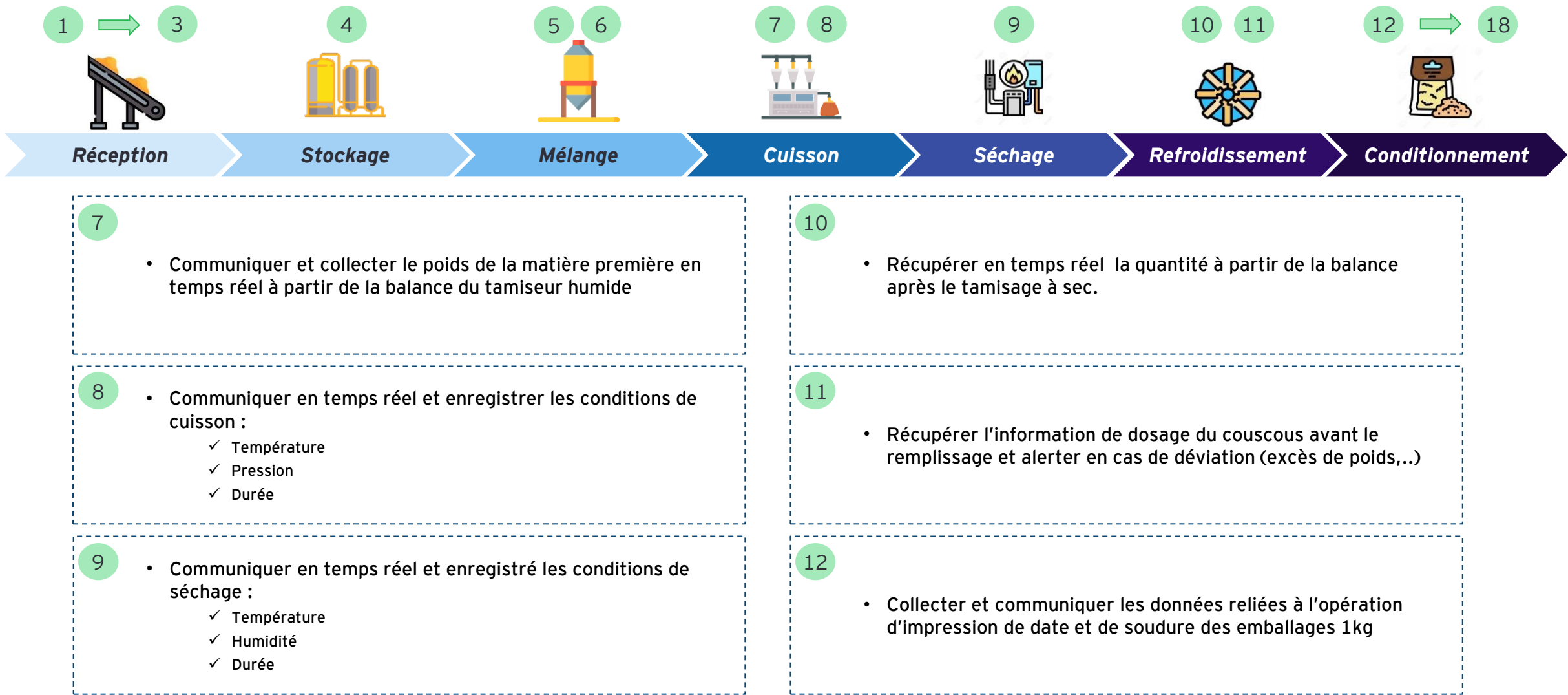
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez CDS

À chaque étape du processus de fabrication de CDS, assurer le niveau de qualité requis et contrôler la consommation de matières premières nécessitent une exploration continue de la data



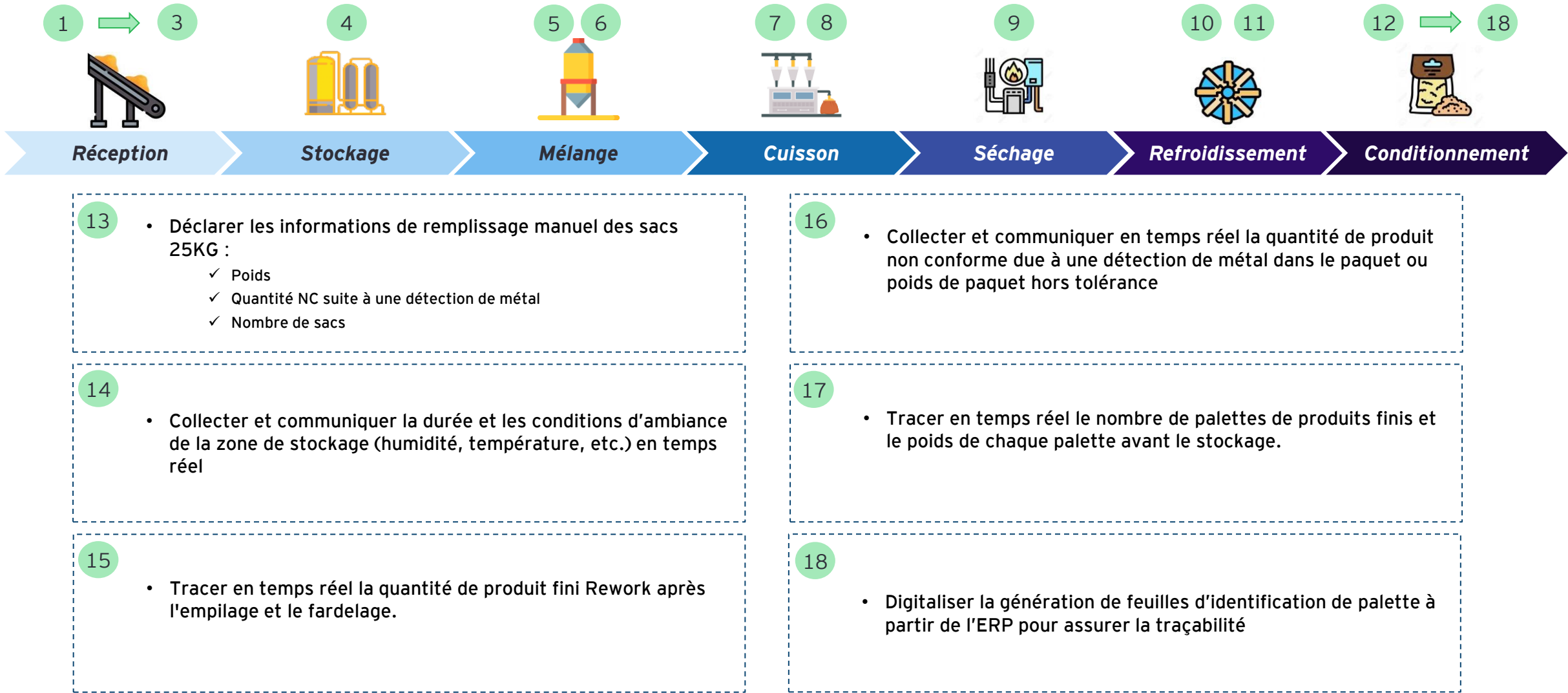
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de CDS

À chaque étape du processus de fabrication de CDS, assurer le niveau de qualité requis et contrôler la consommation de matières premières nécessitent une exploration continue de la data



Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de CDS

À chaque étape du processus de fabrication de CDS, assurer le niveau de qualité requis et contrôler la consommation de matières premières nécessitent une exploration continue de la data



Analyse des besoins transverses à tous les processus de fabrication de CDS

La mise en place d'un suivi en temps réel des stocks tout au long de la chaîne de production permettra à CDS d'identifier les zones de perte et d'améliorer le suivi de consommation de la matière première



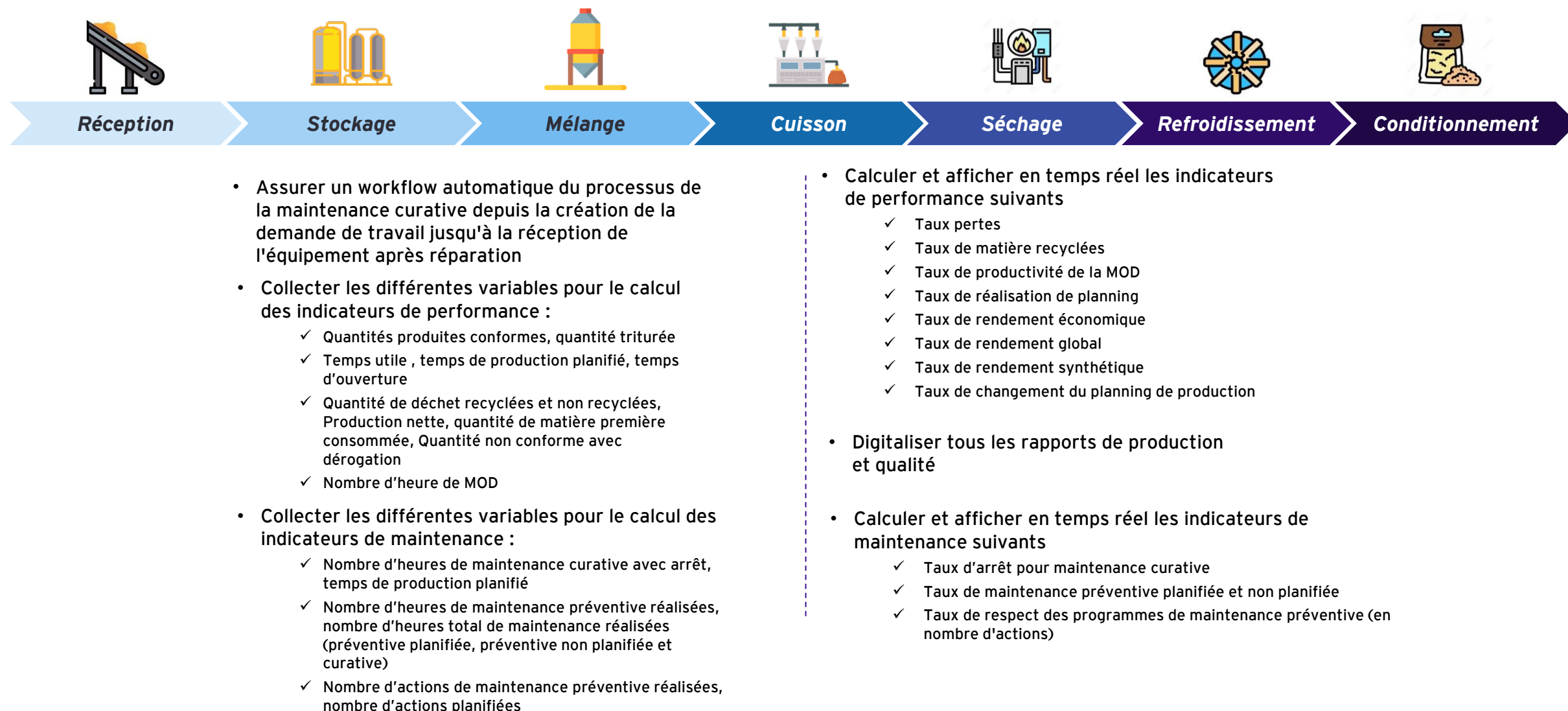
- Collecter automatiquement les OFs planifiés à partir du MRP de Sage X3 :
 - ✓ Numéro d'OF
 - ✓ Produit
 - ✓ Date de lancement prévu
 - ✓ Date de fin prévu
 - ✓ Quantité à produire
- Changer automatiquement le statut d'OF selon l'avancement du processus de fabrication :
 - ✓ Ferme / Planifié
 - ✓ Lancé
 - ✓ En cours d'exécution
 - ✓ En attente de dérogation
- Collecter et fournir les données relatives à l'OF en cours d'exécution :
 - ✓ Statut d'OF
 - ✓ Quantité consommée
 - ✓ Lot de matière consommée
 - ✓ Quantité produite
 - ✓ Temps de fabrication

- Clôturer automatiquement les OFs suite à :
 - ✓ Réalisation de toutes les opérations définies dans la gamme de fabrication
 - ✓ Fabrication de toute la quantité du produit demandé
 - ✓ Finalisation des enregistrements (Lead time, Bilan matières,, rapports qualité, etc...)
- Identifier l'opérateur responsable du poste de travail :
 - ✓ Matricule
 - ✓ Poste de travail
 - ✓ Horaire
 - ✓ Taches effectuées
 - ✓ Anomalies ou incendies
- Automatiser les plans de contrôle de lancement de production :
 - ✓ Contrôle paramètres machines
 - ✓ Contrôle qualité produit
 - ✓ Contrôle qualité emballage

- Collecter les différents paramètres machines
 - ✓ Ampérage
 - ✓ Vibration
 - ✓ Débit de vapeur
 - ✓ Rendement
- Communiquer à Coswin les compteurs machines :
 - ✓ Nombre d'heures de fonctionnement
 - ✓ Quantité produite en temps réel
 - ✓ Temps d'arrêt par motif (planifié, panne, réglage, nettoyage, etc...)
- Alerter et bloquer le processus si nécessaire en cas de :
 - ✓ Arrêt machine
 - ✓ Fonctionnement à vide
 - ✓ Engorgement ou fuite au niveau du conditionneur, refroidisseur ou tamiseur
 - ✓ Dépassement des paramètres machines des seuils de tolérance (ampérage, vibration, etc...)

Analyse des besoins transverses à tous les processus de fabrication de CDS

La mise en place d'un suivi en temps réel des stocks tout au long de la chaîne de production permettra à CDS d'identifier les zones de perte et d'améliorer le suivi de consommation de la matière première



Connectivité entre les postes de travail et le MES

La collecte des données chez CDS est simplifiée relativement grâce aux postes automatisés déjà en place, cependant les postes restant encore manuels, des interfaces seront mises en place dans la cible pour assurer leur couverture

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Réception	Silos MP	Automatique	Détails du lot envoyé	API / LIMS, Sage X3
			Etat d'envoi de MP	API / MES du fournisseur
Stockage	Silos MP	Automatique	Condition de stockage	OPC-UA / PLC Siemens
			Identifier les lots acceptés par dérogation	API / MES
Mélange	Mélangeur	Automatique	Poids MP à l'entrée du mélangeur	OPC-UA / PLC Siemens
			Débit, la pression et la température de l'eau	OPC-UA / PLC Siemens
			Poids de la matière première à partir de la balance du tamiseur humide	OPC-UA / PLC Siemens
Cuisson	Four	Automatique	Surveiller la durée et les conditions de cuisson	OPC-UA / PLC Siemens
Séchage	Sécheur	Automatique	Suivre la durée et les conditions de séchage	OPC-UA / PLC Siemens
Refroidissement	Refroidisseur	Automatique	Durée et les conditions de refroidissement	OPC-UA / PLC Siemens
	Balance après le tamisage à sec	Automatique	Poids produit semi-fini	OPC-UA / PLC Siemens

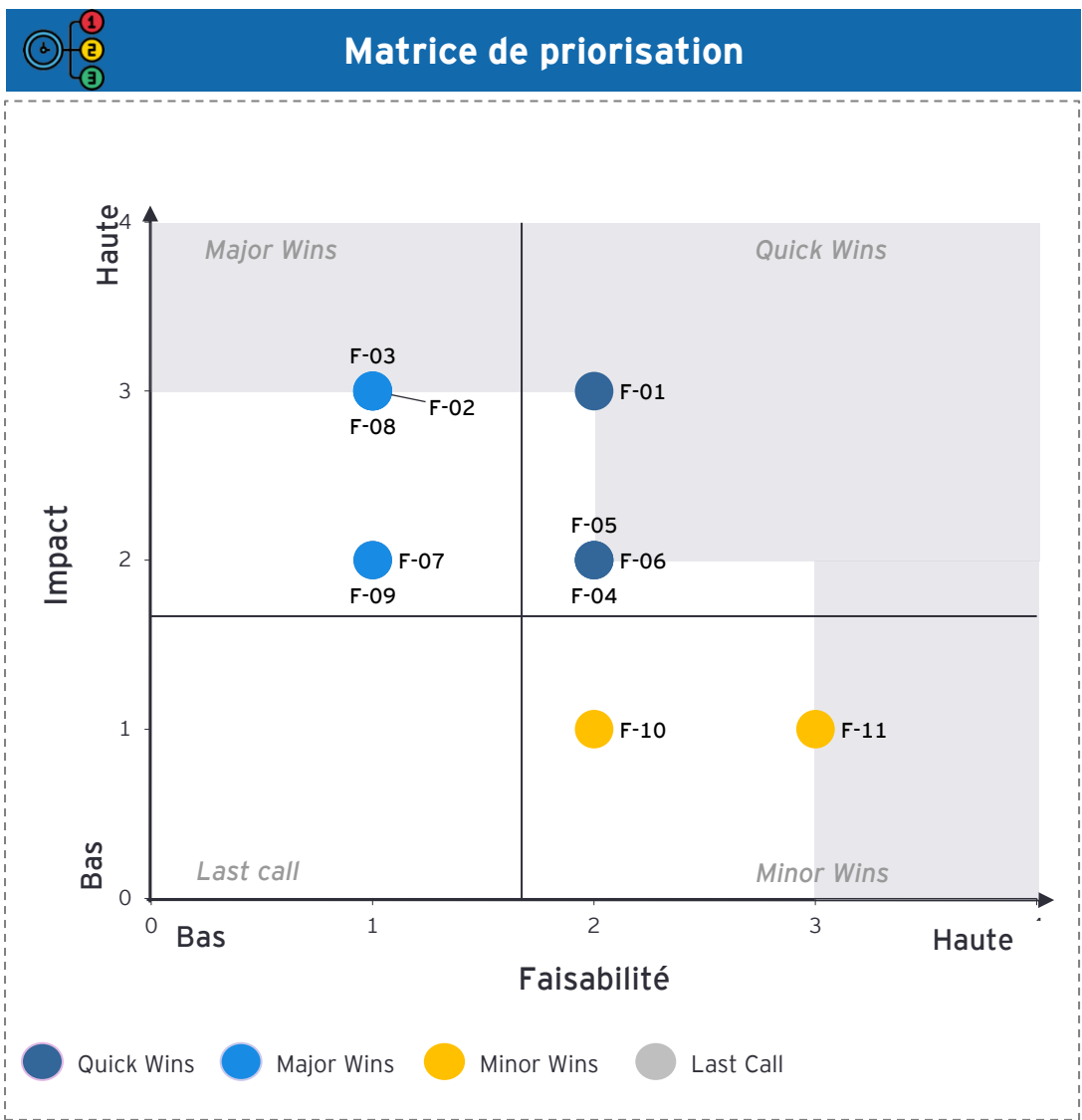
Connectivité entre les postes de travail et le MES

La collecte des données chez CDS est simplifiée relativement grâce aux postes automatisés déjà en place, cependant les postes restant encore manuels, des interfaces seront mises en place dans la cible pour assurer leur couverture

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Conditionnement	Balance de remplissage	Automatique	Poids produit fini	OPC-UA / Balance connectée
	Imprimante jet d'encre	Automatique	Contrôle d'impression	OPC-UA / Lecteur laser
	Poste de pesage et détection de métal	Automatique	Quantité de produit non conforme	OPC-UA / Détecteur de métal
	Poste de remplissage des sacs 25KG	Automatique	Poids, quantité NC et nombre de sacs	OPC-UA / Balance connectée
	Fardelage	Automatique	Quantité de produit fini Rework	OPC-UA / Balance connectée
	Palettisation	Manuel	Feuilles d'identification de palette	API / Sage X3
	Palettisation	Manuel	Nombre de palettes	API / Système de contrôle existant

Priorisation des fonctionnalités et identification des besoins spécifiques

CDS accorde une priorité essentielle à l'acquisition de données et à l'analyse des performances, mettant ainsi l'accent sur la capacité à prendre des décisions en temps réel





Listes des Fonctionnalités

F-01	Acquisition des données
F-02	Analyse des performances
F-03	Gestion des ressources
F-04	Gestion du personnel
F-05	Gestion des OFs
F-06	Traçabilités
F-07	Gestion des processus
F-08	Ordonnancement
F-09	Gestion documentaire
F-10	Management de la qualité
F-11	Gestion de la maintenance

Analyse des Besoins Pâtes Warda



Présentation générale de la société PATES WARDA

Présentation de la filiale



PATES WARDA

PATES WARDA est une entreprise agroalimentaire tunisienne leader sur le marché tunisien spécialisée dans la transformation du blé dur et tendre depuis 1997. Disposant de la plus grande capacité de production en Tunisie, elle a diversifié ses activités en proposant une gamme variée de produits tels que les pâtes, le couscous et les pâtes spéciales.

Applications existantes

sage X3

Coswin8i

Chiffres Clés



Effectifs :
400 Employés

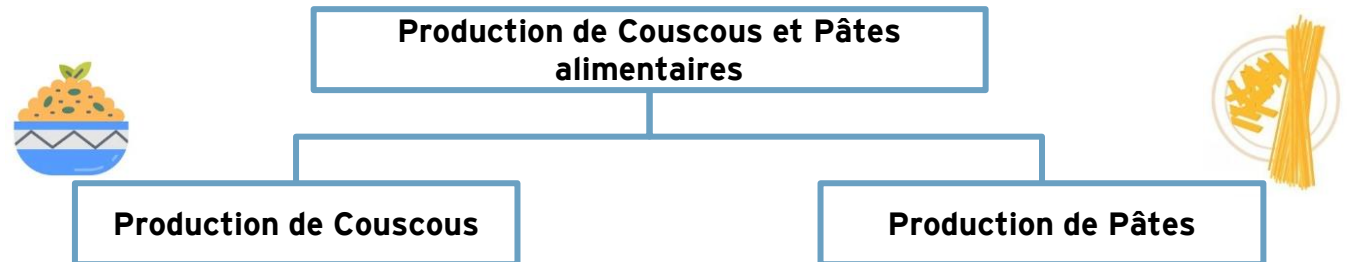


Capacité de production :
140.000 Tonnes/an



vente à l'export :
20%

Description de l'activité



Le processus de transformation de la semoule en couscous et en pâtes englobe plusieurs étapes, allant de la réception et du stockage de la semoule au mélange, à la production, au séchage, et enfin à l'emballage final.

Chez Warda il existe deux lignes de production dédiées au couscous, tandis que six lignes de production sont en place pour la fabrication des pâtes. Parmi ces dernières, quatre lignes sont spécifiquement dédiées à la production de pâtes courtes, et deux lignes sont consacrées à la fabrication de pâtes longues. De plus, le site de production de pâtes spéciales est composé d'une ligne de production est réservée à la fabrication de lasagne, deux lignes sont affectées à la production de nwasser, et une ligne est dédiée à la production de hlallem.

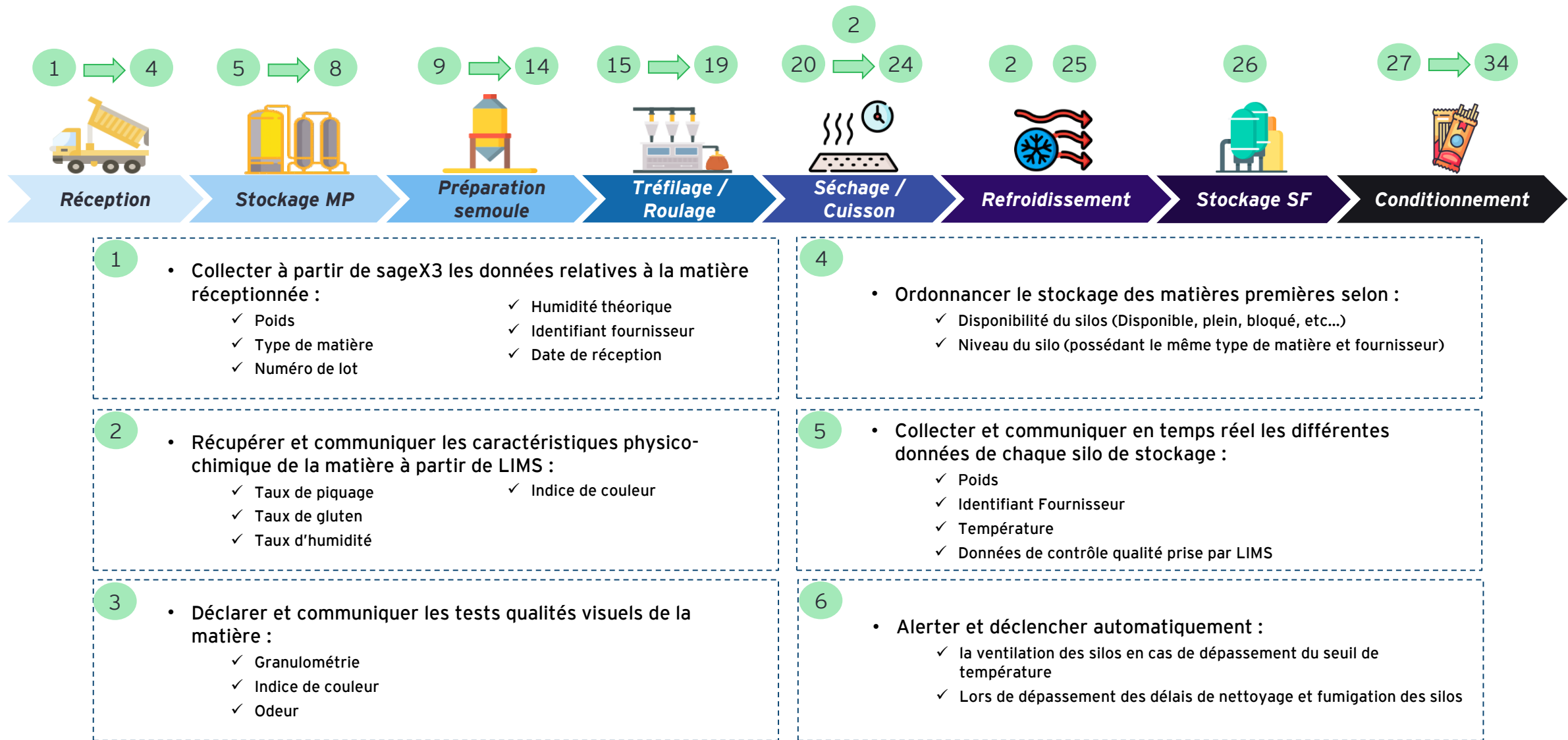
Prérequis fonctionnels

La collecte de données en temps réel chez Pates Warda est essentielle pour optimiser la gestion des ressources et le renforcement l'efficacité opérationnelle de l'ensemble du cycle de production

Prérequis fonctionnels	Implications
Déployer le plan industriel et commercial (PIC)	Convertir les objectifs commerciaux en prévision de production, en tenant compte des capacités de production et des niveaux de stock cibles.
Déployer le Material Requirements Planning (MRP) dans Sage X3	Convertir le PIC en un planning de production sur le court terme en tenant compte la disponibilité des ressources et les contraintes de production .
Formaliser et configurer les recettes selon la qualité du produit réceptionné	Capitaliser et standardiser les informations liées aux recettes assure une automatisation de la planification opérationnelle et une réduction des risques d'erreurs.
Assurer la saisie en temps reel des entrées stock (Réception céréales) dans Sage X3	Assurer une gestion de stock des matières premières fiable est essentiel pour faciliter l'exécution de la production et assurer suivi rigoureux du bilan matière.

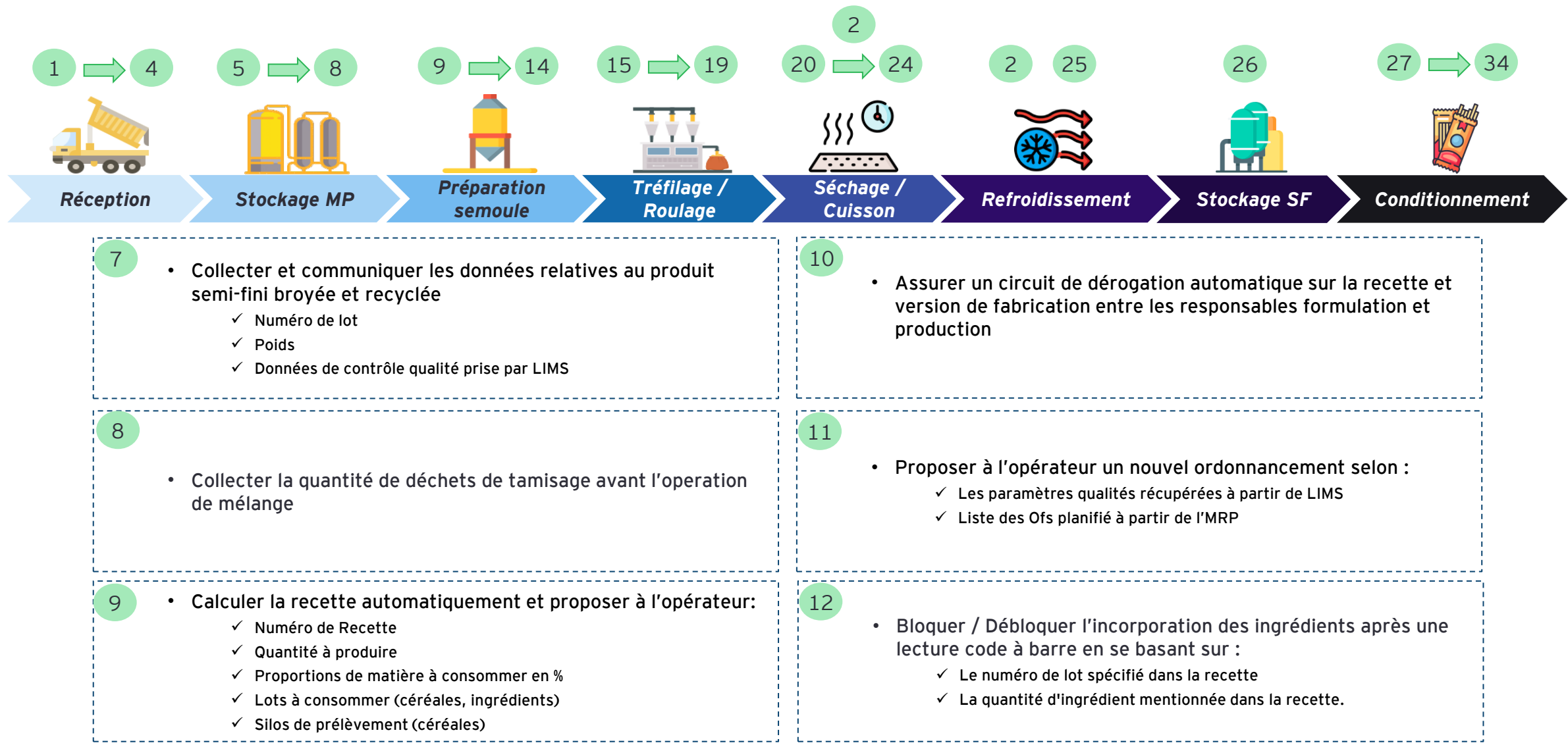
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de PATES WARDA

Chez PATES WARDA, le suivi en temps réel de la qualité de la matière première réceptionnée et les différents paramètres de production est crucial pour la préparation optimale des recettes et la gestion efficace des opérations tout au long de la chaîne de transformation



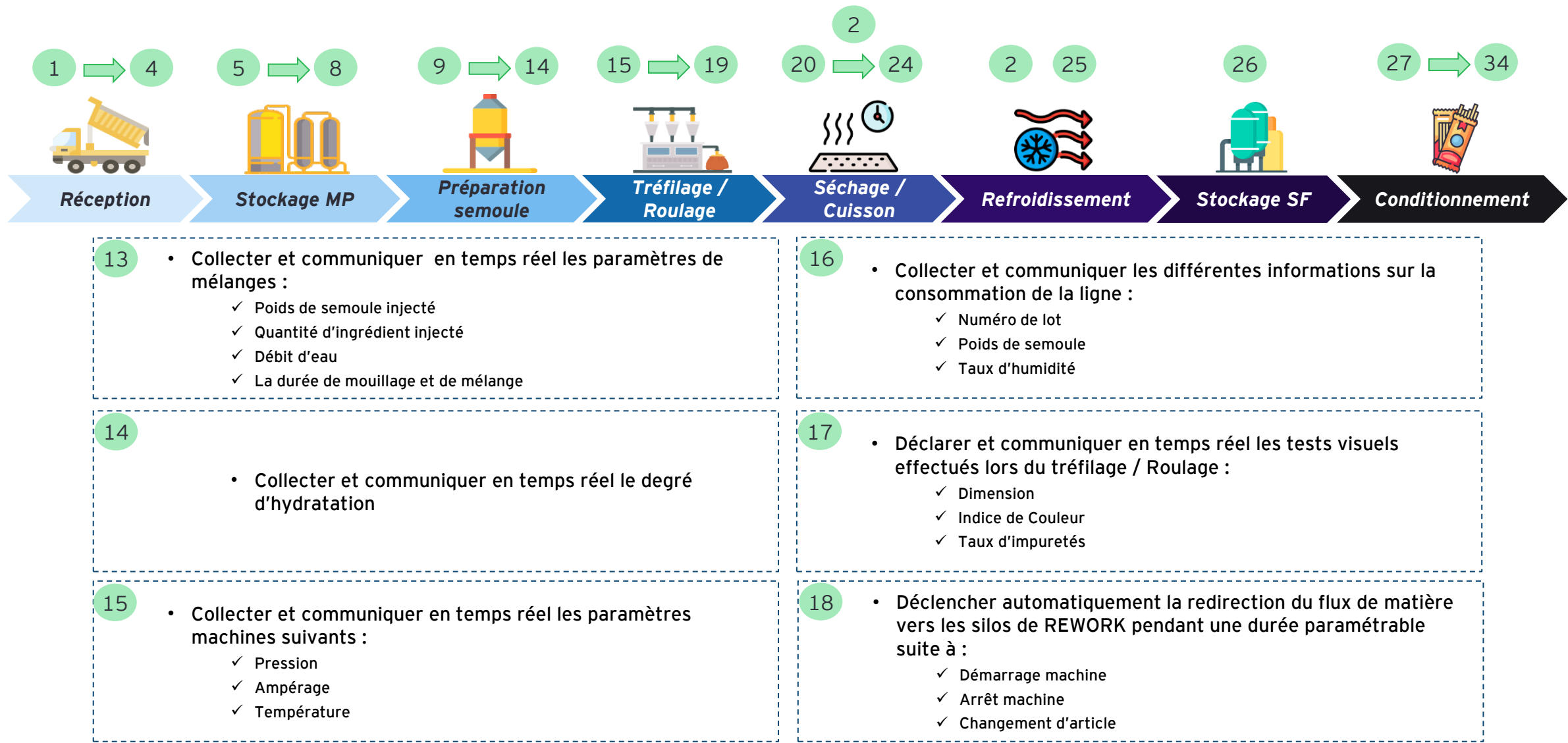
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de PATES WARDA

Chez PATES WARDA, le suivi en temps réel de la qualité de la matière première réceptionnée et les différents paramètres de production est crucial pour la préparation optimale des recettes et la gestion efficace des opérations tout au long de la chaîne de transformation



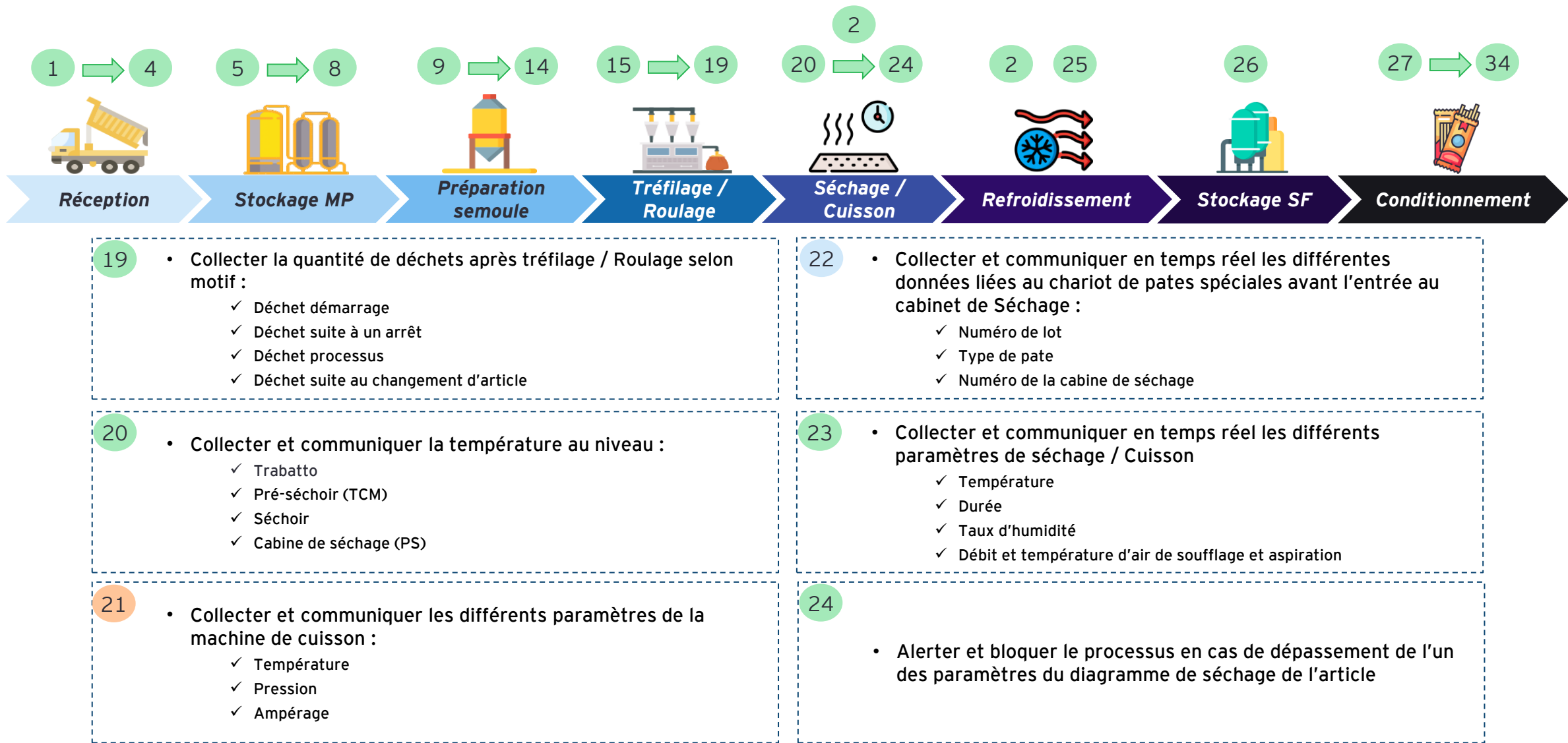
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de PATES WARDA

Chez PATES WARDA, le suivi en temps réel de la qualité de la matière première réceptionnée et les différents paramètres de production est crucial pour la préparation optimale des recettes et la gestion efficace des opérations tout au long de la chaîne de transformation



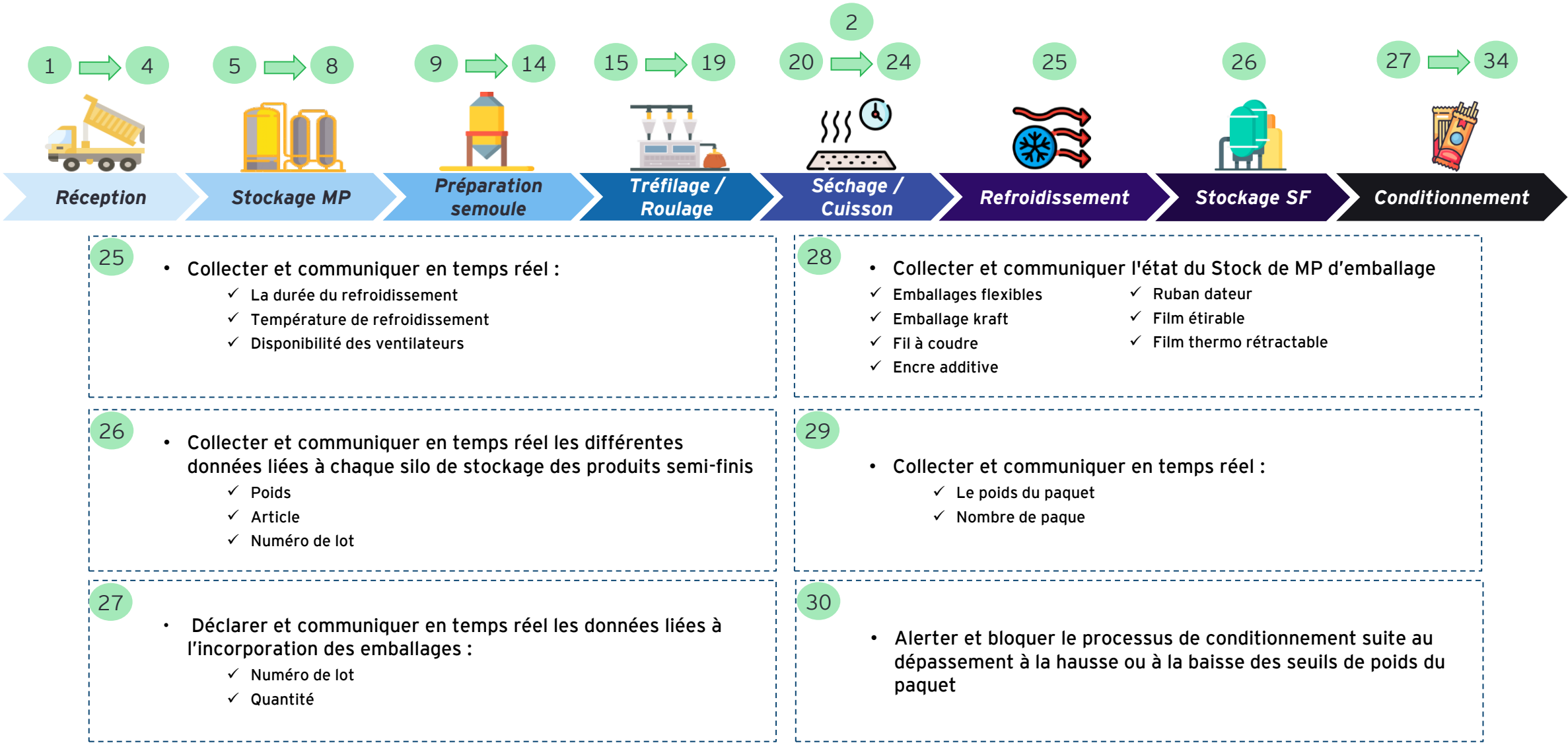
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de PATES WARDA

Chez PATES WARDA, le suivi en temps réel de la qualité de la matière première réceptionnée et les différents paramètres de production est crucial pour la préparation optimale des recettes et la gestion efficace des opérations tout au long de la chaîne de transformation



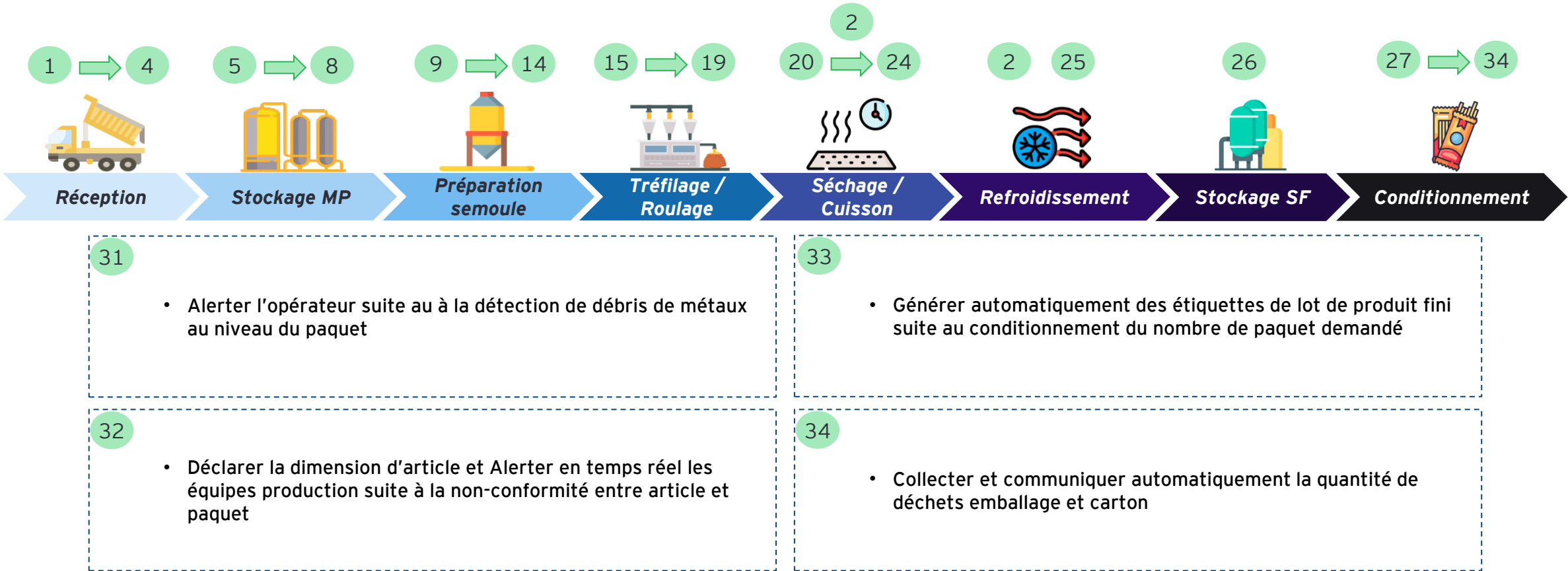
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de PATES WARDA

Chez PATES WARDA, le suivi en temps réel de la qualité de la matière première réceptionnée et les différents paramètres de production est crucial pour la préparation optimale des recettes et la gestion efficace des opérations tout au long de la chaîne de transformation



Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de PATES WARDA

Chez PATES WARDA, le suivi en temps réel de la qualité de la matière première réceptionnée et les différents paramètres de production est crucial pour la préparation optimale des recettes et la gestion efficace des opérations tout au long de la chaîne de transformation



Analyse des besoins transverses à tous les processus de fabrication de PATES WARDA

WARDA cherche à optimiser sa gestion de production en assurant un suivi en temps réel du cycle des ordres de fabrication, de la productivité des postes et des lignes de production afin d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes



- Collecter automatiquement les OFs planifiés à partir du MRP de Sage X3 :
 - ✓ Numéro d'OF
 - ✓ Quantité de matière à consommer
 - ✓ Produit
 - ✓ Numéro de lot de consommation
 - ✓ Date de lancement prévu
 - ✓ Date de fin prévu
 - ✓ Quantité à produire
- Changer automatiquement le statut d'OF selon l'avancement du processus de fabrication :
 - ✓ Ferme / Planifié
 - ✓ Lancé
 - ✓ En cours d'exécution
 - ✓ En attente de dérogation
- Collecter et fournir les données relatives à l'OF en cours d'exécution :
 - ✓ Statut d'OF
 - ✓ Quantité d'énergie consommée
 - ✓ Quantité consommée par LIMS
 - ✓ Lot de matière consommée
 - ✓ Quantité produite
 - ✓ Temps de fabrication

- Clôturer automatiquement les OFs suite à :
 - ✓ Réalisation de toutes les opérations définies dans la gamme de fabrication
 - ✓ Fabrication de toute la quantité du produit demandé
 - ✓ Finalisation des enregistrements (Lead time, Bilan matières, rapports qualité, etc...)
- Identifier l'opérateur responsable du poste de travail :
 - ✓ Matricule
 - ✓ Poste de travail
 - ✓ Horaire
 - ✓ Taches effectuées
 - ✓ Anomalies ou incendies
- Communiquer en temps réel la température et l'humidité du produit
- Collecter et communiquer les états des différentes machines :
 - ✓ Disponible
 - ✓ En démarrage
 - ✓ En fonctionnement
 - ✓ En arrêt panne
 - ✓ En arrêt processus

- Automatiser les plans de contrôle de lancement de production :
 - ✓ Contrôle paramètres machines
 - ✓ Contrôle qualité produit
 - ✓ Contrôle qualité emballage
- Communiquer pour chaque Silo de stockage/Stockage tampon
 - ✓ Produit dans le Silo
 - ✓ Quantité du produit
- Collecter les différents paramètres machines
 - ✓ Ampérage
 - ✓ Vibration
 - ✓ Débit de vapeur
 - ✓ Débit d'air comprimé
 - ✓ Rendement

Analyse des besoins transverses à tous les processus de fabrication de PATES WARDA

WARDA cherche à optimiser sa gestion de production en assurant un suivi en temps réel du cycle des ordres de fabrication, de la productivité des postes et des lignes de production afin d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes



- Assurer un workflow automatique du processus de la maintenance curative depuis la création de la demande de travail jusqu'à la réception de l'équipement après réparation
- Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de performance :
 - ✓ Quantités produites conformes
 - ✓ Temps utile, temps de production planifié, temps d'ouverture
 - ✓ Quantité de déchet recyclées et non recyclées, Production nette, quantité de matière première consommée, Quantité non conforme avec dérogation
 - ✓ Nombre d'heure de MOD
- Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de maintenance :
 - ✓ Nombre d'heures de maintenance curative avec arrêt, temps de production planifié
 - ✓ Nombre d'heures de maintenance préventive réalisées, nombre d'heures total de maintenance réalisées (préventive planifiée, préventive non planifiée et curative)
 - ✓ Nombre d'actions de maintenance préventive réalisées, nombre d'actions planifiées
- Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de performance suivants
 - ✓ Taux de rendement Moulin
 - ✓ TRS, TRE, TRG
 - ✓ Taux de temps d'arrêt
 - ✓ Taux de pertes non identifiées
 - ✓ Taux de non-qualité
 - ✓ Rendement Produits finis vs Matière première consommée
 - ✓ Taux de matières recyclés, Taux de déchet non recyclés
 - ✓ Taux de productivité de la MOD
- Digitaliser tous les rapports de production et qualité
- Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de maintenance suivants
 - ✓ Taux d'arrêt pour maintenance curative
 - ✓ Taux de maintenance préventive planifiée et non planifiée
 - ✓ Taux de respect des programmes de maintenance préventive (en nombre d'actions)
- Communiquer en temps réel la consommation énergétique par process de production.

Connectivité entre les postes de travail et le MES

Une partie de la collecte de données sera automatisée via les systèmes existants, tandis que d'autres processus demeureront manuels, avec la proposition de méthode de récupération et de collecte alternative

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Réception	Zone de réception	Automatique	Les caractéristiques physico-chimique	API / LIMS
	Bascule MCSR	Automatique	Début et fin de transfert de MP	API / MES-fournisseur
	Bascule MCSR	Automatique	Compteur bascule MCSR	API / MES-fournisseur
	Zone de réception	Automatique	Les données relatives aux lots reçu	API / Sage X3
Stockage	Silo	Automatique	Historique de fumigation et de nettoyage des silos	API / Coswin
	Silo	Automatique	Etat du Stock de MP d'emballage	API / Sage X3
	Silo	Automatique	Données relatives aux lots dans chaque Silo	API / Sage X3
Mélange	Mélangeur	Automatique	Paramètres de mélanges	OPC-UA / PLC
	Mélangeur	Automatique	Poids de la matière semi-fini	OPC-UA / PLC
Cuisson	Four	Automatique	Les conditions de cuisson	OPC-UA / PLC
	Four	Automatique	La quantité de déchets après roulage	API / Sage X3
Séchage	Bruleur	Automatique	Les conditions de séchage	API / MES-fournisseur

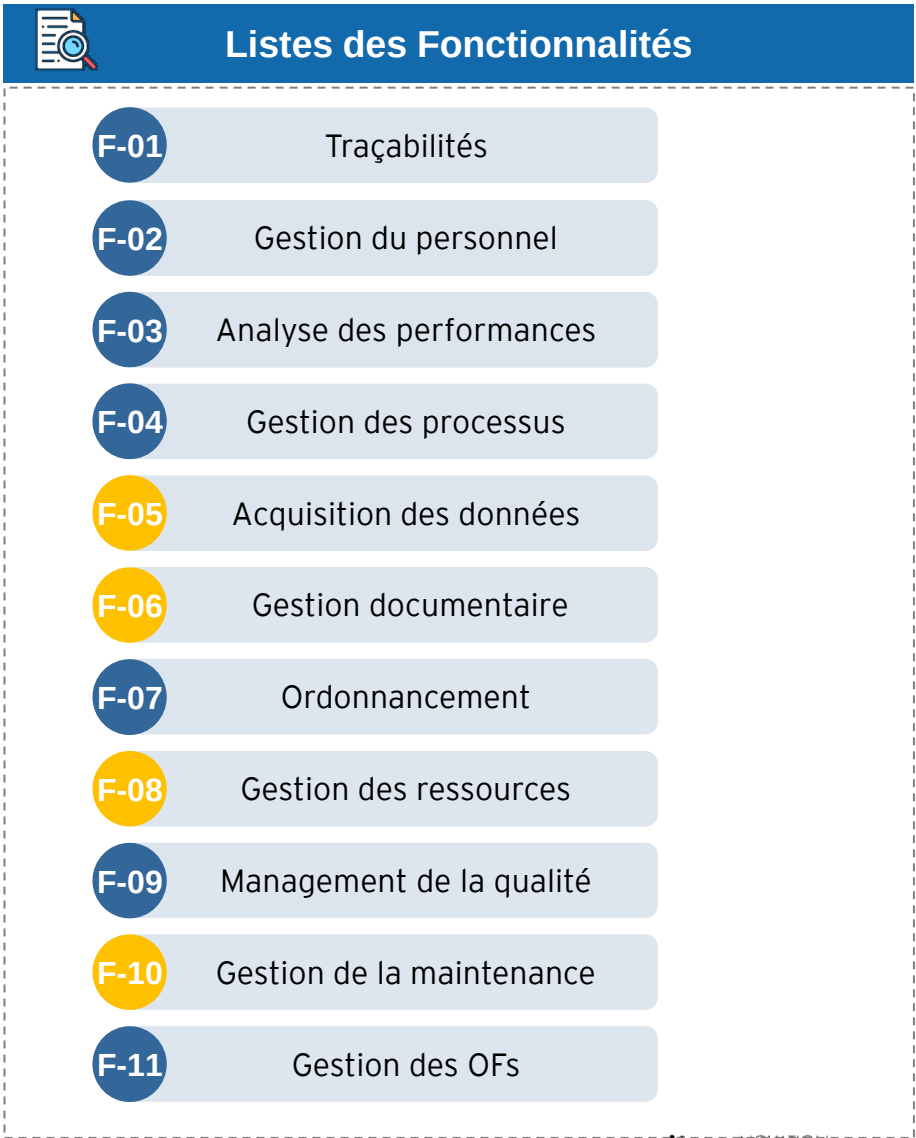
Connectivité entre les postes de travail et le MES

Une partie de la collecte de données sera automatisée via les systèmes existants, tandis que d'autres processus demeureront manuels, avec la proposition de méthode de récupération et de collecte alternative

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Refroidissement	Refroidisseur	Automatique	Les conditions et durée de refroidissement	OPC-UA / PLC
	Silo Stock tampon	Automatique	Les informations liées au stock tampon	OPC-UA / PLC
	Balance de dosage	Automatique	Dosage du couscous avant le remplissage	OPC-UA / PLC
	Balance	Automatique	Quantité à partir de la balance après le tamisage à sec	OPC-UA / PLC
Conditionnement	Balance / détecteur de métaux	Automatique	Les données des contrôles qualité chaque heure / poste	API
	Balance / détecteur de métaux	Automatique	Les données qualité de conditionnement	OPC-UA / PLC
	Zone de stockage	Manuel	Digitaliser les feuilles d'identification des palettes	API / Sage X3
	Zone de conditionnement	Manuel	Déchets d'emballage	API / Sage X3
	Zone de conditionnement	Manuel	Quantité de produit fini Rework	API / Sage X3
Extrusion et Tréfilage	Machine d'extrusion et tréfilage	Manuel	Quantité de déchets	API / Sage X3
	Machine d'extrusion et tréfilage	Automatique	Les données liées l'extrusion et de tréfilage	OPC-UA/PLC
	Machine d'extrusion et tréfilage	Automatique	Les données liées & la presse	OPC-UA / PLC
Coupage	Machine de coupage	Manuel	La quantité de déchets après les opérations de coupage	API/Sage X3
Laminage	Machine de laminage	Automatique	Les données relatives au laminage	OPC-UA / PLC

Priorisation des fonctionnalités et identification des besoins spécifiques

La traçabilité des données, la gestion du personnel et le suivi des performances demeurent des priorités essentielles pour PW afin d'assurer une efficacité opérationnelle optimale et une prise de décision éclairée



Analyse des Besoins AMT



Présentation générale de la société AMT (Agro Mélanges Technologies)

Présentation de la filiale



AMT (Agro Mélanges Technologies)

La société AMT (Agro Mélanges Technologies) excelle principalement dans le conditionnement et la fabrication de farine PS-7, de farine spéciale et de semoule. Il est impératif d'apporter une précision accrue tout au long du cycle de production afin de répondre aux normes et réglementations en vigueur. Les produits phares comprennent la farine de 1 kg, la farine spéciale, ainsi que la semoule en formats de 1 kg, 10 kg et 25 kg.

Applications existantes

sage X3

Leanios

Coswin8i

Chiffres Clés



Effectifs :
116 Employés



Capacité de production :
66.000 Tonnes/an



Marché Local

Description de l'activité



Céréales & Dérivés

Conditionnement de farine et de semoule

Le processus de conditionnement de farine et de semoule chez AMT est orchestré pour garantir la qualité optimale des produits. Tout commence par la réception des matières premières, suivie d'un stockage dans les silos. Une phase cruciale implique le mélange précis des ingrédients de la farine spéciale pour assurer une uniformité du produit semi-fini. Après cette étape, la farine ou semoule subit un stockage temporaire avant de passer à la phase de conditionnement. Le processus intègre une trieuse de poids pour garantir la précision. De plus, des détecteurs de métaux sont positionnés pour assurer la qualité des produits. Chaque lot est soumis à un contrôle qualité avant d'être prêt à être expédié.

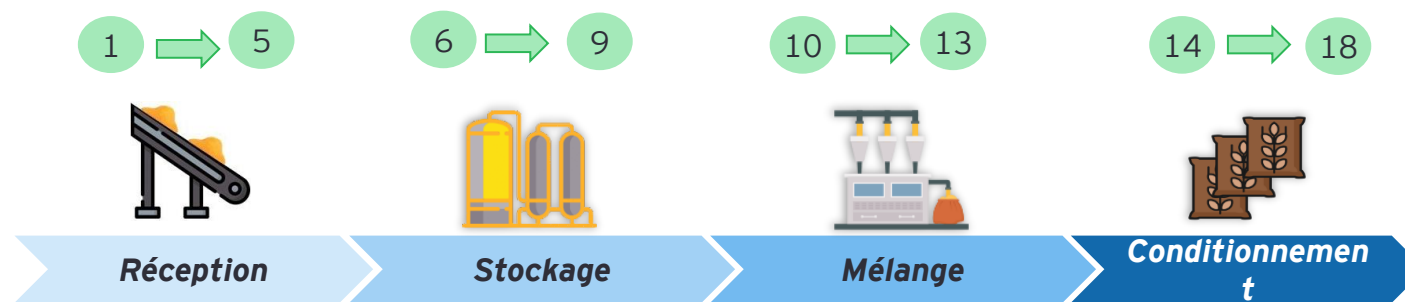
Prérequis fonctionnels

L'automatisation de la collecte d'informations sur le processus de transformation de matière, en particulier le mélange, revêt une importance cruciale chez AMT afin de renforcer la performance opérationnelle de l'ensemble du cycle de production.

Prérequis fonctionnels	Implications
Assurer le prélèvement du stock ingrédients et emballage selon la regle FIFO	Garantir la traçabilité de la consommation d'emballage
Respecter le plan de maintenance preventive	Prévoir la disponibilité de l'équipement, favorisant ainsi une meilleure planification de la production et la réduction des retards et des arrêts imprévus.

Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez AMT (Farine)

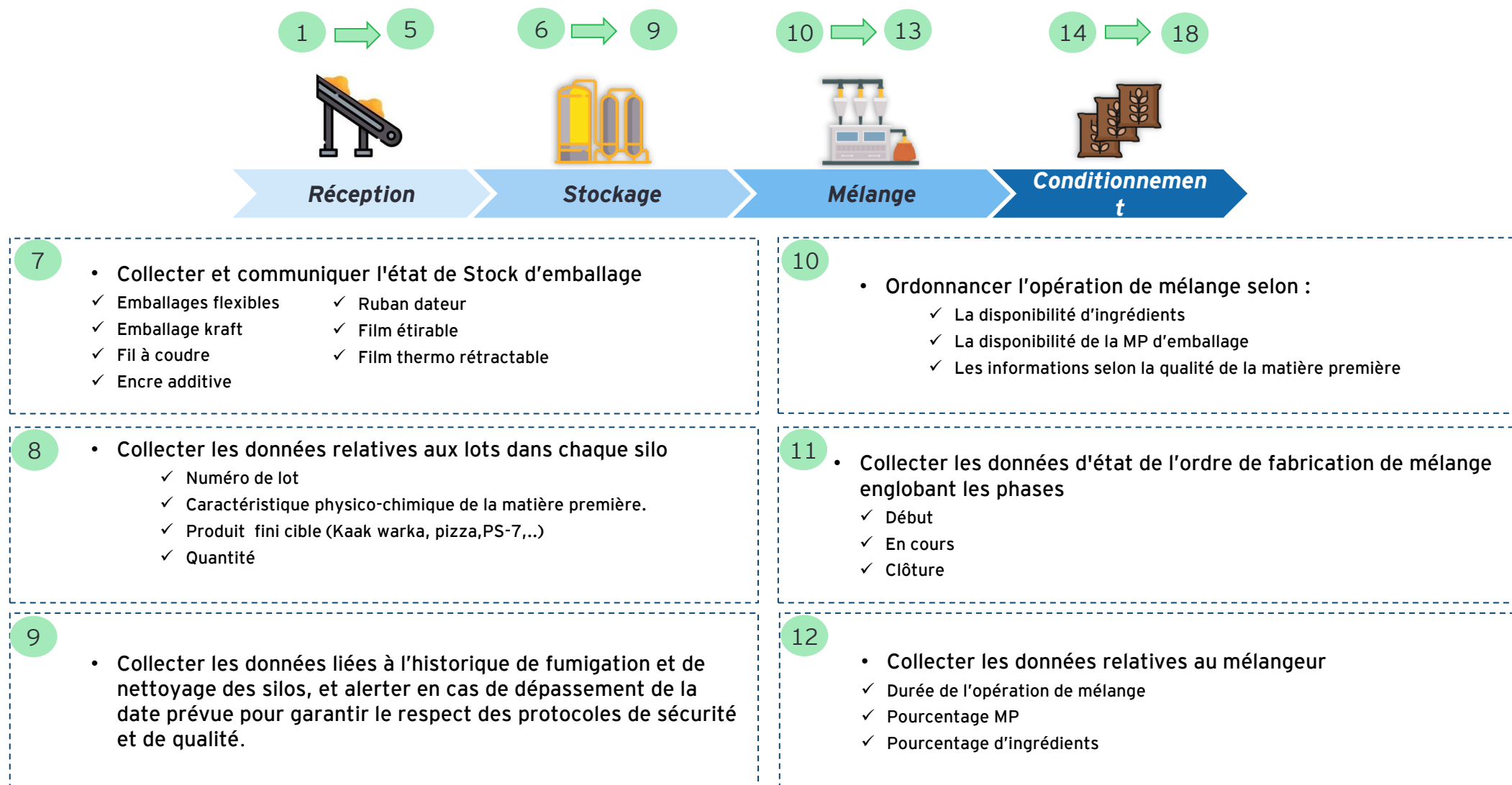
L'automatisation de la collecte d'informations sur le process de transformation est cruciale chez AMT pour la préparation des recettes et le suivi de la consommation de la matière première et les consommables



1 - Collecter à partir de Sage X3 les données de la matière à réceptionner : ✓ Quantité ✓ Type de matière ✓ Numéro de lot ✓ Date, heure et durées de réception	4 - Récupérer et enregistrer les caractéristiques physico-chimique de la matière à partir de LIMS : ✓ Taux de Gluten ✓ Taux de protéine ✓ Taux d'extraction
2 Collecter les informations de début et fin de transfert de la matières premières dans les silos.	5 - Ordonnancer la réception selon : ✓ l'état des silos (repos, nettoyage, affecté,...etc) ✓ Les différents paramètres du silos (Température, humidité,...) ✓ L'historique des réceptions du silos ✓ Les informations selon la qualité de la matière
3 Collecter l'information du compteur bascule en ligne chez MCSR ✓ La valeur de début d'envoi ✓ La valeur de fin d'envoi	6 Alerter et déclencher automatiquement la ventilation des silos en cas de dépassement du seuil de température.

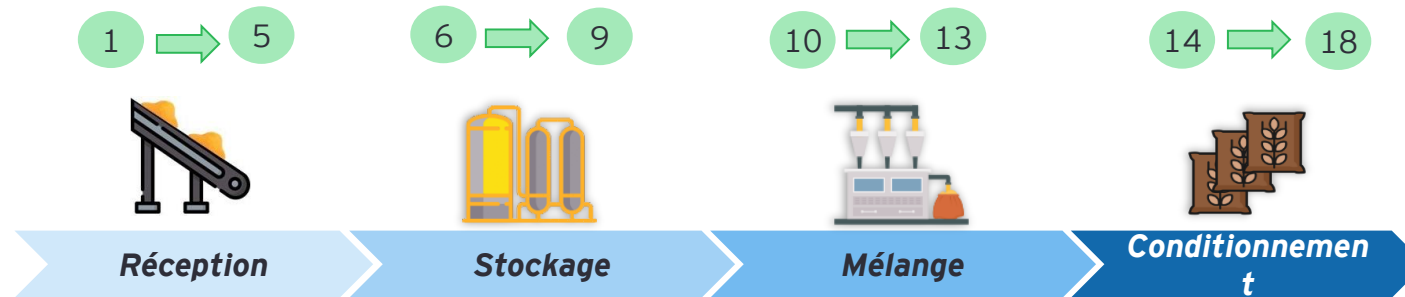
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez AMT (Farine)

L'automatisation de la collecte d'informations sur le process de transformation est cruciale chez AMT pour la préparation des recettes et le suivi de la consommation de la matière première et les consommables



Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez AMT (Farine)

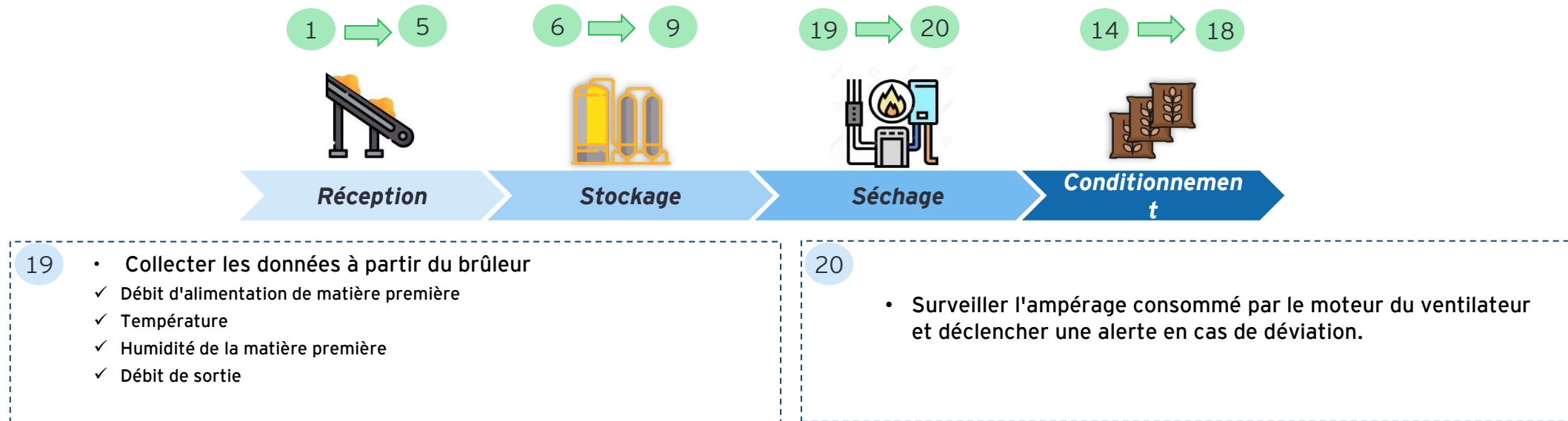
L'automatisation de la collecte d'informations sur le process de transformation est cruciale chez AMT pour la préparation des recettes et le suivi de la consommation de la matière première et les consommables.



13 - Collecter les données de préparation et le dosage des additifs ✓ Quantité de chaque ingrédient ✓ Date de préparation ✓ Opérateur	16 Digitaliser la génération de feuilles d'identification de palette à partir de l'ERP pour assurer la traçabilité.
14 - Établir un suivi détaillé des opérations de recyclage de produit fini et semi-fini. ✓ Quantité envoyée à MCSR ✓ Date et temps d'envoi ✓ Opérateur	17 - Collecter les données des contrôles qualité faites sur le produit fini chaque heure / chaque changement de poste ✓ Poids ✓ Date ✓ Collage ✓ Couture ✓ Bon fonctionnement de la machine de détection de métal par témoins
15 - Déclarer et collecter en temps réel les données de remplissage manuel des sacs 25KG ✓ Poids ✓ Quantité NC à la suite d'une détection de métal ✓ Nombre de sacs conformes ✓ Cadence	18 Suivre en temps réel la durée et les conditions de stockage du produit fini (humidité, température, etc.).

Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication chez AMT (Semoule)

L'automatisation de la collecte d'informations sur le process de transformation est cruciale chez AMT pour la préparation des recettes et le suivi de la consommation de la matière première et les consommables.



Analyse des besoins transverses à tous les processus de fabrication chez AMT

Un suivi en temps réel des stocks sur toute la chaîne de production permettra à AMT de détecter les zones de pertes et d'optimiser la consommation de la matière première



- Collecter automatiquement les OFs planifiés à partir du MRP de Sage X3 :
 - ✓ Numéro d'OF
 - ✓ Quantité de matière à consommer
 - ✓ Produit
 - ✓ Numéro de lot de consommation
 - ✓ Date de lancement prévu
 - ✓ Date de fin prévu
 - ✓ Quantité à produire
- Changer automatiquement le statut d'OF selon l'avancement du processus de fabrication :
 - ✓ Ferme / Planifié
 - ✓ Lancé
 - ✓ En cours d'exécution
 - ✓ En attente de dérogation
- Collecter et fournir les données relatives à l'OF en cours d'exécution :
 - ✓ Statut d'OF
 - ✓ Quantité consommée
 - ✓ Lot de matière consommée
 - ✓ Quantité produite
 - ✓ Temps de fabrication
 - ✓ Quantité d'énergie consommée
 - ✓ Données de contrôle qualité prise par LIMS
- Clôturer automatiquement les OFs suite à :
 - ✓ Réalisation de toutes les opérations définies dans la gamme de fabrication
 - ✓ Fabrication de toute la quantité du produit demandé
 - ✓ Finalisation des enregistrements (Lead time, Bilan matières, rapports qualité, etc...)
- Identifier l'opérateur responsable du poste de travail :
 - ✓ Matricule
 - ✓ Poste de travail
 - ✓ Horaire
 - ✓ Taches effectuées
 - ✓ Anomalies ou incendies
- Communiquer en temps réel la température et l'humidité du produit
- Automatiser les plans de contrôle de lancement de production :
 - ✓ Contrôle paramètres machines
 - ✓ Contrôle qualité produit
 - ✓ Contrôle qualité emballage
- Communiquer pour chaque Silo de stockage/Stockage tampon
 - ✓ Produit dans le Silo
 - ✓ Quantité du produit
- Collecter les différents paramètres machines
 - ✓ Ampérage
 - ✓ Vibration
 - ✓ Débit de vapeur
 - ✓ Débit d'air comprimé
 - ✓ Rendement

Analyse des besoins transverses à tous les processus de fabrication chez AMT

Un suivi en temps réel des stocks sur toute la chaîne de production permettra à AMT de détecter les zones de pertes et d'optimiser la consommation de la matière première



- Communiquer à Coswin les compteurs machines :
 - ✓ Nombre d'heures de fonctionnement
 - ✓ Temps d'arrêt par motif (planifié, panne, réglage, nettoyage, etc...)
- Alerter et bloquer le processus si nécessaire en cas de :
 - ✓ Arrêt machine
 - ✓ Fonctionnement à vide
 - ✓ Engorgement ou fuite au niveau des conduites
 - ✓ Dépassement des paramètres machines des seuils de tolérance (ampérage, vibration, etc...)
- Digitaliser tous les rapports de production et de qualité
- Assurer un workflow automatique du processus de la maintenance curative depuis la création de la demande de travail jusqu'à la réception de l'équipement après réparation

- Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de performance :
 - ✓ Quantités produites conformes,
 - ✓ Temps utile, temps de production planifié, temps d'ouverture
 - ✓ Quantité de déchet non recyclées et non recyclées, Production nette, quantité de matière première consommée, Quantité non conforme avec dérogation
 - ✓ Nombre d'heure de MOD
- Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de maintenance :
 - ✓ Nombre d'heures de maintenance curative avec arrêt, temps de production planifié
 - ✓ Nombre d'heures de maintenance préventive réalisées, nombre d'heures total de maintenance réalisées (préventive planifiée, préventive non planifiée et curative)
 - ✓ Nombre d'actions de maintenance préventive réalisées, nombre d'actions planifiées

- Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de performance suivants
 - ✓ Taux de rendement Moulin
 - ✓ TRS, TRE, TRG
 - ✓ Taux de temps d'arrêt
 - ✓ Taux de non-qualité
 - ✓ Rendement Produits finis vs Matière première consommée
 - ✓ Taux de matières recyclés, Taux de déchet non recyclés
 - ✓ Taux de productivité de la MOD
- Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de maintenance suivants
 - ✓ Taux d'arrêt pour maintenance curative
 - ✓ Taux de maintenance préventive planifiée et non planifiée
 - ✓ Taux de respect des programmes de maintenance préventive (en nombre d'actions)

Connectivité entre les postes de travail et le MES

Une partie de la collecte de données sera automatisée via la mise en place des balances, lecteur QR Code et imprimantes connectées, tandis que d'autres processus demeureront manuels, avec la proposition de méthode de récupération et de collecte alternative

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Réception	Réception par voie pneumatique	Début et fin de transfert MP	Automatique	API / MES-fournisseur
	Bascule	Compteur bascule	Automatique	API / MES-fournisseur
	Zone de réception	Les caractéristiques de la MP à réceptionner	Manuel	API / Sage X3
	Zone de réception	Caractéristiques physico-chimique	Manuel	API / LIMS
Stockage	Silos de Stockage	Température et quantité MP	Automatique	OPC-UA / PLC / Capteurs H° et T°
	Magasin MP	Stock de MP d’emballage	Automatique	API / Sage X3
	Silos de Stockage	Données relatives aux lots dans chaque silo	Automatique	MES / Sage X3
	Silos de Stockage	Historique de fumigation et de nettoyage	Automatique	API / CosWin

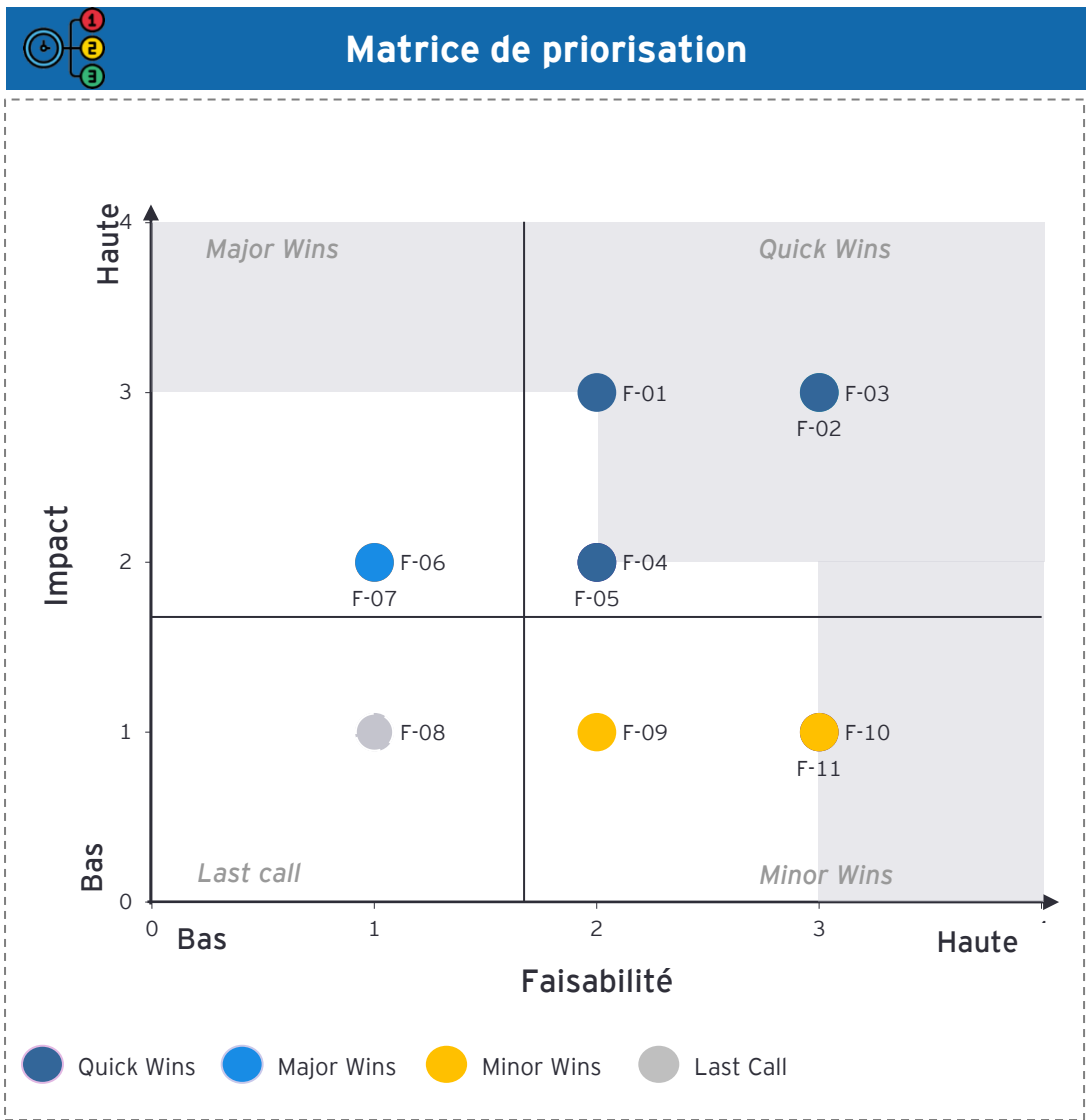
Connectivité entre les postes de travail et le MES

Une partie de la collecte de données sera automatisée via la mise en place des balances, lecteur QR Code et imprimantes connectées, tandis que d'autres processus demeureront manuels, avec la proposition de méthode de récupération et de collecte alternative

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Mélange	Mélangeur	Données relatives au mélangeur	Automatique	OPC-UA / Système de contrôle
	Magasin MP	Disponibilité d'ingrédients	Manuel	API / Sage X3
	Labo de préparation des additifs	Données de préparation et le dosage des additifs	Manuel	MES / Scan QR Code / Balances et Imprimantes connectées
Séchage	Brûleur	Les données du brûleur	Automatique	OPC-UA / PLC Siemens
	Brûleur	Ampérage consommé par le moteur du ventilateur	Automatique	OPC-UA / PLC / Système de contrôle
	Ligne de conditionnement	Les données de remplissage manuel des sacs 25KG	Semi-automatique	OPC-UA / PLC / Système de remplissage
	Ligne de conditionnement	Feuilles d'identification de palette	Manuel	API / Sage X3
Recyclage	Bascule (MCSR)	Quantité recyclée	Manuel	API / Sage X3
Conditionnement	Zone de conditionnement	Les données de remplissage manuel des sacs 25KG	Semi-automatique	API / Sage X3

Priorisation des fonctionnalités et identification des besoins spécifiques

La traçabilité, l'acquisition de données et l'analyse des performances sont des priorités pour AMT, la solution MES actuellement utilisée englobe déjà plusieurs fonctionnalités et peut être développée davantage pour répondre à l'ensemble des besoins de l'usine



Analyse des Besoins MCSR



Présentation générale de la société MCSR

Présentation de la filiale



MCSR (Minoteries des Centre et Sahel Réunies)

MCSR est une entreprise agroalimentaire tunisienne leader sur le marché national spécialisée dans la trituration du blé depuis 1984.

Elle assure l'ensemble des phases de transformation du blé tendre en farine et du blé dur en semoule.

Ses produits phares incluent la farine boulangère, la farine pâtissière et la semoule.

Applications existantes

sage X3

ELCO
solutions

Coswin 8i

Chiffres Clés



258 Employés

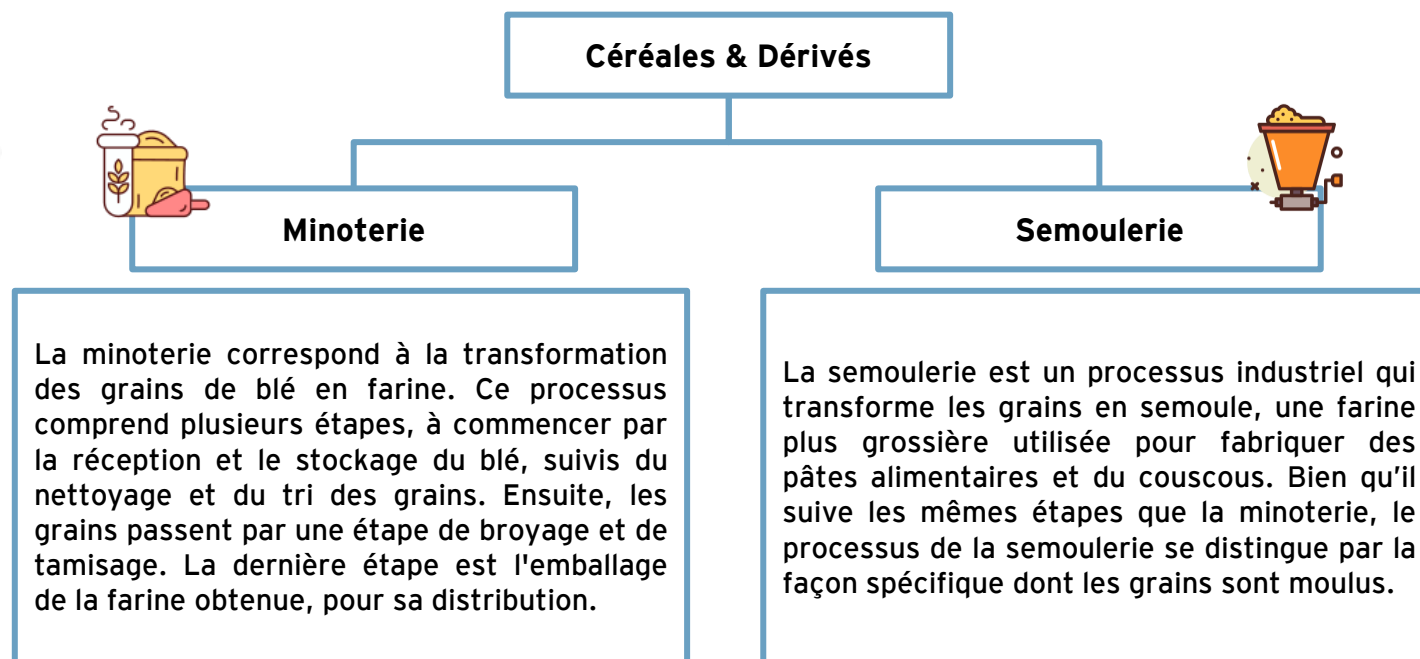


456.000 Tonne/an



10 % de vente à l'export

Description de l'activité



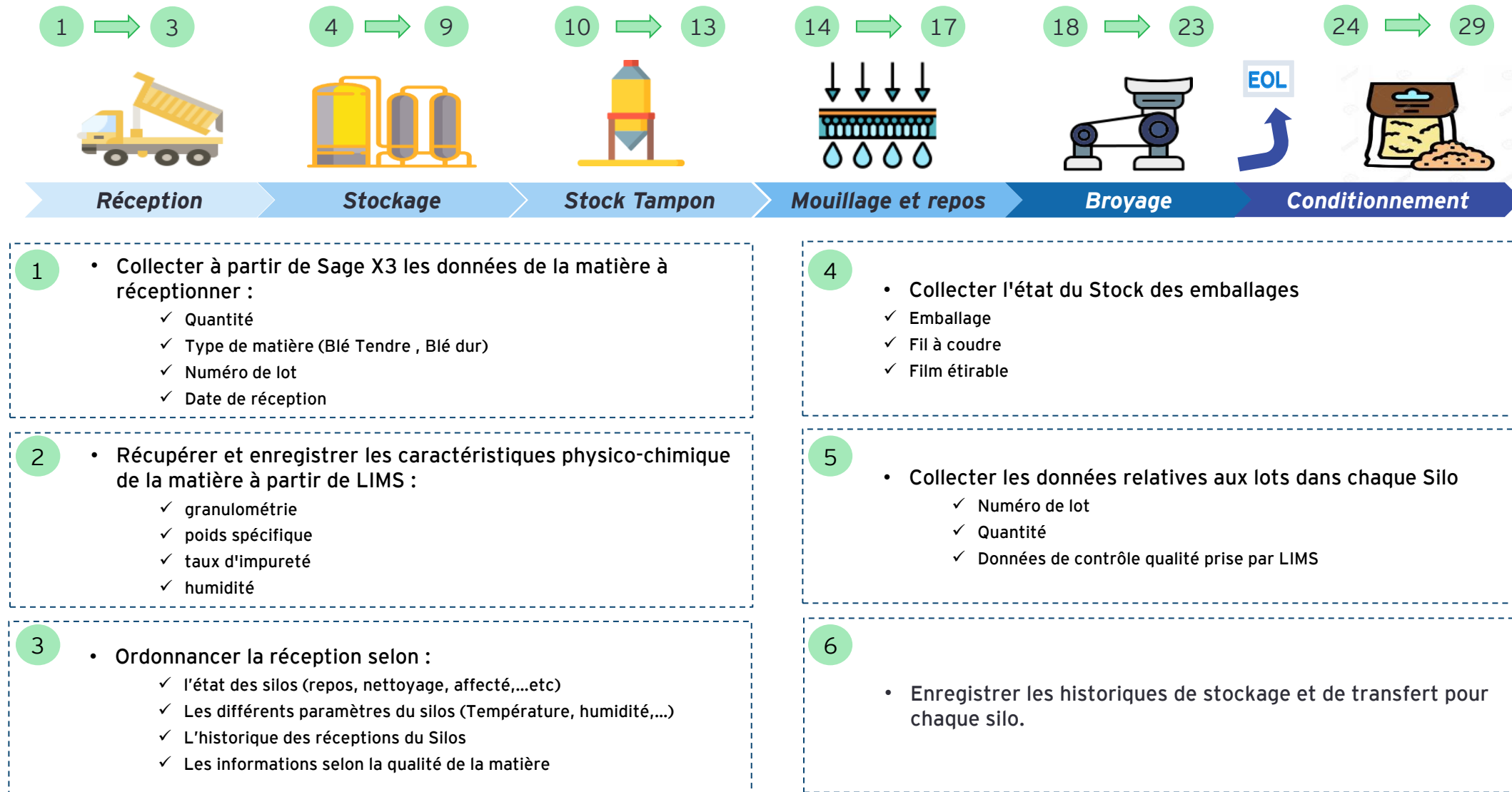
Prérequis fonctionnels

L'intégration de la gestion de production sur l'ERP est cruciale chez MCSR afin d'assurer un suivi en temps réel de la production via la mise en place de l'MES

Prérequis fonctionnels	Implications
Formaliser et configurer les recettes selon la qualité du produit réceptionner	Capitaliser et standardiser les informations liées aux recettes assure une réalisation précise et répétitive.
Déployer le Material Requirements Planning (MRP) dans Sage X3	Convertir le PIC en un planning de production sur le court terme en tenant compte la disponibilité des ressources et les contraintes de production .
Assurer le prélèvement du stock emballage selon la regle FIFO	Garantir la traçabilité de la consommation d'emballage
Respecter le plan de maintenance preventive	Prévoir la disponibilité de l'équipement, favorisant ainsi une meilleure planification de la production et la réduction des retards et des arrêts imprévus.

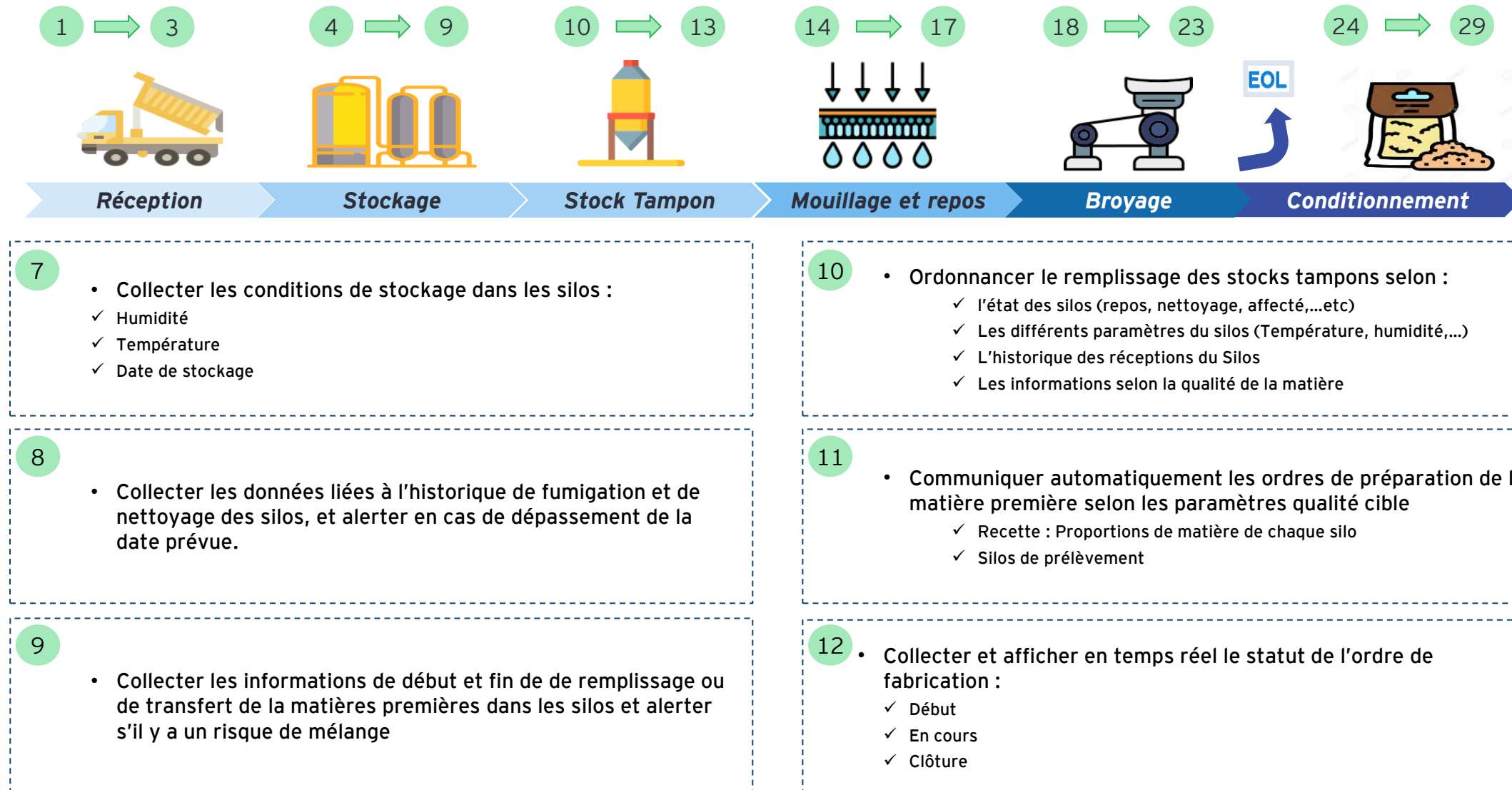
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de MCSR (blé dur)

Chez MCSR, l'automatisation de la collecte de données est essentielle pour faciliter le suivi de la consommation à travers les différents processus



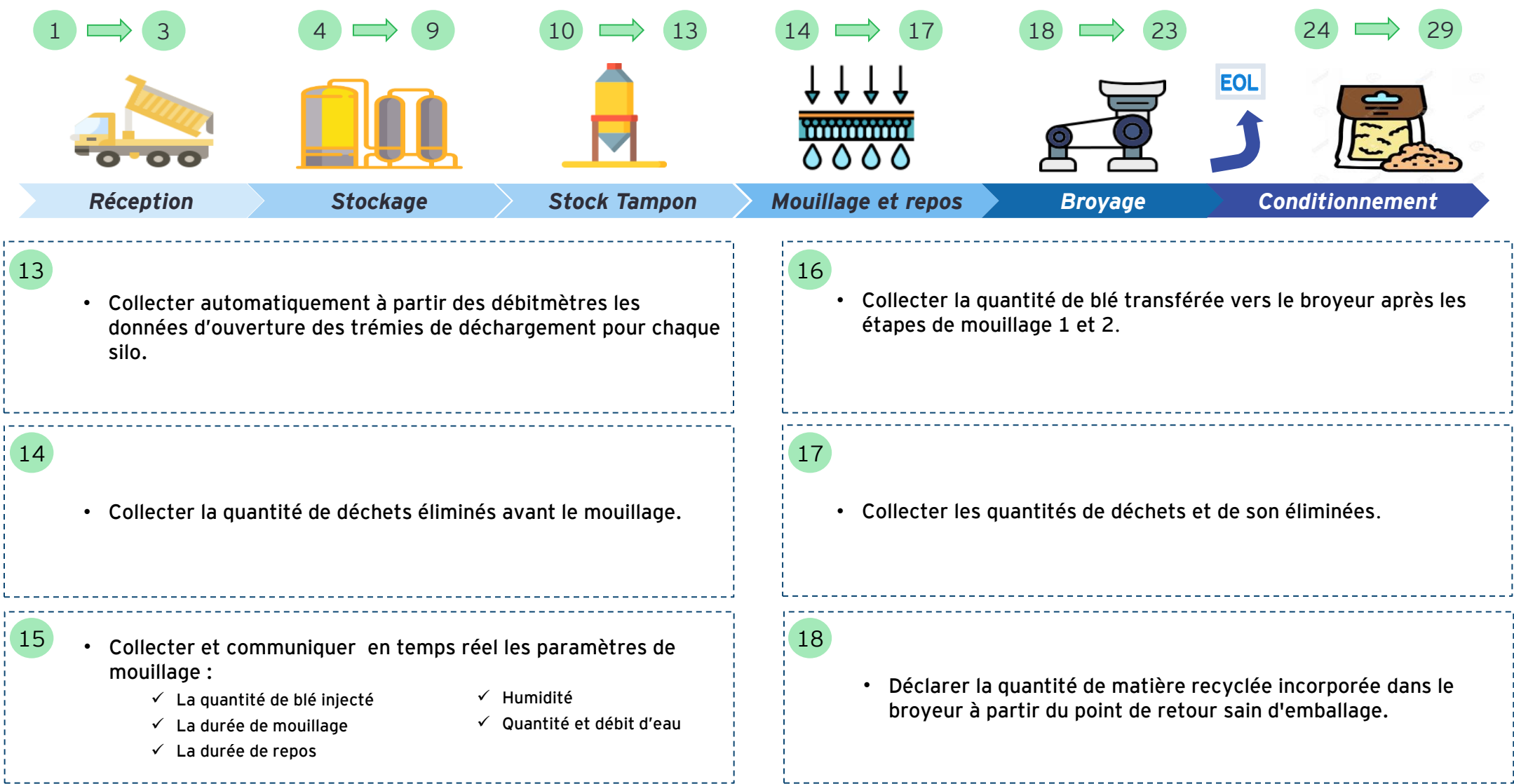
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de MCSR (blé dur)

Chez MCSR, l'automatisation de la collecte de données est essentielle pour faciliter le suivi de la consommation à travers les différents processus



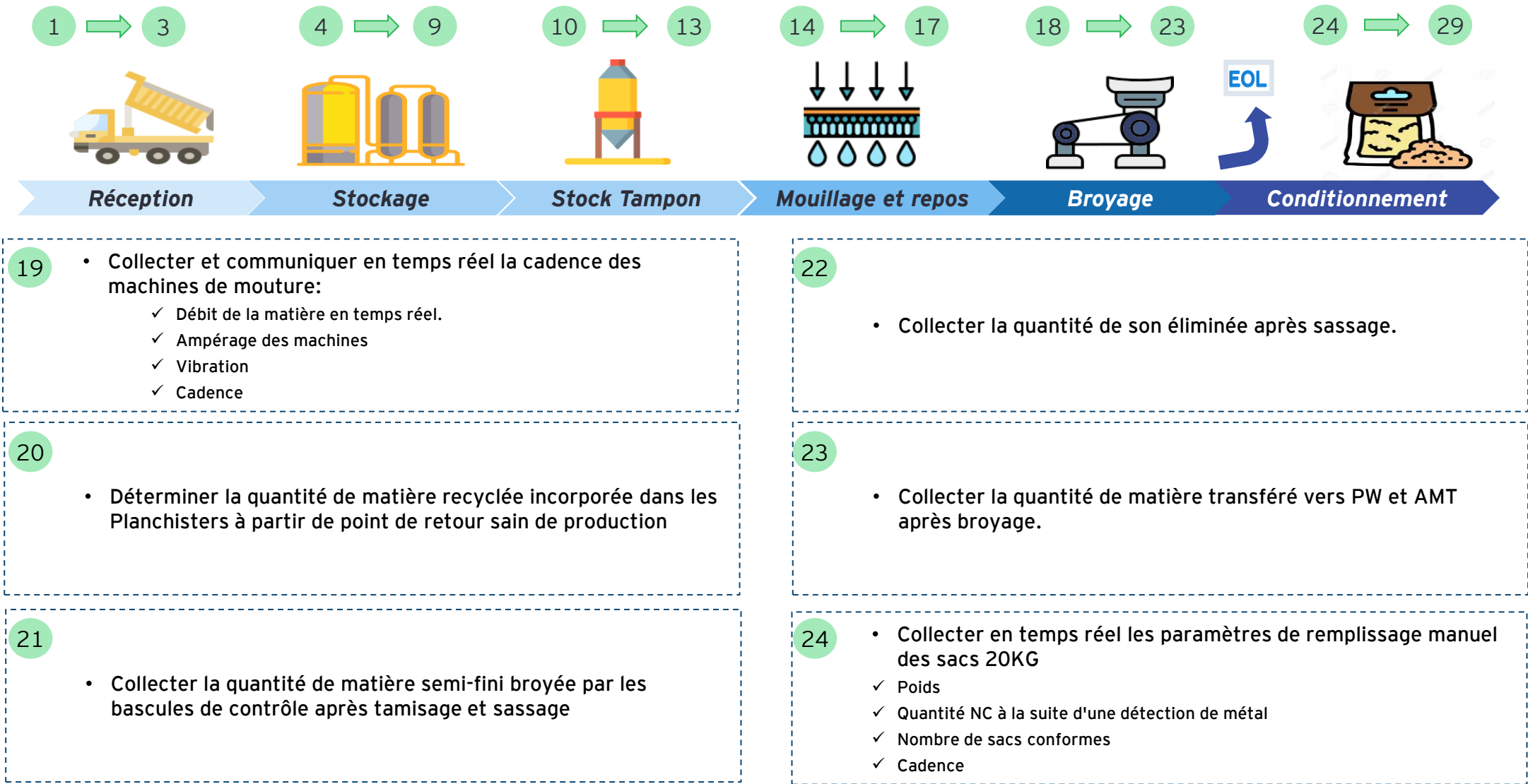
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de MCSR (blé dur)

Chez MCSR, le cycle de transformation du blé dur et tendre en semoule et farine débute par la réception des grains, suivie du stockage, du mouillage, et du repos, puis de la mouture et enfin du conditionnement.



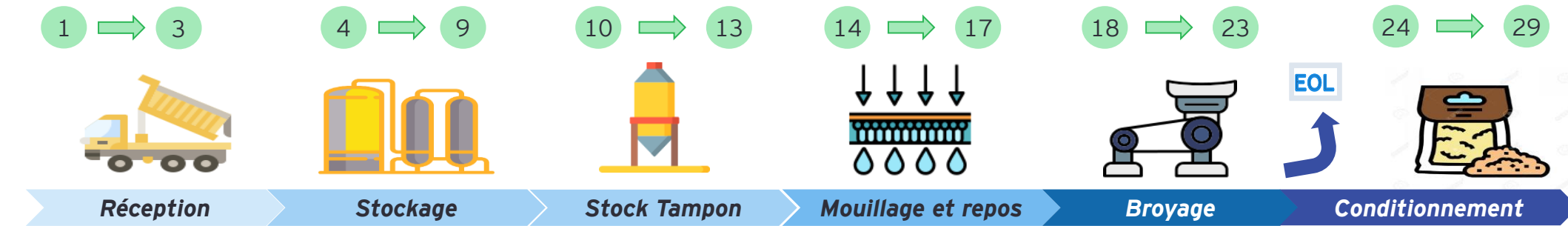
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de MCSR (blé dur)

Chez MCSR, le cycle de transformation du blé dur et tendre en semoule et farine débute par la réception des grains, suivie du stockage, du mouillage, et du repos, puis de la mouture et enfin du conditionnement.



Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de MCSR (blé dur)

Chez MCSR, le cycle de transformation du blé dur et tendre en semoule et farine débute par la réception des grains, suivie du stockage, du mouillage, et du repos, puis de la mouture et enfin du conditionnement.



- 25 • Établir un suivi détaillé des opérations de recyclage de produit fini envoyé vers le silo de remoulage
- ✓ Quantité envoyée
 - ✓ Date et temps d'envoi
 - ✓ Opérateur

- 26 • Digitaliser la génération de feuilles d'identification de palette à partir de l'ERP pour assurer la traçabilité.

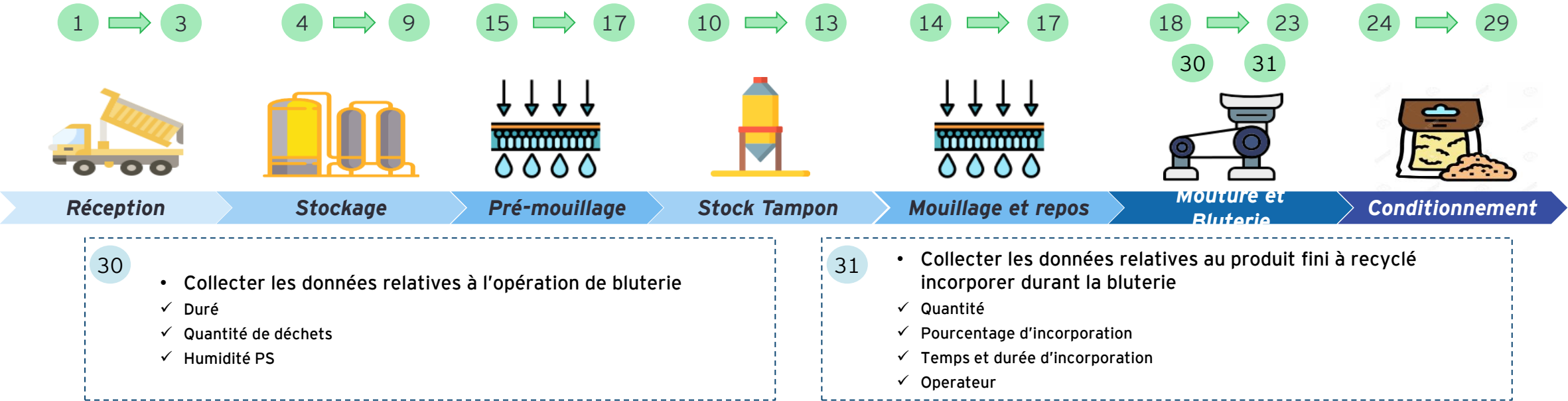
- 27 • Contrôler la consommation d'emballage dans le processus de transformation :
- ✓ Quantité d'emballage
 - ✓ Numéro de lot d'emballage
 - ✓ Date de réception du lot
 - ✓ Fournisseur

- 28 • Collecter les données des contrôles qualité faites sur le produit fini chaque heure / chaque changement de poste
- ✓ Poids
 - ✓ Date / numéro de lot
 - ✓ Couture
 - ✓ Bon fonctionnement de la machine de détection de métal par témoins

- 29 • Suivre en temps réel la durée et les conditions de stockage du produit fini (humidité, température, etc.)

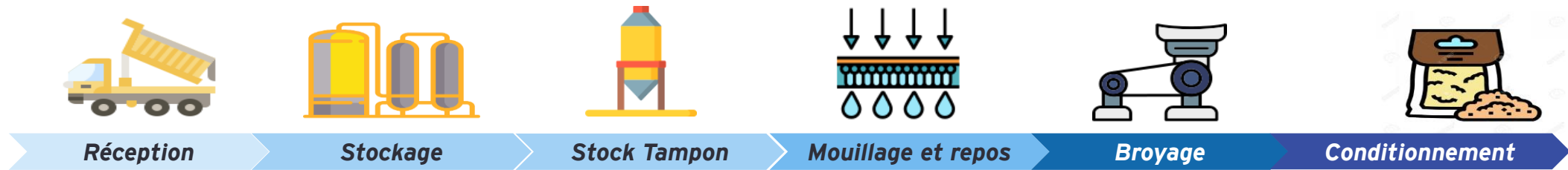
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de MCSR (blé tendre)

Chez MCSR, le cycle de transformation du blé dur et tendre en semoule et farine débute par la réception des grains, suivie du stockage, du mouillage et du repos, puis de la mouture et enfin du conditionnement



Analyse des besoins transverses à tous les processus de fabrication de MCSR

Plusieurs besoins ont été identifiés, se reproduisant de manière récurrente à chaque étape du processus. Ces besoins ont été catégorisés comme étant transverses, démontrant ainsi leur importance globale dans l'efficacité opérationnelle



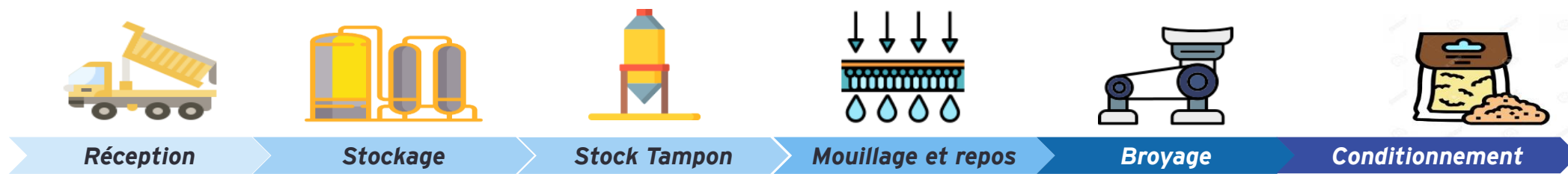
- Collecter automatiquement les OFs planifiés à partir du MRP de Sage X3 :
 - ✓ Numéro d'OF
 - ✓ Quantité de matière à consommer
 - ✓ Produit
 - ✓ Numéro de lot de consommation
 - ✓ Date de lancement prévu
 - ✓ Date de fin prévu
 - ✓ Quantité à produire
- Changer automatiquement le statut d'OF selon l'avancement du processus de fabrication :
 - ✓ Ferme / Planifié
 - ✓ Lancé
 - ✓ En cours d'exécution
 - ✓ En attente de dérogation
- Collecter et fournir les données relatives à l'OF en cours d'exécution :
 - ✓ Statut d'OF
 - ✓ Quantité d'énergie consommée
 - ✓ Quantité consommée
 - ✓ Lot de matière consommée
 - ✓ Quantité produite
 - ✓ Temps de fabrication
 - ✓ Données de contrôle qualité prise par LIMS

- Clôturer automatiquement les OFs suite à :
 - ✓ Réalisation de toutes les opérations définies dans la gamme de fabrication
 - ✓ Fabrication de toute la quantité du produit demandé
 - ✓ Finalisation des enregistrements (Lead time, Bilan matières, rapports qualité, etc...)
- Identifier l'opérateur responsable du poste de travail :
 - ✓ Matricule
 - ✓ Poste de travail
 - ✓ Horaire
 - ✓ Taches effectuées
 - ✓ Anomalies ou incendies
- Communiquer en temps réel la température et l'humidité du produit

- Automatiser les plans de contrôle de lancement de production :
 - ✓ Contrôle paramètres machines
 - ✓ Contrôle qualité produit
 - ✓ Contrôle qualité emballage
- Communiquer pour chaque Silo de stockage/Stockage tampon
 - ✓ Produit dans le Silo
 - ✓ Quantité du produit
- Collecter les différents paramètres machines
 - ✓ Ampérage
 - ✓ Vibration
 - ✓ Débit de vapeur
 - ✓ Débit d'air comprimé
 - ✓ Rendement

Analyse des besoins transverses à tous les processus de fabrication de MCSR

Plusieurs besoins ont été identifiés, se reproduisant de manière récurrente à chaque étape du processus. Ces besoins ont été catégorisés comme étant transverses, démontrant ainsi leur importance globale dans l'efficacité opérationnelle



- Communiquer à Coswin les compteurs machines :
 - ✓ Nombre d'heures de fonctionnement
 - ✓ Temps d'arrêt par motif (planifié, panne, réglage, nettoyage, etc...)
- Alerter et bloquer le processus si nécessaire en cas de :
 - ✓ Arrêt machine
 - ✓ Fonctionnement à vide
 - ✓ Engorgement ou fuite au niveau des conduites
 - ✓ Dépassement des paramètres machines des seuils de tolérance (ampérage, vibration, etc...)
- Digitaliser tous les rapports de production et de qualité
- Assurer un workflow automatique du processus de la maintenance curative depuis la création de la demande de travail jusqu'à la réception de l'équipement après réparation
- Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de performance :
 - ✓ Quantités produites conformes, les issues, quantité trituré B0
 - ✓ Temps utile, temps de production planifié, temps d'ouverture
 - ✓ Quantité de déchet non recyclées et non recyclées, Production nette, quantité de matière première consommée, Quantité non conforme avec dérogation
 - ✓ Nombre d'heure de MOD
- Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de maintenance :
 - ✓ Nombre d'heures de maintenance curative avec arrêt, temps de production planifié
 - ✓ Nombre d'heures de maintenance préventive réalisées, nombre d'heures total de maintenance réalisées (préventive planifiée, préventive non planifiée et curative)
 - ✓ Nombre d'actions de maintenance préventive réalisées, nombre d'actions planifiées
- Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de performance suivants
 - ✓ Taux de rendement Moulin
 - ✓ TRS, TRE, TRG
 - ✓ Taux de temps d'arrêt
 - ✓ Taux de non-qualité
 - ✓ Rendement Produits finis vs Matière première consommée
 - ✓ Taux de matières recyclés, Taux de déchet non recyclés
 - ✓ Taux de productivité de la MOD
- Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de maintenance suivants
 - ✓ Taux d'arrêt pour maintenance curative
 - ✓ Taux de maintenance préventive planifiée et non planifiée
 - ✓ Taux de respect des programmes de maintenance préventive (en nombre d'actions)

Connectivité entre les postes de travail et le MES

De nombreuses informations essentielles issues des silos de stockage et du broyeur sont accessibles via les automates. Parallèlement, des périphériques et des systèmes de contrôle doivent être instaurés au niveau du conditionnement.

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Réception	Zone de réception	L'état des silos	Automatique	API / Sage X3
	Zone de réception	L'historique des réceptions	Automatique	API / Sage X3
	Zone de réception	Caractéristiques physico-chimique	Automatique	API / Sage X3 LIMS
	Zone de réception	Les données du lot réceptionné	Automatique	API / Sage X3
Stockage	Silo de stockage	L'état du Stock de MP d'emballage	Automatique	API / Sage X3
	Silo de stockage	Les données relatives aux lots dans chaque Silo	Automatique	API / Sage X3
	Silo de stockage	Historique de stockage et de transfert	Automatique	API / Sage X3
	Silo de stockage	Les conditions de stockage	Automatique	OPC-UA / PLC / Capteurs H° et T°
	Silo de stockage	Historique de fumigation et de nettoyage des silos	Automatique	API / Sage X3
Stock Tampon	Silo de stockage	L'ordre de préparation de la matière première	Automatique	API / Sage X3
	Silo de stockage	Pourcentage d'ouverture des trémies de déchargement	Manuel	OPC-UA / PLC / Débitmètre et commande à distance
Pré-mouillage / Mouillage et repos	Silo de stockage	Quantité de déchets avant le mouillage	Automatique	OPC-UA / PLC / Balance
	Bâche à eau	Les paramètres de mouillage	Automatique	OPC-UA / PLC
	Silo de stockage	Quantité de blé transférée vers le broyeur	Automatique	OPC-UA / PLC / Balance
	Silo de stockage	Quantités de déchets et de son éliminées	Automatique	OPC-UA / PLC / Balance

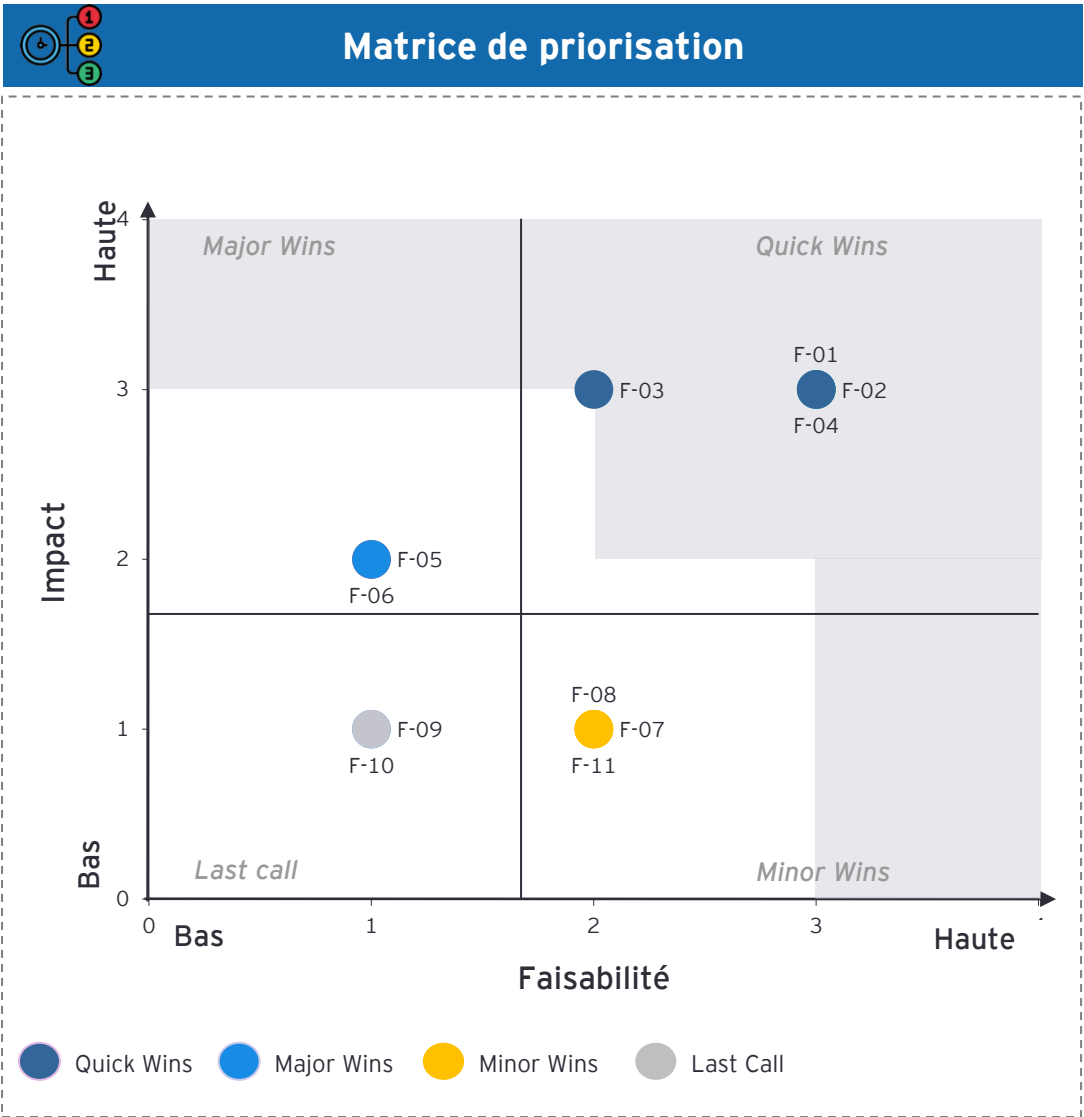
Connectivité entre les postes de travail et le MES

De nombreuses informations essentielles issues des silos de stockage et du broyeur sont accessibles via les automates. Parallèlement, des périphériques et des systèmes de contrôle doivent être instaurés au niveau du conditionnement.

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Broyage	Broyeur	La quantité de matière recyclée incorporée dans le broyeur	Automatique	OPC-UA / PLC / Balance
	Broyeur	Cadence des machines de mouture	Automatique	OPC-UA / PLC
	Broyeur	Quantité de matière transférée vers PW et AMT	Automatique	OPC-UA / PLC / Balance
Broyage	Broyeur	Quantité de matière recyclée incorporée dans les Planchisters	Automatique	OPC-UA / PLC / Balance
	Broyeur	Quantité de matière semi-fini broyée	Automatique	OPC-UA / PLC / Balance
	Broyeur	La quantité de son éliminée	Automatique	OPC-UA / PLC / Balance
Mouture et Bluterie	Broyeur	Les données relatives à l'opération de bluterie	Automatique	OPC-UA / PLC
	Broyeur	Quantité recyclée et incorporée durant la bluterie	Automatique	OPC-UA / PLC / Balance
Conditionnement	Zone de conditionnement	Les données relatives au remplissage manuel des sacs	Manuel	OPC-UA / PLC
	Zone de conditionnement	Produit fini envoyé vers le silo de remoulage	Automatique	OPC-UA / PLC
	Zone de conditionnement	Les données relatives à la consommation d'emballage	Automatique	API / Sage X3

Priorisation des fonctionnalités et identification des besoins spécifiques

MCSR accorde une importance primordiale à l'acquisition des données et à la gestion des processus pour permettre une prise de décision en temps opportun



Listes des Fonctionnalités

F-01	Acquisition des données
F-02	Gestion des processus
F-03	Analyse des performances
F-04	Gestion de la maintenance
F-05	Traçabilités
F-06	Gestion documentaire
F-07	Gestion du personnel
F-08	Management de la qualité
F-09	Gestion des OFs
F-10	Ordonnancement
F-11	Gestion des ressources

Analyse des Besoins UNAGRO et GSS



Présentation générale de la société UNAGRO / GSS

Présentation de la filiale



UNAGRO / GSS

UNAGRO et GSS sont deux entreprises spécialisées dans la collecte et le stockage des céréales. Elles disposent de sites de stockage comprenant des silos ainsi que des espaces de stockage à plat. Ces installations permettent de stocker une variété étendue de céréales, comprenant plus de 10 variétés telles que le blé tendre et dur, le soja, le maïs, et d'autres.

Applications existantes

sage X3

Chiffres Clés



Effectifs :

18 Employés



Capacité de stockage :

105.000 Tonnes



Marché Local

Description de l'activité



Céréales et dérivées



**Collecte et stockage des
céréales**

Lors de l'arrivée des céréales au centre de collecte, un contrôle qualité incluant une inspection visuelle et des tests de la teneur en eau sont réalisés. Une fois approuvées, les céréales sont stockées dans des conditions optimales pour prévenir la dégradation et faciliter la traçabilité.



NOVATION
INDUSTRY4.0
CENTER



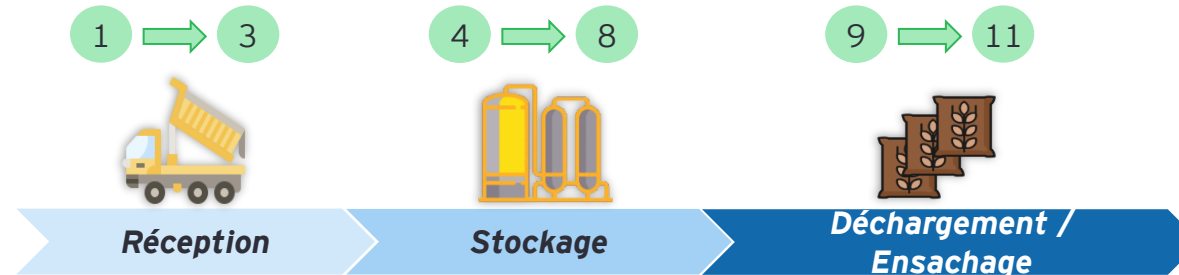
Prérequis fonctionnels

Bien que UNAGRO / GSS n'est pas une activité industrielle, le déploiement du module de gestion des stocks est essentiel pour assurer une gestion de stock fiable

Prérequis fonctionnels	Implications
Déployer le module de gestion de stock dans Sage X3 (Réception, Transfert, Livraison)	Assurer une gestion de stock fiable est essentiel pour garantir la maîtrise sa gestion de stock
Respecter le plan de maintenance preventive	Prévoir la disponibilité de l'équipement, favorisant ainsi une meilleure planification de la production et la réduction des retards et des interruptions.

Analyse des besoins spécifiques par processus chez UNAGRO / GSS

La maîtrise des pertes et la préservation de la qualité du produit sont les principaux objectifs de la transformation digitale chez UNAGRO et GSS



1

- Collecter les valeurs techniques de la fiche sanitaire
 - ✓ Radioactivité
 - ✓ Taux de protéine
 - ✓ Humidité

2

- Collecter à partir de Sage X3 les données de la matière à réceptionner :
 - ✓ Quantité
 - ✓ Pays d'origine
 - ✓ Espèce
 - ✓ Variété
 - ✓ Numéro de lot
 - ✓ Date de réception

3

- Collecter les données relatives aux lots dans chaque Silo
 - ✓ Numéro de lot
 - ✓ Quantité
 - ✓ Données de l'échantillonnage à la réception

4

- Ordonnancer le stockage selon :
 - ✓ Quantité
 - ✓ Espèce
 - ✓ Variété
 - ✓ L'état des silos (repos, nettoyage, affecté,...etc)

5

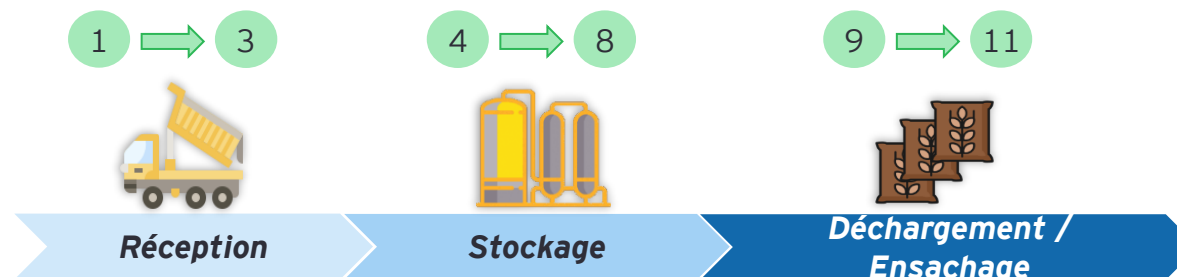
- Collecter et communiquer la température et l'humidité au niveau de chaque silo de stockage

6

- Alerter et déclencher automatiquement la ventilation des silos en cas de dépassement du seuil de température

Analyse des besoins spécifiques par processus chez UNAGRO / GSS

La maîtrise des pertes et la préservation de la qualité du produit sont les principaux objectifs de la transformation digitale chez UNAGRO et GSS



7

- Collecter les informations de début et fin de de remplissage ou de transfert de la matières premières dans les silos et alerter s'il y a un risque de mélange

8

- Collecter les données liées à l'historique de fumigation et de nettoyage des silos.

9

- Collecter les données relatives aux écarts entre les quantités réceptionnées théoriques et réelles.

10

- Déclarer les informations de conditionnement (sac 25Kg):
 - ✓ Poids
 - ✓ Quantité NC suite à une détection de métal
 - ✓ Nombre de sacs

11

- Collecter à partir de Sage X3 les données de la matière déchargée dans les camions:
 - ✓ Quantité
 - ✓ Lot
 - ✓ Espèce / Variété

Analyse des besoins transverses à tous les processus chez UNAGRO / GSS

La maîtrise des pertes et la préservation de la qualité du produit sont les principaux objectifs de la transformation digitale chez UNAGRO et GSS



- Identifier l'opérateur responsable du poste de travail :
 - ✓ Matricule
 - ✓ Poste de travail
 - ✓ Horaire
 - ✓ Taches effectuées
 - ✓ Anomalies ou incendies
 - Assurer un workflow automatique du processus de la maintenance curative depuis la création de la demande de travail jusqu'à la réception de l'équipement après réparation
 - Digitaliser tous les rapports de production et de qualité
- Collecter les différents paramètres machines
 - ✓ Ampérage
 - ✓ Vibration
 - ✓ Débit de transfert de la matière
 - Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de maintenance suivants
 - ✓ Taux d'arrêt pour maintenance curative
 - ✓ Taux de maintenance préventive planifiée et non planifiée
 - ✓ Taux de respect des programmes de maintenance préventive (en nombre d'actions)

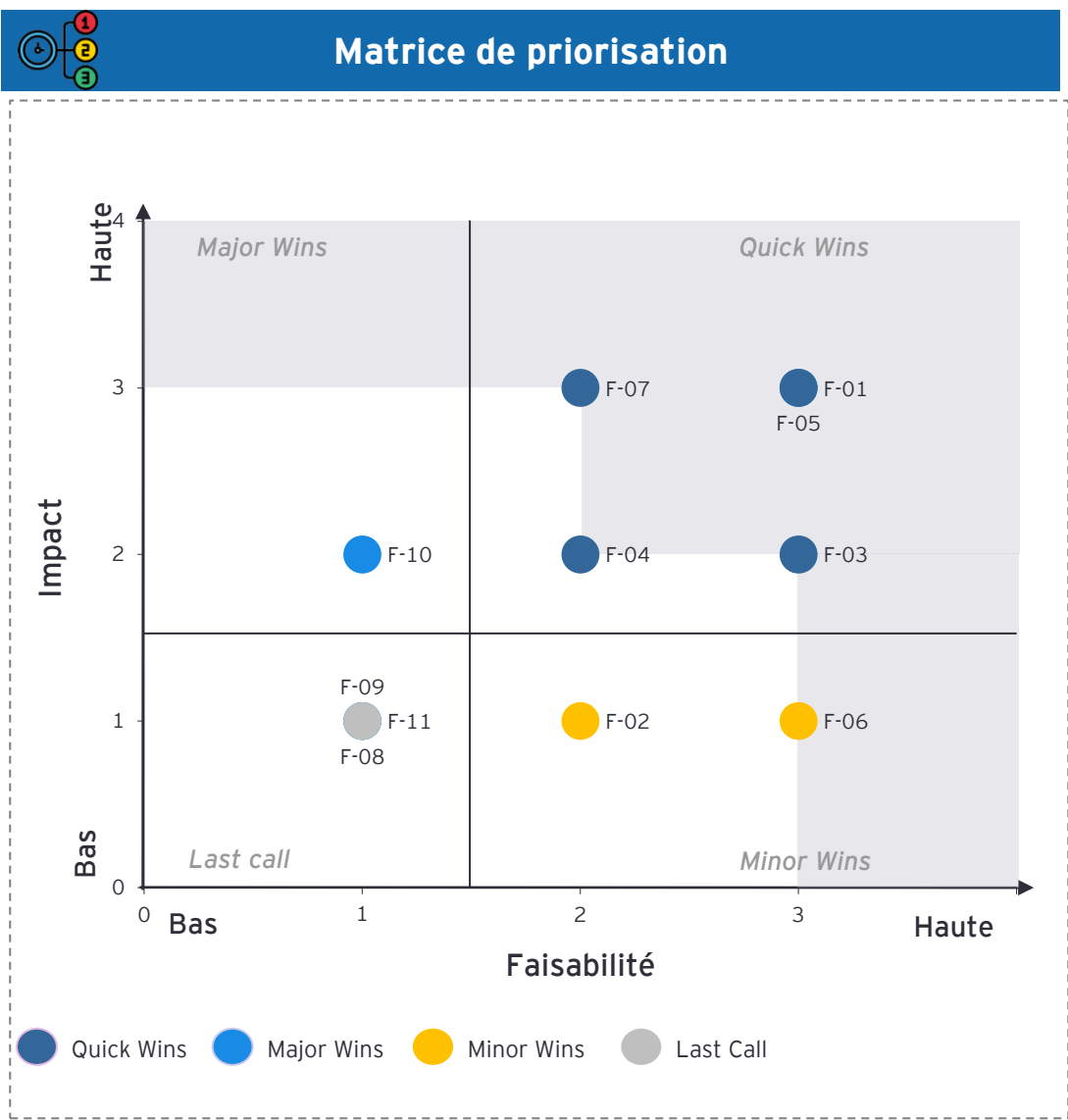
Connectivité entre les postes de travail et le MES

Le suivi des données stock chez UNAGRO et GSS est à la fois la fonctionnalité la plus importante et la plus complexe techniquement

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Réception	Silos de réception	Automatique	Niveau de silos	Sonde radar
			Tests physiques	MES (Application mobile) / Tablette
Réception	Silos de réception	Automatique	Les données de la matière à réceptionner	API / Sage X3
Stockage	Silos	Automatique	Historique de fumigation et de nettoyage	API / COSWIN
Stockage	Hangars	Manuel	Historique de fumigation et de nettoyage	API / COSWIN
Stockage	Silos	Automatique	Température et humidité	OPC-UA / PLC / Capteurs
Conditionnement	Zone de conditionnement	Manuel	Poids, quantité NC et nombre de sacs	OPC-UA / PLC / Balance connectée

Priorisation des fonctionnalités et identification des besoins spécifiques

UNAGRO et GSS accordent une importance primordiale à l'acquisition de données afin d'améliorer l'analyse de la performance et spécialement le suivi des pertes



- 

Listes des Fonctionnalités
- F-01 Acquisition des données
 - F-07 Analyse des performances
 - F-05 Gestion des ressources
 - F-04 Traçabilité
 - F-10 Gestion documentaire
 - F-03 Gestion de la maintenance
 - F-06 Gestion des processus
 - F-02 Management de la qualité
 - F-09 Gestion du personnel
 - F-11 Gestion des OFs
 - F-08 Ordonnancement

Analyse des Besoins SPPAS



Présentation générale de la société SPPAS

Présentation de la filiale

SPPAS (Société De Production des Produits Alimentaires du Sud)

SPPAS, un pionnier industriel depuis plus de trois décennies dans le marché des produits à base d'orge, est reconnu pour sa marque FRIGA, leader national indiscutable pour des spécialités comme la chorba frik, le malthouth, le tchich, et d'autres produits à base d'orge. L'entreprise, dotée de lignes de production spécialisées, se concentre sur la transformation de l'orge et du blé dur.



Applications existantes

sage X3

Chiffres Clés



80 Employés



51.000 Tonne/an



5 % de vente à l'export

Description de l'activité

Céréales & Dérivés



Orge

La fabrication des produits comme la chorba frik, le malthouth, le tchich et autres spécialités à base d'orge débute par la réception et le stockage de l'orge. Elle est ensuite nettoyée pour éliminer les impuretés, puis broyée et tamisée pour obtenir la texture désirée, avant d'être emballée pour la distribution.



Semoule

La production de la semoule est un processus industriel qui transforme les grains de blé dur en semoule, une farine plus grossière utilisée pour fabriquer des pâtes alimentaires et du couscous.

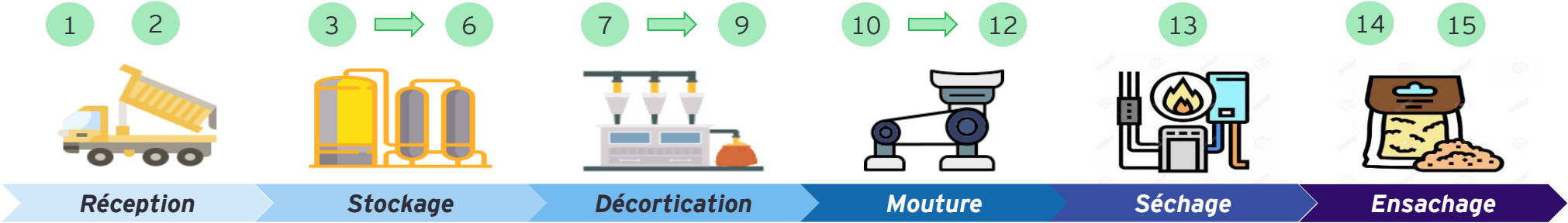
Prérequis fonctionnels

La centralisation des données de consommation de matières premières, la gestion du cycle de production, et la consommation électrique revêtent une importance cruciale chez SPPAS pour optimiser les niveaux de stock et fluidifier les opérations.

Prérequis fonctionnels	Implications
Déployer le plan industriel et commercial (PIC)	Convertir les objectifs commerciaux en prévision de production, en tenant compte des capacités de production et des niveaux de stock cibles.
Déployer le Material Requirements Planning (MRP) dans Sage X3	Convertir le PIC en un planning de production sur le court terme en tenant compte la disponibilité des ressources et les contraintes de production .
Paramétrer les gammes opératoires et les temps de cycle dans Sage X3	Permettre d'ajuster le planning de production et l'ordonnancement des opérations.
Configurer les nomenclatures dans Sage X3	Assurer une gestion de stock fiable et des mélanges de grains pour atteindre la qualité de produit souhaité.

Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de SPPAS (Orge)

Durant le cycle de transformation du blé et de l'orge, SPPAS vise la stabilité du processus de production afin de garantir la qualité attendue. La maîtrise des déchets et le zéro gaspillage sont les priorités en termes d'excellence opérationnelle



- 1

 - Collecter à partir de Sage X3 les données de la matière à réceptionner :
 - ✓ Quantité
 - ✓ Type de matière (Blé Tendre , Blé dur)
 - ✓ Numéro de lot
 - ✓ Date de réception
- 2

 - Récupérer et enregistrer les caractéristiques physico-chimique de la matière à partir de LIMS :
 - ✓ granulométrie
 - ✓ poids spécifique
 - ✓ taux d'impureté
 - ✓ humidité
- 3

 - Bloquer ou débloquer le processus de réception ou de transfert en fonction de la référence de la matière à recevoir ou à transférer

- 4

 - Alerter et déclencher automatiquement la ventilation des silos en cas de dépassement du seuil de température
- 5

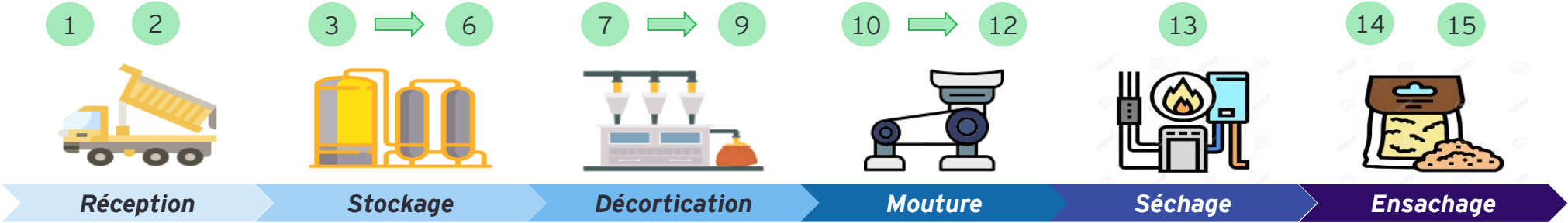
 - Collecter les données relatives aux stockages pour chaque réception :
 - ✓ Numéro de lot
 - ✓ Quantité
 - ✓ Numéro de silo
 - ✓ Données de contrôle qualité prise par LIMS
- 6

 - Enregistrer l'historique de stockage de chaque lot.



Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de SPPAS (Orge)

Durant le cycle de transformation du blé et de l'orge, SPPAS vise la stabilité du processus de production afin de garantir la qualité attendue. La maîtrise des déchets et le zéro gaspillage sont les priorités en termes d'excellence opérationnelle

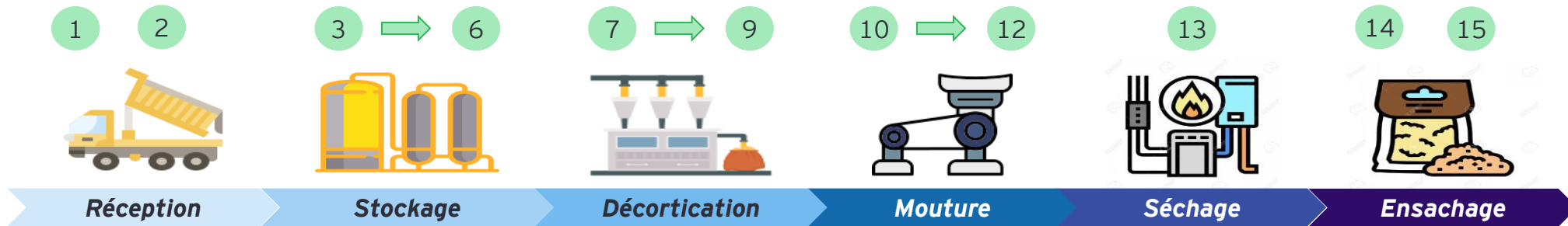


7 Proposer un ordonnancement de la production selon les informations sur la qualité de l'orge à partir de LIMS	10 Communiquer en temps réel la cadence de mouture pour optimiser l'utilisation des équipements
8 Collecter et communiquer en temps réel le débit de déchargement de la MP et interrompre automatiquement l'envoi suite à l'atteinte de la quantité demandé par l'OF	11 Communiquer en temps réel le poids de l'orge moulue à partir du doseur post-mouture
9 Collecter et communiquer la quantité d'orge décortiquée après l'élimination du son.	12 Collecter l'ampérage consommé par les broyeurs et déclencher une alerte en cas de dépassement du seuil paramétré



Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de SPPAS (Orge)

Durant le cycle de transformation du blé et de l'orge, SPPAS vise la stabilité du processus de production afin de garantir la qualité attendue. La maîtrise des déchets et le zéro gaspillage sont les priorités en termes d'excellence opérationnelle



13

- Collecter en temps réel l'humidité du produit avant et après la phase de séchage.

14

- Lancer l'impression automatique des fiches d'identification des palettes pour éliminer les risques d'erreur et faciliter la traçabilité des produits.

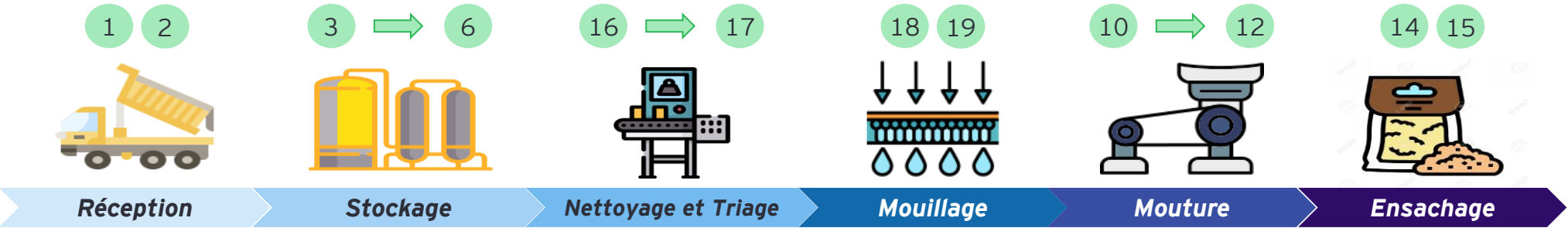
15

- Collecter et communiquer la quantité de produits non conforme suite :
 - ✓ Détection de métal
 - ✓ Poids par unité non conforme



Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de SPPAS (Semoule)

Durant le cycle de transformation du blé et de l'orge, SPPAS vise la stabilité du processus de production afin de garantir la qualité attendue. La maîtrise des déchets et le zéro gaspillage sont les priorités en termes d'excellence opérationnelle



16

- Récupérer les valeurs à partir de la trieuse optique permettant une analyse détaillée des caractéristiques des produits triés.

18

- Obtenir les valeurs du contrôle d'humidité en ligne et alerter en cas de déviation.

17

- Acquérir les valeurs en temps réel du doseur blé sec pour une surveillance constante de cadence et poids.

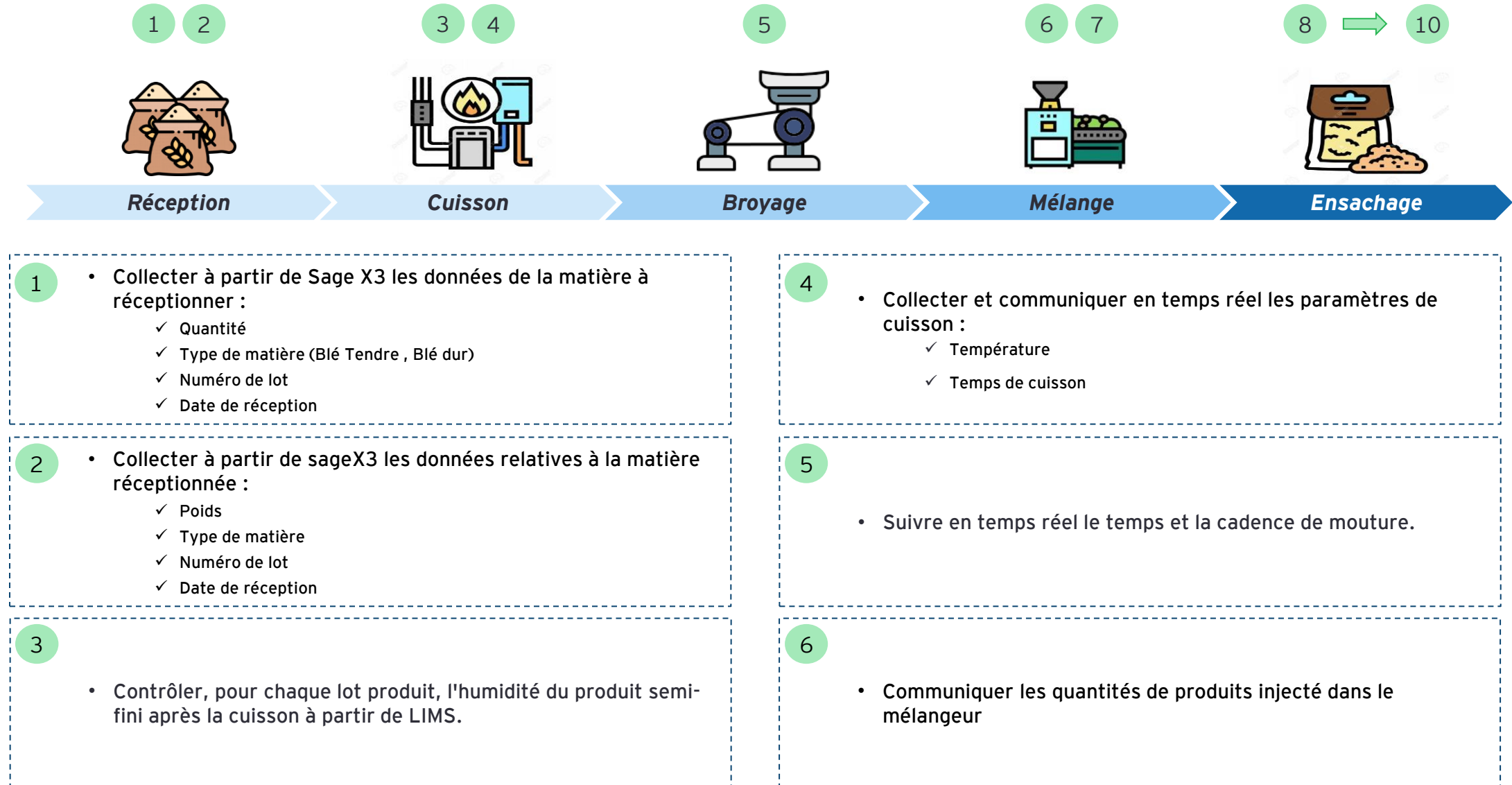
19

- Extraire les valeurs de poids après le deuxième nettoyage à partir du doseur.



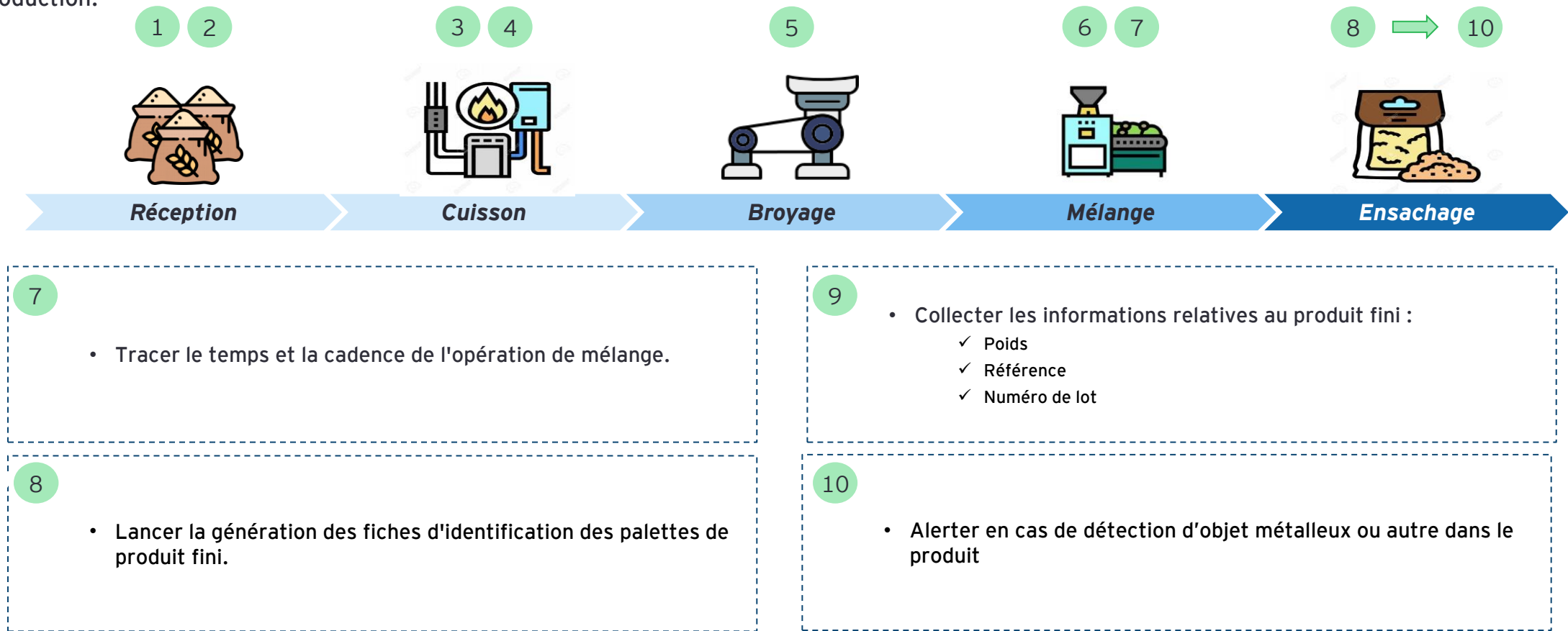
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de SPPAS (Farines Spéciales)

Durant le cycle de transformation du blé et de l'orge, SPPAS vise la stabilité du processus de production afin de garantir la qualité attendue. La maîtrise des déchets et le zéro gaspillage sont les priorités en termes d'excellence opérationnelle



Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de SPPAS (Farines Spéciales)

Durant le cycle de transformation du blé et de l'orge, SPPAS s'engage principalement à surveiller la stabilité du processus de production afin de garantir la qualité des produits finis. Notre objectif est également de minimiser les déchets, visant ainsi le zéro gaspillage tout au long de la production.



Analyse des besoins transverses à tous les processus de fabrication de SPPAS

Plusieurs besoins ont été identifiés, se reproduisant de manière récurrente à chaque étape du processus. Ces besoins ont été catégorisés comme étant transverses, démontrant ainsi leur importance globale dans l'efficacité opérationnelle



- Collecter automatiquement les OFs planifiés à partir du MRP de Sage X3 :
 - ✓ Numéro d'OF
 - ✓ Quantité de matière à consommer
 - ✓ Produit
 - ✓ Numéro de lot de consommation
 - ✓ Date de lancement prévu
 - ✓ Date de fin prévu
 - ✓ Quantité à produire
- Changer automatiquement le statut d'OF selon l'avancement du processus de fabrication :
 - ✓ Ferme / Planifié
 - ✓ Lancé
 - ✓ En cours d'exécution
 - ✓ En attente de dérogation
- Collecter et fournir les données relatives à l'OF en cours d'exécution :
 - ✓ Statut d'OF
 - ✓ Quantité d'énergie consommée
 - ✓ Quantité consommée
 - ✓ Lot de matière consommée
 - ✓ Quantité produite
 - ✓ Temps de fabrication
 - ✓ Données de contrôle qualité prise par LIMS

- Clôturer automatiquement les OFs suite à :
 - ✓ Réalisation de toutes les opérations définies dans la gamme de fabrication
 - ✓ Fabrication de toute la quantité du produit demandé
 - ✓ Finalisation des enregistrements (Lead time, Bilan matières, rapports qualité, etc...)
- Identifier l'opérateur responsable du poste de travail :
 - ✓ Matricule
 - ✓ Poste de travail
 - ✓ Horaire
 - ✓ Taches effectuées
 - ✓ Anomalies ou incendies
- Communiquer en temps réel la température et l'humidité du produit

- Automatiser les plans de contrôle de lancement de production :
 - ✓ Contrôle paramètres machines
 - ✓ Contrôle qualité produit
 - ✓ Contrôle qualité emballage
- Communiquer pour chaque Silo de stockage/Stockage tampon
 - ✓ Produit dans le Silo
 - ✓ Quantité du produit
- Collecter les différents paramètres machines
 - ✓ Ampérage
 - ✓ Vibration
 - ✓ Débit de vapeur
 - ✓ Débit d'air comprimé
 - ✓ Rendement

Analyse des besoins transverses à tous les processus de fabrication de SPPAS

Plusieurs besoins ont été identifiés, se reproduisant de manière récurrente à chaque étape du processus. Ces besoins ont été catégorisés comme étant transverses, démontrant ainsi leur importance globale dans l'efficacité opérationnelle



- Communiquer à Coswin les compteurs machines :
 - ✓ Nombre d'heures de fonctionnement
 - ✓ Temps d'arrêt par motif (planifié, panne, réglage, nettoyage, etc...)
- Alerter et bloquer le processus si nécessaire en cas de :
 - ✓ Arrêt machine
 - ✓ Fonctionnement à vide
 - ✓ Engorgement ou fuite au niveau des conduites
 - ✓ Dépassement des paramètres machines des seuils de tolérance (ampérage, vibration, etc...)
- Digitaliser tous les rapports de production et de qualité
- Assurer un workflow automatique du processus de la maintenance curative depuis la création de la demande de travail jusqu'à la réception de l'équipement après réparation
- Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de performance :
 - ✓ Quantités produites conformes, les issues, quantité trituré B0
 - ✓ Temps utile, temps de production planifié, temps d'ouverture
 - ✓ Quantité de déchet non recyclés et non recyclés, Production nette, quantité de matière première consommée, Quantité non conforme avec dérogation
 - ✓ Nombre d'heure de MOD
- Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de maintenance :
 - ✓ Nombre d'heures de maintenance curative avec arrêt, temps de production planifié
 - ✓ Nombre d'heures de maintenance préventive réalisées, nombre d'heures total de maintenance réalisées (préventive planifiée, préventive non planifiée et curative)
 - ✓ Nombre d'actions de maintenance préventive réalisées, nombre d'actions planifiées
- Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de performance suivants
 - ✓ Taux de rendement Moulin
 - ✓ TRS, TRE, TRG
 - ✓ Taux de temps d'arrêt
 - ✓ Taux de non-qualité
 - ✓ Rendement Produits finis vs Matière première consommée
 - ✓ Taux de matières recyclés, Taux de déchet non recyclés
 - ✓ Taux de productivité de la MOD
- Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de maintenance suivants
 - ✓ Taux d'arrêt pour maintenance curative
 - ✓ Taux de maintenance préventive planifiée et non planifiée
 - ✓ Taux de respect des programmes de maintenance préventive (en nombre d'actions)

Connectivité entre les postes de travail et le MES

Étant donné que l'activité d'élevage n'est pas entièrement automatisée, une grande partie des données sera collectée via une saisie manuelle sur tablette.

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Réception (Semoule/ Orge)	Silos MP	Automatique	Détails du lot reçu	API / LIMS, Sage X3
	Laboratoire	Manuel	Les données d'analyse du laboratoire	API / LIMS
	Bascule	Automatique	Poids de la matière première	OPC-UA / Bascule (à mettre en place)
Stockage (Semoule/ Orge)	Silos MP	Automatique	Conditions de stockage	OPC-UA / PLC Siemens (des capteurs à mettre en place)
	Silos MP	Automatique	Identifier les lots acceptés par dérogation	API / MES du fournisseur
	Silos MP	Automatique	Etat d'envoi de MP	API / MES du fournisseur
	Silos MP - Trémies de déchargement	Automatique	Débit et pourcentage d'ouverture/ fermeture	OPC-UA / Système de commande et débitmètre (à mettre en place)
Décortication	Décortiqueuse	Automatique	Quantité d'orge décortiquée	OPC-UA / PLC Siemens
Mouture (Semoule/ Orge)	Broyeur	Automatique	Cadence de mouture	OPC-UA / PLC Siemens
	Broyeur	Automatique	Ampérage consommé par les broyeurs	OPC-UA / PLC Siemens
Mouture (Semoule)	Silos de repos 3	Automatique	Humidité du produit après repos	OPC-UA / Capteur (à mettre en place)
Séchage (Semoule/ Orge)	Séchage	Automatique	Humidité du produit semi-fini	OPC-UA / PLC Siemens
Ensachage (Semoule/ Orge)	Ensachage	1KG Automatique 25KG Semi-Auto	Fiches d'identification des palettes	API / Système (à mettre en place)
	Ensachage	1KG Automatique 25KG Semi-Auto	Tracer de la quantité non conforme	OPC-UA / PLC Siemens

Connectivité entre les postes de travail et le MES

Étant donné que l'activité d'élevage n'est pas entièrement automatisée, une grande partie des données sera collectée via une saisie manuelle sur tablette.

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Nettoyage et Triage (Semoule)	Trieuse Optique	Automatique	Caractéristiques de produits triés	OPC-UA / PLC Siemens
	Doseur blé sec	Automatique	Poids du blé	OPC-UA / PLC Siemens
Mouillage (Semoule)	Mouillage	Automatique	Valeurs d'humidité en ligne	OPC-UA / PLC Siemens
	Doseur	Automatique	Poids après le deuxième nettoyage	OPC-UA / PLC Siemens
Cuisson (Farines Spéciales)	Four	Automatique	Humidité du produit semi-fini	OPC-UA / Capteur (à mettre en place)
	Four	Automatique	Température	OPC-UA / PLC Siemens
Mouture (Farines Spéciales)	Broyeur	Automatique	Temps et la cadence de mouture	OPC-UA / PLC Siemens
Mélange (Farines Spéciales)	Mélangeur	Automatique	Quantités de produits semi-finis mélangés	OPC-UA / Balance connectée et système de scan (à mettre en place)
		Automatique	Temps et cadence de l'opération de mélange	OPC-UA / PLC Siemens
Ensachage (Farines Spéciales)	Ensachage	Manuel	Identification des sacs de produit	OPC-UA / Imprimante connectée (à mettre en place)
		Manuel	Poids, composition, date des sacs de produit fini	OPC-UA / Imprimante connectée (à mettre en place)
		Manuel	Détection de métal	OPC-UA / Détecteur (à mettre en place)

Priorisation des fonctionnalités et identification des besoins spécifiques

SPPAS attache une importance primordiale à l'acquisition des données et à la traçabilité, mettant ainsi l'accent sur une gestion rigoureuse des ressources en matières premières, notamment l'orge et la semoule.



- 

Listes des Fonctionnalités
- F-01

Acquisition des données
- F-02

Traçabilités
- F-03

Gestion des ressources
- F-04

Gestion des processus
- F-05

Analyse des performances
- F-06

Management de la qualité
- F-07

Gestion du personnel
- F-08

Gestion des OFs
- F-09

Ordonnancement
- F-10

Gestion de la maintenance
- F-11

Gestion documentaire

Analyse des Besoins FLEXOPRINT



Présentation générale de la société Flexoprint

Présentation de la filiale



L'expertise de la société FLEXPRESS PRINT réside dans le secteur de la production d'emballages flexibles. FLEXPRESS PRINT dispose d'un parc machines comprenant une station de mixage des encres, trois lignes de contre-collage, quatre lignes d'impression et quatre lignes de découpe.

Applications existantes

sage X3

Coswin 8i

Chiffres Clés



105 Employés

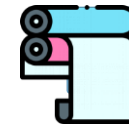


3.600 Tonnes par an



4 % de vente à l'export

Description de l'activité



Production d'emballages flexibles

Le processus de production d'emballages flexibles chez Flexoprint suit plusieurs étapes essentielles. Au début, les encres nécessaires à l'impression sont mélangées dans la station de mixage puis utilisées dans les lignes d'impression. Après l'impression, le complexage renforce la structure de l'emballage, lui conférant des propriétés spécifiques en fonction des besoins du client. Une fois le complexage achevé, les rouleaux résultants passent par les lignes de découpe pour obtenir des formes et des dimensions précises conformes aux spécifications.

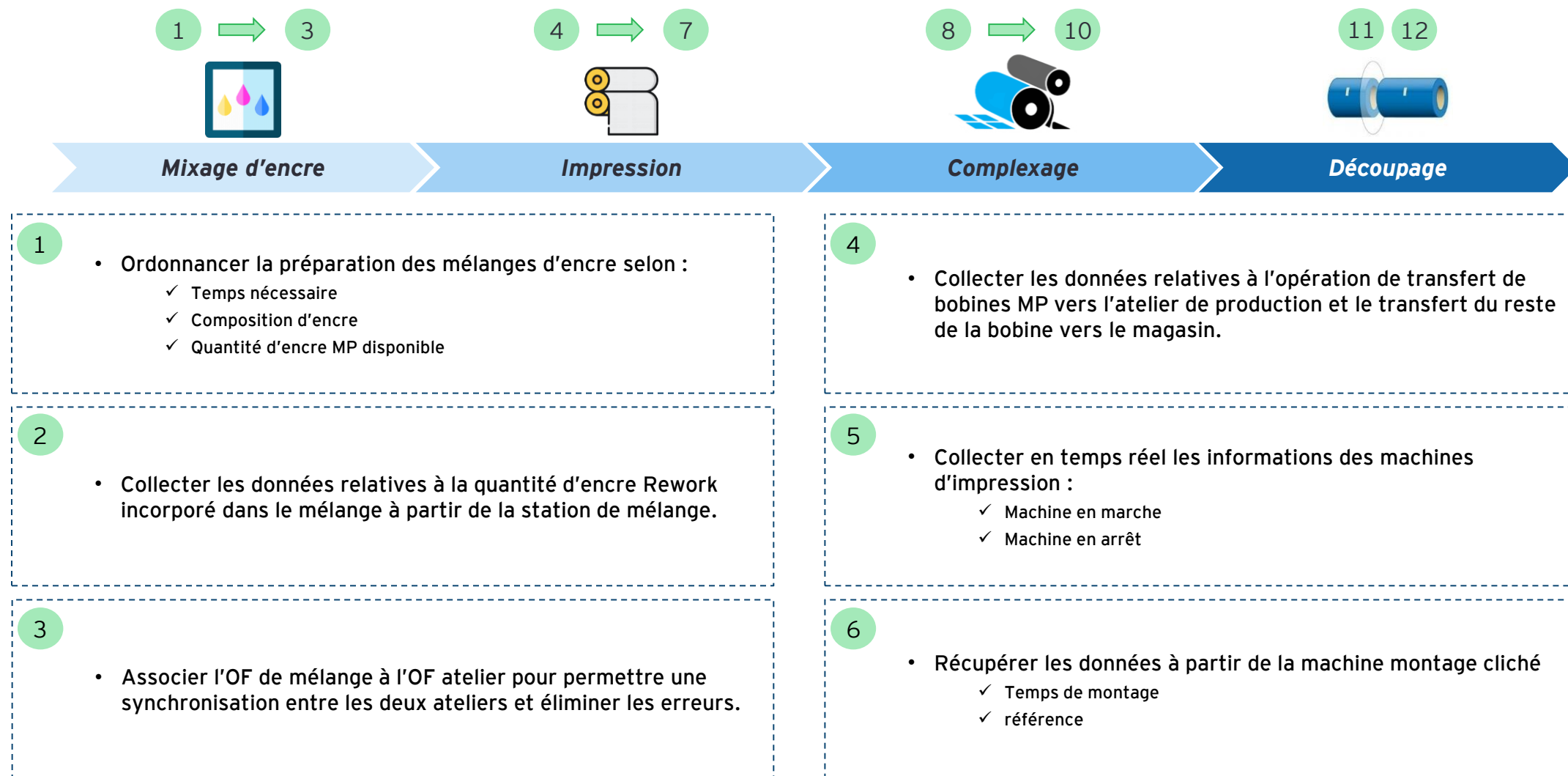
Prérequis fonctionnels

Le déploiement du GPAO chez FLEXOPRINT représente une étape préliminaire et indispensable pour assurer le suivi complet des opérations de bout en bout

Prérequis fonctionnels	Implications
Déployer l'ERP Sage X3	• L'intégration d'un ERP comme Sage X3 renforce la centralisation des données collectées par le MES, améliorant ainsi la gestion de l'information et favorisant la coordination avec d'autres fonctions pour une prise de décision efficace et éclairée.
Déployer le Material Requirements Planning (MRP) dans Sage X3	• Convertir le PIC en un planning de production sur le court terme en tenant compte la disponibilité des ressources et les contraintes de production .
Paramétrer les gammes opératoires et les temps de cycle dans Sage X3	• Permettre d'ajuster le planning de production et l'ordonnancement des opérations.
Configurer les nomenclatures dans Sage X3	• Assurer une gestion de stock fiable de MP.

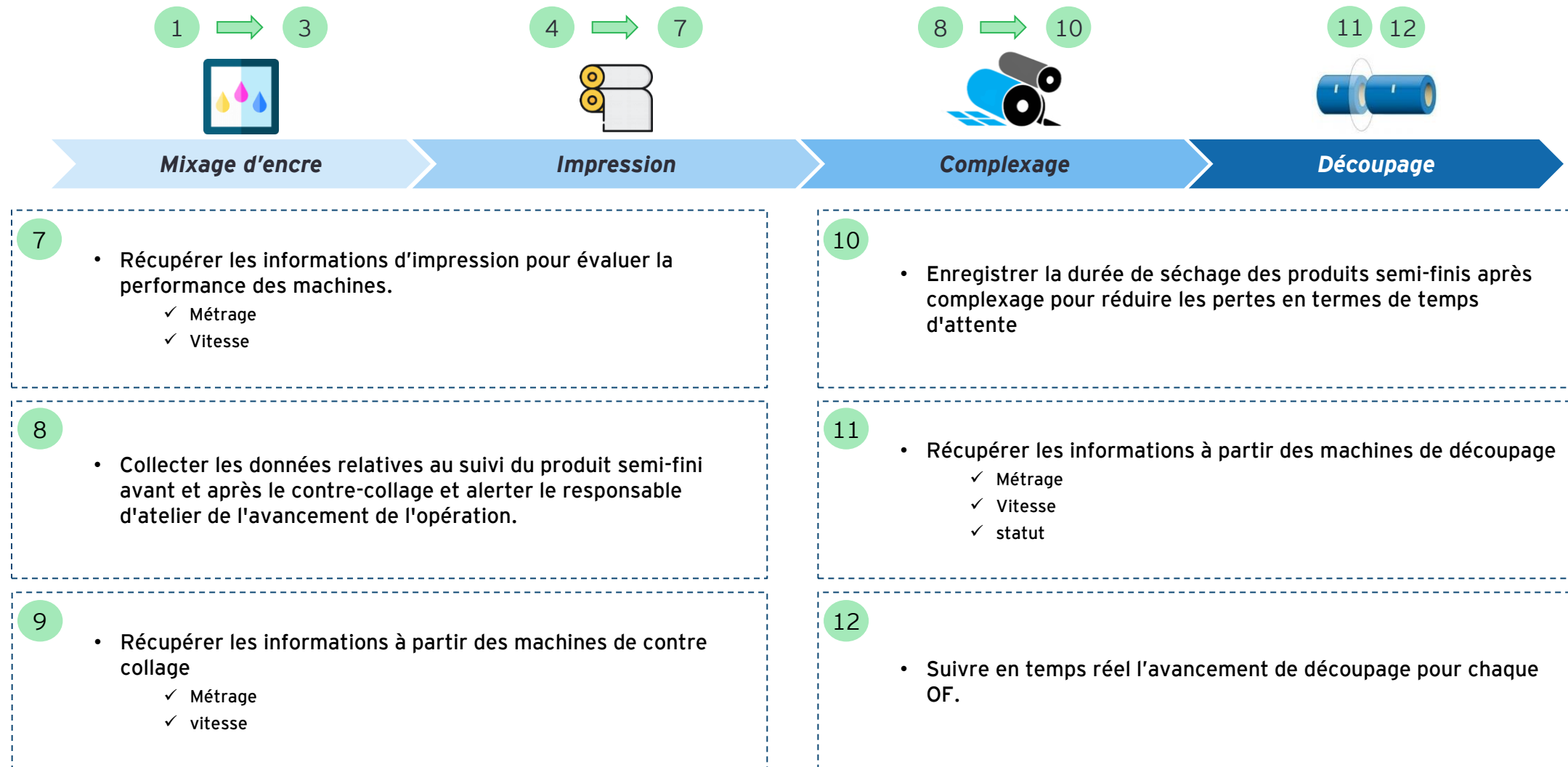
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de FLEXOPRINT

FLEXOPRINT prévoit de superviser la production en temps réel, en mettant l'accent sur la qualité et la réduction des déchets de coupe grâce à des décisions éclairées issues de la collecte de données en temps réel



Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de FLEXOPRINT

FLEXOPRINT prévoit de superviser la production en temps réel, en mettant l'accent sur la qualité et la réduction des déchets de coupe grâce à des décisions éclairées issues de la collecte de données en temps réel



Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de FLEXOPRINT

FLEXOPRINT prévoit de superviser la production en temps réel, en mettant l'accent sur la qualité et la réduction des déchets de coupe grâce à des décisions éclairées issues de la collecte de données en temps réel



Ligne de Pliage et découpage des sacs en papier

1

- Tracer et suivre en temps réel le nombre de paquets produits, la quantité non conforme et la vitesse de production.

2

- Digitaliser la génération des fiches d'identification des palettes à partir de l'ERP pour minimiser le risque d'erreur de saisie manuelle.

Analyse des besoins transverses à tous les processus de fabrication de FLEXOPRINT

Le besoin de collecter des données est soutenu par des exigences transversales visant à couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur



Mixage d'encre



Impression



Complexage



Découpage

- Identifier l'opérateur sur chaque poste et calculer le rendement de l'opérateur par métrage
 - Collecter et fournir les données relatives à l'OF en cours d'exécution :
 - ✓ Statut d'OF
 - ✓ Quantité MP consommée
 - ✓ Métrage et quantité produite
 - ✓ Temps de fabrication
 - Clôturer automatiquement les OFs suite à :
 - ✓ Réalisation de toutes les opérations définies dans la gamme de fabrication
 - ✓ Fabrication de toute la quantité du produit demandé
 - ✓ Finalisation des enregistrements nécessaires
 - Digitaliser le calcul de la consommation électrique par Métrage produit.
- Collecter automatiquement les OFs planifiés à partir du MRP de Sage X3 :
 - ✓ Numéro d'OF
 - ✓ Produit
 - ✓ Date de lancement prévu
 - ✓ Date de fin prévu
 - ✓ Métrage à produire
 - Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de performance suivants
 - ✓ TRE, TRG, TRS.
 - ✓ Taux de productivité de la MOD
 - ✓ Taux de non-conformité
 - ✓ Coût de la non-qualité
 - ✓ Temps moyen de maintenance
 - ✓ Mean Time between failure MTBF
 - ✓ Mean Time To Repair MTTR
 - ✓ Taux du Temps d'arrêt
 - ✓ Consommation totale d'énergie
 - ✓ Coût de la consommation d'énergie
 - ✓ Coût de PDR
 - ✓ Taux de réalisation de préventive
 - ✓ Coût de maintenance par mois

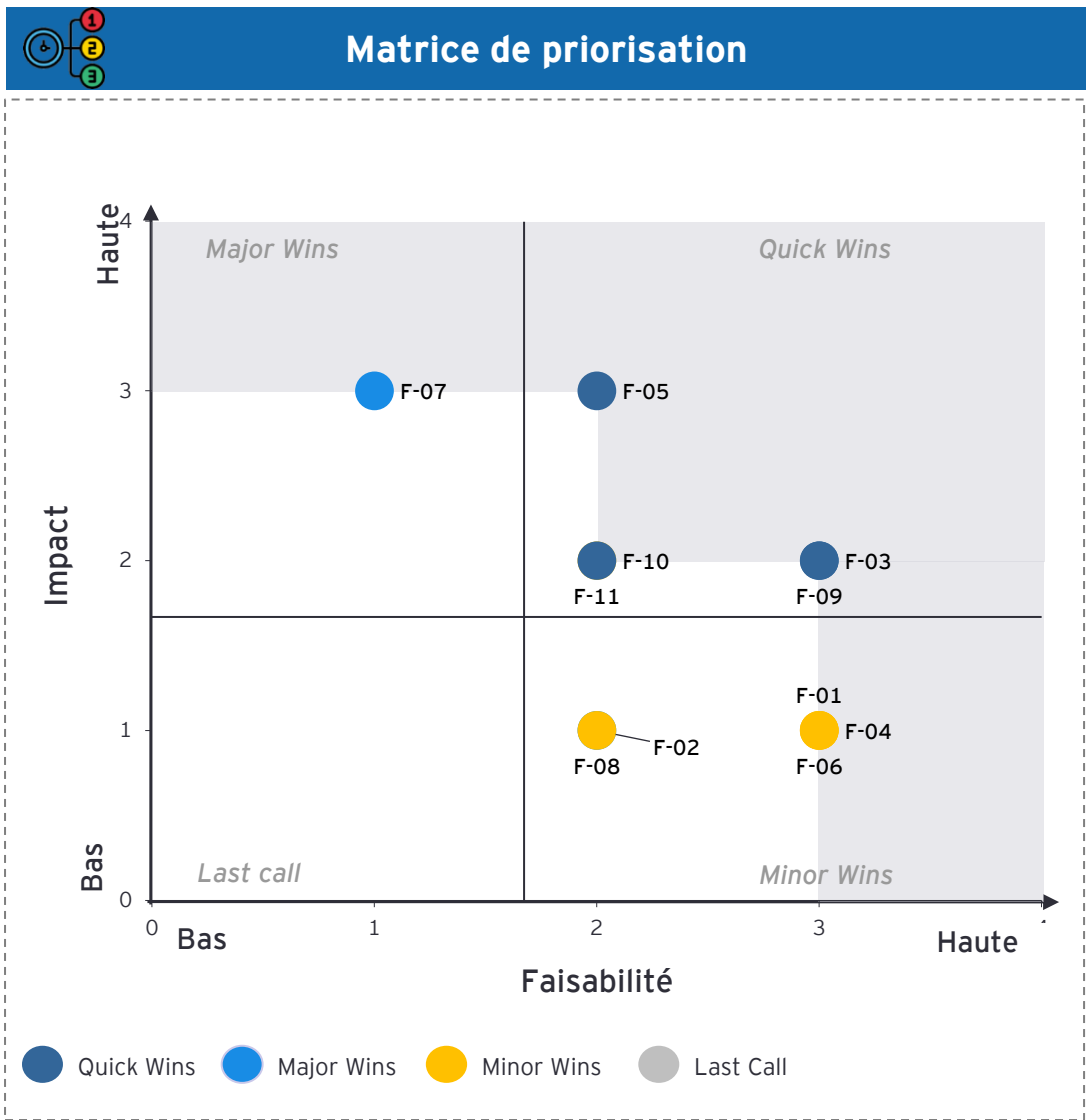
Connectivité entre les postes de travail et le MES

Plusieurs informations à collecter depuis le site de production sont disponibles via les automates, tandis que d'autres sont accessibles sur l'ERP et qui seront collectés via des interfaçages

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Mixage d'encre	INK MAKER METTLER TOLEDO	Automatique	Temps de mixage, composition de mélange et viscosité	API/Contrôleur INK MAKER
			Quantité d'encre Rework	API/Sage X3
Impression	Stock atelier de production	Manuel	MP transféré du magasin vers l'atelier	API/Sage X3
	Machines d'impression	Automatique	Marche, arrêt et équipe	API/Microbox PC
	Machine montage cliché	Manuel	Temps de montage, référence, début et fin d'opération	Lecteur code à barre
	Machines d'impression	Automatique	Métrage, vitesse d'impression	API/Microbox PC
Complexage	Stock atelier de production	Manuel	Quantité de produit semi-fini	MES (Application mobile) / Tablette
	Machines de contre collage	Automatique	Métrage et vitesse de contre collage	API/PLC Siemens
	Stock atelier de production	Manuel	Durée de séchage	MES (Application mobile) / Tablette
Découpage	Découpeuse	Automatique	Métrage, vitesse et statut	API/PLC Siemens
		Automatique	Avancement de découpage	MES (Application mobile) / Tablette
Pliage et découpage des sacs en papier	Ligne de pliage et découpage	Automatique	Vitesse de production, Quantité conforme et NC	API/PLC Siemens
		Automatique	Fiches d'identification des palettes	API/PLC Siemens

Priorisation des fonctionnalités et identification des besoins spécifiques

FLEXOPRINT accorde une importance primordiale à l'acquisition de données et à la gestion du personnel, soulignant ainsi l'importance stratégique de la gestion des ressources et de l'analyse des performances au sein de son cadre opérationnel.



Analyse des Besoins PISSEO



Présentation générale de la société PISSO

Présentation de la filiale

PISSO



L'expertise de PISSO, une société spécialisée en accoupage et production de poussins de chair, réside dans le développement de techniques d'incubation et d'élevage avancées. La société s'est engagée à suivre les dernières tendances pour garantir la qualité des poussins et satisfaire les exigences de ses clients.

Applications existantes

Pas d'application utilisée

Chiffres Clés



140 Employés

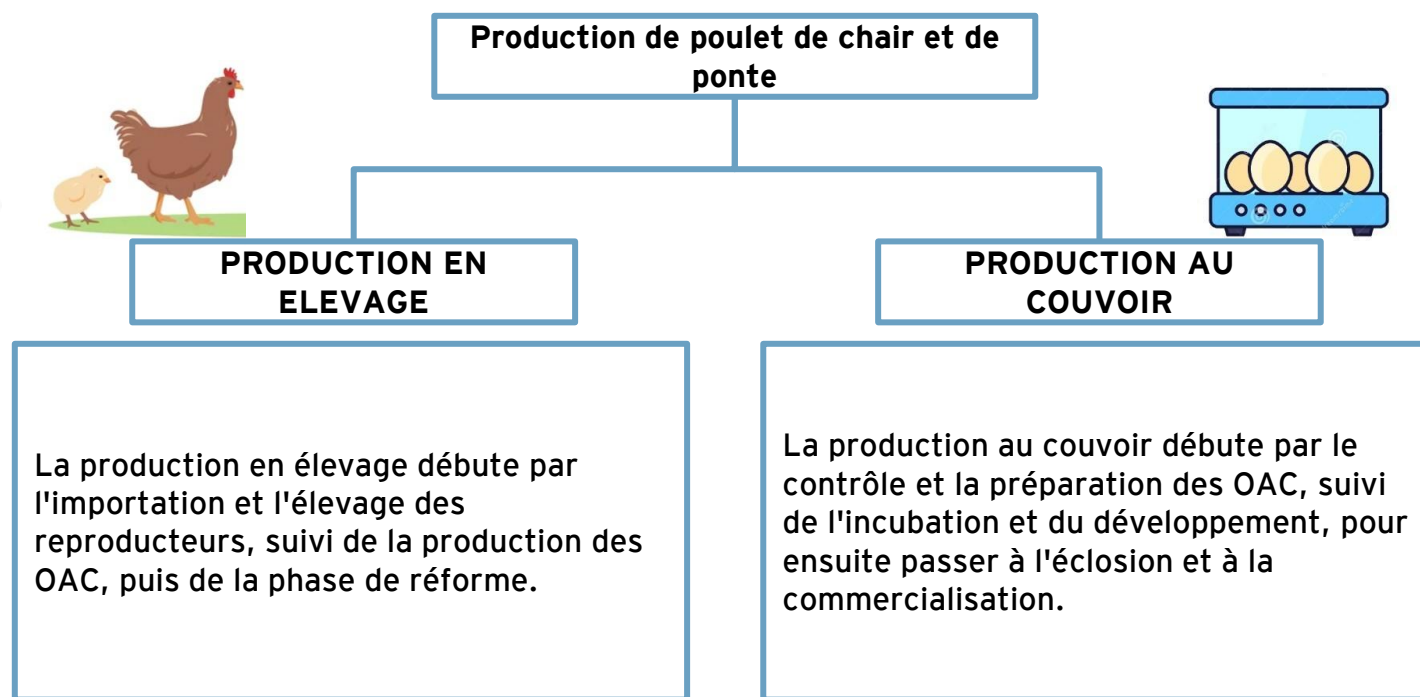


14M chiffre d'affaires



Marché Local

Description de l'activité



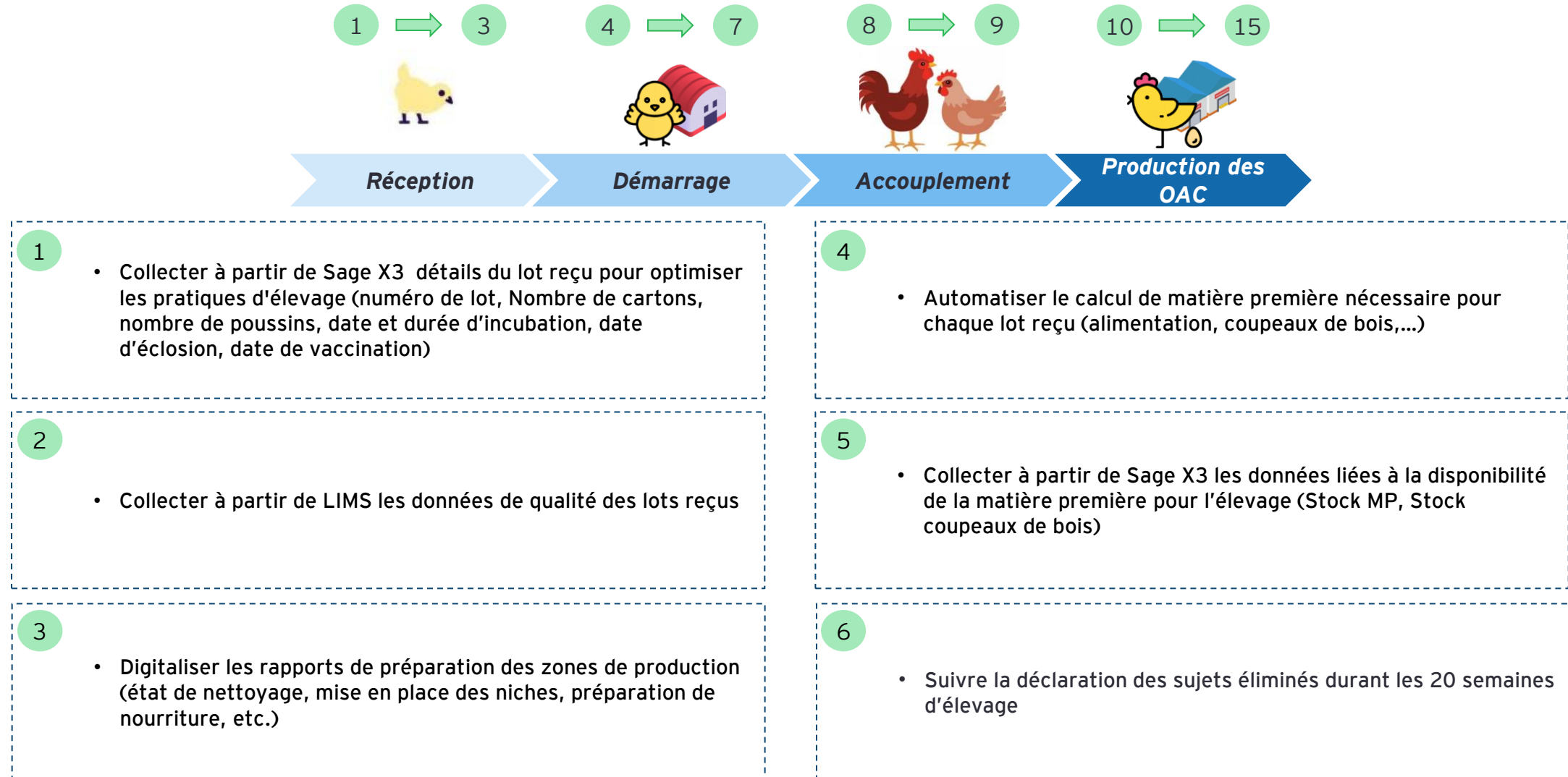
Prérequis fonctionnels

L'intégration de la gestion de production sur l'ERP, ainsi que la mise en place des systèmes GMAO, revêtent une importance cruciale chez PISSO pour améliorer la performance opérationnelle

Prérequis fonctionnels	Implications
Déployer le plan industriel et commercial (PIC) et un plan directeur de production (PDP)	Convertir les objectifs commerciaux en prévision, en tenant compte des capacités de production.
Déployer le Material Requirements Planning (MRP) dans Sage X3	Convertir le PIC en un planning de production sur le court terme en tenant compte la disponibilité des ressources et les contraintes de production.
Paramétrer les gammes opératoires et les temps de cycle dans Sage X3	Permettre d'ajuster le planning de production et l'ordonnancement des opérations.
Configurer les nomenclatures dans Sage X3	Garantir une gestion précise de l'effectif des poussins et du stock des consommables pour atteindre l'indice de production souhaité
Déployer le module de gestion de stock dans Sage X3 (Reception, Livraison...)	Assurer une gestion de stock fiable est essentiel pour garantir la maîtrise des pertes et un suivi rigoureux du bilan matière.
Mis en place d'un système de traçabilité par codes à barres sur les chariots OAC*	suivre et enregistrer les mouvements des chariots afin d'assurer la traçabilité des produits et ainsi garantir la qualité et la sécurité des lots.
Respecter le plan de maintenance preventive	Prévoir la disponibilité de l'équipement, favorisant ainsi une meilleure planification de la production et la réduction des retards et des interruptions.

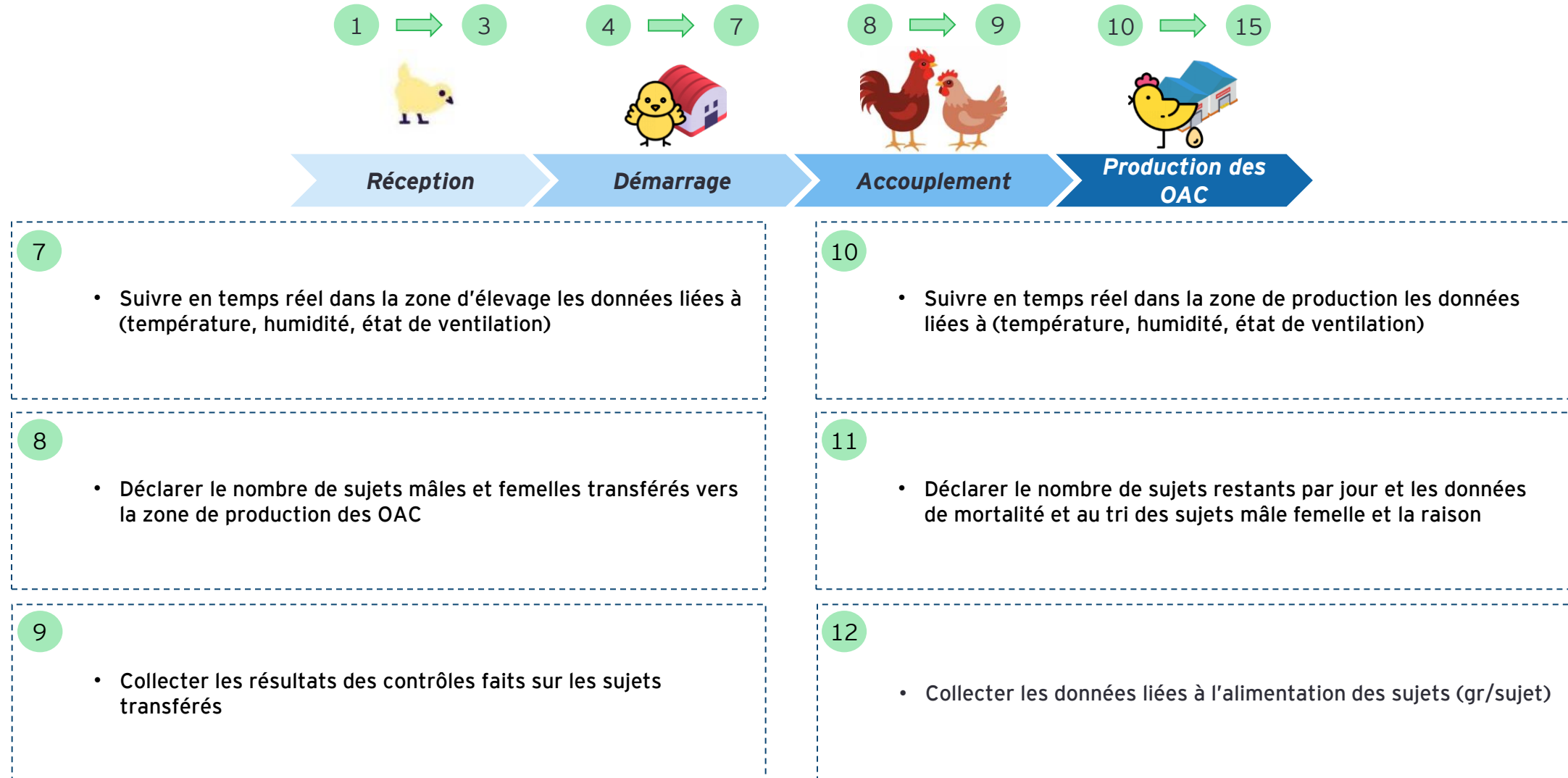
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de PISSO (Production en élevage)

Chez PISSO, le suivi des sujets et des OAC tout au long du cycle de développement est essentiel pour maximiser le rendement, étant donné la longue durée des cycles d'élevage et d'incubation.



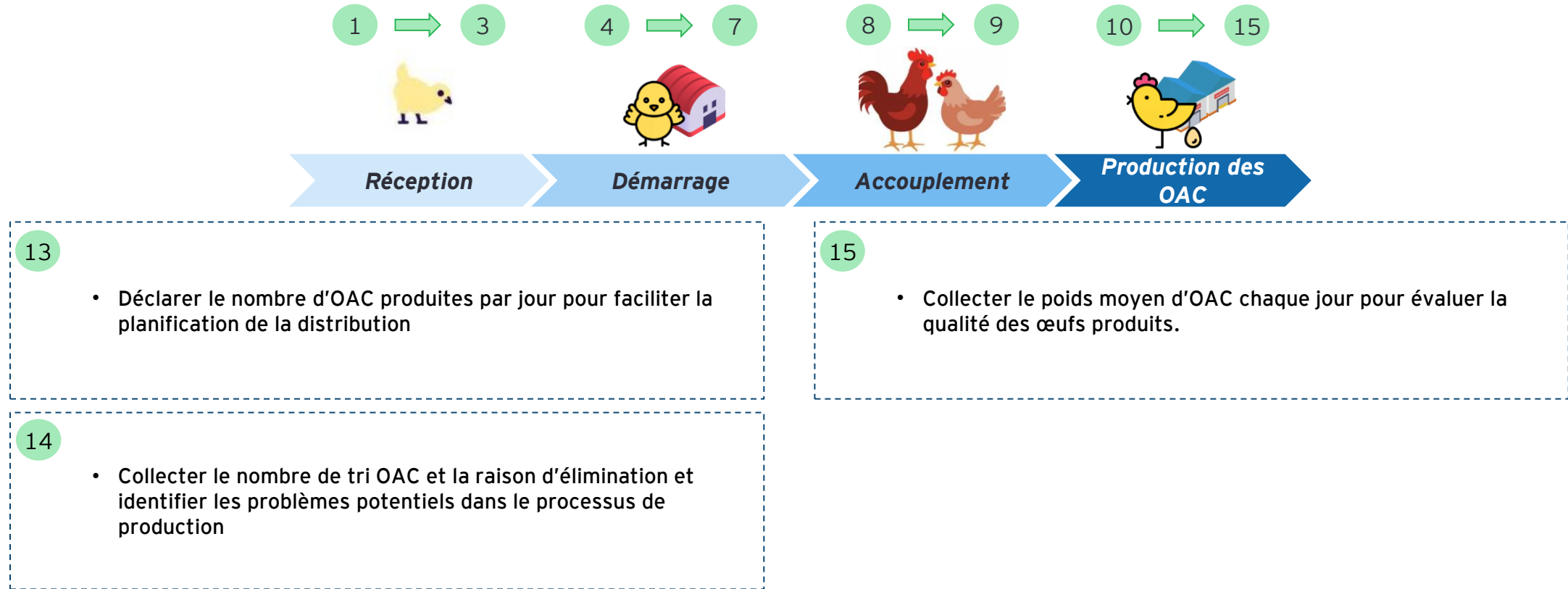
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de PISSO (Production en élevage)

Chez PISSO, le suivi des sujets et des OAC tout au long du cycle de développement est essentiel pour maximiser le rendement, étant donné la longue durée des cycles d'élevage et d'incubation.



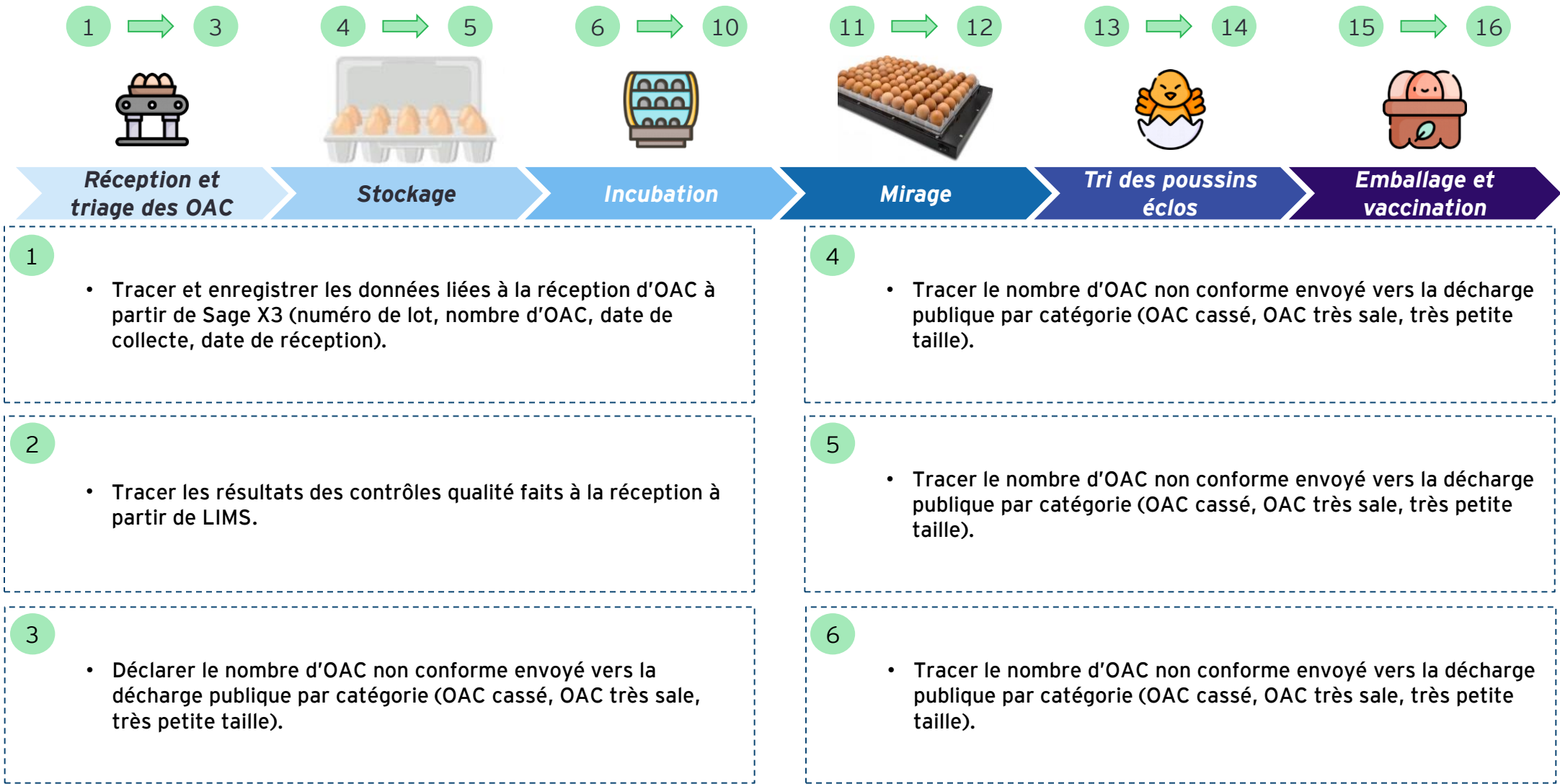
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de PISSO (Production en élevage)

Chez PISSO, le suivi des sujets et des OAC tout au long du cycle de développement est essentiel pour maximiser le rendement, étant donné la longue durée des cycles d'élevage et d'incubation.



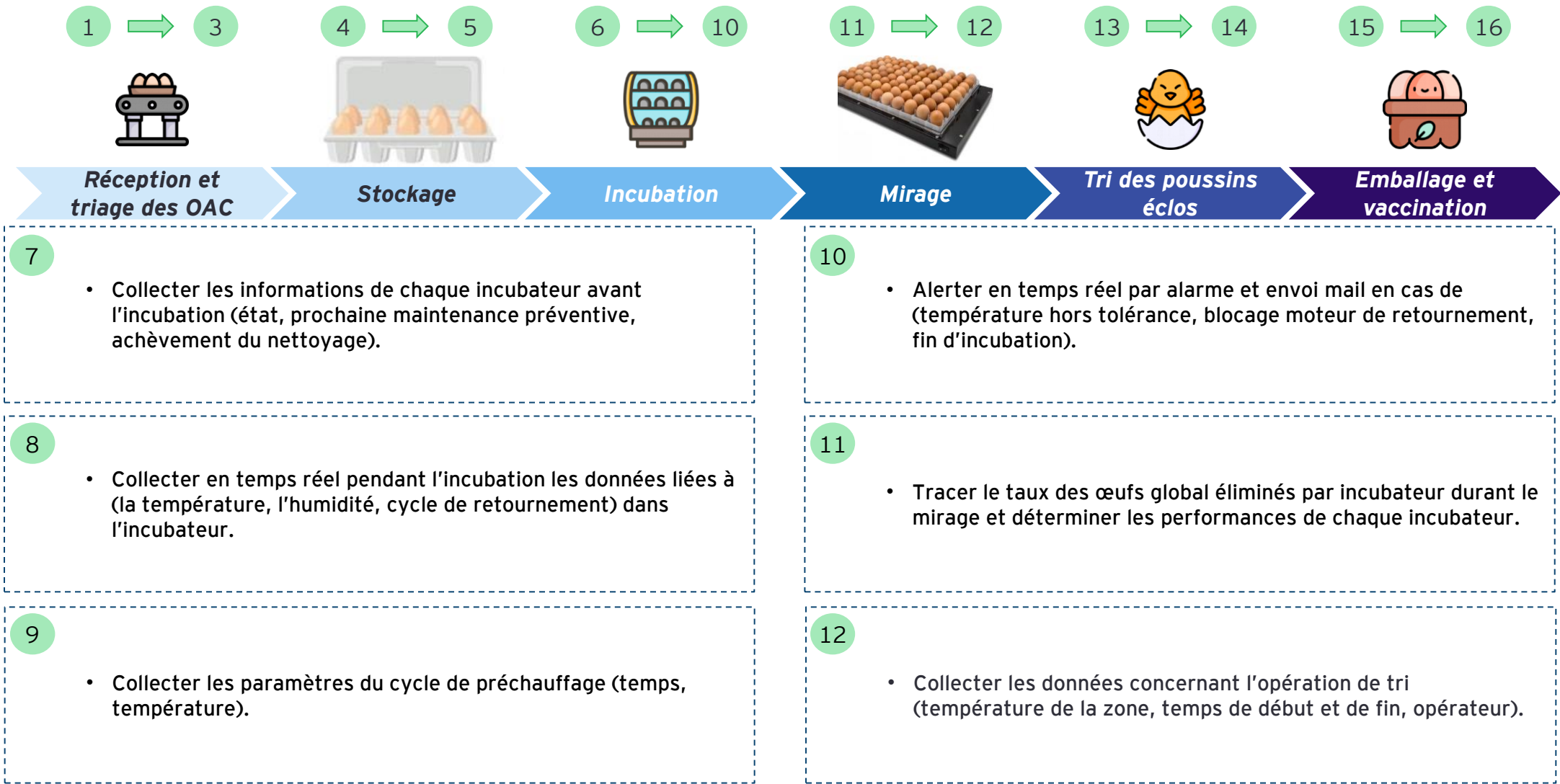
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de PISSO (Production au couvoir)

Chez PISSO, le suivi des sujets et des OAC tout au long du cycle de développement est essentiel pour maximiser le rendement, étant donné la longue durée des cycles d'élevage et d'incubation.



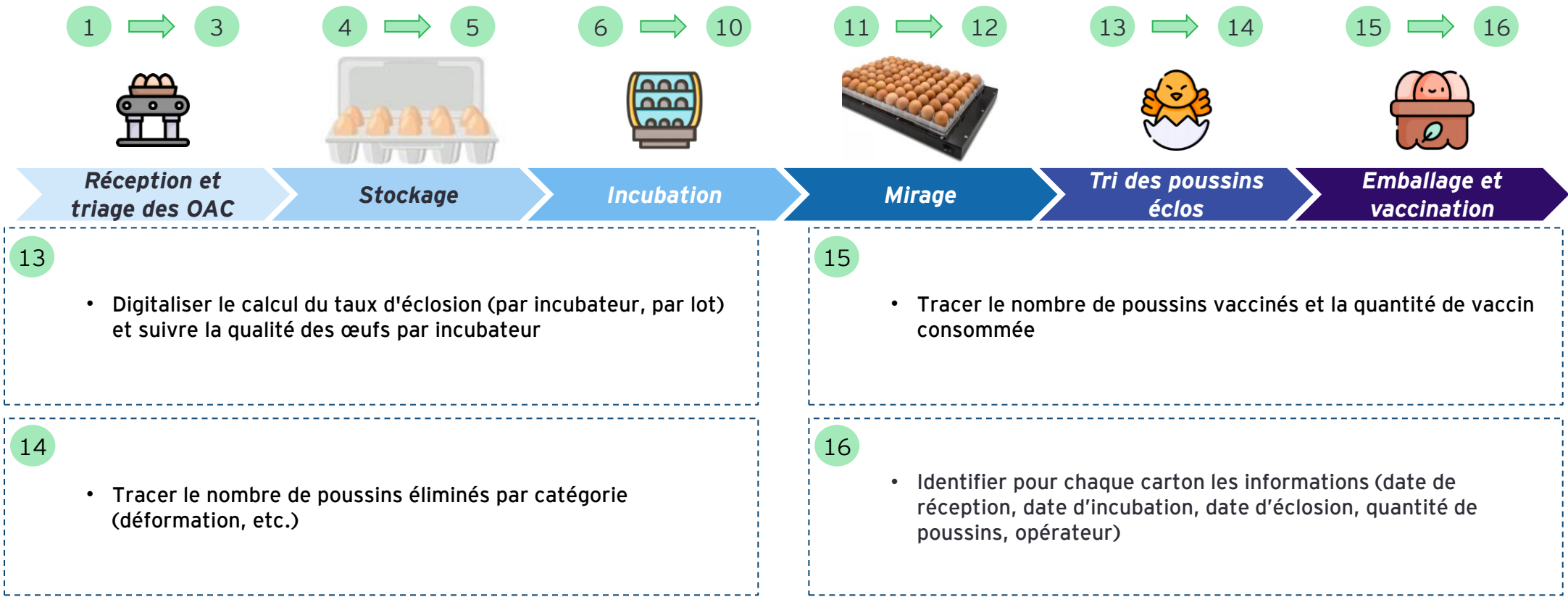
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de PISSO (Production au couvoir)

Chez PISSO, le suivi des sujets et des OAC tout au long du cycle de développement est essentiel pour maximiser le rendement, étant donné la longue durée des cycles d'élevage et d'incubation.



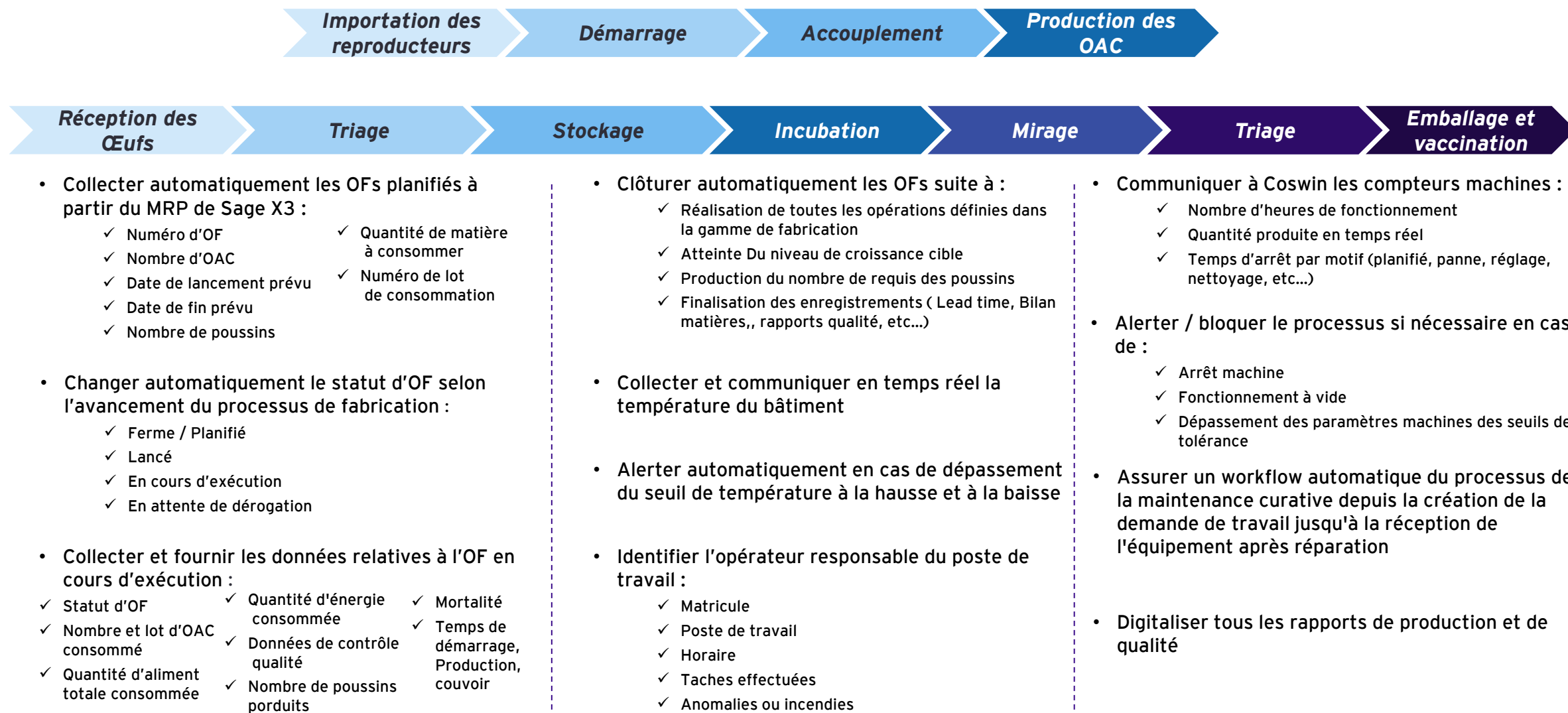
Analyse des besoins spécifiques par processus de fabrication de PISSO (Production au couvoir)

Chez PISSO, le suivi des sujets et des OAC tout au long du cycle de développement est essentiel pour maximiser le rendement, étant donné la longue durée des cycles d'élevage et d'incubation.



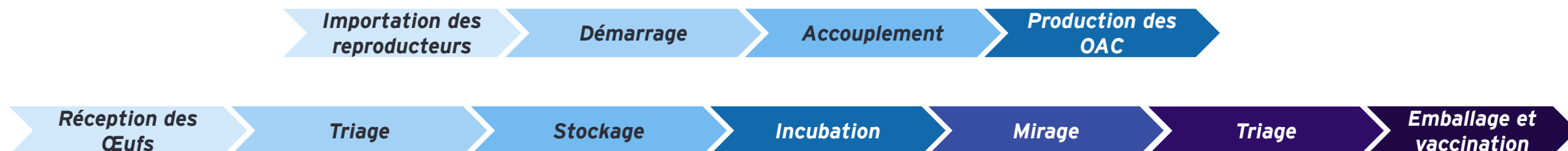
Analyse des besoins transverses à tous les processus de fabrication de PISSO

Pisso vise à atteindre la performance en assurant un suivi méticuleux des données à travers toute la chaîne de valeur, notamment en garantissant une traçabilité sans faille



Analyse des besoins transverses à tous les processus de fabrication de PISSO

Pisso vise à atteindre la performance en assurant un suivi méticuleux des données à travers toute la chaîne de valeur, notamment en garantissant une traçabilité sans faille



- Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de performance :
 - ✓ Quantités produites conformes, quantités demandées par le planificateur
 - ✓ Temps utile , temps de production planifié, temps d'ouverture
 - ✓ Production nette, quantité de matière première consommée, Quantité non conforme avec dérogation
 - ✓ Nombre d'heure de MOD
- Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de maintenance :
 - ✓ Nombre d'heures de maintenance curative avec arrêt, temps de production planifié
 - ✓ Nombre d'heures de maintenance préventive réalisées, nombre d'heures total de maintenance réalisées (préventive planifiée, préventive non planifiée et curative)
 - ✓ Nombre d'actions de maintenance préventive réalisées, nombre d'actions planifiées

- Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de performance suivants
 - ✓ Taux de réalisation du planning de fabrication
 - ✓ TRS, TRE, TRG
 - ✓ Bilan matière
 - ✓ Taux de pertes non identifiées
 - ✓ Taux de temps d'arrêt
 - ✓ Taux de non-qualité
 - ✓ Rendement Produits finis vs Matière première consommée
 - ✓ Taux de productivité de la MOD
- Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de maintenance suivants
 - ✓ Taux d'arrêt pour maintenance curative
 - ✓ Taux de maintenance préventive planifiée et non planifiée
 - ✓ Taux de respect des programmes de maintenance préventive (en nombre d'actions)

Connectivité entre les postes de travail et le MES

Étant donné que l'activité d'élevage n'est pas entièrement automatisée, une grande partie des données sera collectée via une saisie manuelle sur tablette

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Importation des reproducteurs	Zone de réception reproducteurs	Manuel	Détails du lot reçu	API/Sage X3
		Manuel	Qualité des lots reçus	API/LIMS
	Zone d'élevage	Manuel	Etat de préparation des zones de production	API/Sage X3
Démarrage	Zone de stockage MP	Manuel	Calcul de matière première nécessaire	API/Sage X3
		Manuel	Disponibilité de la matière première	API/Sage X3
	Zone de réception reproducteurs	Manuel	Déclaration des sujets éliminés	API/Sage X3
	Zone d'élevage	Automatique	Température, humidité, état de ventilation dans la zone d'élevage	Système MEGAVI (Solution IOT à mettre en place)
Accouplement	Zone de production OAC	Manuel	Nombre de sujets transférés	API/Sage X3
		Manuel	Résultats des contrôles	API/LIMS
Production des OAC		Automatique	Température, humidité, état de ventilation dans la zone de production	Système MEGAVI (Solution IOT à mettre en place)
Production des OAC	Zone de production OAC	Manuel	Nombre de sujets restants par jour	API/Sage X3
		Manuel	Données de mortalité et au tri des sujets	API/LIMS
		Manuel	Données liées à l'alimentation des sujets	API/Sage X3

Connectivité entre les postes de travail et le MES

Étant donné que l'activité d'élevage n'est pas entièrement automatisée, une grande partie des données sera collectée via une saisie manuelle sur tablette

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Production des OAC	Zone de production OAC	Manuel	Nombre d'OAC produites	API/Sage X3
		Manuel	Nombre et détails de tri OAC	API/LIMS
		Manuel	Poids moyen d'OAC par jour	API/Sage X3
Stockage des OAC	Zone de stockage OAC	Manuel	Conditions de stockage des OAC	FMS (à mettre en place)
	Zone de fumigation OAC	Manuel	Détails liés à la fumigation	API/Sage X3
Incubation	Incubateur	Automatique	Avancement du temps d'incubation	PETERSIME 576 (Solution IOT à mettre en place)
		Automatique	Etat de l'incubateur	API/Sage X3
		Automatique	Température, l'humidité, cycle de retournement de chaque incubateur	PETERSIME 576 (Solution IOT à mettre en place)
		Automatique	Paramètres du cycle de préchauffage	PETERSIME 576 (Solution IOT à mettre en place)
Mirage	Zone de contrôle Mirage	Manuel	Nombre d'OAC éliminés par incubateur	API/Sage X3
		Manuel	Données de tri	API/LIMS
Eclosion	Eclosoir	Automatique	Température, l'humidité, cycle de retournement de chaque éclosoir	PETERSIME 192 (Solution IOT à mettre en place)

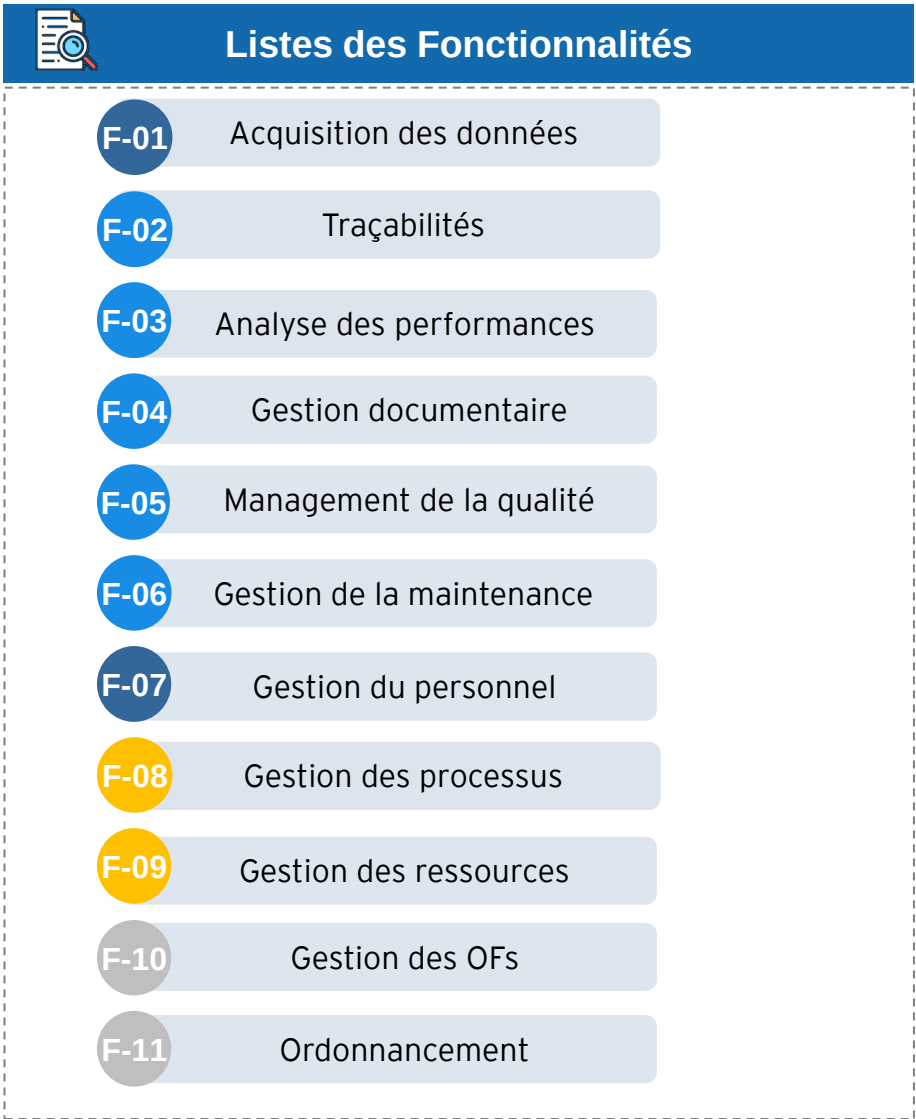
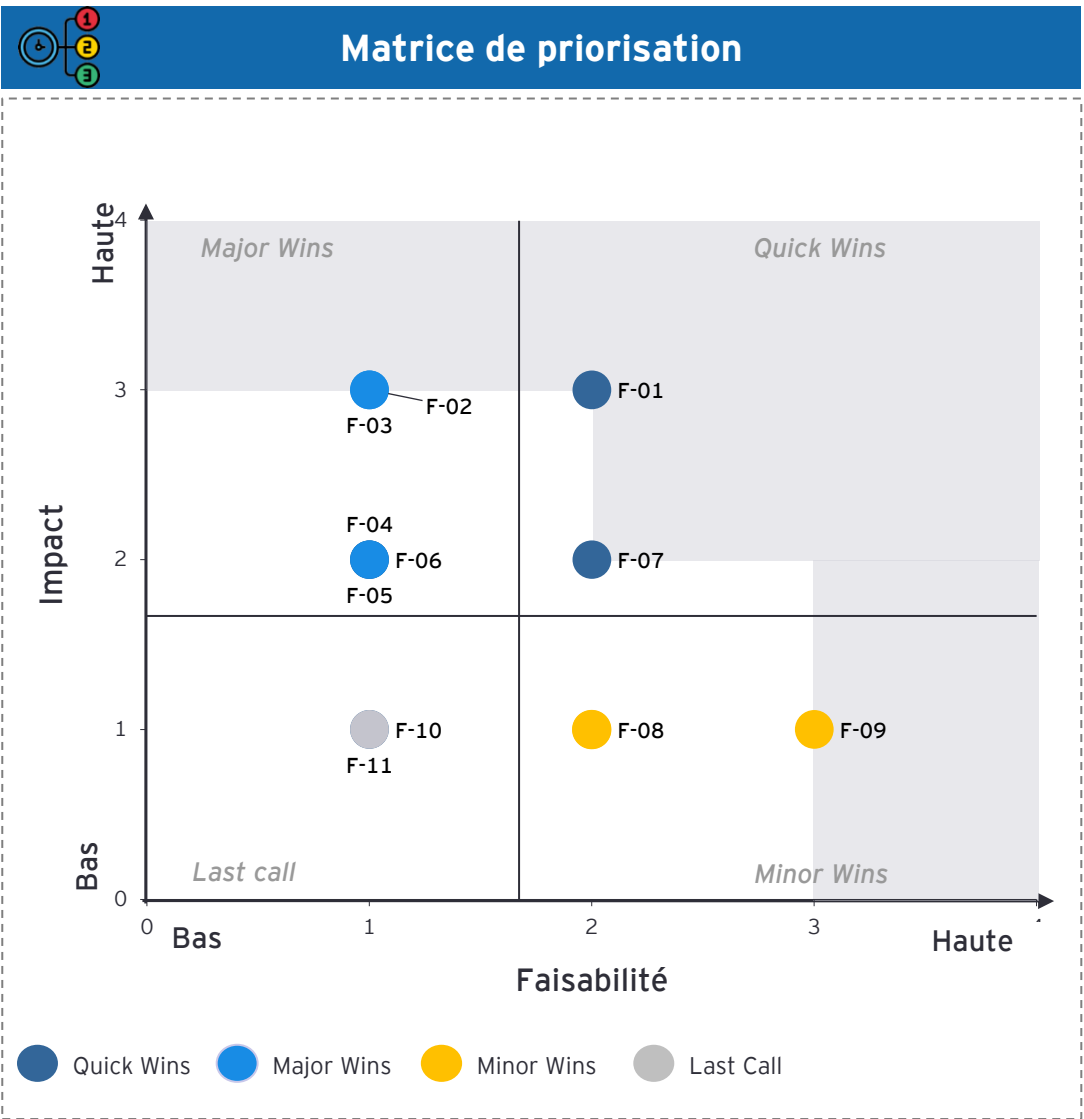
Connectivité entre les postes de travail et le MES

Étant donné que l'activité d'élevage n'est pas entièrement automatisée, une grande partie des données sera collectée via une saisie manuelle sur tablette

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Tri des poussins éclos	Zone de tri	Taux d'éclosion	Manuel	API/Sage X3
		Nombre de poussins éliminés	Manuel	API/LIMS
Emballage et vaccination	Zone d'emballage	Nombre de poussins vaccinés et la quantité de vaccin consommée	Manuel	API/Sage X3
		Données d'identification des cartons	Manuel	API/Sage X3

Priorisation des fonctionnalités et identification des besoins spécifiques

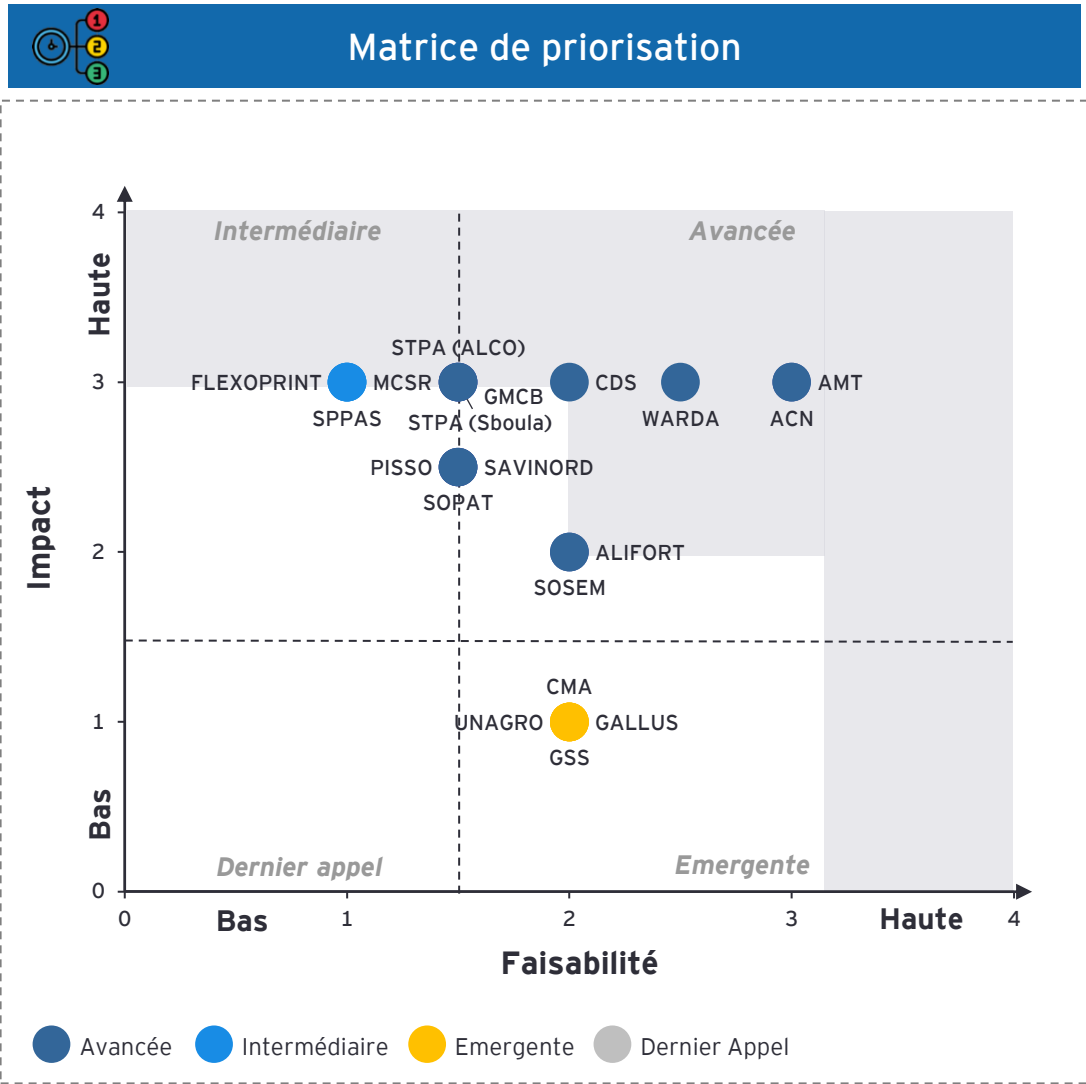
PISSO accorde une importance capitale à l'acquisition des données et à la traçabilité. Pour PISSO L'acquisition des données émerge comme un catalyseur essentiel pour une prise de décision éclairée et une optimisation continue des processus



I	Rappel de la méthodologie
II	Sommaire Exécutif
III	Analyse des besoins par entité
IV	Scope de la solution
V	Reporting cible
VI	Prérequis et besoins techniques
VII	Analyse des risques
VIII	Annexe

Scope par Filiale

La priorisation des filiales du groupe Rose Blanche met en avant les entreprises industrielles, d'autre part l'intérêt de la mise en place d'un MES pour les activités d'élevage et de stockage reste limité

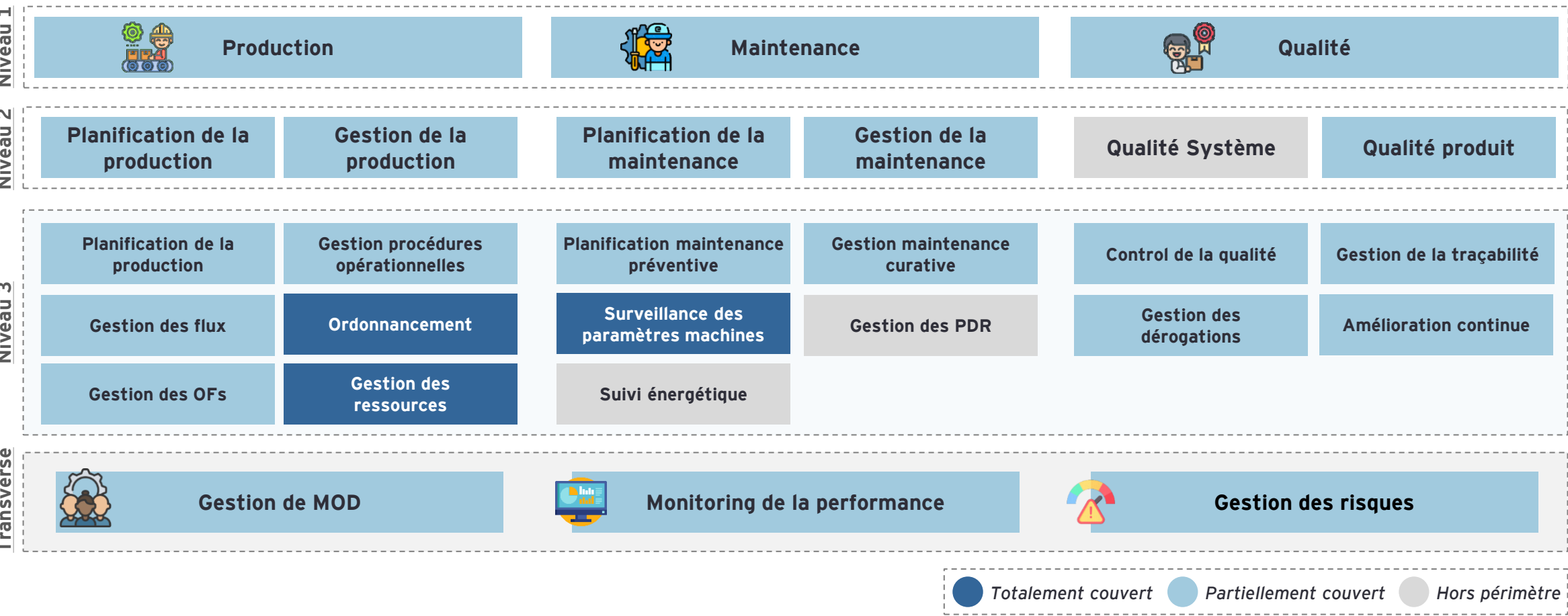


Listes des Filiales

F-01	ACN	F-11	ALIFORT
F-02	AMT	F-12	SOSEM
F-03	WARDA	F-13	MCSR
F-04	CDS	F-14	SPPAS
F-05	STPA (ALCO)	F-15	FLEXOPRINT
F-06	GMCB	F-16	UNAGRO
F-07	STPA (SBOULA)	F-17	CMA
F-08	PISSO	F-18	GALLUS
F-09	SAVINORD	F-19	GSS
F-10	SOPAT		

Scope par Process

L'implémentation d'une solution MES chez Rose Blanche Group concerne principalement trois domaines d'activité : la production, la maintenance et la qualité couvrant totalement ou partiellement certains sous-processus en prenant en considération l'architecture applicative cible



I	Rappel de la méthodologie
II	Sommaire Exécutif
III	Analyse des besoins par entité
IV	Scope de la solution
V	Reporting cible
VI	Prérequis et besoins techniques
VII	Analyse des risques
VIII	Annexe

Classement des indicateurs de performance par département

L'intégration des objets connectés (IoT) s'avère importante pour simplifier et assurer la collecte de données, garantissant ainsi la fiabilité des indicateurs de performance

			Activités concernées		
			Agricole	Avicole	Céréales & Transformations
Indicateur de performance	Paramètres à collecter	Source de données			
Département production	Taux de Disponibilité	MES			
	Taux de Performance	SAGE X3			
	TRS (Taux de Rendement Synthétique)	LIMS	✓	✓	✓
	Taux de Qualité	MES			
	Temps utile	MES			
	Temps requis	MES			
	Taux de matières recyclées	MES	✓		✓
	Production nette	MES			Sauf Flexographie
	Taux de déchets non recyclés	MES	✓		✓
	Production nette	MES			Sauf Flexographie
	Déchets recyclés	MES			
	Déchets non recyclés	MES			
	Bilan matière : taux de pertes non identifiées	MES	✓		✓
	Pertes résiduelles	MES			
	Surpoids	MES			
	Quantité MP consommée	MES			Sauf Minoterie
	Coûts de fabrication par unité★	SAGE X3	✓	✓	✓
	Nombre total d'unités produites	MES			
Rendement Produits finis vs Matière Première consommée	Production nette	MES	✓		✓
	Quantité MP consommée	MES			

Classement des indicateurs de performance par département

L'intégration des objets connectés (IoT) s'avère importante pour simplifier et assurer la collecte de données, garantissant ainsi la fiabilité des indicateurs de performance

Indicateurs de performance				Activités concernées		
	Indicateur de performance	Paramètres à collecter	Source de données	Agricole	Avicole	Céréales & Transformations
Département production	Taux de productivité de la MOD	Nombre d'heures de MOD	MES	✓		✓
		Quantité conforme produite	MES			
	Taux de Rendement Economique (TRE)	Temps utile	MES	✓	✓	✓
		Temps total	MES			
	Taux de Rendement Global (TRG)	Temps utile	MES	✓	✓	✓
		Temps d'ouverture	MES			
	Cadence	Quantité produite	MES	✓	✓	✓
		Nombre d'heure de production	MES			
	Taux de réalisation du planning de fabrication	Quantités produites conformes	MES	✓	✓	✓ Sauf Minoterie
		Quantités planifiées	SAGE X3			
	Taux de rendement ouvrier	Valeur Temps Standard - VTS	SAGE X3	✓		✓
		Quantité produite - Q	MES			
		Nombre d'ouvrier présent	Système RH			

Classement des indicateurs de performance par département

L'intégration des objets connectés (IoT) s'avère importante pour simplifier et assurer la collecte de données, garantissant ainsi la fiabilité des indicateurs de performance

	Indicateur de performance	Paramètres à collecter	Source de données	Activités concernées		
				Agricole	Avicole	Céréales & Transformations
Département production	Productivité Ouvrier	Rendement ouvrier	MES	✓	✓	✓
		Standard rendement 0	SAGE X3			
	Rendement Équipement Productivité (REP)	Productivité ouvrière	MES	✓		✓
		Efficacité machine	MES			
	Nbre des œufs à couvrir par reproductrice (Nbre OAC/PD)	Somme œuf d'un lot	MES		✓	
		Effectif des femelles début de ponte	MES			
	Taux d'éclosion par sortie	Nombre d'œufs éclos	MES		✓	
		Nombre total d'œufs incubés	MES			
	Taux d'éclosion par lot	Nombre d'œufs éclos	MES		✓	
		Nombre total d'œufs fécondés	MES			
	Taux des œufs déclassés	Nombre d'œufs déclassés	MES		✓	
		Nombre total d'œufs produits	MES			
	Taux des poussins déclassés	Nombre de poussins déclassés	MES		✓	
		Nombre total de poussins éclos	MES			
	Taux de ponte	Nombre d'œufs produits	MES		✓	
		Nombre de poules pondeuses	MES			
	Nbre des œufs pondus par reproductrice (Nbre OTV/PD)	Somme d'œufs pondus d'un lot reproducteur	MES		✓	
		Effectif des femelles début de ponte	MES			

Classement des indicateurs de performance par département

L'intégration des objets connectés (IoT) s'avère importante pour simplifier et assurer la collecte de données, garantissant ainsi la fiabilité des indicateurs de performance

Département production	Indicateur de performance	Paramètres à collecter	Source de données	Activités concernées		
				Agricole	Avicole	Céréales & Transformations
	Nbre des poussins vendus par reproductrice (Nbre poussin/PD)	Somme poussins vendus d'un lot des reproducteurs	SAGE X3		✓	
		Effectif des femelles début de ponte	MES			
	Taux de la mortalité par semaine	Nombre d'animaux morts pendant la semaine	MES		✓	
		Nombre total d'animaux présents au début de la semaine	MES			
	Taux de la mortalité par lot	Nombre d'animaux morts pendant la période du lot	MES		✓	
		Nombre total d'animaux au début de la période	MES			
	Nombre de balle de foin par heure par operateur	Nombre total de balles de foin produites	MES		✓	
		Nombre d'opérateurs	Système RH			
	Retard de la production à cause du manque de foin trié	Temps perdu dans la production en raison du manque de foin trié	MES	✓		
		Temps total de production prévu	MES			
	Taux de présence de débris métalliques	Nombre total de réclamations client (présence metal)	LIMS	✓		
		Nombre total de balles de foin produites	MES			
	Taux de Rendement Moulin	Quantités produite conformes	MES			
		Les issues	MES			Que pour Minoterie
		Quantité trituré B0	MES			

Classement des indicateurs de performance par département

L'intégration des objets connectés (IoT) s'avère importante pour simplifier et assurer la collecte de données, garantissant ainsi la fiabilité des indicateurs de performance

Département qualité	Indicateur de performance	Paramètres à collecter	Source de données	Activités concernées		
				Agricole	Avicole	Céréales & Transformations
	Taux de non-conformité produit (MP, produits semi-finis, PF)	Nombre d'analyses produit non conformes	LIMS	✓	✓	✓
		Nombre total d'analyses produit	LIMS			
	Coût de la non-qualité	Somme des coûts de NQ internes et externes	LIMS/SAGE X3	✓	✓	✓
	Nombre de réclamations clients	Nombre de réclamations clients	LIMS	✓	✓	✓
	Taux de non-qualité	Quantité de déchets non recyclés	MES			
		Quantité de matières recyclées	MES			
		Quantité non conforme avec dérogation	LIMS	✓		✓
		Production nette	MES			

Classement des indicateurs de performance par département

L'intégration des objets connectés (IoT) s'avère importante pour simplifier et assurer la collecte de données, garantissant ainsi la fiabilité des indicateurs de performance

Indicateurs de performance			Activités concernées		
Indicateur de performance	Paramètres à collecter	Source de données	Agricole	Avicole	Céréales & Transformations
Taux d'avancement des OT	Nombre d'OT réalisé	COSWIN	✓	✓	✓
	Nombre d'OT planifié	COSWIN			
Coût de la consommation d'énergie	Charges variables de consommation d'énergie	EMS	✓	✓	✓
	Production nette	MES			
Temps moyen entre pannes (MTBF)★	Nombre d'heures de fonctionnement	MES	✓	✓	✓
	Nombre total de pannes	COSWIN			
Temps moyen jusqu'à la réparation (MTTR)★	Temp d'arrêt total	MES	✓	✓	✓
	Nombre total d'arrêts	COSWIN/MES			
Coût de maintenance curative	Nombre d'heures de maintenance curative	COSWIN	✓	✓	✓
	Coût moyen heure MOD maintenance	SAGE X3			
	Coût des pièces de rechanges utilisées	COSWIN			
	Coût de la sous-traitance	COSWIN			

Classement des indicateurs de performance par département

L'intégration des objets connectés (IoT) s'avère importante pour simplifier et assurer la collecte de données, garantissant ainsi la fiabilité des indicateurs de performance

			Activités concernées		
			Agricole	Avicole	Céréales & Transformations
Département maintenance	Taux d'arrêt pour maintenance curative	Nombre d'heures de maintenance curative avec arrêt	MES	✓	✓
		Temps de production planifié	MES	✓	Sauf Minoterie
	Taux de maintenance préventive planifiée et non planifiée	Nombre d'heures de maintenance préventive réalisées	COSWIN	✓	✓
		Nombre d'heures total de maintenance réalisées	COSWIN	✓	Sauf Minoterie
	Coût de maintenance par unité de production ★	Coût de la maintenance totale	COSWIN	✓	✓
		Nombre d'unités produites	MES	✓	✓

I	Rappel de la méthodologie
II	Sommaire Exécutif
III	Analyse des besoins par entité
IV	Scope de la solution
V	Reporting cible
VI	Prérequis et besoins techniques
VII	Analyse des risques
VIII	Annexe

Cartographie des Applications

Chaque application existante joue un rôle spécifique dans les opérations. Il est essentiel pour concevoir un MES qu'il s'intègre de manière fluide pour optimiser la gestion des ressources et la planification des opérations

Architecture
applicative

Prérequis et
exigences
techniques

1 ERP (Entreprise Resource Planning) - SAGE X3

- **Rôle** : Gestion centralisée des ressources, des stocks, des finances, et des opérations
- **Technologie** : SAGE X3, base de données relationnelle
- **Niveau d'intégration** : Forte intégration avec la gestion des stocks et la planification des ressources

2 Système de Maintenance Assistée par Ordinateur

- **Rôle** : Gestion des activités de maintenance préventive et corrective
- **Technologie** : COSWIN 8i
- **Niveau d'intégration** : Moyenne intégration avec le MES pour la communication de l'état des machines et la planification des arrêts de maintenance

3 Automates Programmables

- **Rôle** : Contrôle des machines de production
- **Technologie** : Automates - Siemens / Omron / Mitsubishi / Eaton
- **Niveau d'intégration** : Intégration élevée avec le MES pour la remontée des données de production en temps réel

4 Système de Gestion de la Qualité

- **Rôle** : Suivi et gestion des processus qualité.
- **Technologie** : Qualipro QHSE
- **Niveau d'intégration** : Moyenne intégration, principalement en mode batch pour les rapports de qualité journalière

5 Système de Gestion de l'énergie

- **Rôle** : Suivi et gestion de la consommation énergétique
- **Technologie** : Elco Solutions
- **Niveau d'intégration** : Intégration Moyenne avec l'EMS existant pour le calcul des ratios de consommation énergétique par rapport la production

6 Système d'exécution de la fabrication

- **Rôle** : Suivi et gestion de la production
- **Technologie** : Leanios / 2CM
- **Niveau d'intégration** : Intégration élevée avec les MES existants



Chez Groupe La Rose Blanche, l'implémentation du MES s'effectuera dans un environnement opérationnel diversifié, où coexistent plusieurs applications clés au sein de l'écosystème métier.

L'intégration du futur MES avec les autres applications visera à garantir un échange automatisé de données entre les différentes applications et à avoir une vue d'ensemble consolidée des informations sur la production.

Prérequis technique

La mise en place d'un MES nécessite une infrastructure informatique robuste. Il faut d'une part moderniser l'infrastructure réseau et d'autre part mettre en place des règles pour garantir la qualité et la sécurité des données collectées

1 Assurer une couverture Wi-Fi totale dans l'ensemble des zones de production

- Déploiement d'une connectivité Wi-Fi au sein des zones de production, incluant l'installation de points d'accès supplémentaires afin d'améliorer la qualité du signal et d'assurer une couverture complète. La création d'un réseau Wi-Fi fiable dans l'ensemble des zones de production vise à garantir une connectivité stable pour la mise en œuvre des solutions IoT.

2 Centralisation des données issues des diverses zones de production en vue d'une gestion unifiée

- Implémentation d'un serveur OPC-UA comme protocole de communication standard dans chaque zone de production pour la collecte des données provenant de l'ensemble des zones de production, afin de créer une vue d'ensemble consolidée.

3 Améliorer le data center pour répondre aux exigences actuelles et futures

- Optimisation de la capacité du data center en accord avec les exigences actuelles et futures. Actualisation du data center en matière de capacité de stockage et de puissance de traitement, afin de satisfaire les besoins croissants du système.

4 Élaboration de politiques de gestion des données pour le MES

- Mettre en place des politiques de gestion des données collectées par le MES afin de garantir leur disponibilité. Cela implique l'utilisation de bases de données centralisées, des pratiques de sauvegarde, et une stratégie d'archivage définie.

Analyse des Flux de Données

La compréhension des flux de données oriente le processus d'intégration, permettant une circulation efficace des informations dans l'écosystème, tout en anticipant les besoins spécifiques de chaque entreprise

Flux de Données entre l'ERP (SAGE X3) et le MES

Type de Données : Informations sur les ordres de production, les quantités produites, les mouvements de stocks.

Fréquence : En temps réel.

Interface Utilisée : API REST.

Niveau d'Intégration : Élevé, avec des données transmises bidirectionnellement pour permettre une planification de la production en temps réel.



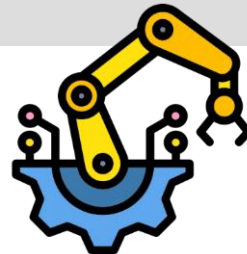
Flux de Données entre les automates et le MES

Type de Données : États des machines, informations de production, etc.

Fréquence : En temps réel.

Interface Utilisée : OPC-UA.

Niveau d'Intégration : Élevé, avec une communication continue pour assurer une synchronisation des données.



Flux de Données entre le Système de Gestion de la Qualité, Maintenance, Energie, Production et le MES

Type de Données : Rapports de conformité qualité, états des machines, consommation électrique, etc.

Fréquence : En temps réel.

Interface Utilisée : API REST.

Niveau d'Intégration : Moyen, avec une possibilité d'amélioration.



Analyse des Interfaces

En identifiant les interfaces d'échange de données, il est envisagé d'élaborer des stratégies d'optimisation visant à garantir une compatibilité maximale avec le futur MES. L'objectif est d'assurer une transition transparente tout en préservant la continuité opérationnelle

Interfaçage entre l'ERP (SAGE X3) et le MES

- **Protocole :** REST
- **Fréquence des Transactions :** Transactions en temps réel pour la création, la modification et la clôture des ordres de production
- **Compatibilité avec le Futur MES :** Des Web services RESTful API sont utilisées. Des ajustements peuvent être nécessaires pour aligner les données spécifiques au MES

Interfaçage entre l'Automate Siemens / Omron / Mitsubishi et le MES Actuel

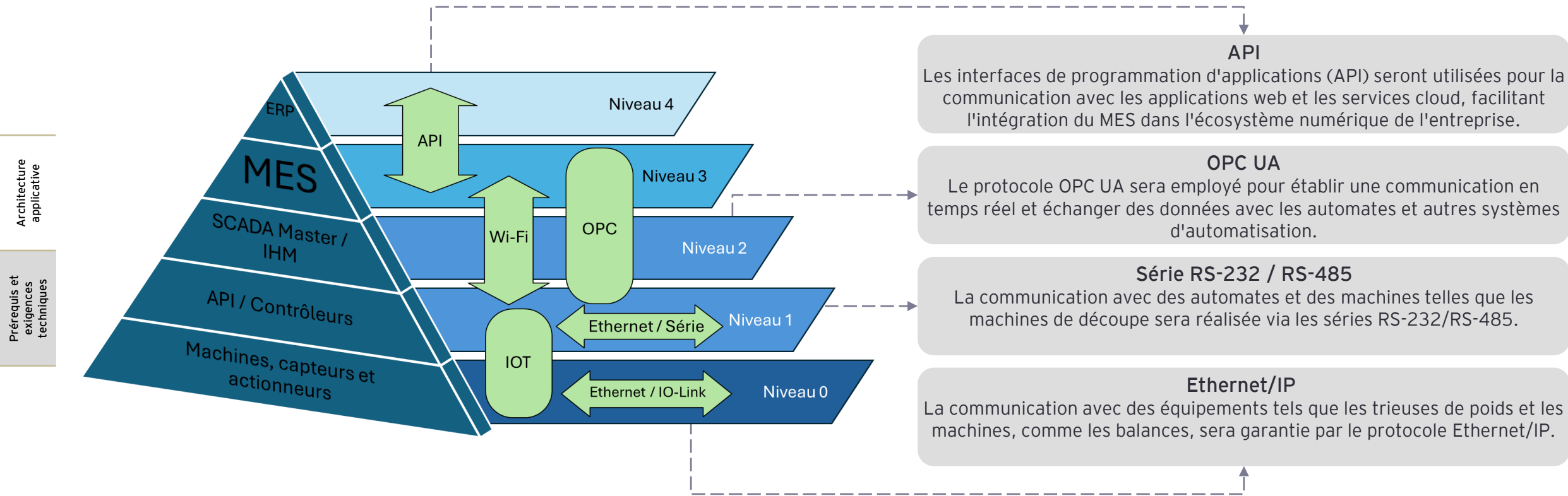
- **Protocoles :** Protocoles OPC-UA, Profinet, Profibus, Série RS-232 et RS-485, etc.. pour la remontée des états des machines.
- **Fréquence des Transactions :** Transactions en temps réel.
- **Compatibilité avec le Futur MES :** Une évaluation sur la compatibilité avec les protocoles mentionnés sera faite pour garantir une intégration transparente avec le futur MES

Interfaçage entre le Système de Gestion de la Qualité, Maintenance, Energie, Production et le MES

- **Protocole :** TCP/IP
- **Fréquence des Transactions :** Transactions en temps réel pour les données de production, transactions journalières pour les rapports
- **Compatibilité avec le Futur MES :** Connexion à la base de données SQL. Cependant, des ajustements peuvent être envisagées en alignement avec le futur MES

Protocoles de communication et Interfaçage

Pour assurer l'échange de données entre les ateliers de production, comprenant plusieurs systèmes d'automatisation et de gestion de l'information, et l'ERP, le MES doit être compatible avec divers protocoles de communication, incluant, mais sans s'y limiter :



 Chaque protocole sera configuré et optimisé selon les besoins spécifiques de chaque filiale. Des tests seront effectués pour garantir la fiabilité des échanges de données et assurer l'intégration réussie entre le MES et les systèmes existants

Considérations supplémentaires

Le MES doit être flexible pour s'adapter aux changements dynamiques des entreprises tout en répondant à des normes élevées de temps de réponse, de disponibilité et de scalabilité et Il doit garantir une interopérabilité transparente avec les systèmes existants

Architecture
applicative

Prérequis et
exigences
techniques

Flexibilité et évolutivité

Configuration Modulaire : La solution MES devrait adopter une approche modulaire, permettant aux entreprises de sélectionner et de déployer les fonctionnalités spécifiques à leurs besoins.

Adaptabilité aux Changements de Processus : La solution doit être capable de s'adapter facilement aux modifications des procédures de production. Cela inclut la possibilité d'ajouter, de modifier ou de désactiver des étapes de processus et des paramètres.

Évolutivité Horizontale et Verticale: L'évolutivité horizontale permet l'ajout d'autres unités ou sites de production, tandis que l'évolutivité verticale assure la prise en charge d'une croissance en volume de données et de complexité.

Performance et Interopérabilité

Temps de Traitement des Transactions : La solution doit traiter en temps réel les transactions critiques, telles que la validation des ordres de fabrication ou la mise à jour des données de production.

Intégration avec les Systèmes Externes : La solution doit être interopérable avec les systèmes existants tels que l'ERP, les automates, et d'autres applications de gestion de maintenance, des laboratoires et de qualité.

Optimisation de la Base de Données: La base de données du MES doit être optimisée pour gérer efficacement le volume de données, assurant des temps de réponse rapides même avec une grande quantité d'informations stockées.

Considérations supplémentaires

Le MES doit être flexible pour s'adapter aux changements dynamiques des entreprises tout en répondant à des normes élevées de temps de réponse, de disponibilité et de scalabilité et Il doit garantir une interopérabilité transparente avec les systèmes existants

Flexibilité et évolutivité

Interface Intuitive : L'interface utilisateur du MES doit être conçue de manière intuitive, avec une navigation fluide et des fonctionnalités facilement accessibles.

Intégration avec les Systèmes Externes : La solution doit être interopérable avec les systèmes existants tels que l'ERP, les automates, et d'autres applications de gestion de maintenance, des laboratoires et de qualité.

Optimisation de la Base de Données : La base de données du MES doit être optimisée pour gérer efficacement le volume de données, assurant des temps de réponse rapides même avec une grande quantité d'informations stockées.

Performance et Interopérabilité

Assistance Technique Réactive : Le fournisseur de la solution MES doit offrir une assistance technique réactive en cas de problèmes.

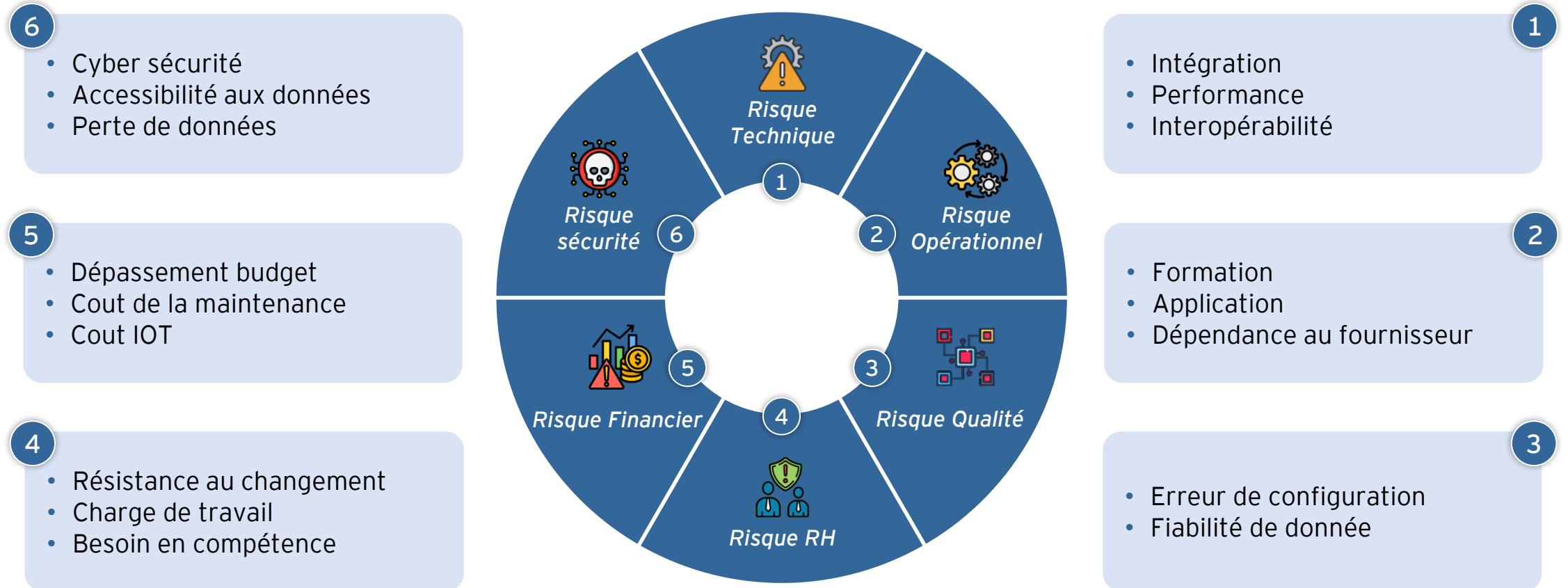
Mises à Jour Régulières : Le fournisseur doit fournir des mises à jour régulières du logiciel pour intégrer les correctifs de sécurité, les améliorations de performance et les nouvelles fonctionnalités.

Formation Continue : Le fournisseur doit proposer des programmes de formation continue pour les utilisateurs et les administrateurs du MES.

I	Rappel de la méthodologie
II	Sommaire Exécutif
III	Analyse des besoins par entité
IV	Scope de la solution
V	Reporting cible
VI	Prérequis et besoins techniques
VII	Analyse des risques
VIII	Annexe

Analyses des risques

La transformation digitale industrielle requiert une vigilance particulière et une attention soutenue aux différents risques RH, de sécurité, opérationnels, qualité, financier et technique



Analyses des risques

La transformation digitale industrielle requiert une vigilance particulière et une attention soutenue aux différents risques RH, de sécurité, opérationnels, qualité, financier et technique

1	Risque Technique	▪ Intégration : Difficultés à intégrer et à interfacer le MES avec les systèmes informatiques existant ▪ Performance : Risque que le système ne réponde pas aux exigences demandées ▪ Interopérabilité : Incompatibilité avec les technologies existantes (automates, capteurs...)
2	Risque Opérationnel	▪ Formation : Manque de formation des utilisateurs ▪ Application : Capacité de la plateforme à englober toutes les opérations courantes et à l'avenir ▪ Dépendance au fournisseur : Dépendance vis-à-vis des fournisseurs pouvant entraîner des retards
3	Risque Qualité	▪ Erreur de configuration : L'absence ou l'inadéquation des informations conduit à une configuration incorrecte du système ▪ Fiabilité de donnée : Données incorrectes entraînant des décisions inappropriées.
4	Risque RH	▪ Résistance au changement : Opposition au changement de méthode de travail ▪ Charge de travail : Augmentation de la charge de travail surtout au démarrage du projet ▪ Besoin en compétences : Dépendance à l'égard de personnel qualifié pour la maîtrise et/ou la gestion du système
5	Risque Financier	▪ Dépassement du budget initial: Évaluation incorrecte des coûts initiaux ▪ Coûts cachés : Coûts imprévus associés à la mise en œuvre du système ▪ IOT: L'achat et l'intégration de systèmes IoT peuvent être coûteux
6	Risque Sécurité	▪ Cyber sécurité: Risques de cyberattaques pouvant perturber les activités et causer des pertes ▪ Accessibilité aux données: Des données sensibles peuvent être exposées à des personnes n'appartenant pas au groupe ▪ Perte de données: Des données peuvent être perdues suite à un accident, une panne matérielle ou une erreur humaine

I	Rappel de la méthodologie
II	Sommaire Exécutif
III	Analyse des besoins par entité
IV	Scope de la solution
V	Reporting cible
VI	Prérequis et besoins techniques
VII	Analyse des risques
VIII	Annexe

Standard et norme (Conformité à la norme ISA-95)

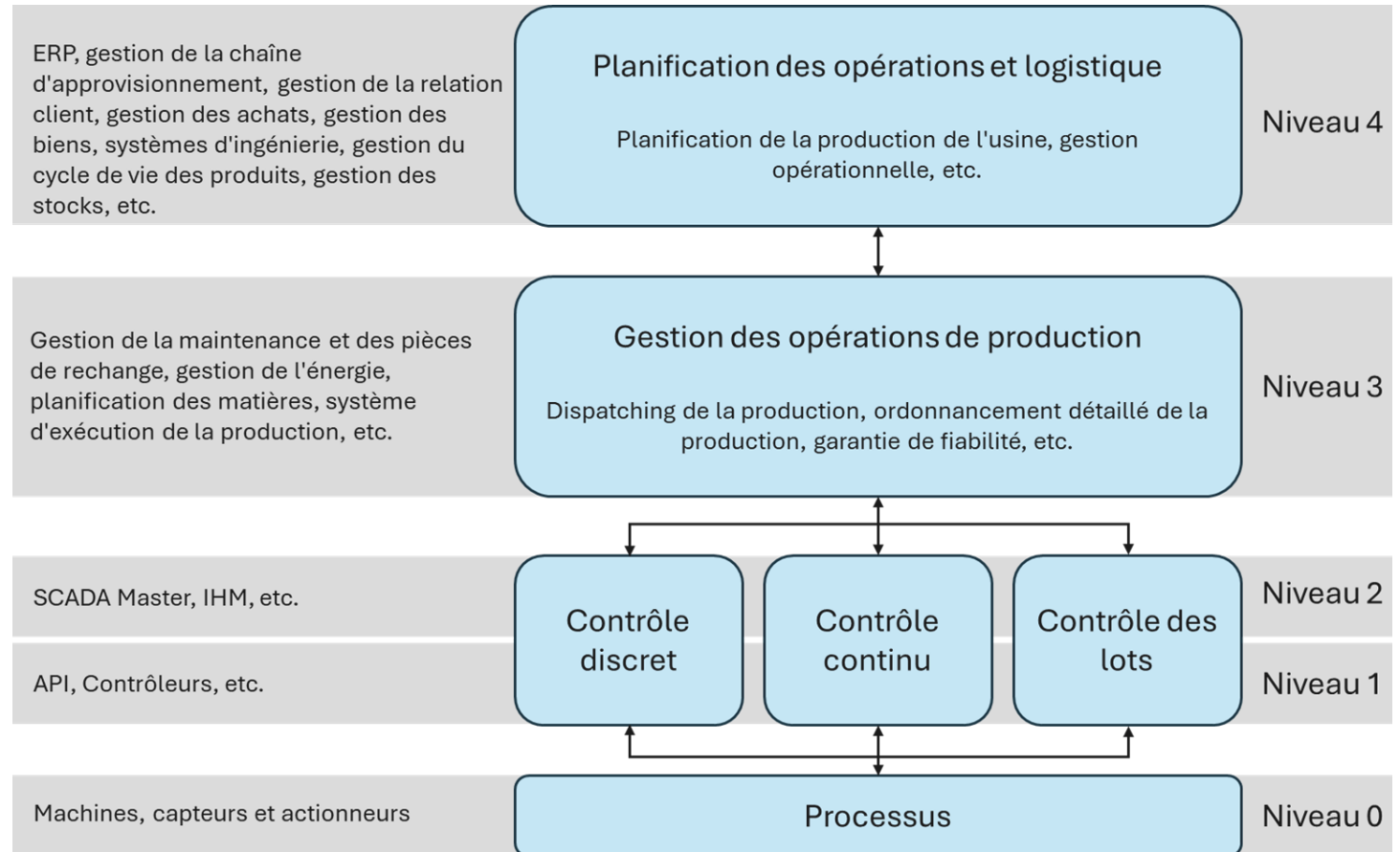
Le MES doit être conforme à la norme ISA-95 et permet d'intégrer les flux d'information pour une meilleure intégration et efficacité

Architecture du Système

La solution MES doit respecter rigoureusement le modèle de référence défini par la norme ISA-95 en termes d'architecture du système. Cela implique un alignement des couches de l'architecture, depuis le niveau de gestion jusqu'au niveau opérationnel.

Intégration des Flux d'Information

La solution MES doit assurer une intégration rigoureuse des flux d'information conformément à la norme ISA-95. Celle-ci établit des normes spécifiques pour l'échange d'informations depuis le niveau de gestion jusqu'au niveau opérationnel.



Standard et norme (Conformité à la norme ISA-95)

Le MES doit être conforme à la norme ISA-95 et permet d'intégrer les flux d'information pour une meilleure intégration et efficacité

Fonctionnalités du Système

Les fonctionnalités de base définies par la norme ISA-95 doivent être intégrées dans la solution MES. Cela inclut la gestion des ordres de production, la collecte des données de production, la traçabilité, et d'autres fonctions essentielles.

Documentation

Le fournisseur de la solution MES est tenu de fournir une documentation complète et précise. Cela englobe une description détaillée de l'architecture du système, en mettant en avant la correspondance avec la norme ISA-95. De plus, la documentation doit couvrir exhaustivement les fonctionnalités implémentées et la terminologie utilisée.

